MUFY 經濟學 完整學習指南

MUF0061 Introduction to Microeconomics（個體經濟學入門）

第 1–14 週 · 17 課筆記 · 詞彙表 · 88 道練習題 · 小組論文與 A4 準備

整理日期：2026 年 11 月 4 日

依據：你上傳的課程資料，以及 MUF0061 Unit Guide、Timeline、Definitions and Index

✅ 官方定義已和 Definitions and Index 逐字核對；說明文字和例子是學習輔助，一切以老師和 Moodle 為準

這份 PDF 把所有答案框都展開了：請先自己作答，再看答案

目錄 Contents

MUFY 經濟學 學習地圖 (MUF0061 Introduction to Microeconomics Study Map)
01 經濟學是什麼？(What is Economics?)
02 生產要素 (Factors of Production)
03 機會成本 (Opportunity Cost)
04 經濟模型與「其他條件不變」(Economic Models and Ceteris Paribus)
05 生產可能性曲線（上）：基礎與計算 (Production Possibilities Frontier: Basics and Calculations)
06 生產可能性曲線（下）：形狀與移動 (PPF: Shape and Shifts)
06b 經濟體制 (Economic Systems)
06c 誘因與行為經濟學 (Incentives and Behavioural Economics)
07 需求、供給與市場均衡 (Demand, Supply and Market Equilibrium)
08 需求價格彈性 (Price Elasticity of Demand, PED)
09 消費稅與補貼 (Excise Taxes and Subsidies)
10 外部性與市場失靈 (Externalities and Market Failure)
11 經濟利潤與邊際報酬遞減 (Economic Profit and the Law of Diminishing Returns)
12 成本曲線與規模經濟 (Cost Curves and Economies of Scale)
13 市場結構總覽 (Market Structures: An Overview)
14 完全競爭與壟斷 (Perfect Competition and Monopoly)
15 效率、壟斷性競爭與寡頭壟斷 (Efficiency, Monopolistic Competition and Oligopoly)
16 小組論文與技能應用任務準備 (Group Essay and SA3 Preparation)
答題與評量技巧（Week 1–5 基礎）(Assessment Skills)
詞彙表：Week 1–5（Glossary, Weeks 1–5）
詞彙表：Week 6–14（Glossary, Weeks 6–14）
練習題與答案：Week 1–5（Practice Questions and Answers）
練習題與答案：Week 6–14（Practice Questions and Answers）

MUFY 經濟學 學習地圖 (MUF0061 Introduction to Microeconomics Study Map)

> 給完全沒學過經濟學的你：這份指南從零開始，用生活例子、一步一步的計算和圖，教會你 MUF0061 的內容。每個經濟學名詞第一次出現時，都會附上英文 (English term)，因為你的作業和測驗是用英文。 📖 定義一律用官方 *MUF0061 Definitions and Index* 的英文原文，標示 ✅ 官方定義——看到這個標記就照背。 🔒 每一項評量可以怎麼使用 AI 工具，規定寫在 Moodle 上那一項任務的頁面裡；這些筆記只用來學習，交出去的作業必須是你自己（和組員）寫的。 📄 想一次看完、在手機離線看或列印？下載 完整 PDF 版：全部 24 份筆記合成一份，有目錄和頁碼，答案框全部展開。

---

1. 這門課是什麼？（官方資料：Unit Guide、Timeline，加上你的 Moodle 課程頁）

MUF0061 Introduction to Microeconomics（Economics Unit 1），Monash College MUFY，2026 年第 2 學期，你在深圳校區上課。

課程簡介：個體經濟學——研究個人和企業如何做選擇，以及如何用有限的資源生產商品和服務，來滿足無限的需要和想要。

三個學習領域 (Study Areas)

Study Area	名稱	官方週數（Unit Guide）	週次（官方建議時間表 Timeline）
1	The Economic Way of Thinking（經濟學的思考方式）	3 weeks	Week 1–3
2	Markets in Action（市場的運作）	6 weeks	Week 4–9
3	Decision Making by Firms（企業的決策）	5 weeks	Week 10–14

Unit Guide 補充：上課時間也會用來做限時的評量、評量前的複習和小組合作。

學習成果 (Unit learning outcomes)

1. Explain key economic concepts and the relationship between them.（解釋重要經濟概念和它們之間的關係）
2. Explain and illustrate the operation of the market system.（解釋並用圖表示市場制度如何運作）
3. Explain sources of market failure and reasons for government intervention in the market.（解釋市場失靈的原因和政府介入的理由）
4. Describe the main characteristics of the four types of market structure and analyse the factors that affect the level of competition in each.（描述四種市場結構並分析影響競爭程度的因素）
5. Evaluate perfect competition and monopoly in terms of efficiency.（從效率角度評價完全競爭和壟斷）

技能方面還包括：畫圖和做表 (*construct diagrams and tables*)、看懂和分析數字 (*interpret and analyse numerical data*)、批判思考、用多種來源研究並溝通經濟資訊。👉 也就是說：畫圖、算數、寫解釋三種能力都很重要。 Unit Guide 還列了寫作能力的要求（定義、描述、解釋、改寫、舉例、引用來源、限時寫簡答），白話整理在 `考試技巧.md` 第 8 節。

評量 (Assessments)——**沒有期末考**，總分 50% 以上才通過

評量	屬於哪個 Study Area	比重	題型（Unit Guide）	截止時間（你的 Moodle，**以這個為準**）	準備用的檔案
A1: MCQ Quiz	SA1 The Economic Way of Thinking	10 %	20 題選擇題 (20 Multiple Choice Questions)	2026/9/16（週三）晚上 9:55	`01–06c`
A2: Skills and Application Task	SA2 Markets in Action	25 %	選擇題 + 簡答題 (Multiple Choice Questions + Short Answer Questions)	—	Study Area 2 的內容（從 07 開始）
A3: Group Essay	SA2 Markets in Action	25 %	小組論文	2026/11/13（週五）晚上 8:59（經 Turnitin 提交；Moodle 上有交件前的檢查清單）	`16_`；論文屬於 Study Area 2，相關內容在 `07–10`
A4: Skills and Application Task	SA3 Decision Making by Firms	25 %	選擇題 + 簡答題 (Multiple Choice Questions + Short Answer Questions)	Week 14（Revision Skills & Application Task SA3）	`11_–16_`
A5: Topic Activities	全部 Study Areas	15 %	每週測驗和活動、畫圖作業 (graph homework)、參與度	持續進行；Week 13 Monopoly 畫圖作業 2026/11/27（週五）晚上 8:55	各週對應的檔案；畫圖看 `14_` 和 `考試技巧.md` 第 3 節

> 📅 官方時間表只是「建議」：Timeline 寫明它是 *suggested timeline*（建議時間表），主題和評量的時間 *may vary slightly according to local requirements*（可能依當地需要稍有不同）。官方建議的評量週是：MCQ Quiz Week 4、SAT SA2 Week 7、Group Essay Week 10/11、SAT SA3 Week 14；Topic Activities 在 Unit Guide 寫 *Ongoing*（持續進行），Timeline 把它列在 Week 14。
>
> 你真正的截止日期以 Moodle 為準：Group Essay 2026/11/13（週五）晚上 8:59、Week 13 Monopoly 畫圖作業 2026/11/27（週五）晚上 8:55、SA3 技能應用任務在 Week 14。

每週的學習節奏（課程建議的三步）

1. Own time（課前）：複習上週筆記、讀指定的 eBook、做 check-your-understanding、記下問題 ← 這份指南最適合在這一步用
2. Real-time（上課）：參與、做筆記、發問
3. Wrap up（課後）：整理筆記、弄懂不清楚的地方、完成指定的閱讀和任務、逐步準備評量

---

2. 你現在在哪裡？接下來的計畫（今天是 2026/11/4，你的進度大約在 Week 8）

順序	時間	做什麼	讀哪個檔案
①	現在	Week 8 外部性與市場失靈：跟上這週的課	`10_外部性與市場失靈.md`
②	11/13（週五）晚上 8:59 前	Group Essay（屬於 Study Area 2：Markets in Action）：論文的結構、找資料、引用、和組員分工	`16_小組論文與技能應用任務準備.md`
③	論文交完之後	提前預習 Week 10–13，比上課快一步	`11_` → `12_` → `13_` → `14_` → `15_`

順序	時間	做什麼	讀哪個檔案
④	11/27（週五）晚上 8:55 前	Week 13 Monopoly 畫圖作業。⚠️ 按你現在的進度，上課可能還沒教到壟斷 (Week 12)，所以一定要先自學 14_	14_完全競爭與壟斷.md + 考試技巧.md 第 3 節（畫圖檢查清單）
⑤	Week 14	SA3 技能應用任務（Study Area 3：企業的決策；選擇題 + 簡答題）	16_ + 練習題與答案_第6-14週.md
🔁	隨時	打好基礎：Week 1–7 的觀念後面一直會用到——特別是機會成本（Week 10 經濟利潤會用到）和需求、供給、均衡（之後每個主題都會用到）	01–07、練習題與答案.md

---

3. Week 1–14 對照表：每週讀哪個檔案

週	Moodle 上的週主題	檔案
Week 1	Introduction to Economics	01_經濟學是什麼.md、02_生產要素.md、03_機會成本.md、04_經濟模型與其他條件不變.md
Week 2	PPF & Economic Systems	05_生產可能性曲線_基礎與計算.md、06_生產可能性曲線_形狀與移動.md、06b_經濟體制.md
Week 3	Behavioural Economics & Revision	06c_誘因與行為經濟學.md；複習 01–06b
Week 4	Demand & Supply	07_需求供給與市場均衡.md 第 1–4 節
Week 5	Market Equilibrium & Resource Allocation	07_需求供給與市場均衡.md 第 5–10 節
Week 6	Price Elasticity of Demand (PED)	08_需求價格彈性.md
Week 7	Revision for SA2 & Excise Taxes & Subsidies	09_消費稅與補貼.md
Week 8	Externalities	10_外部性與市場失靈.md
Week 9	Group Essay Prep	16_小組論文與技能應用任務準備.md
Week 10	Economic Profit & Law of Diminishing Returns	11_經濟利潤與邊際報酬遞減.md
Week 11	Marginal Cost/Average Cost & Market Structures	12_成本曲線與規模經濟.md、13_市場結構總覽.md
Week 12	Perfect Competition (PC) & Monopoly	14_完全競爭與壟斷.md
Week 13	Efficiency, Monopolistic Competition & Oligopoly	15_效率_壟斷性競爭與寡頭壟斷.md
Week 14	Revision Skills & Application Task SA3	16_小組論文與技能應用任務準備.md

> 📌 週主題照你的 Moodle 課程頁。官方 Timeline（建議時間表）的排法有一點不同：它把 Resource Allocation 延續到 Week 6；把 Externalities 放在 Week 7、Excise Taxes and Subsidies 和 Group Essay preparation 放在 Week 8，Week 9 是 SAT SA2 的回饋；Moodle 則是 Week 7 稅與補貼、Week 8 外部性、Week 9 準備論文。上課順序以 Moodle 和老師的安排為準。

全課程通用的檔案

檔案	內容
詞彙表.md	Week 1–5 中英名詞對照：✅ 官方定義原文（Study Area 1 全部，Study Area 2 到 Week 5）＋白話解釋
詞彙表_第6-14週.md	Week 6–14 中英名詞對照
練習題與答案.md	Week 1–5 練習：選擇題、簡答題、計算/畫圖題（英文題目、中文詳解）
練習題與答案_第6-14週.md	Week 6–14 練習
考試技巧.md	通用答題技巧：選擇題、定義、畫圖、計算、簡答結構、常見失分點、Unit Guide 的寫作能力要求

每一課的結構都一樣：白話解釋 → 生活例子 → ✅ 官方英文定義（照背）→ 一步一步的例題 → 常見錯誤 → 自我檢查（答案藏在可以點開的區塊裡，先自己寫，再點開看）。

---

4. 🙏 謝謝你上傳官方文件

你上傳的 *Definitions and Index*、*Unit Guide*、*Timeline* 三份官方文件都已經用上了：每一課的定義都換成了 ✅ 官方定義原文，評量的題型和每個 Study Area 的週數也照 Unit Guide 更新了。

（可選）如果你手上有 Week 6–14 的 eBook，也可以上傳，讓 08–16 的例子和用字更貼近你的課程。

---

5. 資料來源：每份資料在哪裡用到？

資料（都來自你的 Moodle 課程）	內容	對應本指南
✅ 官方 MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index.pdf	三個 Study Area 重要名詞的官方定義	每一課的 ✅ 官方定義、詞彙表.md
✅ 官方 MUF0061 Introduction to Microeconomics Unit Guide.pdf	每個 Study Area 的週數、評量的題型和比重、學習成果、寫作能力要求	本頁第 1 節、考試技巧.md
✅ 官方 MUF0061 Introduction to Microeconomics Timeline.pdf	建議時間表 (suggested timeline)：每週主題和評量週	本頁第 1、3 節
你從 Moodle 複製的課程資訊	每週主題、評量名稱和比重、真正的截止日期	本頁第 1–3 節
Why_Study_Economics.pptx	為什麼要學經濟學；經濟學能回答、能解決哪些問題	01
Lesson_1_Introduction_to_Economics.pptx（課堂投影片）	經濟學是什麼、個體 vs 總體、經濟問題、三個基本問題、四種生產要素與報酬	01、02
Chapter_1.1-1.2.docx	經濟學入門、相對稀缺、需要與想要、商品與服務、生產要素、個體/總體；機會成本與練習題	01、02、03
Introduction_to_Economics_eBook.epub	和 Chapter 1.1 幾乎相同	01、02
Lesson_2_Opportunity_cost_and_PPC.pdf（課堂投影片）	機會成本、PPC 的形狀、點的位置、曲線移動、練習題（其中一題標示 *AS 2022-11 #1*，看起來是引用劍橋 AS Level 經濟學考古題作練習）	03、05、06
Chapter_1.3.docx	經濟模型、ceteris paribus、PPF、AustBus 與家具工廠、測驗、荒島 Rupert、PPF 移動與個體/總體活動	04、05、06
The_Law_of_Increasing_Opportunity_Costs.pptx	為什麼 PPF 是曲線：經濟體 Z、農夫與教授	06
Market_Equilibrium_eBook.epub	市場、市場均衡、過剩與短缺、價格機制、四種移位情況	07

Week 2 的經濟體制、Week 3 的誘因與行為經濟學、Week 4 的需求和供給，你沒有上傳對應的 eBook。這些地方的定義已經換成 ✅ 官方定義；只有解釋和例子還是標準教科書內容（OpenStax《Principles of Economics 2e》），課文中都有標示（06b、06c 和 07 第 2–4、10 節）。

用詞提醒：課堂投影片用 PPC (Production Possibility Curve)，課程模組和 eBook 用 PPF (Production Possibilities Frontier)——同一個東西。官方定義表也用 *Production Possibilities Frontier*，所以寫 PPF。

⚠️ 資料裡幾處「文字和圖對不上」的地方（課文中都以圖上的數字為準重新算過）

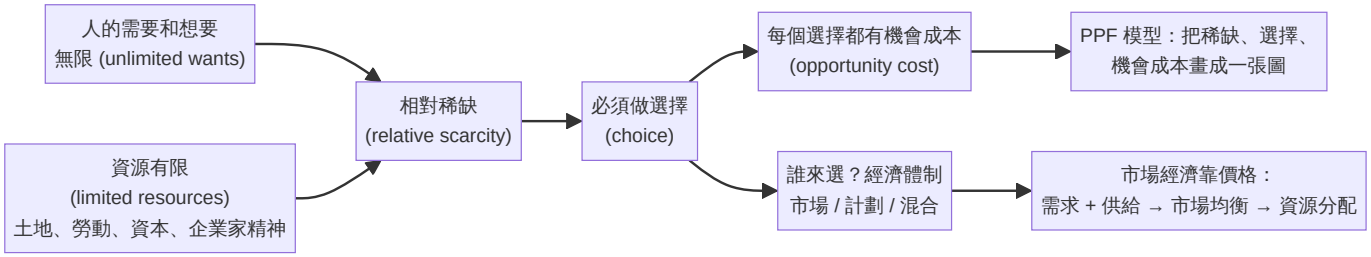
投影片偶爾會有小筆誤，這很正常。下面幾處建議上課時向老師確認一下：

位置	問題	本指南的處理
Lesson_2 PDF 第 5 頁（直線 PPF）	方框文字說 B 從 60 增加到 90 要「放棄 90 單位 A」、「每多 1 單位 B 的機會成本是 30 單位 A」；但同一張圖上 A 是從 200 減到 160，也就是放棄 40 單位 A、得到 30 單位 B	依圖計算：1 個 B ≈ 1.33 個 A（40 ÷ 30）；1 個 A = 0.75 個 B（30 ÷ 40）（06 課）
Lesson_2 PDF 第 6 頁	寫「extra Xo – X1 consumer goods」：這裡的「–」很可能是「從 Xo 到 X1」的意思，不算錯；但如果當成減法來讀，X0 − X1 會是負數	自己用減法寫「多了多少」時，寫成 X1 − X0（大減小）（05 課）
The_Law_of_Increasing_Opportunity_Costs 第 3–4 頁	問題寫「first 20 university degrees」，但圖上每一段是 20,000 個學位	依圖理解成每段 20,000 個；答案 10、20、50 百萬農產品是對的（06 課）
Chapter_1.3.docx 圖 2（家具工廠）	圖上的點沒有按比例畫；C 點的數字（1200 椅、320 桌）讓機會成本不是每一段都遞增	計算一律用表格上的數字，並說明這個小瑕疵（05 課）

📌 官方定義和課本、投影片用字不同的地方（寫定義時用官方的）

名詞	課本／投影片／教科書的說法	✅ 官方定義表的說法
Incentive	教科書分成 *positive incentive* 和 *negative incentive*	incentive 是正面的好處；負面的叫 disincentive（06c）
Ceteris paribus	課本：*all other things remain unchanged*	*all other things being equal*，意思一樣（04）
PPF	課本說 PPF 是展示稀缺、選擇和機會成本的模型；投影片說 *two or more goods*	一條曲線，畫出兩種產品的所有最大產量組合（05）
Opportunity cost	課本：⋯*alternative lost when making a decision*	原文多一個 is：⋯*alternative is lost when making a decision*（03）
Entrepreneurship	投影片的說法強調承擔風險	官方定義講的是組合資源、追求利潤的創造力，沒有提到 risk（02）
Planned economy	教科書常叫 *command economy*	官方名稱是 planned economy（06b）
Market、Market equilibrium、Price mechanism	eBook 的句子比較長（例如價格機制寫成 *the system or process whereby changes in demand and supply* ⋯）	官方的句子比較短，照官方背（07）

6. 一張圖看懂 Week 1–5 的邏輯



記住這條線：資源有限 + 慾望無限 → 稀缺 → 選擇 → 機會成本 → PPF；社會用不同的經濟體制做選擇，市場經濟靠價格機制來分配稀缺的資源。

資料來源（依優先順序）：① 官方文件——*MUF0061 Definitions and Index*、*Unit Guide*、*Timeline*（你上傳的 PDF）；② 你從 Moodle 複製的課程資訊（真正的截止日期、週主題）；③ 你上傳的課堂投影片和課程模組／eBook；④ 標準教科書 OpenStax《Principles of Economics 2e》（只用在沒有課程資料的地方）。較早的版本曾參考合作學院的公開手冊（Sunway College *MUFY Student Guide 2023*：https://sunwaycollege.edu.my/sites/default/files/documents/MUFY_Student_Guide_2023.pdf；JIC *MUFY – Subject Units*：https://jic.ac.id/subject-units-mufy），現已改用官方資料。

01 經濟學是什麼？(What is Economics?)

> 本課資料來源：✅ 官方 *MUF0061 Definitions and Index*（所有標 ✅ 官方定義 的英文定義）、`Why_Study_Economics.pptx`、`Lesson_1_Introduction_to_Economics.pptx`（第 1–10 頁）、`Chapter_1.1-1.2.docx`（1.1 節）、`Introduction_to_Economics_eBook.epub` 建議時間：70–90 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 說出 3 個「為什麼要學經濟學」的理由
- ☐ 用英文寫出 Economics、Relative scarcity、Needs、Wants 的 ✅ 官方定義
- ☐ 分辨 需要 (needs) 和 想要 (wants)、商品 (goods) 和 服務 (services)
- ☐ 說出 三個基本經濟問題 (What, How, For whom)
- ☐ 判斷一個問題屬於 個體經濟學 (microeconomics) 還是 總體經濟學 (macroeconomics)

---

1. 為什麼要學經濟學？(Why study Economics?)

白話解釋

經濟學不是「教你怎麼賺錢」的學問，而是「教你看懂世界怎麼運作、做出更好選擇」的學問。

課程投影片的四個理由（**`Why_Study_Economics.pptx`** 第 2 頁）

英文原文	中文意思
You will be able to make better decisions as a consumer, worker, investor and citizen of your country and the world.	你能以消費者、工作者、投資者、公民的身分做更好的決定
Economic literacy also gives people the tools for understanding the world around them; and how to interpret events that will either directly or indirectly affect them.	經濟知識讓你看懂身邊的世界，理解那些直接或間接影響你的事件
Nations benefit from having an economically educated population … Educated populations can make better decisions (when voting) about who should form the Government.	國民懂經濟，國家也受益：大家更能理解重要議題，投票時做更好的決定
Research shows that Economics graduates have excellent career prospects …	經濟學畢業生的就業前景很好

經濟學能回答哪些問題？（**`Why_Study_Economics.pptx`** 第 3–10 頁、**`Lesson_1`** 第 3 頁）

下面這些問題，課程都拿來當例子。你現在不需要會答，先知道「原來這些都是經濟學問題」，之後的課會一個一個學到：

問題	之後會用到的經濟學工具（預告）
Why do sports players get paid more than nurses?（為什麼運動員賺得比護士多？）	工資也是一種「價格」，由勞動的需求和供給決定，不是由「這份工作有多重要」決定（07 課的需求與供給）
What makes prices of petrol go up and down?（油價為什麼會漲跌？）	石油的需求和供給改變（07 課）
What are the causes and effects of changing currency exchange rates?（匯率為什麼會變？）	Unit 2 總體經濟學
Why do people protest about governments?（人們為什麼抗議政府？）	政府政策會影響每個人的生活（Unit 1 的政府介入、Unit 2 的政策）

問題	之後會用到的經濟學工具（預告）
Why are some countries rich and some countries poor?（為什麼有的國家富、有的國家窮？）	資源、生產力、經濟成長（06 課的 PPF 外移、Unit 2）
What causes recessions?（經濟衰退的原因是什麼？）	Unit 2 總體經濟學
Climate change, poverty, the spread of disease, air pollution（氣候變遷、貧窮、疾病傳播、空氣污染）	這些是經濟學能幫忙解決的問題，之後會學到「市場失靈 (market failure)」和政府介入

> 💡 投影片最後一頁說：*"This presentation provides only a brief introduction to the types of issues and dilemmas that Economics can help with."* 意思是：這些只是開胃菜，經濟學能處理的問題非常多。

---

2. 經濟學的定義 (Definition of Economics)

白話解釋

經濟學 = 研究「東西不夠用的時候，人們怎麼做選擇」的學問。

生活例子

你這個月的生活費只有 ¥2,000。你想喝奶茶、想買新耳機、想週末和朋友吃火鍋、還要買課本……錢不夠全部都買。你怎麼決定錢要花在哪裡？——這個「做決定」的過程，就是經濟學研究的東西。 時間也一樣：一天只有 24 小時，要讀書、睡覺、打遊戲、運動，你怎麼分配？

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Economics: "The study of how individuals and societies make decisions to maximise the use of scarce resources."

課本 (`Chapter_1.1`) 的補充說明：

> Economics is the study of human behaviour. Since it uses scientific methods, it is called a social science. We study human behaviour to better understand and improve our world.

拆解定義裡的關鍵字

關鍵字	意思
individuals and societies	個人和整個社會（國家）都要做決定
make decisions	經濟學的核心是「選擇」
maximise the use of	把有限的東西用到最好、得到最大好處
scarce resources	稀缺的資源：不夠滿足所有慾望的資源
社會科學 (social science)	研究「人的行為」的科學。它用科學方法（觀察、資料、模型），但研究對象是人，所以叫社會科學（物理、化學則是自然科學）

---

3. 基本經濟問題：相對稀缺 (The basic economic problem: Relative scarcity)

白話解釋

人想要的東西永遠比能拿來滿足它們的資源多。這就是所有經濟問題的根源。「相對」兩個字很重要：意思是資源是和人的慾望相比才顯得不夠，不是說資源本身很少。

生活例子

- 一個學生有 ¥2,000 生活費，想要的東西值 ¥5,000 → 稀缺。
- 一個億萬富翁錢很多，但一天也只有 24 小時，他想做的事情做不完 → 時間對他來說也是稀缺的。
- 所以：每個人、每間公司、每個國家都面對稀缺，富人和富國也不例外。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Relative scarcity: "The condition in which human needs and wants are forever greater than the resources available to satisfy them."

關鍵字：human needs and wants、forever greater、resources。課本 (`Chapter_1.1`) 也說：

> The study of Economics seeks to solve (or minimise) the basic economic problem: Relative scarcity.

課堂投影片（`Lesson_1` 第 5 頁）的說法：

> The economic problem is Scarce Resources in relation to Unlimited Wants.

3.1 資源有限 (Limited resources)（**`Lesson_1`** 第 6 頁）

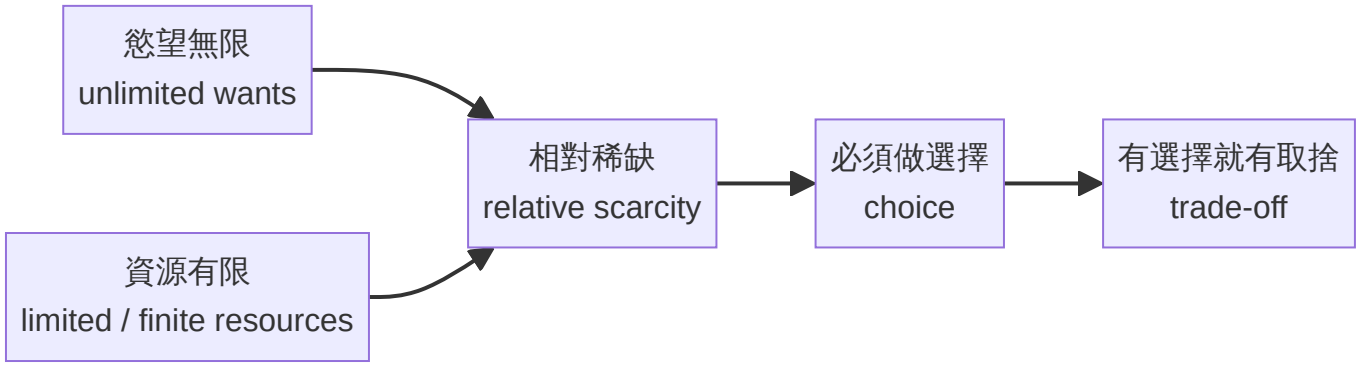
- 地球上的工人、機器、土地、石油和其他天然資源都是有限的 (finite)。
- 因為資源有限，我們不可能生產無限多的商品和服務。
- 人口不斷增加、生產越來越多，可能破壞地球的天然資源 (natural resources)。
- 這關係到長期永續性 (long-term sustainability)，也會影響未來的生活水準 (living standards) 和生活品質。

> ✅ 官方定義　Economic sustainability: "The ability to use existing resources in the best possible way in order to support existing or optimal levels of production in the long term."

白話：經濟永續性 = 用最好的方式使用現有的資源，讓生產在長期都能維持在現在（或最適當）的水準——不是今天把資源用光，明天就生產不出來。

3.2 慾望無限 (Unlimited wants)（**`Lesson_1`** 第 7 頁）

- 人總是想要更好的食物、房子、交通、教育、醫療、最新的科技產品、更多外食、更多出國旅遊、更多休閒時間……
- *"Economic resources are limited, but human needs and wants are infinite."*
- 社會的發展，可以說就是不斷發現新的需要和想要的過程（例如 20 年前沒人「需要」手機充電寶，現在很多人覺得少不了）。



---

4. 需要 (needs) vs 想要 (wants)

白話解釋

- 需要 (needs)：沒有它就活不下去的東西。
- 想要 (wants)：沒有也能活，但有了會讓生活更舒服、更快樂的東西。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Needs: "Things we must have that are necessary for survival."
> ✅ 官方定義　Wants: "Desires for goods and services that are not necessary for survival but that can provide a higher living standard."

課本 (`Chapter_1.1`) 的比較說法和例子（補充）：

> 'Wants' (desires) are distinguished from 'needs' in that needs relate to things necessary for survival, and wants merely improve our standards of living, comfort or happiness.
>
> For example, consumers have a need for products such as food and water, but they also might want mobile phones and holidays, which are not necessary for survival.

例子對照表

需要 (needs) — 生存必需	想要 (wants) — 提升生活
飲用水	進口瓶裝氣泡水
基本的食物（米飯、蔬菜）	奶茶、火鍋、蛋糕
住的地方（宿舍）	有海景的大房間
保暖的衣服	名牌外套
基本醫療	美容療程
—	手機、遊戲機、出國旅行

> ⚠️ 注意：同一類東西可以有「需要」的部分和「想要」的部分。「吃飯」是需要，但「吃 ¥300 的牛排」中，多出來的享受是想要。作業或測驗舉例時，選最明確的例子（水、食物 vs 手機、旅行），不要選有爭議的。

---

5. 產品、商品與服務 (Products, goods and services)

白話解釋

- 產品 (product)：任何能滿足人們需要或想要的東西。分成兩種：
  - 商品 (goods)：看得到、摸得到的實體東西。
  - 服務 (services)：別人幫你做的事，摸不到。

課程的英文定義

> A product is anything that can be offered to consumers (people) to satisfy their desires or needs. Products provide benefits, and people are usually willing to pay for them. A product can be classified as either a good or a service.
>
> Goods are physical objects that provide benefits to consumers. We usually buy goods from businesses that produce them — examples: laptop computers, cars, and bread.
>
> Services are actions that benefit consumers, such as helping, repairing, creating, or performing any other useful tasks. We usually pay a business to perform a service for us — examples include legal advice, bicycle repair, and manicures.

快速判斷法：「我摸得到它嗎？」

東西	商品還是服務？	為什麼
一杯奶茶	商品 (good)	實體的，可以拿在手上
外賣員幫你送奶茶	服務 (service)	「送」是一個動作
課本	商品	實體的
老師上課教你	服務	「教」是一個動作
理髮	服務	課本的例子 haircut / manicure
腳踏車	商品	實體的
修腳踏車	服務	課本例子 bicycle repair

---

6. 稀缺 → 選擇 → 取捨 (Scarcity, choice and trade-off)

白話解釋

因為東西不夠，所以一定要選；選了 A，就得放棄一些 B。這個「放棄」叫做取捨 (trade-off)。

課程投影片（**Lesson_1** 第 8 頁）

> Because of scarcity, choices have to be made on a daily basis by all consumers, firms and governments.
>
> Making a choice normally involves a trade-off — in simple terms, choosing more of one thing means giving up something else in exchange. Because wants are unlimited but resources are finite, choice is an unavoidable issue in economics.

三種「做選擇的人」

誰	稀缺的是什麼	要做的選擇（例子）
消費者 (consumers)	錢、時間	這 ¥50 買奶茶還是買文具？
公司 (firms)	工人、機器、資金、土地	工廠今年多做桌子還是多做椅子？
政府 (governments)	稅收、土地、人力	預算多給醫院還是多給學校？

👉 「放棄掉的那個最好的選擇」有一個專有名詞——機會成本 (opportunity cost)，03 課會詳細教。

---

7. 三個基本經濟問題 (The three basic economic questions)

白話解釋

資源有限，所以每個社會都必須回答三個問題。回答這三個問題，就是在做資源分配 (resource allocation)——決定有限的資源要用在哪裡、怎麼用、給誰。

> ✅ 官方定義　Resource allocation: "The assignment of scarce resources towards production of goods and services."

（Week 5 會再學市場怎麼做資源分配，見 07 課第 10 節。）

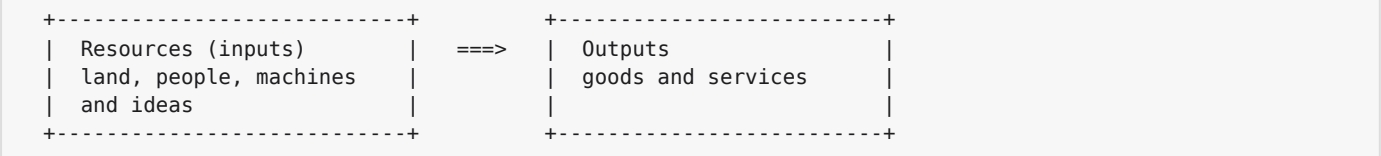
課程投影片（**Lesson_1** 第 9 頁）

問題	英文原文	白話
生產什麼？(What to produce)	What goods and services should an economy produce? What quantities? – should the emphasis be on agriculture, manufacturing or services, should it be on sport and leisure or housing?	要做哪些東西？各做多少？
如何生產？(How to produce)	How should goods and services be produced? – labour intensive, land intensive, capital intensive? Efficiency?	用很多人手做（勞動密集 labour intensive）？還是用很多機器做（資本密集 capital intensive）？怎樣最有效率？
為誰生產？(For whom to produce)	Who should get the goods and services produced? – even distribution? more for the rich? for those who work hard?	做出來的東西分給誰？平均分？有錢人多拿？努力的人多拿？

生活例子：學校餐廳

- 生產什麼：今天賣麵還是賣飯？各準備幾份？
- 如何生產：請 5 個廚師手工做（勞動密集），還是買一台自動炒菜機只請 1 個人（資本密集）？
- 為誰生產：先到先得？老師優先？用飯卡補貼經濟困難的同學？

生產過程 (Production process)（**Lesson_1** 第 10 頁）



資源（土地、人、機器、點子）投入 (input) → 生產出 產出 (output)：商品和服務。資源的四大類叫生產要素 (factors of production)，02 課詳細教。

---

8. 個體經濟學 vs 總體經濟學 (Microeconomics vs Macroeconomics)

白話解釋

- 個體經濟學：看「樹」——一個人、一個家庭、一間公司、一個市場怎麼做決定。
- 總體經濟學：看「森林」——整個國家的經濟表現好不好。

（大陸常把它們叫做「微觀經濟學」和「宏觀經濟學」，是同一個意思。）

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Microeconomics: "The branch of economics that studies decision making by individuals, households and firms in a specific industry sector or market."
>
> ✅ 官方定義　Macroeconomics: "The branch of Economics that studies decision making for the economy as a whole."

課本 (Chapter_1.1) 對總體經濟學的補充：*It is concerned with the influences on national spending, output, income, employment and overall living standards.*（它關心影響全國支出、產出、收入、就業和整體生活水準的因素。）

課堂投影片（Lesson_1 第 4 頁）的簡短版：

> Microeconomics: The study of individual decision-making units within an economy. (Market theory, Individual demand, Firms and supply) Macroeconomics: The study of the economy as a whole. (Inflation, Unemployment, The growth rate of the economy, International trade)

課本的總結句（課本小組討論第 6 題就是要你找這句）

> Macroeconomics is the study of the 'big picture' of what is happening in an economy (usually a whole country's performance is studied), whereas Microeconomics studies the small parts (people, firms, markets) that make up a larger economy.

個體經濟學研究什麼？

1. 個人和家庭的選擇：錢怎麼花、時間怎麼用、在哪裡工作、要不要投資……
2. 公司的選擇：生產什麼、怎麼生產（用哪些資源、怎麼組合）、怎麼賣、定什麼價格。
   - 課本例子：一家披薩店 (pizza parlour) 需要：披薩原料（來自土地/天然資源）、店面（土地）、披薩烤爐（資本）、廚師和店員（勞動）。付給這些資源的錢變成提供者的收入；如果賣披薩的收入大於成本，老闆就有利潤 (profit)。
3. 市場怎麼運作（07 課的需求、供給、均衡）。
4. 政府介入如何影響個人和公司，進而影響價格、產量、工資等（例如對香菸課稅）。

總體經濟學研究什麼？

一個國家的：失業率 (unemployment rate)、物價上漲／通貨膨脹 (inflation)、政府支出 (government spending)、經濟成長率 (growth rate)、國際貿易 (international trade)、匯率 (exchange rate) 波動對經濟的影響。

對照表

	個體經濟學 Microeconomics	總體經濟學 Macroeconomics
看什麼	樹：個人、家庭、公司、單一市場	森林：整個經濟（通常是一個國家）
典型問題	奶茶店該定價多少？豬肉價格為什麼上漲？	中國今年經濟成長多少？為什麼失業率上升？
課程單元	Unit 1 (MUF0061)	Unit 2 (MUF0062)

常見錯誤

1. ❌ 把「稀缺 (scarcity)」理解成「稀有」或「貧窮」。 ✅ 稀缺是指資源和慾望相比不夠。有錢人、有錢國家也面對稀缺（例如時間）。
2. ❌ 寫定義時漏掉 relative 或 forever greater。 ✅ 照官方定義完整寫：*The condition in which human needs and wants are forever greater than the resources available to satisfy them.*
3. ❌ 以為「只要跟政府有關就是總體經濟學」。 ✅ 政府對某一個市場的介入（例如對香菸課稅、對某種農產品補貼）屬於個體經濟學；課本明說 *"Microeconomics also considers how government interventions can influence people and firms"*。政府的整體財政預算、全國利率才是總體。
4. ❌ 以為「大公司」就是總體經濟學。 ✅ 再大的公司（例如 Apple）也只是一間公司，研究它的決定是個體經濟學。
5. ❌ needs 和 wants 舉有爭議的例子（例如「手機是需要」）。 ✅ 作業和測驗裡選最明確的例子：needs = food, water, shelter；wants = mobile phones, holidays。

自我檢查

Q1. 用英文寫出 *relative scarcity* 的定義，並用一句中文說明「relative（相對）」是什麼意思。

Q2. 下面哪些是商品 (good)，哪些是服務 (service)？ (a) 一本經濟學課本 (b) 牙醫幫你補牙 (c) 一台筆電 (d) 網約車司機載你去學校 (e) 一雙鞋

Q3. 判斷下面每一題屬於 microeconomics 還是 macroeconomics： (a) 一家奶茶店決定要不要漲價 (b) 全國失業率從 5% 升到 6% (c) 一個學生決定要打工還是讀書 (d) 政府對香菸加稅後，香菸的銷量怎麼變 (e) 全國的物價水準（通膨率）上升 (f) 一個國家的人民幣匯率下跌對出口的影響

Q4. 一個國家決定「多用機器人、少用工人」來生產汽車。這是在回答三個基本經濟問題中的哪一個？

Q5. 課本小組討論題：(1) What does the word 'scarcity' mean? (2) What types of decisions do individuals need to make? (3) What types of decisions do firms need to make?

▼ 👉 點我看答案

A1. ✅ 官方定義　Relative scarcity: "The condition in which human needs and wants are forever greater than the resources available to satisfy them." 「相對」的意思是：資源是和人的需要、想要相比才不夠，並不是說資源本身絕對很少。

A2. 商品：(a)、(c)、(e)；服務：(b)、(d)。判斷法：摸得到的實體物品是商品，別人幫你做的動作是服務。

A3. (a) micro（一間公司）(b) macro（全國失業）(c) micro（一個人）(d) micro（政府介入一個市場）(e) macro（全國物價）(f) macro（匯率、國際貿易）。

A4. How to produce（如何生產）——選擇資本密集 (capital intensive) 還是勞動密集 (labour intensive) 的生產方式。

A5. (1) Scarcity means that resources are limited compared with (relative to) human needs and wants, so not all needs and wants can be satisfied. / 稀缺：資源和人的需要、想要相比不夠用，所以不能滿足所有需要和想要。（這是討論用的白話說法；如果題目要你 define *relative scarcity*，就寫 ✅ 官方定義原文，見 A1。）(2) Individuals and households decide how to spend their money, what to do with their time, where and how to work, whether to invest their money, and many other decisions about how to live life. (3) Firms decide what to produce, how to produce it (which resources to use and how to combine them), how to sell it, and what price to charge.

⬅️ 上一頁：README 學習地圖 ｜ 下一課 ➡️ 02 生產要素

02 生產要素 (Factors of Production)

> 本課資料來源：✅ 官方 *MUF0061 Definitions and Index*（所有標 ✅ 官方定義 的英文定義）、`Chapter_1.1-1.2.docx`（Four Production Factors 圖、披薩店例子）、`Introduction_to_Economics_eBook.epub`、`Lesson_1_Introduction_to_Economics.pptx`（第 10–16 頁）、Lesson_2 PDF 第 13 頁（消費財與資本財）
> 建議時間：45–60 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 說出 資源 (resources) 的定義
- ☐ 說出四種 生產要素 (factors of production)：土地、勞動、資本、企業家精神，並各舉兩個例子
- ☐ 說出每一種生產要素得到的 報酬 (reward)：租金、工資、利息、利潤
- ☐ 分辨 固定資本 (fixed capital) 和 營運資本 (working capital)
- ☐ 分辨 資本財 (capital goods) 和 消費財 (consumer goods)

---

1. 什麼是資源（生產要素）？

白話解釋

做任何東西都需要「材料和幫手」。經濟學把這些材料和幫手叫做資源 (resources)，也叫生產要素 (factors of production)，或投入 (inputs)。它們被放進生產過程，變成商品和服務（產出 outputs）。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Resources: "Inputs to the production process, used to produce goods and services."

（和 `Chapter_1.1` 的 Four Production Factors 圖上的寫法一樣。）

生活例子：一家奶茶店需要什麼？

需要的東西	屬於哪一種資源
茶葉、牛奶、水果、糖（都來自大自然）	土地 (land)
店面那塊地方	土地 (land)
做奶茶的店員	勞動 (labour)
封口機、冰箱、收銀機	資本 (capital)
決定開店、出錢、承擔虧本風險的老闆	企業家精神 (enterprise / entrepreneurship)

---

2. 四種生產要素

> 課本（Monash 模組）用 Entrepreneurship，課堂投影片用 Enterprise——兩個指的是同一個生產要素，寫答案時用哪一個都可以。官方定義表的名稱是 Entrepreneurship (enterprise resource)，另外三個叫 land resource、labour resource、capital resource。

2.1 土地 (Land)

白話：所有大自然給的資源，不只是「地」，還包括水、礦物、石油、森林、魚、陽光、風。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Land resource: "Natural resources from the earth, used to produce goods and services."

課本 (`Chapter_1.1`) 的例子：oil, plants。課堂投影片的補充說法：

> Land includes all of the natural physical resources, e.g.: the ability to exploit fertile farm land, the benefits from a temperate climate, or the ability to harness wind and solar power and other forms of renewable energy.（`Lesson_1` 第 11 頁）
>
> All natural resources (gifts of nature) including fields, mineral wealth, and fishing stocks.（`Lesson_1` 第 16 頁）

例子：農田、石油、鐵礦、海裡的魚、森林的木材、風力、太陽能。 ⚠️ 陷阱：「太陽能發電板」是資本（人造的機器）；「陽光」本身才是土地。

2.2 勞動 (Labour)

白話：人在生產中付出的體力和腦力——也就是「工作」本身。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Labour resource: "A human input to the production process; workers used to produce goods and services."

課本 (`Chapter_1.1`) 的例子：doctors, teachers。課堂投影片的補充說法：

> The physical and mental work of people whether by hand, by brain, skilled or unskilled.（`Lesson_1` 第 16 頁）

補充（`Lesson_1` 第 12 頁）：

- 勞動力的數量和品質（教育、技能、健康）提高，對國家的經濟成長 (economic growth) 非常重要。
- 勞動力遷移 (migration of labour)：移民工人可以補足一些國家的人手短缺；但流失大量工人的國家（人才外流）長期可能受損。

例子：醫生、老師、外賣員、工廠工人、程式設計師。

2.3 資本 (Capital)

白話：人做出來、用來生產其他東西的工具。重點是「人造的」+「用來生產」。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Capital resource: "A good used to produce other goods and services."

課本 (`Chapter_1.1`) 的例子：machines, tools, bridges, buildings。課堂投影片的補充說法：

> In economics the term capital means investment in capital goods that can then be used to produce other consumer goods and services in the future.（Lesson_1 第 13 頁）
>
> Man made goods used to produce more goods including factories (plant), machines and roads.（Lesson_1 第 16 頁）

資本的兩種類型（Lesson_1 第 13 頁）

類型	英文定義	例子
固定資本 (fixed capital)	machinery, plant and equipment, new technology, factories and other buildings	工廠、機器、設備、辦公大樓
營運資本 (working capital)	stocks of finished and semi-finished goods (or components) that will be either consumed in the near future or will be made into finished consumer goods	倉庫裡的半成品、零件、還沒賣出的存貨

課堂投影片的例子（Lesson_1 第 14 頁）：全球石油和天然氣產業用大量的資本設備（鑽油台、輸油管）把原油送到煉油廠。

> ⚠️ 最常見的錯誤：「資本 = 錢」？不對！ 在經濟學裡，生產要素的「資本」是指實體的工具和機器。錢本身不能直接生產任何東西——錢要拿去買機器，機器才能生產。課本在講公司時也把兩者分開：公司有有限的勞動、資本、土地、企業家資源，*"They also have limited money to use to buy/hire more resources"*。 企業家投入的「錢」叫 financial capital（金融資本），和生產要素裡的資本不一樣。

2.4 企業家精神 (Enterprise / Entrepreneurship)

白話：把土地、勞動、資本組合起來做生意，並且承擔風險的能力。老闆出點子、出錢、冒險，賺了拿利潤，虧了自己承擔。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Entrepreneurship (enterprise resource): "The creative ability of individuals to seek profits by combining resources to produce goods and services."

課本 (Chapter_1.1) 的例子：managers, owners。課堂投影片的補充說法（多講了風險）：

> An entrepreneur is an individual who seeks to supply products to a market for a rate of return (i.e. to make a profit). Entrepreneurs will usually invest their own financial capital in a business (for example their savings) and take on the risks associated with a business investment.（Lesson_1 第 15 頁）
>
> An entrepreneur risks financial capital and organises land, labour & capital to produce output in the hope of profit.（Lesson_1 第 16 頁）

例子：開奶茶店的老闆、創業者、公司老闆。 ⚠️ 「店長」如果只是領固定薪水的員工，比較像勞動；承擔盈虧風險的老闆才是企業家精神。（課本把 managers 也列為例子，因為管理者負責「組合資源」；寫答案時，最安全的例子是 owners / entrepreneurs。）

---

3. 每種生產要素的報酬 (Rewards for the factors of production)

白話解釋

提供資源的人會得到「回報」。這些回報就是他們的收入 (income)。課本說：*"Payments for the use of these inputs generate income to those supplying them."*

課堂投影片的表（**Lesson_1** 第 16 頁）——**一定要背**

生產要素 Factor	報酬 Reward	英文原文
土地 Land	租金 (rent)	The reward for landlords for allowing firms to use their property is rent
勞動 Labour	工資 (wages) / 薪水 (salaries)	The reward for workers giving up time to help create products is wages or salaries
資本 Capital	利息 (interest)	The reward for creditors lending money to firms to invest in buildings and capital equipment is interest
企業家精神 Enterprise	利潤 (profit)（失敗則是虧損 losses）	The reward for individuals risking funds and offering products for sale is profit. Unsuccessful firms make losses.

記憶口訣：土租、勞薪、資息、企利（Land–Rent、Labour–Wages、Capital–Interest、Enterprise–Profit）。

生活例子：奶茶店一個月的錢流向

- 付給房東的店租 ¥8,000 → 房東的 rent（土地的報酬）
- 付給 3 個店員的薪水 ¥15,000 → 店員的 wages（勞動的報酬）
- 買封口機時向銀行借錢，付給銀行的利息 ¥500 → 銀行的 interest（資本的報酬）
- 收入扣掉所有成本後剩下的 → 老闆的 profit（企業家精神的報酬）；如果是負數就是 loss

---

4. 課本例子：披薩店 (Pizza parlour)（**Chapter_1.1**）

> To make and sell pizza, for example, the pizza parlour needs:
>
> - pizza ingredients (produced from land/natural resources)
> - a store location (land resource)
> - a pizza oven (capital resource)
> - a cook and a sales person (labour resource)

> If revenue from the sale of pizzas is greater than the costs of production, the business earns a profit for the owner.

注意：披薩店老闆本人提供的是企業家精神，他得到的報酬是利潤。

---

5. 消費財 vs 資本財 (Consumer goods vs Capital goods)

這兩個詞在 06 課的 PPF 會再出現，先在這裡學好。

白話解釋

- 消費財 (consumer goods)：買來自己用掉、享受的東西。用完就沒了。
- 資本財 (capital goods)：買來生產其他東西的工具。能在未來繼續幫忙生產。

課程定義

> Consumer goods are finished products that are purchased by individuals or households for personal use, satisfaction, or consumption, and are not used in further production.（Lesson_2 第 13 頁）
>
> Capital goods are man-made physical assets used by firms to produce other goods and services. They do not directly satisfy consumer wants but enable production.（Lesson_2 第 13 頁）

Monash 課本（Chapter_1.3 小組活動）的說法：

> Consumption goods are used and consumed by individuals or firms, and the benefit is gone once consumed. Capital goods are capital resources that can contribute towards the production of other goods and services in the future.

同一樣東西，要看「誰用、拿來做什麼」

東西	用途	分類
一台烤箱	你在家烤蛋糕給自己吃	消費財
一台烤箱	麵包店拿來烤麵包賣	資本財
一台筆電	你拿來看劇、打遊戲	消費財
一台筆電	設計公司拿來幫客戶做設計	資本財

常見錯誤

1. ❌ 把「錢」當成生產要素「資本」。✅ 資本是人造的生產工具（機器、工廠、道路）；錢是用來買資本的。
2. ❌ 把「太陽能板、風力發電機」歸為土地。✅ 陽光、風是土地；板子和發電機是人造的，屬於資本。
3. ❌ 背錯報酬：把資本的報酬寫成 profit。✅ 資本 → interest；企業家精神 → profit。
4. ❌ 以為「土地」只有地面。✅ 土地 = 所有天然資源（gifts of nature），包括礦物、魚、石油、氣候。
5. ❌ 寫企業家精神的定義時漏掉關鍵字。✅ 照官方定義寫：*creative ability*、*seek profits*、*combining resources*；解釋企業家做什麼時，再補充投影片的重點：他們出錢並承擔風險 (risk)。

自我檢查

Q1. 把下面的資源分類為 land、labour、capital 或 enterprise：(a) 深圳一家科技公司辦公室裡的電腦 (b) 地底的天然氣 (c) 公司的會計師 (d) 拿出自己的存款開咖啡店的人 (e) 一條高速公路 (f) 河裡的魚

Q2. Complete the table: Land → ? ; Labour → ? ; Capital → ? ; Enterprise → ?

Q3. 一家麵包店的倉庫裡有還沒烤的麵糰和包裝袋。它們屬於 fixed capital 還是 working capital？

Q4. 為什麼說「資本 (capital) 不等於錢」？用一兩句話解釋。

Q5. 一台咖啡機在咖啡店裡是 capital good 還是 consumer good？在你家裡呢？

▼ 👉 點我看答案

A1. (a) capital（人造的生產工具）(b) land（天然資源）(c) labour（人的工作）(d) enterprise（出錢、組織資源、承擔風險）(e) capital（人造，用來幫助生產和運輸）(f) land（天然資源）

A2. Land → rent；Labour → wages / salaries；Capital → interest；Enterprise → profit（失敗則 losses）

A3. Working capital（營運資本）——它們是半成品/零件存貨 (stocks of semi-finished goods or components)，很快會被做成最終產品。

A4. 在經濟學中，生產要素的「資本」是指人造的、用來生產其他商品和服務的實體工具（machines, tools, buildings, roads）——✅ 官方定義　Capital resource: "A good used to produce other goods and services." 錢本身不能生產任何東西，它只是用來購買資本財的工具（企業家投入的錢叫 financial capital）。

A5. 咖啡店裡：capital good（用來生產賣給客人的咖啡）。你家裡：consumer good（你自己使用、享受）。

⬅️ 上一課：01 經濟學是什麼　|　下一課 ➡️ 03 機會成本

03 機會成本 (Opportunity Cost)

> 本課資料來源：✅ 官方 *MUF0061 Definitions and Index*（機會成本的官方定義）、`Chapter_1.1-1.2.docx`（1.2 節全部例子與練習題）、`Lesson_2_Opportunity_cost_and_PPC.pdf`（第 3 頁）；Alphonso 例子的數字來自 OpenStax《Principles of Economics 2e》2.1 節（課本這個例子是從那裡來的，但課本只寫了開頭） 建議時間：60–80 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 機會成本 (opportunity cost) 的 ✅ 官方定義
- ☐ 對任何一個例子，找出「有限的資源、選了什麼、放棄的次佳選擇」三樣東西
- ☐ 做對課本三道選擇題（Jenn、Daniel、度假）並說出為什麼
- ☐ 用公式算出「1 個 X 的機會成本 = 幾個 Y」

---

1. 機會成本是什麼？

白話解釋

機會成本 = 你做了一個選擇之後，所放棄的「第二好」的那個選擇的價值。

- 只算「第二好」的那一個——不是所有放棄的東西加起來。
- 「成本」不一定是錢，可以是時間、享受、另一樣東西。

生活例子

星期六晚上你有 3 小時，你最想做的三件事是：

1. 和朋友去吃火鍋（最想）
2. 在家打遊戲（第二想）
3. 去圖書館讀書（第三想）

你選了吃火鍋 → 機會成本 = 那 3 小時打遊戲的樂趣（第二想做的）。 不是「打遊戲 + 讀書」加起來，因為就算你沒去吃火鍋，那 3 小時你也只會拿去做「第二想」的那件事。

官方英文定義（請照這一句背）

> ✅ 官方定義　Opportunity cost: "The value of the next best alternative is lost when making a decision."

📌 怎麼讀這一句：官方原文中間有一個 is，意思是「做決定時失去的那個次佳選擇的價值」。照原文背最安全；寫定義題時，可以寫成 *Opportunity cost: The value of the next best alternative is lost when making a decision.*

其他說法（意思一樣，當作補充，幫助理解）：

> Opportunity cost is the value of the next best alternative lost when making a decision.（`Chapter_1.2`，Monash 課本——少了 is）

> Definition – the cost expressed in terms of the next best alternative sacrificed. Opportunity cost measures the cost of any choice in terms of the next best alternative foregone.（Lesson_2 第 3 頁）

定義裡的關鍵字

關鍵字	意思
value	是「價值」，可以用錢、另一樣商品、或滿足感來衡量
next best	第二好（次佳）的那一個，只有一個
alternative	其他的選項（你沒選的）
lost / sacrificed / foregone	放棄掉的（三個字都是「放棄」的意思）。寫定義時照官方原文用 *is lost*；解釋的時候三個字都可以用

為什麼要學機會成本？（**Lesson_2** 第 3 頁）

- *"There is no such thing as a free lunch."*（天下沒有白吃的午餐）——就算一樣東西不用付錢，你也要付出時間或放棄別的東西。
- *"Helps us view the true cost of decision making."*——看清楚一個決定真正的代價，而不只是標價。

課本也說：*"A fundamental principle of economics is that every choice has an opportunity cost."*（每一個選擇都有機會成本。）

---

2. 三步驟找出機會成本（課本方法）

課本說，每一個機會成本的例子，你都應該能找出這三樣東西：

> - limited resource/s（有限的資源）
> - the first option chosen for using the resource/s（選擇的第一選項）
> - the value of the next best alternative for using the resource/s（次佳選項的價值 = 機會成本）

📝 答題模板（把空格填上就是一個完整答案）

> *The limited resource is _____. The first option chosen is _____. The next best alternative is _____. Therefore, the opportunity cost of choosing _____ is the value of _____.*

---

3. 課本例子（個人）——一步一步拆解

例子 1：上課時間睡覺（**Chapter_1.2**）

> *If you choose to sleep when you should be in your Economics class, the opportunity cost is the value of the learning you miss from not attending class.*

步驟	答案
有限的資源	你的時間 (time)
選了什麼	睡覺

步驟	答案
次佳選擇	去上經濟課
機會成本	上課能學到的知識的價值

📌 課本補充：時間通常不算是正式的「經濟資源」，但對個人來說可以拿來當例子；如果主角是公司，人的時間就屬於勞動 (labour)。

例子 2：錢拿去買遊戲（`Chapter_1.2`）

> *If you spend your income on video games, the opportunity cost is the value of the next best product you would have bought with that money (e.g. books).*

步驟	答案
有限的資源	你的收入/錢 (income)
選了什麼	電子遊戲
次佳選擇	書
機會成本	用同樣的錢能買到的書的價值

例子 3：Alphonso 的 $10（`Chapter_1.2` 開頭；數字取自 OpenStax）

課本寫：*"Suppose Alphonso has $10 each week that he can allocate between bus tickets for getting to work and the burgers that he eats for lunch."* 但課本到這裡就沒寫下去了。這個例子來自 OpenStax 教科書，原文的價格是：漢堡 (burger) 每個 $2，公車票 (bus ticket) 每張 $0.50。

第 1 步：列出所有「剛好花完 $10」的組合

組合	漢堡數量	花在漢堡的錢	剩下的錢	公車票數量（剩下的錢 ÷ $0.50）
A	5	$10	$0	0
B	4	$8	$2	4
C	3	$6	$4	8
D	2	$4	$6	12
E	1	$2	$8	16
F	0	$0	$10	20

第 2 步：每多買 1 個漢堡，要放棄幾張公車票？ 從 B 到 A：漢堡 4 → 5（多 1 個），公車票 4 → 0（少 4 張）。每一步都一樣：多 1 個漢堡 = 少 4 張公車票。

第 3 步：寫成機會成本

- 1 個漢堡的機會成本 = 4 張公車票（因為 $2 ÷ $0.50 = 4）
- 1 張公車票的機會成本 = 1/4 個漢堡（因為 $0.50 ÷ $2 = 0.25）

> 💡 注意這兩個答案互為倒數（4 和 1/4）。這是一個很好的自我檢查方法。

（來源：OpenStax, *Principles of Economics 2e*, 2.1 How Individuals Make Choices Based on Their Budget Constraint — https://openstax.org/books/principles-economics-2e/pages/2-1-how-individuals-make-choices-based-on-their-budget-constraint）

---

4. 課本練習題（**Chapter_1.2** Exercises）——完整解答

練習 1：Jenn 的免費大學

> Jenn won a free ride to four years of college. During these four years Jenn could also do any number of things, including: I. Travel the world. II. Work to gather savings and career experience. III. Become a professional dancer. Which of the following is the opportunity cost of Jenn attending college? a. Zero. b. II only. c. The sum of I, II, III, and any other opportunities she passed up. d. Whichever of I, II, III or any other opportunities she passed up is most valuable to her.

▼ 👉 答案與解析

答案：d

- ❌ a. Zero：學費免費，不代表沒有機會成本！她用掉了四年的時間（稀缺資源），這四年本來可以做別的事。這就是 *"There is no such thing as a free lunch"*。
- ❌ b. II only：我們不知道「工作」對 Jenn 來說是不是第二好的選擇；也許她更想去環遊世界。
- ❌ c. 全部加起來：機會成本只算次佳的那一個，不是所有放棄的選項的總和。
- ✅ d：放棄的選項中，對她來說最有價值的那一個（也就是次佳選擇），就是機會成本。

練習 2：Daniel 的 $50 捐款

> Daniel has $50 left over this week and he wants to contribute to a charitable cause. With $5, Daniel can feed one homeless person one meal. With $10, he can provide shelter for one homeless person one night. What is the opportunity cost of Daniel using all his money to shelter homeless people? a. Zero. b. Depends on which option is most valuable to Daniel. c. Depends on which option is most valuable to the homeless people in question. d. 10 homeless meals.

▼ 👉 答案與解析

答案：d. 10 homeless meals

一步一步算：

1. 有限的資源：$50
2. 第一選擇：全部拿去提供住宿 → $50 ÷ $10 = 5 晚住宿
3. 題目給的另一個用法（次佳選擇）：全部拿去提供餐點 → $50 ÷ $5 = 10 餐
4. 所以，選住宿的機會成本 = 放棄的 10 餐

為什麼不是 b？題目已經說 Daniel 一定要把錢捐給慈善，而且只給了兩種用法。既然他選了住宿，剩下的那一個（餐點）就是次佳選擇，可以直接算出數量。

延伸：1 晚住宿的機會成本 = 10 餐 ÷ 5 晚 = 2 餐。

練習 3：美國家庭去歐洲度假

> An American family is choosing between four holiday destinations in Europe, each at the same price. The table shows the family's order of preference.

holiday destination	order of preference
Barcelona	1st
London	= 3rd
Paris	2nd
Venice	= 3rd

> If the family goes to Barcelona, what is the opportunity cost of this choice? A Barcelona　B London and Venice　C Paris　D London, Paris and Venice

▼ 👉 答案與解析

答案：C Paris

- 選了第 1 名 Barcelona → 機會成本是第 2 名（next best alternative）= Paris。
- ❌ A：選了的東西本身不是機會成本。
- ❌ B：London 和 Venice 是並列第 3，不是「次佳」。
- ❌ D：機會成本不是所有放棄的選項加起來。

⚠️ 這題的陷阱：表格不是按名次排序的（Paris 寫在第三行），一定要看「order of preference」那一欄。

---

5. 公司的機會成本 (Opportunity costs for firms)

白話解釋

公司也一樣：它的工人、機器、土地、資金都有限，用來做 A 產品，就不能做 B 產品。

例子 4：小車還是大車？（**Chapter_1.2**）

> If a car manufacturing firm chooses to produce small cars with its limited resources, they will be sacrificing the opportunity cost to produce large cars ⋯ If a firm can earn $2,000 profit for each small car produced, and $1,800 profit for each large car produced, we can say that the opportunity cost of choosing to produce a small car is equal to $1,800. So long as the benefit of choosing the small car is greater than the opportunity cost, we can conclude the firm made the best choice.

一步一步：

步驟	答案
有限的資源	公司的勞動、資本、土地、企業家精神（還有買資源的錢）
選了什麼	生產小車（每輛利潤 $2,000）
次佳選擇	生產大車（每輛利潤 $1,800）
機會成本	每輛 $1,800（放棄的大車利潤）

步驟	答案
判斷	收益 $2,000 > 機會成本 $1,800 → 做了最好的選擇 ✅

反過來想：如果公司選大車，機會成本就是 $2,000（放棄的小車利潤），比收益 $1,800 還大 → 不划算。

> 💡 判斷規則：一個選擇是「好選擇」，當它的收益 > 它的機會成本。

例子 5：披薩還是派？（**Chapter_1.2** 的拖曳填空題）

> Imagine a firm who has employees, a kitchen, equipment and other resources that could be used to produce pizzas or pies. Using their resources, the firm could produce either 100 pizzas or 200 pies per day. The opportunity cost of 100 pizzas is 200 pies. Or we could express this in terms of the value of the 200 pies to the firm: "The opportunity cost of choosing to use resources to produce 100 pizzas is the profit that could have been gained by producing 200 pies."

（粗體字就是填空的答案：resources、opportunity、pies、100。）

再往下算一步——每一個的機會成本：

- 1 個披薩的機會成本 = 200 個派 ÷ 100 個披薩 = 2 個派
- 1 個派的機會成本 = 100 個披薩 ÷ 200 個派 = 0.5 個披薩

---

6. 計算公式（之後 PPF 一直會用）

> 🔑 1 單位 X 的機會成本 = 放棄的 Y 的數量 ÷ 得到的 X 的數量
>
> Opportunity cost of 1 unit of X = (quantity of Y given up) ÷ (quantity of X gained)

口訣：「放棄的」除以「得到的」（give up ÷ gain）。

練習用：學生的 2 小時

晚上 2 小時，你可以全部用來寫數學題（最多 10 題），或全部用來背英文單字（最多 40 個）。

- 選寫 10 題數學，放棄 40 個單字 → 1 題數學的機會成本 = 40 ÷ 10 = 4 個單字
- 反過來，1 個單字的機會成本 = 10 ÷ 40 = 0.25 題數學
- 檢查：4 和 0.25 互為倒數 ✅

---

7. 機會成本在生活和社會中的應用（**Lesson_2** 第 3 頁）

課堂投影片說，機會成本 *"implies valuing different choices"*，例如：

應用	白話例子
Work-leisure choices（工作與休閒的選擇）	多打工 1 小時賺 ¥25，就少 1 小時休息；反過來，休息 1 小時的機會成本就是那 ¥25

應用	白話例子
Government spending priorities（政府支出的優先順序）	政府多花 10 億建醫院，可能就要少建一所學校
Investing today for consumption tomorrow（今天投資、明天消費）	現在把資源用來造機器（資本財），今天能享受的消費品就少了；但將來能生產更多（06 課會用 PPF 畫出來）
Making use of scarce farming land（稀缺農地的使用）	一塊地用來種稻米，就不能用來種蔬菜或蓋房子

常見錯誤

1. ❌ 把所有放棄的選項加起來。✅ 只算次佳的那一個（the next best alternative）。
2. ❌ 把選了的東西當成機會成本（度假題選 A Barcelona）。✅ 機會成本是沒選的那個。
3. ❌ 「免費的東西沒有機會成本」。✅ 你至少花了時間——Jenn 的免費大學、免費的演唱會門票都有機會成本。
4. ❌ 機會成本 = 價格。✅ 價格只是金錢成本；機會成本是次佳選擇的價值，可能比價格大或小。
5. ❌ 算每單位機會成本時除反了。✅ 永遠是 放棄的 ÷ 得到的；算完後檢查兩個方向的答案是不是互為倒數。
6. ❌ 答案忘記寫單位。✅ 寫「4 bus tickets」，不是只寫「4」。

自我檢查

Q1. Define opportunity cost.（用英文）

Q2. 小明有一個週末下午。他的選擇按喜好排序是：(1) 打籃球 (2) 看電影 (3) 補作業。他去打籃球了。機會成本是什麼？

Q3. 一家工廠一天可以生產 300 件 T 恤或 100 條牛仔褲。 (a) 1 條牛仔褲的機會成本是多少？ (b) 1 件 T 恤的機會成本是多少？

Q4. 朋友送你一張免費的演唱會門票，演唱會那晚你本來要去打工，可以賺 ¥200。去演唱會的機會成本是什麼？「門票是免費的，所以機會成本是零」這句話對嗎？

Q5. 一個農場每公頃地種稻米可賺 ¥3,000、種蔬菜可賺 ¥4,000、種花可賺 ¥2,500。農場選擇種蔬菜。機會成本是多少？這是好選擇嗎？

▼ 👉 點我看答案

A1. ✅ 官方定義　Opportunity cost: "The value of the next best alternative is lost when making a decision."

A2. 看電影的價值（次佳選擇）。不是「看電影 + 補作業」。

A3. 用「放棄的 ÷ 得到的」：(a) 1 條牛仔褲 = 300 件 T 恤 ÷ 100 條牛仔褲 = 3 件 T 恤 (b) 1 件 T 恤 = 100 條牛仔褲 ÷ 300 件 T 恤 = 1/3 條牛仔褲（約 0.33 條） 檢查：3 和 1/3 互為倒數 ✅

A4. 機會成本是打工能賺的 ¥200（假設打工是你的次佳選擇）。「門票免費所以機會成本為零」是錯的——你放棄了用那晚時間去做次佳選擇的價值。*There is no such thing as a free lunch.*

A5. 次佳選擇是種稻米（¥3,000 > ¥2,500），所以機會成本 = 每公頃 ¥3,000。因為收益 ¥4,000 > 機會成本 ¥3,000，是好選擇。（注意：種花的 ¥2,500 不算進去，因為它不是次佳。）

⬅️ 上一課：02 生產要素 | 下一課 ➡️ 04 經濟模型與其他條件不變

04 經濟模型與「其他條件不變」(Economic Models and Ceteris Paribus)

> 本課資料來源：✅ 官方 *MUF0061 Definitions and Index*（ceteris paribus 的官方定義）、`Chapter_1.3.docx`（Models in economics、What is a model?、ceteris paribus、Economic Model Quiz） 建議時間：30–40 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 模型 (model) 的定義
- ☐ 說出經濟模型的四種形式
- ☐ 解釋為什麼模型不可能完美、為什麼要做假設 (assumptions)
- ☐ 寫出 ceteris paribus（其他條件不變） 的 ✅ 官方定義，解釋它並舉例

---

1. 什麼是模型？(What is a model?)

白話解釋

模型 = 把複雜的真實世界「簡化」成一個比較好懂的版本，用來理解和預測。

生活例子：地鐵路線圖

深圳地鐵的路線圖不是真實地圖：它不畫出每條街、每棟樓，站和站之間的距離也不準。但它把「哪條線、在哪裡轉車」講得非常清楚，讓你能用它來做決定。 經濟模型也一樣：故意省略很多細節，只留下最重要的關係。

課程的英文定義（請背下來；來自課本 **`Chapter_1.3`**，官方定義表沒有收錄 *model* 這個詞）

> A model is a simplified description of the real world, used to understand and predict the relationship between variables. We can use a model to estimate what will happen to one thing when we change another thing.

- 變數 (variable)：會變動的東西，例如價格、數量、收入。
- 模型的用途：當一個東西改變時，估計另一個東西會怎樣。

經濟模型的四種形式

> An economic model can be a verbal description, a numerical table, a graph, or a mathematical equation used to describe what is expected to happen in reality.

形式	例子
文字描述 (verbal description)	「價格越高，人們買得越少」
數字表格 (numerical table)	家具工廠的生產可能性表（05 課）
圖 (graph)	生產可能性曲線 PPF（05 課）、需求供給圖（07 課）
數學方程式 (mathematical equation)	例如 Qd = 100 − 2P

---

2. 為什麼模型不完美？(Why aren't models perfect reflections of reality?)

課程原文

> Economics is a social science that involves human beings and their behaviours, so the models can never be perfect. We can't predict how humans will react to changes in their lives. Models can help us guess or estimate what is likely to happen.

白話

經濟學研究的是人，人的行為很難百分之百預測（有人漲價也照買、有人突然改變喜好）。所以模型只能估計「大概會發生什麼」，不能保證。

---

3. 假設 (Assumptions)

白話解釋

假設 = 為了讓模型簡單，我們先「規定」一些條件成立。

課程原文

> Economic models usually contain assumptions. We must make assumptions to simplify the model, as real life is much more complex.

課本例子：PPF 的假設

> When analysing production possibilities for a firm using the Production Possibilities Frontier (PPF) model, we assume there are only two possible products to produce. This allows us to map the possibilities on the x- and y-axes easily. For a firm that can produce more products, it would be harder to map these possibilities, as we would need more than two axes!

真實的公司會生產很多種產品，但如果有 5 種產品，就需要 5 條軸，根本畫不出來。所以我們假設只有兩種產品，一條 x 軸、一條 y 軸就夠了。（課本的 Sophie's Sweets 例子也是這樣：假設只做杯子蛋糕 cupcakes 和鬆餅 pancakes 兩種。）

---

4. 其他條件不變 (Ceteris paribus)

白話解釋

ceteris paribus（拉丁文；英語裡常讀成 "SET-er-is PA-ri-bus" 或 "KAY-ter-is PA-ri-bus"，兩種都有人用）= 「其他條件都不變」。 意思是：我們研究「A 改變對 B 的影響」時，只讓 A 改變，其他所有東西都保持原樣。

生活例子：喝咖啡能不能幫你讀書？

你想知道「喝咖啡」會不會讓你讀書效率變高。

- ❌ 錯誤做法：週一沒喝咖啡、睡 5 小時、在吵鬧的宿舍讀；週二喝咖啡、睡 8 小時、在安靜的圖書館讀。——週二效率高，到底是因為咖啡、睡眠還是環境？不知道！
- ✅ 正確做法：兩天都睡 8 小時、都在圖書館，只改變「有沒有喝咖啡」。這就是 ceteris paribus。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Ceteris paribus: "A Latin phrase meaning ‘all other things being equal’."

課本 (`Chapter_1.3`) 的說法（*remain unchanged* 和官方的 *being equal* 意思一樣，當作補充）：

> The Latin phrase 'ceteris paribus' is very important in Economics. This phrase means 'all other things remain unchanged'. When trying to predict the effects of a change in a variable, it is essential to change only one variable at a time.

為什麼需要它？

> In reality, it is challenging to predict the changes that will occur in a market or an economy, as multiple variables often change simultaneously. However, the models used in Economics assume that only one variable changes at a time. This is the only way we can reasonably make predictions of the impact a changing factor has on another factor.

課本例子

- PPF 模型：我們假設資源的數量保持不變（resources remain constant）。
- 題目常見問法（課本舉的兩個個體經濟學例子）：
  - *What will happen to the price of bananas if there is a decrease in market supply, ceteris paribus?*（香蕉供給減少時，價格會怎樣？其他條件不變。）
  - *Ceteris paribus, what will happen to the quantity demanded of Product A when there is a price decrease in a substitute Product B?*（替代品 B 降價時，A 的需求量會怎樣？）

👉 這兩題你在 `07` 課學完需求和供給後就會答了。看到題目寫 *ceteris paribus*，意思就是「只考慮題目說的那一個變化，其他都別管」。

---

5. 課本測驗：Economic Model Quiz（**`Chapter_1.3`**）完整解答

Question 1. What is an economic model used for? a. Demonstrating the way in which economic fashions should be worn b. Solving the basic economic problem c. Demonstrating examples of relative scarcity d. Understanding and predicting the relationships between variables

Question 2. True or false? Economic models can predict effects perfectly, because human behaviour is easy to predict.

Question 3. When using models, we make assumptions, in order to a. make the model more interesting. b. simplify the model, so it is easier to understand. c. enable the model to be more complicated. d. make the model more reflective of real life.

Question 4. The phrase 'ceteris paribus' means a. all other variables remain unchanged. b. cause and effect can be reversed. c. there may be more than one answer. d. other variables are unpredictable.

Question 5. Which of the following is a good example of using 'ceteris paribus' in an experiment? a. We want to know how many cupcakes can be produced by a firm. We record production on two different days. One day there are three workers; the other day there are five. b. We want to know which country is able to produce the most goods and services per person. We compare total production of the entire country for China and Australia. c. We want to know the effect of a change in the weather on the quantity of ice creams sold. We keep the price of ice creams constant and record the quantity sold on a hot day and a cold day. d. We want to know which student has best achieved the learning outcomes for Unit 1 Economics. We give one student an exam that contains multiple choice questions; the other student must write an essay to demonstrate knowledge.

▼ 👉 答案與解析

Q1：d——定義原文：*used to understand and predict the relationship between variables*。（b 不對：模型幫助我們分析稀缺下的選擇，但不能「解決」稀缺。）

Q2：False——課本說 *"the models can never be perfect. We can't predict how humans will react"*。

Q3：b——*"We must make assumptions to simplify the model"*。d 剛好相反：假設讓模型更簡單，而不是更像真實世界。

Q4：a——課本測驗的選項寫 *all other variables remain unchanged*；✅ 官方定義的說法是 *all other things being equal*，意思一樣。

Q5：c——只改變「天氣」，並且把「價格」固定不變，這樣銷量的差異才能歸因於天氣。

- a：想知道公司能生產多少杯子蛋糕，但兩天的工人數量不同（3 人 vs 5 人），條件沒有保持一致，兩天的產量沒辦法拿來回答這個問題。
- b：比較「每人」產量卻用「全國總產量」比較，而且兩國人口完全不同，很多條件都不一樣。
- d：兩個學生考的形式不同（選擇題 vs 論文），不是只有一個變數在變。

常見錯誤

1. ❌ 以為假設是讓模型「更真實」。✅ 假設是讓模型更簡單；代價是沒那麼真實。
2. ❌ 寫 ceteris paribus 的意思時只寫「不變」。✅ 照官方定義寫完整：*A Latin phrase meaning 'all other things being equal'.*（課本的 *all other things remain unchanged* 意思一樣）
3. ❌ 以為模型錯了就沒用。✅ 模型不完美，但能幫我們估計和預測——就像地鐵圖不準確但很好用。
4. ❌ 一題裡同時考慮好幾個變化。✅ 題目寫 *ceteris paribus*，就只分析題目給的那一個變化。

自我檢查

Q1. Define a model.（用英文）

Q2. 為什麼 PPF 模型假設只有兩種產品？

Q3. 你想研究「下雨會不會讓外賣訂單變多」。用 ceteris paribus 的想法，你應該把哪些東西保持不變？（說出兩個）

Q4. 判斷對錯：「因為經濟模型做了假設，所以它沒辦法告訴我們任何真實世界的事。」

▼ 👉 點我看答案

A1. *A model is a simplified description of the real world, used to understand and predict the relationship between variables.*

A2. 為了簡化模型：兩種產品剛好可以放在 x 軸和 y 軸上畫出來；產品更多就需要更多條軸，很難畫也很難看懂。

A3. 例如：外賣的價格/運費、平台的優惠活動、星期幾（平日或週末）、時段（午餐或晚餐）、天氣以外的特殊事件（例如考試週）——任選兩個合理的都可以。只讓「有沒有下雨」改變。

A4. 錯。模型不完美，但它能幫助我們理解和預測變數之間的關係，估計「很可能」會發生什麼。

⬅️ 上一課：03 機會成本 | 下一課 ➡️ 05 生產可能性曲線：基礎與計算

05 生產可能性曲線（上）：基礎與計算 (Production Possibilities Frontier: Basics and Calculations)

> 本課資料來源：✅ 官方 *MUF0061 Definitions and Index*（PPF 和生產效率的官方定義）、`Chapter_1.3.docx`（PPF 定義、假設、AustBus、家具工廠、PPF 測驗、荒島 Rupert、海報活動）、`Lesson_2_Opportunity_cost_and_PPC.pdf`（第 4、6、7、8、10、11、13 頁） 建議時間：80–100 分鐘 先備知識：`03` 機會成本、`04` 經濟模型與假設

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 PPF 的 ✅ 官方定義和 四個假設
- ☐ 從一張表格自己畫出 PPF（標題、軸、點都標好）
- ☐ 判斷一個點在曲線上、內、外分別代表什麼
- ☐ 解釋 生產效率 (productive efficiency)
- ☐ 從 PPF 或表格算出機會成本（總量和每一單位）

---

1. PPF 是什麼？

白話解釋

PPF = 一條線，畫出「用盡所有資源、在現有技術下，兩樣東西最多能各生產多少」的所有組合。

它把 `01–03` 課學的三件事畫成一張圖：

- 稀缺 (scarcity)：曲線外面的點做不到 → 資源有限。
- 選擇 (choice)：曲線上有很多點，你只能選一個。
- 機會成本 (opportunity cost)：沿著曲線多做一樣，就一定要少做另一樣。

生活例子：你的晚上

今晚你有 4 小時，只做兩件事：寫筆記 (written notes) 和 做經濟模型海報 (posters)。（課本的 *Economic Student's PPF* 就是這兩樣！）

- 4 小時全寫筆記：最多 8 頁筆記、0 張海報
- 4 小時全做海報：最多 2 張海報、0 頁筆記
- 或者各花一些時間：例如 5 頁筆記 + 1 張海報

把這些「最多能做到」的組合連起來，就是你自己的 PPF。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Production Possibilities Frontier: "A curve depicting all maximum output possibilities for two products, given a fixed quantity of available resources."

拆解：*a curve*（一條曲線）、*all maximum output possibilities*（所有「最大」產量的組合）、*for two products*（兩種產品）、*given a fixed quantity of available resources*（可用的資源數量固定）。

Monash 課本 (`Chapter_1.3`) 說的是 PPF 的用途（補充，解釋題可以用）：

> A production possibilities frontier (PPF) is an economic model that demonstrates relative scarcity, choice and opportunity cost.

課堂投影片的說法（補充，幫助理解）：

> Production Possibility Curve (also called Production Possibility Frontier, Production Transformation Curve): a curve or a boundary which shows the combinations of two or more goods and services that can be produced whilst using all of the available factor resources efficiently.（`Lesson_2` 第 4 頁）
>
> It shows the maximum combinations of goods that can be produced with a given set of resources.（`Lesson_2` 第 7 頁；投影片上這句的最後一個字 *resources* 被切掉了）

> 💡 名字：PPF (Production Possibilities Frontier) = PPC (Production Possibility Curve) = 生產可能性曲線/邊界。投影片說「two or more goods」，但 ✅ 官方定義和 Monash 課本都是兩種產品 (two products)——寫答案請跟官方定義。

---

2. PPF 的四個假設 (Assumptions)

課本原文（`Chapter_1.3`）：

> - maximum combinations of two products that can be produced,
> - assuming a fixed level of resources is available and
> - assuming technology remains constant.
> - (Note: A further assumption is that there are only two options for products that can be produced.)

假設	白話	為什麼需要
畫的是最大組合 (maximum combinations)	曲線上的點代表「全力生產」	這樣曲線才代表「能做到的極限」
資源固定 (fixed level of resources)	工人、機器、土地的數量不變	ceteris paribus：只看「怎麼分配」，不看「資源變多」
技術不變 (technology remains constant)	生產方法不變	同上；技術一變，曲線就會移動（`06` 課）
只有兩種產品 (only two products)	一個 x 軸、一個 y 軸	簡化，才畫得出來（`04` 課）

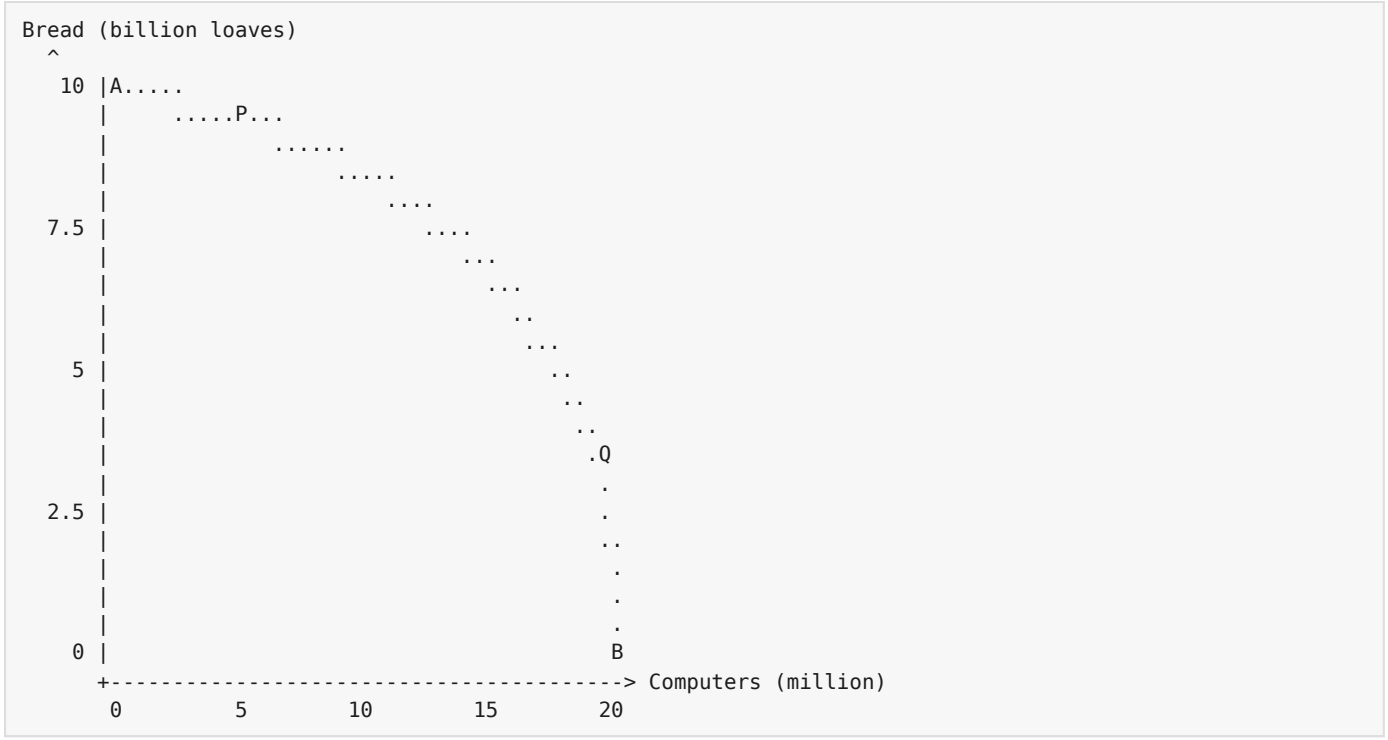
> ⚠️ 這就是 `04` 課的 ceteris paribus：課本說 *"when examining a PPF model, we assume that the quantity of resources remains constant."*

---

3. 怎麼讀 PPF：AustBus 例子（**`Chapter_1.3` 圖 1**）

課本設定：一家叫 AustBus 的公司只生產兩種產品：電腦 (computers) 和麵包 (loaves of bread)。資源固定、技術不變。（課本也承認 *"This is not realistic, but remember that models are simplified versions of reality."*）

- A 點：所有資源都拿去做麵包 → 100 億條麵包 (10 billion loaves)、0 台電腦
- B 點：所有資源都拿去做電腦 → 2,000 萬台電腦 (20 million computers)、0 條麵包
- 想做 500 萬台電腦 → 剩下的資源最多還能做 95 億條麵包（下圖 P 點）
- 想做 1,950 萬台電腦 → 剩下的資源最多還能做 35 億條麵包（下圖 Q 點）



> 圖說：A、B 是兩個極端（只做一種產品）；P、Q 是課本文字給的兩個組合；點點連成的就是 PPF。課本原圖在 A、B 之間還標了 C、D、E、F，代表曲線上其他可以選的組合。

課本的重點句：

> The PPF curve shows all the maximum possible combinations of bread and computers that can be produced given the firm's limited resources. All points on the curve are possible options for the firm.

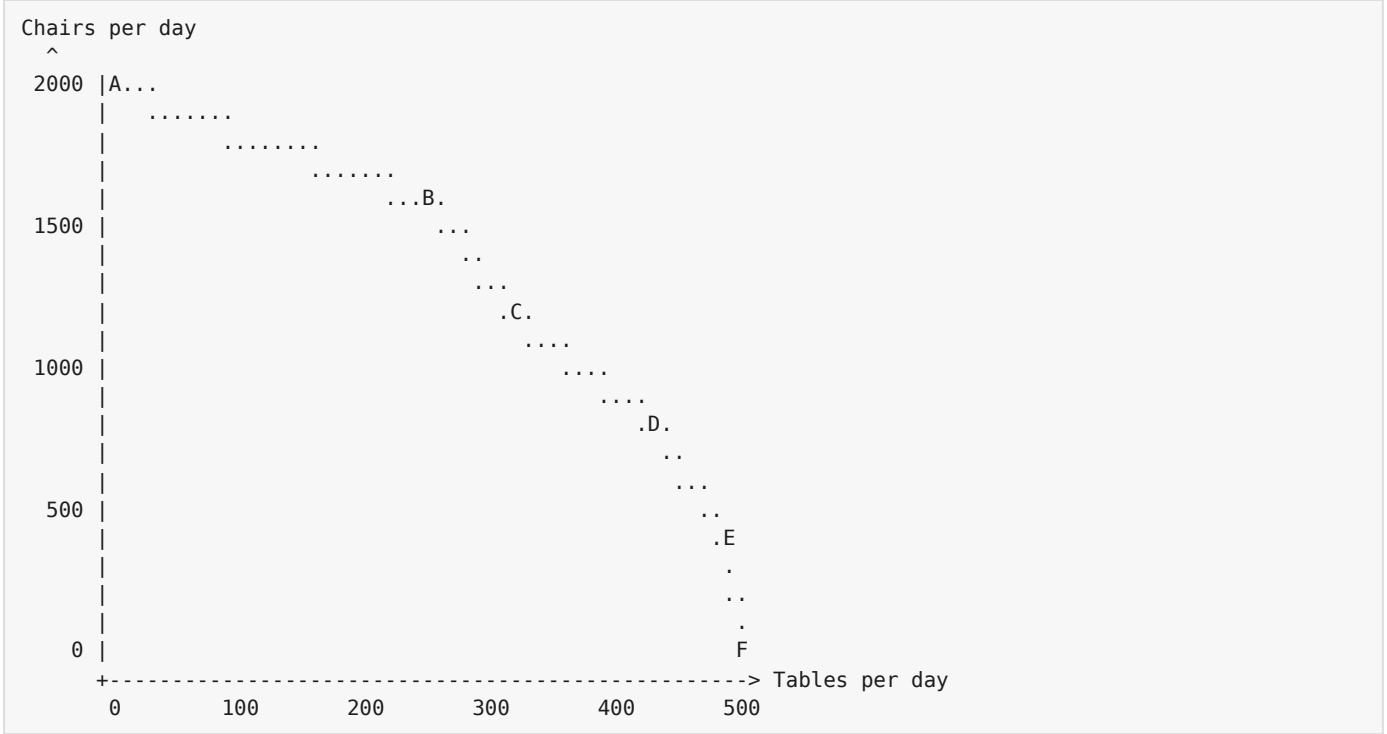
---

4. 用表格畫 PPF：家具工廠（**Chapter_1.3** 圖 2 和表 1）

一家家具工廠用現有資源，每天可以生產椅子 (chairs) 或桌子 (tables)：

Table 1: Example Production Possibilities for a Furniture Manufacturing Firm

Production Possibility	A	B	C	D	E	F
Chairs（椅子/天）	2000	1600	1200	800	400	0
Tables（桌子/天）	0	250	320	430	490	500



📝 一步一步畫 PPF（畫圖作業和測驗的標準做法）

1. 寫標題：例如 *Figure: PPF for a Furniture Manufacturing Firm*。
2. 畫兩條軸，寫上產品名稱和單位：y 軸 *Chairs per day*、x 軸 *Tables per day*。
3. 標出兩端：A（2000 椅、0 桌）在 y 軸上；F（0 椅、500 桌）在 x 軸上。
4. 標出中間的點 B、C、D、E。
5. 用平滑的曲線連起來，在曲線旁寫上 PPF。
6. 需要時，從某個點畫虛線到兩條軸，標出它的數量。

> 📌 小提醒：課本原圖的點沒有按比例畫（例如 C 點被畫在大約 360 張桌子的位置，但標的是 320）。這很常見：課本圖是「示意圖」。計算時一律用表格上標的數字。

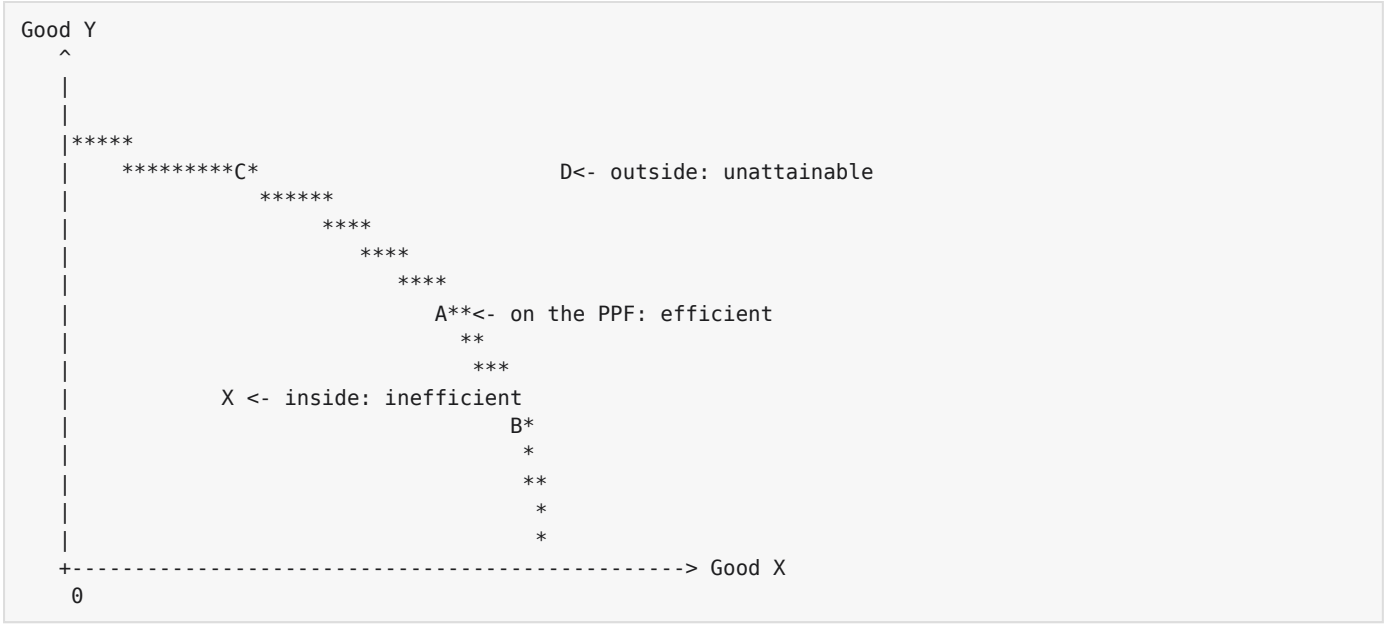
---

5. 點的位置：曲線上、曲線內、曲線外

這是 PPF 最常考的部分。

白話解釋

位置	意思	例子
曲線上 (on the PPF)	做得到，而且有效率：所有資源都用上了，而且用得好	家具工廠在 D 點：800 椅 + 430 桌
曲線內 (inside the PPF)	做得到，但沒效率：有資源閒置或浪費（例如工人失業、機器沒開）	工廠只做 400 椅 + 200 桌
曲線外 (outside the PPF)	做不到：用現有的資源和技術達不到	工廠想做 2000 椅 + 500 桌



課程原文（**Lesson_2** 第 10–11 頁）

> - Any point inside the curve – suggests resources are not being utilised efficiently
> - Any point outside the curve – not attainable with the current level of resources
> - The curve draws the boundary between what can and cannot be achieved.

Lesson_2 第 13 頁也說：*"Production inside the PPF – e.g. point B means the country is not using all its resources."*

生產效率 (Productive efficiency)

> ✅ 官方定義　Productive efficiency: "The condition in which a maximum quantity of goods and services can be produced, given a limited amount of input resources."

（和 Chapter_1.3 PPF 測驗第 3 題的正確選項一字不差。）

- 曲線上所有的點都有生產效率（PPF 測驗第 4 題：*All points on the PPF are productively efficient*）。
- 曲線內的點沒有生產效率 (inefficient)。

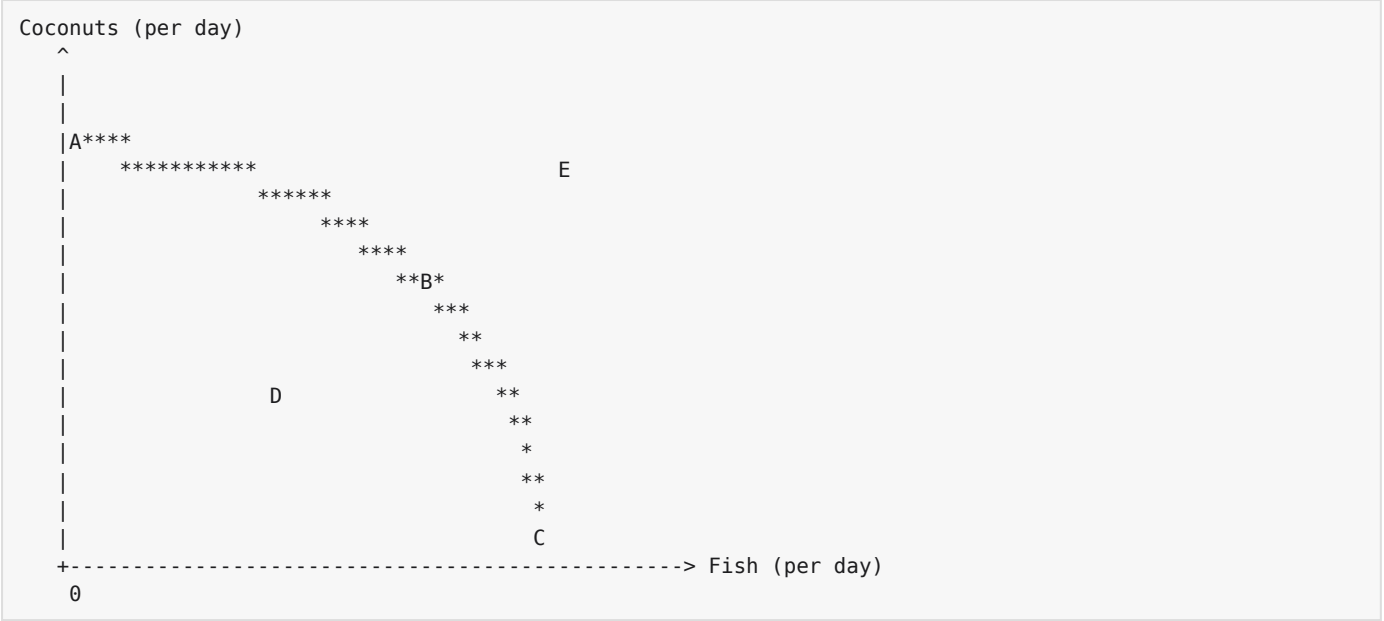
🔑 從曲線內移到曲線上：可以**不用付出**機會成本！

看 Lesson_2 第 11 頁的圖：從曲線內的 X 點，可以移到曲線上的 C、A 或 B。

- 移到 A：兩樣東西都變多，不用放棄任何東西 → 沒有機會成本。
- 為什麼？因為原本有閒置的資源，把它們用起來就好，不用從另一個產品「搶」資源。
- （如果選擇移到像 C 或 B 那樣「一樣變多、另一樣稍微變少」的點，那才是有取捨；但重點是：從曲線內出發，可以做到兩樣都不減少。）
- 只有沿著曲線移動（從曲線上一點到另一點），才一定要放棄某樣東西。

課本活動：荒島上的 Rupert（**Chapter_1.3**）

Rupert 遇到船難，被困在荒島。他的稀缺資源是勞動（時間）：每天睡覺之後大約有 16 小時可以工作。他可以抓魚 (fish) 或摘椰子 (coconuts)。



把情境配對到點（A、B、C、D、E）：

情境	你的答案
1. A situation where Rupert is lazy and lays in the sun for most of the day（他很懶，大部分時間在曬太陽）	?
2. A situation in which Rupert spends all his time fishing（全部時間抓魚）	?
3. A situation in which Rupert spends some of his time fishing and some of his time picking coconuts（一些時間抓魚、一些時間摘椰子）	?
4. A situation in which Rupert spends all his time picking coconuts from trees（全部時間摘椰子）	?
5. A situation that is impossible to achieve in the limited time available each day（每天時間內不可能做到）	?

▼ 👉 看答案

1. D（曲線內：有時間閒置 → 沒效率）
2. C（x 軸上：只有魚）
3. B（曲線上：兩樣都有，而且有效率）
4. A（y 軸上：只有椰子）
5. E（曲線外：做不到）

---

6. 從 PPF 算機會成本（沿著曲線移動）

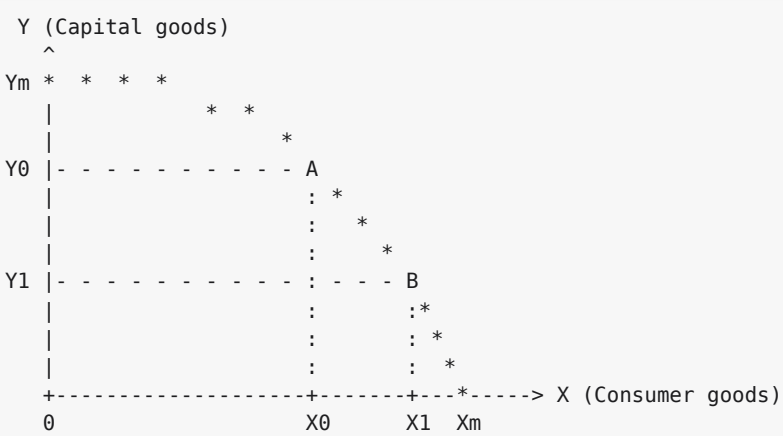
白話解釋

在曲線上從一點移到另一點（叫做沿著 PPF 移動 movement along the PPF），你會多得到一樣、少得到另一樣。少掉的那些，就是多得到的那些的機會成本。

> 🔑 公式（和 **03** 課一樣）
>
> 總機會成本 = 放棄的數量 每單位機會成本 = 放棄的數量 ÷ 得到的數量

例題 1：課堂投影片的國家 PPF（**Lesson_2** 第 6 頁）

一個國家只生產資本財 (capital goods, Y 軸) 和消費財 (consumer goods, X 軸)。



- 全部生產資本財：最多 Ym；全部生產消費財：最多 Xm。
- 在 A 點：生產 Y0 的資本財和 X0 的消費財。
- 從 A 移到 B（重新分配資源）：消費財增加，但資本財減少。

> 多生產的消費財 = X1 − X0；它的機會成本 = Y0 − Y1 的資本財。

> 📌 小提醒：投影片上寫的是 *"the opportunity cost of producing an extra Xo – X1 consumer goods is Yo – Y1 capital goods"*。這裡的「Xo – X1」很可能是指「從 Xo 到 X1 這一段」，不是減法，所以投影片的意思沒有錯。不過，你自己寫答案時如果要用減法算出多了多少，記得寫成 X1 − X0（大的減小的）：因為 X1 比 X0 大，寫成 X0 − X1 會得到負數。

例題 2：家具工廠，每一段的機會成本

往右移（多做桌子、少做椅子）：

移動	得到的桌子	放棄的椅子	1 張桌子的機會成本（放棄 ÷ 得到）
A → B	250 − 0 = 250	2000 − 1600 = 400	400 ÷ 250 = 1.6 張椅子
B → C	320 − 250 = 70	1600 − 1200 = 400	400 ÷ 70 ≈ 5.71 張椅子
C → D	430 − 320 = 110	1200 − 800 = 400	400 ÷ 110 ≈ 3.64 張椅子
D → E	490 − 430 = 60	800 − 400 = 400	400 ÷ 60 ≈ 6.67 張椅子
E → F	500 − 490 = 10	400 − 0 = 400	400 ÷ 10 = 40 張椅子

往左移（多做椅子、少做桌子），1 張椅子的機會成本 = 放棄的桌子 ÷ 得到的椅子：

移動	得到的椅子	放棄的桌子	1 張椅子的機會成本
F → E	400	10	10 ÷ 400 = 0.025 張桌子
E → D	400	60	60 ÷ 400 = 0.15 張桌子
D → C	400	110	110 ÷ 400 = 0.275 張桌子
C → B	400	70	70 ÷ 400 = 0.175 張桌子
B → A	400	250	250 ÷ 400 = 0.625 張桌子

課本的拖曳填空題（Chapter_1.3，答案：chairs、60、tables、1600）：

> According to Figure 2 and Table 1 above, if the firm chooses to move from Point E to Point D it will gain 400 chairs. However, the opportunity cost of this decision is 60 tables. Alternatively, if the firm moved from producing at Point B to producing at Point F, it would gain 250 tables but the opportunity cost of these extra tables is 1600 chairs.

驗算 B → F：桌子 250 → 500，多 250 張；椅子 1600 → 0，少 1600 張 ✅。

> 📌 觀察：整體來看，越往右（越專心做桌子），每多 1 張桌子要放棄的椅子越來越多（1.6 → … → 40）。這叫機會成本遞增 (increasing opportunity cost)，06 課會解釋原因。 不過 B→C（5.71）比 C→D（3.64）還大，不是每一段都遞增——這是因為課本 C 點的數字（1200 椅、320 桌）沒有完全落在一條平滑的曲線上。這是例題數字的小瑕疵，不影響整體結論；做題目時照表格的數字算就好。

例題 3：AustBus（用課本文字給的數字）

移動	得到的電腦	放棄的麵包	1 台電腦的機會成本
A (0, 100 億) → P (500 萬, 95 億)	500 萬台	5 億條	5 億 ÷ 500 萬 = 100 條麵包
P (500 萬, 95 億) → Q (1,950 萬, 35 億)	1,450 萬台	60 億條	60 億 ÷ 1,450 萬 ≈ 414 條麵包
Q (1,950 萬, 35 億) → B (2,000 萬, 0)	50 萬台	35 億條	35 億 ÷ 50 萬 = 7,000 條麵包

👉 前 500 萬台電腦，每台只要放棄 100 條麵包；最後 50 萬台，每台要放棄 7,000 條！這就是機會成本遞增。

課本 PPF 測驗第 7 題也問：*In the video, what is the opportunity cost of producing extra computers?* 答案是 "The value of the bread sacrificed in order to gain the extra computers"——注意不是電腦的價格，也不是資源的金錢成本。

例題 4：劍橋 AS 考古題（**Lesson_2** 第 8 頁，標示 AS 2022-11 #1）

> The diagram shows a production possibility curve for an economy that is producing at point P. At point P, which quantity of X is given up to produce the quantity of Y shown? A 40　B 50　C 100　D 110

圖上：曲線從 Y 軸的 150 畫到 X 軸的 150；P 點是 X = 100、Y = 110（虛線對到的位置）。

▼ 👉 答案與解析

答案：B 50

1. 如果全部生產 X，最多可以生產 150 個 X（曲線碰到 X 軸的地方）。
2. 在 P 點只生產 100 個 X。
3. 為了生產 110 個 Y，放棄的 X = 150 − 100 = 50。

陷阱選項：

- A 40 = 150 − 110，這是「放棄的 Y」（如果從 Y 軸頂端走到 P），題目問的是 X。
- C 100、D 110 是 P 點生產的數量，不是放棄的數量。

---

7. 課本測驗：The Production Possibilities Frontier Quiz（**Chapter_1.3**）

1. In Economics, what does 'PPF' stand for? (a) Possible Planned Frontier (b) Perfect Possibilities Frame (c) Production Possibilities Frontier (d) Planned Possibilities Frontier
2. In relation to the PPF model, how many products do we assume can be produced? (a) One (b) Unlimited (c) Four (d) Two
3. From the options below, what is the best definition of 'productive efficiency'? (a) The condition in which a maximum quantity of goods and services can be produced, given a limited amount of input resources. (b) A necessary condition for producing at a point within the PPF boundary. (c) A situation in which more money needs to be spent. (d) A situation in which resources are not utilised to their full potential.
4. All points on the PPF are (a) impossible to attain. (b) inefficient. (c) productively efficient. (d) equal.
5. Points inside the PPF are (a) productively efficient (b) unattainable. (c) possible. (d) inefficient.
6. Points outside the PPF are (a) Impossible to achieve. (b) Inefficient. (c) Possible. (d) representative of resources being wasted.
7. In the video, what is the opportunity cost of producing extra computers? (a) The value of the resources used to produce the total quantity of computers produced (b) The price of the computers (c) The money cost of the resources used to produce the extra computers (d) The value of the bread sacrificed in order to gain the extra computers

▼ 👉 答案與解析

1. c Production Possibilities Frontier
2. d Two
3. a（b、d 描述的是沒效率的情況）
4. c productively efficient
5. d inefficient。⚠️ 小心 (c) possible：曲線內的點確實做得到，但這題問的是最能描述它的特徵，課程答案是 *inefficient*。
6. a Impossible to achieve（用現有資源和技術做不到）。(b)、(d) 是描述曲線內的點。
7. d 機會成本 = 為了多做電腦而放棄的麵包的價值。

---

8. 把本課變成一張海報（課本小組活動：Create a poster of the PPF model）

課本要求海報要有（自己複習時也照這個清單檢查）：

- ▢ 一張清楚的 PPF 圖：標題、兩條軸都有名稱
- ▢ 標出沒效率的點 (inefficient points)（曲線內）和做不到的點 (unattainable points)（曲線外）
- ▢ 一個用 PPF 說明機會成本的例子（例如家具工廠 E → D：多 400 椅、放棄 60 桌）
- ▢ 簡短說明：曲線上的點代表什麼（用盡資源、有效率的最大組合）
- ▢ 簡短說明：PPF 的假設（兩種產品、資源固定、技術不變、最大組合）

常見錯誤

1. ❌ 說「曲線內的點做不到」。✅ 曲線內做得到但沒效率；曲線外才做不到。
2. ❌ 以為從曲線內移到曲線上一定有機會成本。✅ 有閒置資源時，可以多生產而不放棄任何東西（甚至兩樣都多做）。

3. ❌ 算機會成本時寫「得到的 ÷ 放棄的」。✅ 一定是放棄的 ÷ 得到的。
4. ❌ 把 P 點生產的數量當成放棄的數量（AS 考古題的 C、D 陷阱）。✅ 放棄的 = 最大值 − 現在的值。
5. ❌ 畫圖沒寫標題、軸沒寫名稱或單位。✅ 畫圖一定要標題、軸名、單位、曲線名稱 (PPF)、點的字母。
6. ❌ 忘記 PPF 的前提是「資源固定、技術不變」。✅ 寫定義或解釋時把假設寫出來，能多拿分。

自我檢查

Q1. 用英文寫出 PPF 的定義，並列出它的 assumptions。

Q2. 一個國家很多工人失業。它的生產點在 PPF 的哪裡？這代表什麼？

Q3. 用家具工廠的表格：從 C 移到 E，得到什麼、放棄什麼？每多 1 張桌子的機會成本是多少？

Q4. 判斷對錯並說明：「從 PPF 內的點移到 PPF 上的點，一定要放棄某一樣產品。」

Q5. 一個學生 3 小時可以全部用來做 6 張海報，或全部用來寫 12 頁筆記（假設是直線）。他現在做了 2 張海報、寫了 4 頁筆記。這個點在 PPF 的上面、裡面還是外面？

▼ 👉 點我看答案

A1. ✅ 官方定義　Production Possibilities Frontier: "A curve depicting all maximum output possibilities for two products, given a fixed quantity of available resources." Assumptions: *only two products can be produced; a fixed level of resources is available; technology remains constant; the curve shows the maximum combinations that can be produced.*（想多寫一句用途，可以加課本的：*The PPF is an economic model that demonstrates relative scarcity, choice and opportunity cost.*）

A2. 在 PPF 裡面（inside the PPF）。代表資源（勞動）沒有被充分、有效率地使用 → 沒效率 (inefficient)。

A3. C（1200 椅、320 桌）→ E（400 椅、490 桌）：得到 490 − 320 = 170 張桌子，放棄 1200 − 400 = 800 張椅子。每張桌子的機會成本 = 800 ÷ 170 ≈ 4.71 張椅子。

A4. 錯。曲線內的點有閒置資源，把它們用起來就能多生產兩樣或其中一樣，不必放棄任何東西 → 沒有機會成本。只有沿著曲線移動才需要放棄。

A5. 先算這條直線 PPF：6 張海報 = 12 頁筆記 → 1 張海報的機會成本 = 2 頁筆記。做 2 張海報後，最多還能寫 12 − 2 × 2 = 8 頁筆記。他只寫了 4 頁 < 8 頁 → 點在 PPF 裡面，有時間沒用好（沒效率）。

⬅️ 上一課：04 經濟模型與其他條件不變　|　下一課 ➡️ 06 生產可能性曲線：形狀與移動

06 生產可能性曲線（下）：形狀與移動 (PPF: Shape and Shifts)

> 本課資料來源：✅ 官方 *MUF0061 Definitions and Index*（allocative efficiency 的官方定義）、`The_Law_of_Increasing_Opportunity_Costs.pptx`（全部 8 頁）、`Lesson_2_Opportunity_cost_and_PPC.pdf`（第 4、5、7、9、12–18 頁）、`Chapter_1.3.docx`（Sophie's Sweets、Shifting the PPF、Microeconomics or Macroeconomics? 小組活動） 建議時間：90–110 分鐘 先備知識：05 PPF 基礎與計算

本課學完，你要會：

- ☐ 說出 直線 PPF = 固定機會成本、向外凸 PPF = 機會成本遞增
- ☐ 用「農夫與教授」解釋 機會成本遞增法則 (law of increasing opportunity costs)
- ☐ 畫出 PPF 向外移、向內移、只有一邊移動 三種圖，並說出原因
- ☐ 分辨 沿著曲線移動 (movement along) 和 整條曲線移動 (shift)
- ☐ 解釋為什麼今天多生產 資本財 能讓未來的 PPF 往外移
- ☐ 判斷一條 PPF 屬於 個體 還是 總體 經濟學

---

1. PPF 的兩種形狀

> A straight line represents constant opportunity costs, and a bowed-out line represents increasing opportunity costs.（`Lesson_2` 第 7 頁）

形狀	機會成本	什麼時候會這樣
直線 (straight line)	固定 (constant)：每多做 1 單位，放棄的數量都一樣	資源做兩種產品一樣好
向外凸 (bowed out / concave to the origin)	遞增 (increasing)：做得越多，每多做 1 單位要放棄的越多	資源不是做兩種產品都一樣好（真實世界通常如此）

「concave to the origin」（對原點凹）聽起來像「往內凹」，其實是指從原點看過去，曲線是往外鼓的——和 bowed out 是同一個意思。

---

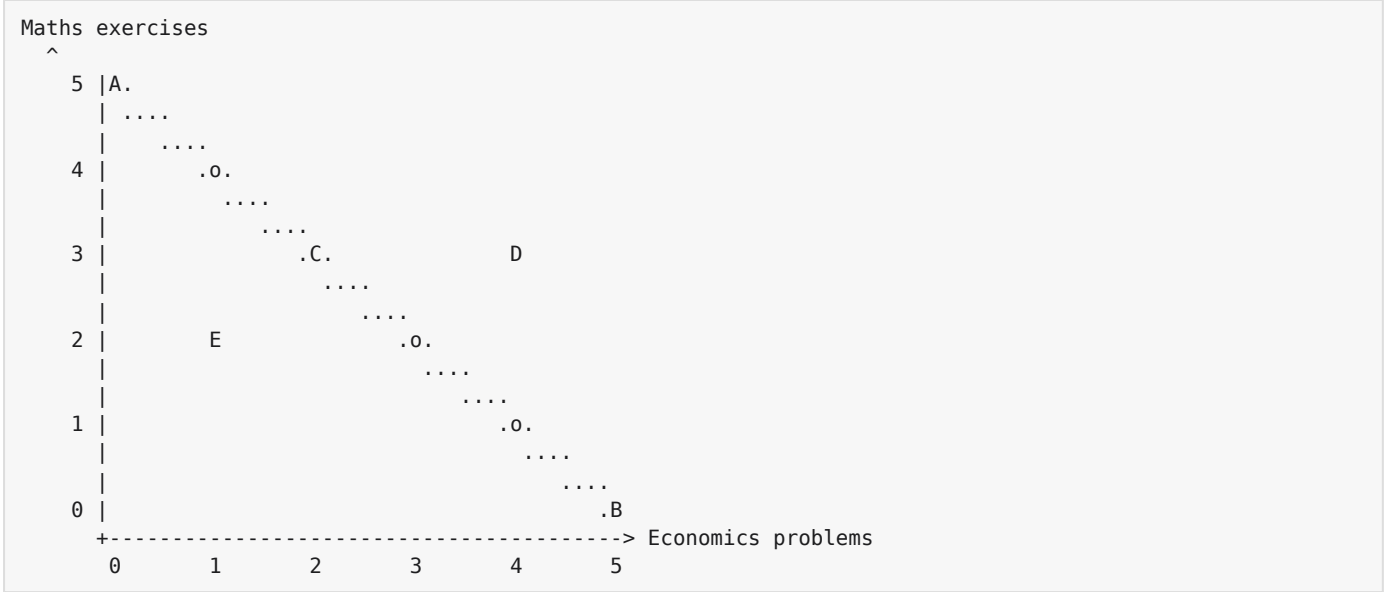
2. 直線 PPF：固定機會成本 (Constant opportunity cost)

課堂投影片（`Lesson_2` 第 5 頁）：

> The PPF does not always have to be drawn as a curve. If the opportunity cost for producing two products is constant, then we draw the PPF as a straight line. The gradient (slope) of that line is a way of measuring the opportunity cost between two goods.

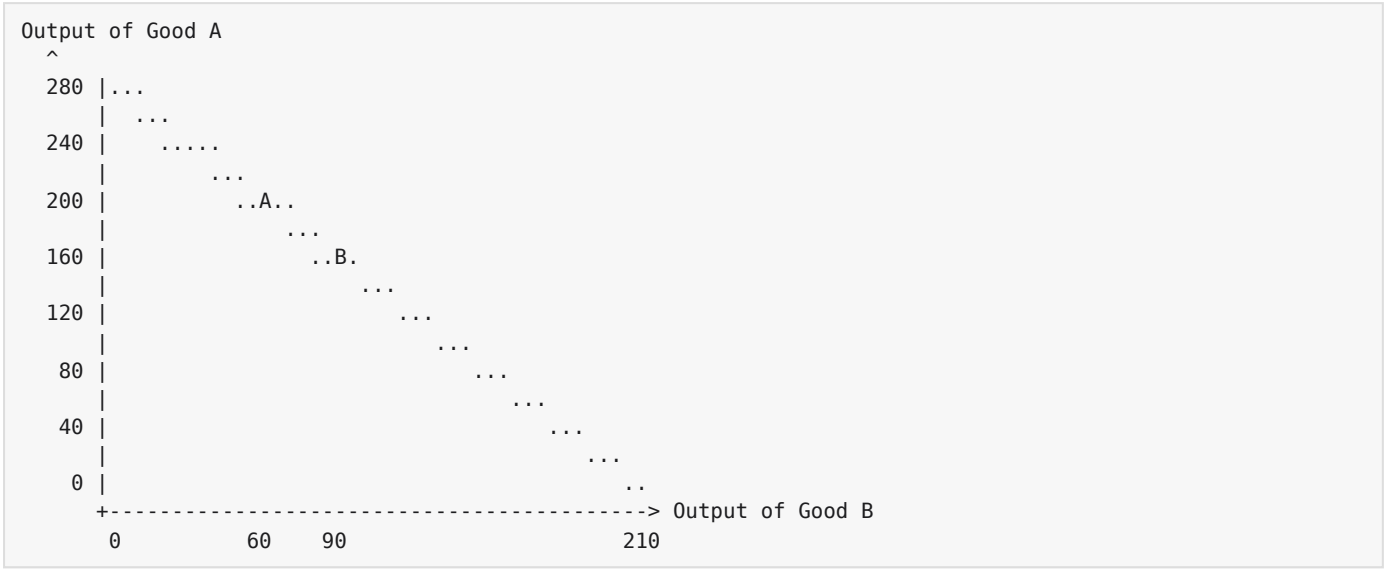
例題 1：數學練習 vs 經濟題（**`Lesson_2`** 第 7 頁左圖）

一個學生可以做 5 題數學練習 (maths exercises)，或 5 題經濟題 (economics problems)，或中間的任何組合。



- 每多做 1 題經濟題，就少做 1 題數學（A → … → B 每一步都一樣）→ 固定機會成本 = 1 題數學。
- D 點（4 題經濟、3 題數學）：4 + 3 = 7 > 5 → 在線外，做不到。
- E 點（1 題經濟、2 題數學）：在線內，有時間沒用好。

例題 2：投影片的直線 PPF（**Lesson_2** 第 5 頁）——請以圖上的數字為準



圖上兩個點：A 點（Good B = 60，Good A = 200）、B 點（Good B = 90，Good A = 160）。

一步一步算：

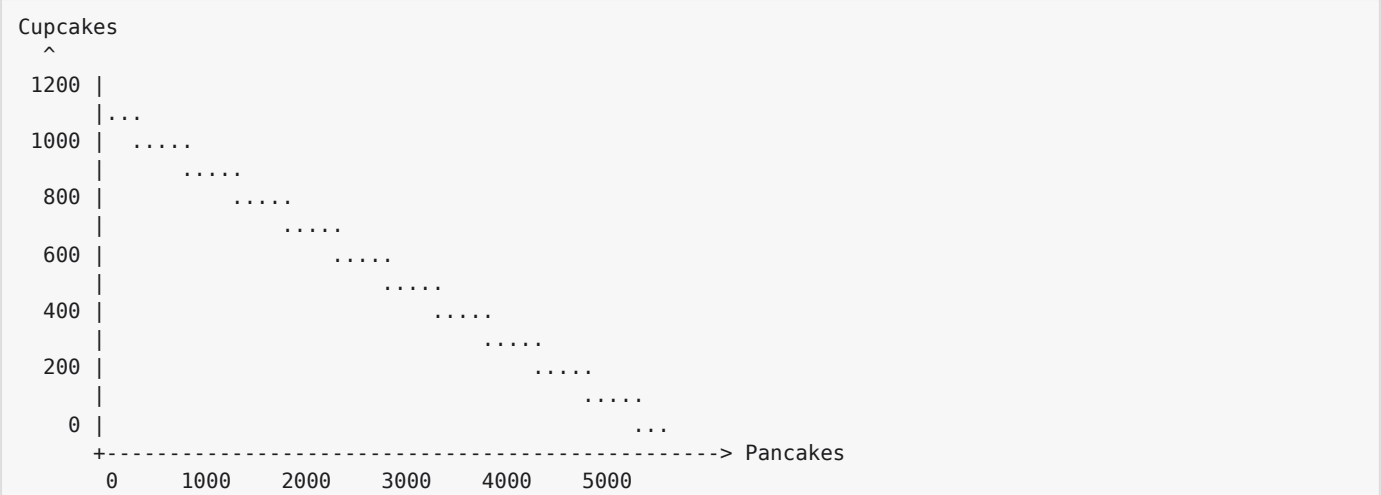
1. 得到的 Good B：90 − 60 = 30 單位
2. 放棄的 Good A：200 − 160 = 40 單位
3. 1 單位 Good B 的機會成本 = 40 ÷ 30 = 4/3 ≈ 1.33 單位 Good A
4. 反過來，1 單位 Good A 的機會成本 = 30 ÷ 40 = 0.75 單位 Good B
5. 檢查：4/3 × 3/4 = 1 ✅（互為倒數）
6. 這條線的斜率 (gradient) 大小 = 40 ÷ 30 ≈ 1.33，正好等於「1 單位 B 的機會成本（以 A 計）」——這就是投影片說的「斜率可以衡量機會成本」。

> 📌 溫和提醒：這張投影片上方的方框寫著 *"Increasing output of good B from 60 to 90 units implies giving up 90 units of good A"* 和 *"The marginal opportunity cost for each extra unit of good B is 30 units of Good A"*。但同一張投影片的圖顯示 Good A 是從 200 減到 160，也就是只放棄了 40 單位。方框的文字和它自己的圖對不上，可能是筆誤。本指南依圖計算（1 B ≈ 1.33 A）；建議你上課時向老師確認一下。

延伸（選讀）：如果這真的是一條直線，每 1 單位 B 都要放棄 4/3 單位 A：

- 從 A 點往左走到 Good B = 0：Good A = 200 + 60 × 4/3 = 280（y 軸截距）
- 往右走到 Good A = 0：Good B = 90 + 160 × 3/4 = 210（x 軸截距） （投影片的圖是示意圖，沒有按比例畫，所以從圖上看不出這兩個數字。）

例題 3：Sophie's Sweets（**`Chapter_1.3`** 的 *What is a model?* 活動）



課本的圖是一條直線：最多 1,100 個杯子蛋糕 (cupcakes)，或最多大約 5,500 個鬆餅 (pancakes)（從原圖的 x 軸讀出來大約是 5.4–5.5 千，是估計值）。

- 1 個杯子蛋糕的機會成本 ≈ 5,500 ÷ 1,100 = 5 個鬆餅
- 1 個鬆餅的機會成本 ≈ 1,100 ÷ 5,500 = 0.2 個杯子蛋糕
- 因為是直線，每一個杯子蛋糕的機會成本都一樣。

延伸例題 4：法國 vs 英國（**`Lesson_2`** 第 9 頁）

> In which country is the opportunity cost of cloth lower?

國家	全部做酒 (wine)	全部做布 (cloth)	1 單位布的機會成本	1 單位酒的機會成本
法國 FRANCE	600	300	600 ÷ 300 = 2 單位酒	300 ÷ 600 = 0.5 單位布
英國 ENGLAND	200	300	200 ÷ 300 ≈ 0.67 單位酒	300 ÷ 200 = 1.5 單位布

答案：英國生產布的機會成本比較低（0.67 < 2）；反過來，法國生產酒的機會成本比較低（0.5 < 1.5）。 （這個「誰的機會成本比較低，誰就專門生產那樣東西」的想法，叫做比較優勢 (comparative advantage)。它不在你們 MUF0061 的每週主題表上，知道就好。）

---

3. 向外凸的 PPF：機會成本遞增法則 (The Law of Increasing Opportunity Costs)

這一節是 Monash 投影片 `The_Law_of_Increasing_Opportunity_Costs.pptx` 的內容：

> *An explanation of why the Production Possibilities Frontier (PPF) is a curve rather than a straight line.*
>
> Why is it that the opportunity cost of producing more of one product is greater as we move closer to producing all of one product and none of the other?

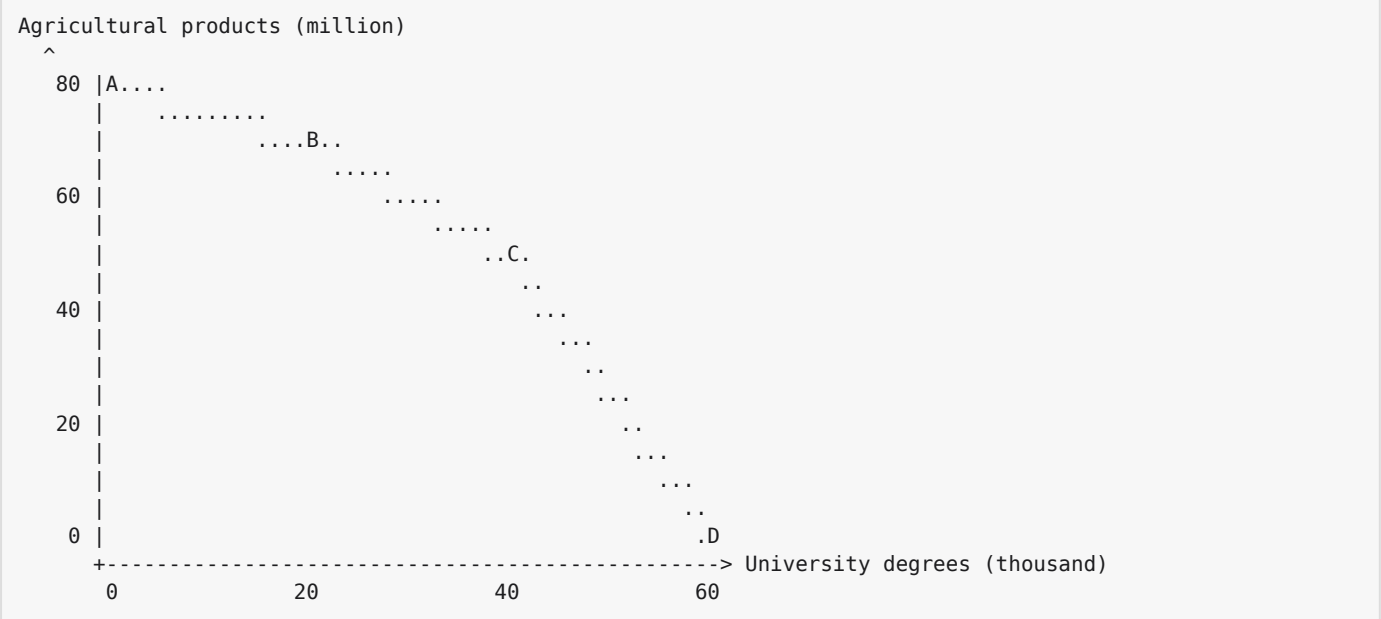
白話解釋

一樣東西做得越多，每多做 1 單位要放棄的另一樣東西就越多。 因為最適合的人和資源會先被調過去，越到後面，調過去的都是「不適合」的資源。

例題 5：經濟體 Z — 農產品 vs 大學學位（投影片第 3–4 頁）

Production Possibilities for Economy Z

點	農產品 (agricultural products)	大學學位 (university degrees)
A	8,000 萬 (80 million)	0
B	7,000 萬 (70 million)	20,000
C	5,000 萬 (50 million)	40,000
D	0	60,000



一步一步算：

問題（投影片第 3 頁）	移動	放棄的農產品	每 1 個學位的機會成本
第一批 20,000 個學位	A → B	80 − 70 = 1,000 萬	10,000,000 ÷ 20,000 = 500 個農產品
下一批 20,000 個學位	B → C	70 − 50 = 2,000 萬	20,000,000 ÷ 20,000 = 1,000 個農產品
最後 20,000 個學位	C → D	50 − 0 = 5,000 萬	50,000,000 ÷ 20,000 = 2,500 個農產品

投影片第 4 頁的答案：10 million、20 million、50 million agricultural products ✅（和上表一致）。 同樣是多 20,000 個學位，要放棄的農產品卻越來越多 → 機會成本遞增。

> 📌 溫和提醒：投影片第 3–4 頁的問題寫 *"the first 20 university degrees"*，但圖上每一段是 20,000 個學位（0 → 20,000 → 40,000 → 60,000）。應該是少寫了「,000」；依圖理解成每段 20,000 個學位，答案的 10、20、50 百萬是對的。上課時可以和老師確認。

為什麼機會成本會遞增？農夫與教授（投影片第 5–8 頁）

資源不是做每種產品都一樣好。

> *Not all resources are equally as good at producing all products.*

👨‍🌾 農夫（第 5–6 頁）：他很會生產肉、羊毛、小麥、水果和蔬菜，但不適合在大學工作。如果國家想要「大部分生產學位、幾乎不生產農產品」，他也得被調去大學。

> *This farmer may be able to contribute to university degrees (after some training), but he would not be as productive or efficient as he was as a farmer. As we move from producing agricultural products to university degrees, the amount of agricultural products foregone is much greater than the corresponding gain in university degrees.*
>
> *The closer we get to each extreme of the PPF, the more unsuitable are the resources we are using.*

👨‍🏫 教授（第 7 頁）：反過來，如果要從生產學位改成多生產農產品，教授就要去種田——他得先受訓，而且可能還是不太適合務農。

結論（第 8 頁，請記住這兩句）：

> As we switch from one product to the other, we will move the best suited resources first, then the worst suited resources last.
>
> The worst suited resources are the ones which are best at producing the other product. That is why the more we move resources to produce extra of something, the greater the opportunity cost in terms of the other product given up.

課堂投影片（Lesson_2 第 4 頁）的一句話版本：

> A PPC (PPF) on a diagram is usually concave to the origin, as the extra output resulting from allocating more resources to one particular good may fall.

生活例子：小組作業

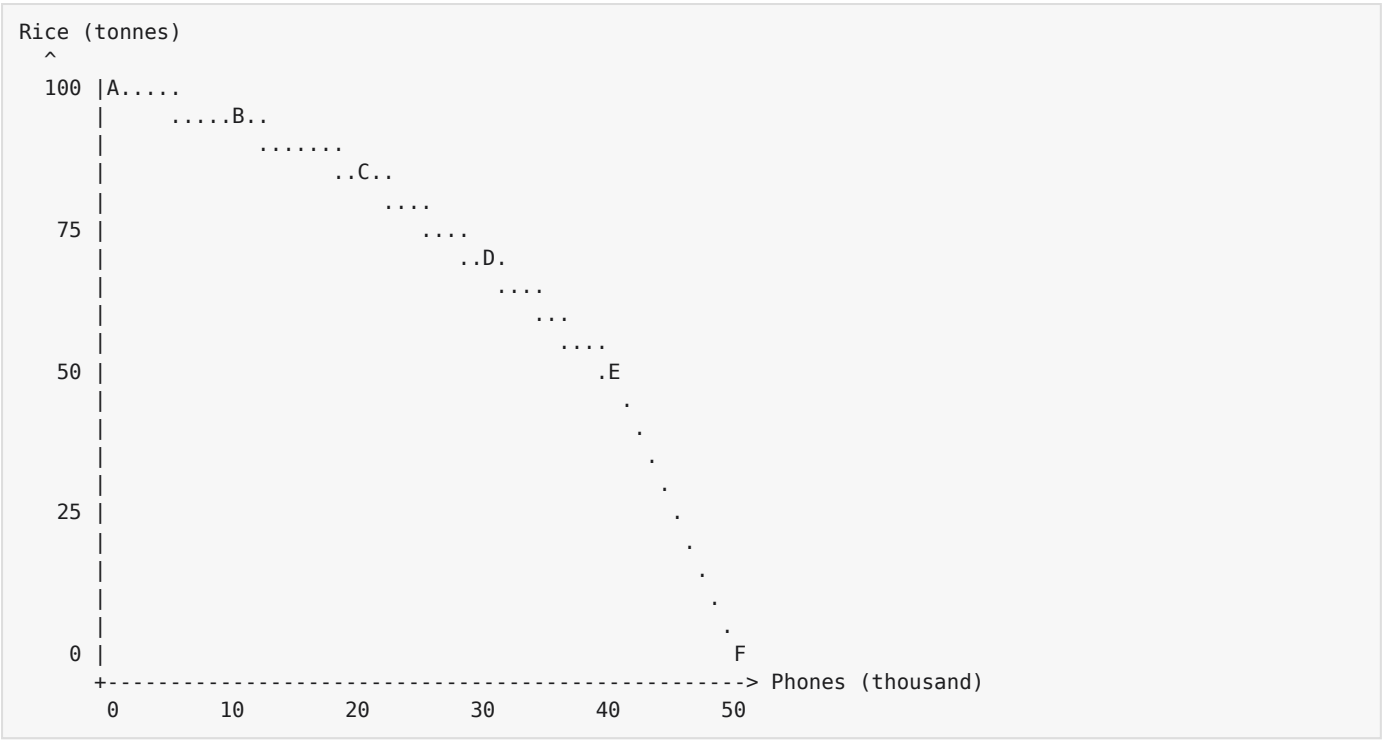
你們 4 人小組要做海報和寫報告。一開始只寫報告。後來要做海報了：

- 第 1 個被派去畫海報的，是最會畫畫、最不會寫字的同學 → 報告幾乎沒少多少，海報卻做得很快。
- 最後 1 個被派去畫的，是最會寫報告、完全不會畫畫的同學 → 報告少了一大截，海報只多了一點點。 所以越多做海報，每多 1 張海報的「代價」（少寫的報告）就越大 → 機會成本遞增。

例題 6：一個國家：稻米 vs 手機（我設計的數字，方便練習）

點	A	B	C	D	E	F
手機 Phones（千支）	0	10	20	30	40	50

點	A	B	C	D	E	F
稻米 Rice（噸）	100	95	85	70	50	0



移動	多的手機	放棄的稻米	每 1 千支手機的機會成本
A → B	10	5	0.5 噸
B → C	10	10	1 噸
C → D	10	15	1.5 噸
D → E	10	20	2 噸
E → F	10	50	5 噸

每一段都比前一段大 → 機會成本遞增 → 曲線向外凸。

例題 7：洋蔥 vs 馬鈴薯（**Lesson_2** 第 7 頁右圖，數字從圖上讀，為近似值）

點	馬鈴薯 Potatoes（噸）	洋蔥 Onions（噸）
a	250	250
b	180	300
c	約 75	約 350

- a → b：多 50 噸洋蔥，放棄 250 − 180 = 70 噸馬鈴薯 → 每噸洋蔥 ≈ 1.4 噸馬鈴薯
- b → c：再多約 50 噸洋蔥，放棄約 180 − 75 = 105 噸馬鈴薯 → 每噸洋蔥 ≈ 2.1 噸馬鈴薯
- 同樣多 50 噸洋蔥，放棄的馬鈴薯越來越多 → 機會成本遞增。

---

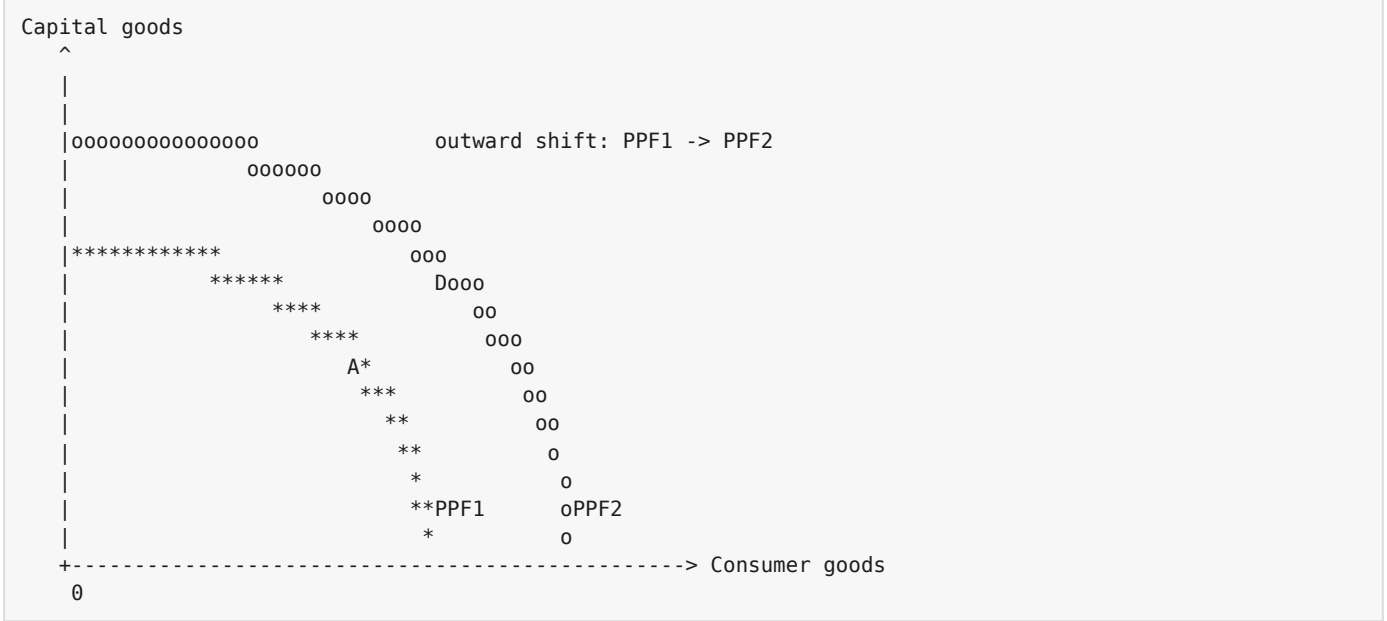
4. PPF 的移動 (Shifts in the PPF)

4.1 先分清楚：沿著曲線移動 vs 整條曲線移動

	沿著曲線移動 (movement along the PPF)	整條曲線移動 (shift of the PPF)
發生什麼	資源在兩種產品之間重新分配	資源的數量、品質或技術改變
曲線本身	不動	整條移動（向外或向內）
例子	家具工廠從 D 點移到 E 點	工廠買了新機器、員工受訓變得更有效率
機會成本	有（多一樣就少一樣）	向外移時，可以兩樣都多

> 🔑 記住：PPF 的假設是「資源固定、技術不變」。一旦這兩個假設不成立，PPF 就會移動。

4.2 向外移 (Outward shift)：經濟成長



課堂投影片（Lesson_2 第 12 頁）：

> Point D is unattainable at the moment because it lies beyond the PPC. A country would require
>
> - an increase in factor resources,
> - or an increase in the efficiency (or productivity) of factor resources
> - or an improvement in technology
>
> to reach this combination of Good X and Good Y. If we achieve this then output combination D may become attainable.

Lesson_2 第 13 頁：

> It can only produce at points outside the PPF if it finds a way of expanding its resources or improves the productivity of those resources it already has. This will push the PPF further outwards.

課本小組活動：Shifting the PPF（**Chapter_1.3**）——有哪些具體的因素能讓澳洲的 PPF 向外移？ 課本給的例子：*Australia's government could spend more money on providing education to people so that the labour resources are*

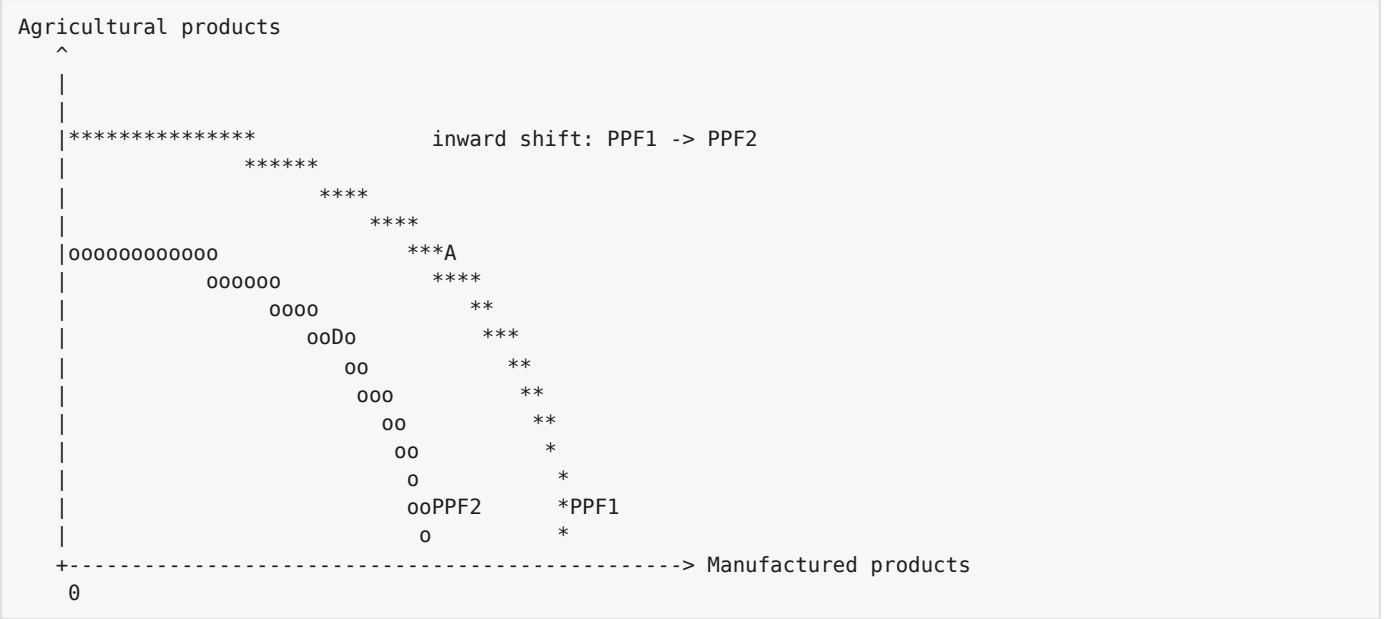
more skilled and trained, and can produce more in the future.

參考答案（按生產要素整理）：

生產要素	讓 PPF 向外移的具體因素
勞動 Labour	政府多投資教育和職業訓練；吸引技術移民；人口增加使勞動力變多；更好的醫療讓工人更健康、更有生產力
資本 Capital	公司投資新機器和工廠；政府建設道路、港口、網路等基礎建設
土地 Land	發現新的礦藏或天然氣田；開發新的可耕地或再生能源
企業家精神 / 技術 Enterprise / Technology	研究與開發 (R&D) 帶來新技術；更好的管理方法；鼓勵創業

> 📌 小提醒：Lesson_2 第 14 頁說向外移 *"represents an improvement in economic efficiency"*。比較常見、也比較精確的說法是：PPF 向外移代表經濟成長 (economic growth)——經濟能生產的最大產量（生產能力）增加了。寫作業時用 *economic growth / an increase in productive capacity* 比較安全，可以和老師確認他們想要的說法。

4.3 向內移 (Inward shift)



課堂投影片（Lesson_2 第 17 頁）：

> PPC could also decline when in some way the resources available to the economy have declined: a. Some natural resources become exhausted.（天然資源用完了） b. Working population is falling.（工作人口減少，例如人口老化） c. Technology available to us has changed.（能用的技術改變/減少） d. Impact of controls on global emissions …（全球減排管制：例如限制用煤，能用的能源資源變少）

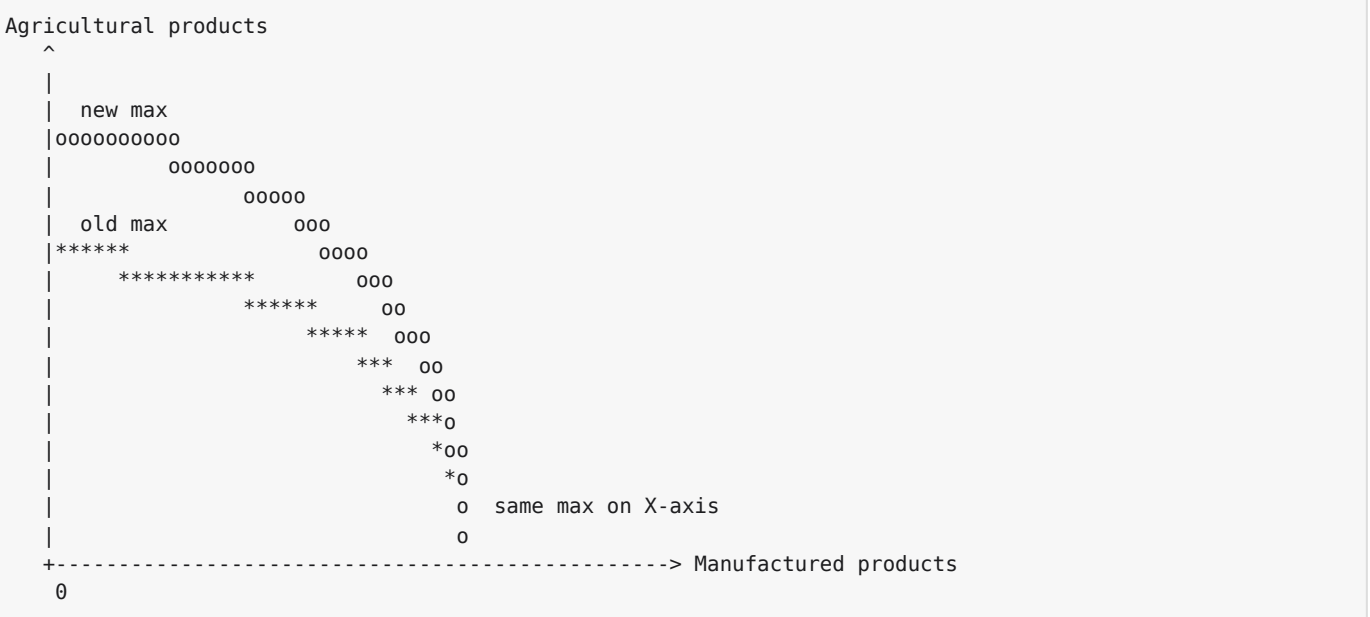
其他常見例子：地震、洪水等天然災害摧毀工廠和道路；戰爭；嚴重的疫情使勞動力減少。

> ⚠️ 超常見的錯誤：「經濟衰退、失業增加 → PPF 向內移」？錯！ 失業時，工人和機器還在，只是沒被使用 → 生產點移到曲線裡面，曲線本身不動。只有當資源真的消失或變差（工人死亡/移出、工廠被毀、資源用光）時，PPF 才會向內移。

4.4 只有一邊移動（技術只改善一種產品）

農產品的技術突破（Lesson_2 第 15 頁）：

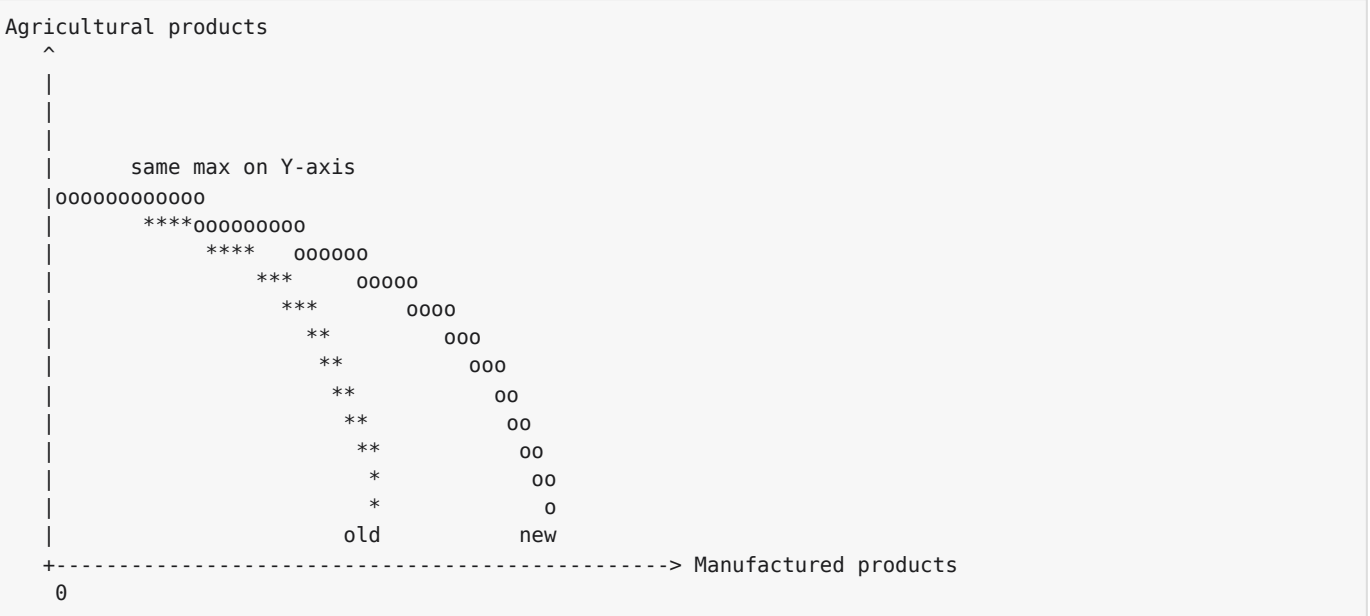
> When the ability to produce agricultural products gets improved, for example, a technological breakthrough, the curve may shift upward.



- y 軸（農產品）的最大值變大；x 軸（工業品）的最大值不變——因為如果全部資源都拿去做工業品，農業技術再好也用不上。

工業品的技術突破（Lesson_2 第 16 頁）：

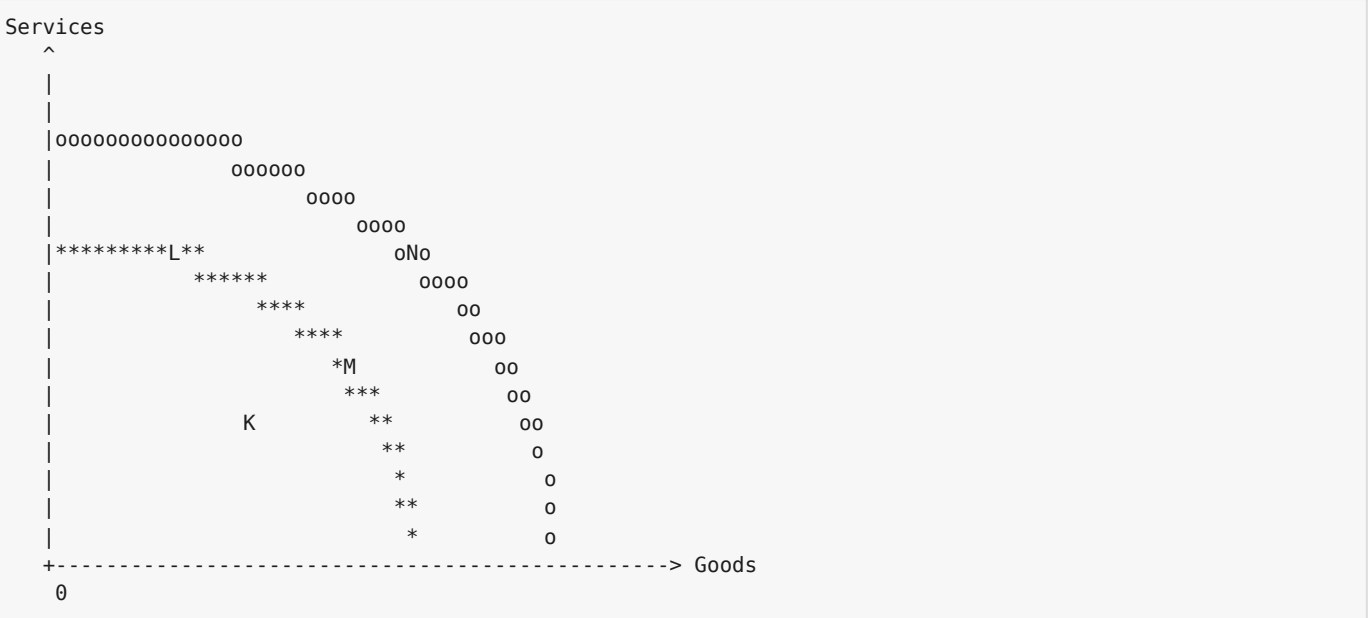
> When the ability to produce manufactured products gets improved, for example, a technological breakthrough, the curve may shift rightward.



- x 軸（工業品）的最大值變大；y 軸（農產品）的最大值不變。

4.5 課堂測驗（**Lesson_2** 第 18 頁）

> The diagram shows two production possibility curves for an economy. Which combination of movements correctly illustrates these changes in production?



（K 在內側曲線的裡面；L 和 M 在內側曲線上；N 在外側曲線上。）

	short-run economic growth	long-run economic growth	no economic growth
A	K to L	L to M	M to N
B	K to L	M to N	L to M
C	M to N	K to L	L to M
D	M to N	L to M	K to L

▼ 👉 答案與解析

答案：B

- 短期經濟成長 (short-run growth)：把閒置的資源用起來，從曲線內移到曲線上 → K to L。曲線不動，但實際產量增加了。
- 長期經濟成長 (long-run growth)：資源變多或技術進步，整條 PPF 向外移，從舊曲線移到新曲線 → M to N。
- 沒有經濟成長 (no growth)：在同一條曲線上移動，只是重新分配資源（多一樣、少一樣） → L to M。

Lesson_2 第 12 頁還提到：兩樣東西都生產更多，代表經濟福利 (economic welfare) 提高——前提是這些產品真的讓消費者滿意。投影片把這和配置效率 (allocative efficiency) 連在一起。

> ✅ 官方定義　Allocative efficiency: "The condition in which scarce resources are allocated towards the production of goods and services that best satisfy consumer needs and wants."

白話：配置效率 = 資源被用來生產消費者最想要的那些商品和服務。注意它和生產效率（05 課：曲線上的每一點都有）不一樣：配置效率看的是「生產的組合對不對」。官方定義表標示這個詞出現在兩個主題：Topic 10 資源分配（時間表上是 Week 5–6，見 07 課第 10 節）和 Topic 21；Week 13 的「效率」也會再用到（見 15_效率_壟斷性競爭與寡頭壟斷.md）。

5. 資本財 vs 消費財：今天的選擇決定明天的 PPF

（Lesson_2 第 3、6、13 頁；Chapter_1.3 澳洲 PPF 活動。兩個名詞的定義在 02 課第 5 節。）

白話解釋

- 今天多生產消費財（手機、衣服、餐廳的飯）→ 大家現在過得比較好。
- 今天多生產資本財（機器、工廠、道路）→ 現在能享受的東西少一點，但未來的生產能力變大 → PPF 向外移得更多。

這就是 03 課提到的 *"Investing today for consumption tomorrow"*（今天投資，明天消費）的機會成本：今天投資的機會成本 = 今天少享受的消費財。

比較兩個國家

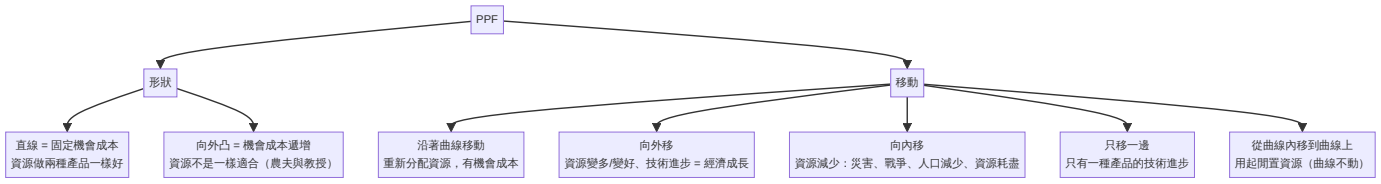
	國家甲：今天選「多資本財、少消費財」	國家乙：今天選「少資本財、多消費財」
今天	人民的消費比較少	人民的消費比較多
未來	機器和基礎建設變多 → PPF 大幅向外移	新的資本財不多 → PPF 只有小幅向外移（甚至因為機器老舊而停滯）
結論	犧牲現在，換取未來更多	享受現在，未來成長較慢

6. PPF 用在個體還是總體？（**Chapter_1.3** 小組活動：Microeconomics or Macroeconomics?）

PPF 模型兩種都能用：看「做決定的是誰」。

課本的三張 PPF	兩種產品	誰在做決定	屬於
Apple Company's PPF	iPhones vs iPads	一間公司	個體 microeconomics
Economic Student's PPF	Written notes vs Posters of Economic Models	一個人	個體 microeconomics
Australia's PPF	Consumption goods vs Capital goods	整個國家的經濟	總體 macroeconomics

7. 一頁總結



常見錯誤

1. ❌「失業增加 → PPF 向內移」。✅ 失業 → 生產點移到曲線內；曲線不動。
2. ❌「技術進步 → 一定兩邊都往外移」。✅ 只改善一種產品的技術，只有那一軸的端點往外，另一軸的端點不動。
3. ❌ 把「沿著曲線移動」說成「曲線移動」。✅ 重新分配資源 = 沿著曲線移動；資源或技術改變 = 曲線移動。

4. ❌ 解釋向外凸只寫「因為機會成本遞增」就停了。✅ 要說出原因：資源不是做每種產品都一樣好（resources are not equally suited / specialised），所以最適合的先移、最不適合的最後移。
5. ❌ 直線 PPF 也說「機會成本遞增」。✅ 直線 = 固定機會成本。
6. ❌ 以為 PPF 只能用在國家。✅ 公司、個人也能用（Apple、學生的例子）。

自我檢查

Q1. 一條直線 PPF 經過 (X = 20, Y = 100) 和 (X = 50, Y = 40)。1 單位 X 的機會成本是多少？1 單位 Y 呢？

Q2. 用「農夫與教授」的例子，解釋為什麼 PPF 通常是向外凸的。（3–4 句，中英文都可）

Q3. 下面每一件事，對一個國家的 PPF 造成什麼影響？（向外移／向內移／只有一邊移動／點移到曲線內／沿著曲線移動） (a) 大量技術移民移入 (b) 經濟衰退，很多工廠停工 (c) 大地震摧毀很多工廠 (d) 只有農業出現新技術 (e) 政府把工人從製造業調去農業

Q4. 用經濟體 Z 的表格：為什麼「最後 20,000 個學位」比「第一批 20,000 個學位」貴那麼多？

Q5. 國家甲今年把很多資源用來建工廠和道路。說明這個選擇對今年和對未來的 PPF 有什麼影響。

▼ 👉 點我看答案

A1. X 增加 50 − 20 = 30，Y 減少 100 − 40 = 60。1 單位 X 的機會成本 = 60 ÷ 30 = 2 單位 Y；1 單位 Y 的機會成本 = 30 ÷ 60 = 0.5 單位 X。（直線 → 每一段都一樣。）

A2. 參考答案：*Not all resources are equally good at producing all products. When an economy moves resources from agriculture to university degrees, it moves the best-suited resources first (e.g. people who are good teachers), and the worst-suited resources last (e.g. farmers, who are very good at farming). The farmer is much less productive at a university, so a lot of agricultural output is lost for only a small gain in degrees. Therefore the opportunity cost rises as we produce more of one product, and the PPF is bowed out (concave to the origin).*

A3. (a) 向外移（勞動資源增加）(b) 點移到曲線內（資源還在，只是沒用；曲線不動）(c) 向內移（資本被摧毀）(d) 只有一邊移動：農產品那一軸的端點往外，工業品那一軸的端點不動 (e) 沿著曲線移動（重新分配資源）

A4. 因為機會成本遞增：最後才被調去「生產學位」的資源（例如農夫、農地），是最不適合生產學位、卻最擅長生產農產品的資源。把它們調走，損失的農產品很多（5,000 萬），換來的學位卻一樣只有 20,000 個 → 每個學位的機會成本從 500 升到 2,500 個農產品。

A5. 今年：資源拿去生產資本財，消費財就變少（沿著 PPF 移向「資本財多」的那一邊）——這就是投資的機會成本。未來：工廠、道路等資本變多，生產能力提高 → PPF 向外移，將來兩種產品都能生產更多。

⬅️ 上一課：05 PPF 基礎與計算 ｜ 下一課 ➡️ 06b 經濟體制

06b 經濟體制 (Economic Systems)

> 對應課程：Week 2 – PPF & Economic Systems（Moodle 上有 *Video and Questions – Economic Systems* 活動）
> 本課資料來源：
>
> - ✅ 定義：economic system、planned economy、market economy、mixed economy（還有 price mechanism、consumer sovereignty）用的是官方 *MUF0061 Definitions and Index* 的原文（標 ✅ 官方定義，請照背）。
> - ⚠️ 解釋、例子和優缺點：這一週的 eBook 你沒有上傳，所以仍然是標準教科書內容，主要參考 OpenStax《Principles of Economics 2e》1.4 節 *How To Organize Economies: An Overview of Economic Systems*（https://openstax.org/books/principles-economics-2e/pages/1-4-how-to-organize-economies-an-overview-of-economic-systems）；Moodle eBook 的例子可能不同。 建議時間：40–50 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 寫出 經濟體制 (economic system) 的 ✅ 官方定義
- ☐ 分辨 市場經濟 (market economy)、計劃經濟 (planned economy)（也叫指令經濟 command economy）、混合經濟 (mixed economy)（加上傳統經濟），並寫出它們的 ✅ 官方定義
- ☐ 說出每一種體制怎麼回答 三個基本經濟問題（01 課第 7 節）
- ☐ 比較它們的優點和缺點

---

1. 什麼是經濟體制？

白話解釋

每個社會都面對稀缺，所以都要回答三個問題：生產什麼 (What)、如何生產 (How)、為誰生產 (For whom)。 經濟體制 = 一個國家組織「生產」和「分配」的制度——也就是「由誰、用什麼方法」來回答這三個問題。

生活例子：學校裡的奶茶

同樣是「學校裡要不要賣奶茶、賣什麼口味、賣給誰」，可以有三種做法：

- 學校全部決定：學校規定只賣原味、每杯 ¥5、每人每天限一杯 → 像計劃經濟。
- 完全交給商家：誰想開店都可以，口味和價格由店家自己定，買不買由同學自己決定 → 像市場經濟。
- 商家自由經營，但學校訂規則：要符合食品安全、限制含糖量、給經濟困難的同學發飲料券 → 像混合經濟。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Economic system (economy): "A system of organising the production and distribution of a nation's goods, services and incomes."

教科書常見的說法（補充）：*An economic system is the way a society organises the production, distribution and consumption of goods and services — that is, how it answers the basic economic questions of what, how and for whom to produce.*

---

2. 各種經濟體制

2.1 傳統經濟 (Traditional economy)

- 照傳統和習俗做決定：父母做什麼，子女就做什麼；用傳統方法耕種；生產的東西大多自己消費。
- OpenStax：*the oldest economic system*；因為一切照傳統，*there is little economic progress or development*。
- 現在只在世界上少數地區還看得到。學習重點是下面三種（官方定義表也只收錄這三種，traditional economy 知道就好）。

2.2 計劃經濟 (Planned economy)／指令經濟 (Command economy)

白話：政府（中央計劃者）決定一切。

> ✅ 官方定義　Planned economy: "An economic system whereby the government, rather than the free market, determines what should be produced, how it should be produced and how distributed."

官方用 planned economy；教科書常叫 command economy，是同一個東西。OpenStax 的說法（補充）：

> In a command economy, the government decides what goods and services will be produced and what prices it will charge for them. The government decides what methods of production to use and sets wages for workers.（OpenStax 1.4）

- 資源（土地、工廠）大多是公有 (public / government ownership)。
- 決策是集中的 (centralised)。
- 價格和工資由政府規定，不是由市場決定。

2.3 市場經濟 (Market economy / free-market economy)

白話：個人和私人企業自己做決定，靠價格來協調。

> ✅ 官方定義　Market economy: "An economic system whereby the interactions of buyers and sellers determine what should be produced, how it should be produced and how distributed."

OpenStax 的說法（補充）：

> In a market economy, decision-making is decentralized. Market economies are based on private enterprise: the private individuals or groups of private individuals own and operate the means of production (resources and businesses). Businesses supply goods and services based on demand.（OpenStax 1.4）

- 資源大多是私有 (private ownership)。
- 決策是分散的 (decentralised)：千千萬萬的消費者和企業各自決定。
- 靠價格機制 (price mechanism) 協調：哪樣東西大家搶著買，價格就上漲，企業就多生產（07 課第 8–10 節會詳細講）。

  > ✅ 官方定義　Price mechanism: "A system whereby the forces of demand and supply determine the price in a market."

- 企業為了利潤 (profit motive) 而生產；消費者用錢「投票」決定要什麼——叫做消費者主權 (consumer sovereignty)。

  > ✅ 官方定義　Consumer sovereignty: "The idea that consumers, through their demand for products, control what is produced in an economy."

2.4 混合經濟 (Mixed economy)

白話：市場負責大部分的生產，政府負責市場做不好的部分。

> ✅ 官方定義　Mixed economy: "An economic system with elements of both planned and market-based systems."

OpenStax 的說法（補充）：

> Most economies in the real world are mixed. They combine elements of command and market (and even traditional) systems.（OpenStax 1.4）

政府在混合經濟裡常做的事：

- 提供公共服務：國防、警察、道路、公立學校、公立醫療
- 訂規則：食品安全、勞工保護、環境保護
- 用稅收和補貼影響市場（Week 7 的消費稅與補貼，見 `09_消費稅與補貼.md`）
- 照顧弱勢：社會福利、失業救濟

經濟體制是一條光譜，真實的國家都在中間某個位置，差別只在「市場多一點」還是「政府多一點」：

```
Planned (command) economy  <-------- Mixed economies -------->  Market economy
(government decides)               (most real countries)       (markets decide)
```

例子：

- 澳洲：偏市場的混合經濟——大部分商品由私人企業生產，但政府提供全民醫療 (Medicare)、公立教育等。
- 深圳：1980 年成為中國第一批經濟特區 (Special Economic Zone)，用來試行更多的市場機制。這是「同一個國家在光譜上移動」的好例子。

---

3. 三種體制怎麼回答三個基本問題（**最重要的表**）

	市場經濟 Market	計劃經濟 Planned (Command)	混合經濟 Mixed
生產什麼？ What	消費者的需求和價格決定；有利潤的就生產	政府計劃決定	大多由市場決定；政府提供公共服務（國防、教育等）
如何生產？ How	企業選成本最低的方法（為了利潤）	政府規定生產方法	企業決定，但要遵守政府法規（安全、環保）
為誰生產？ For whom	有能力和意願付錢的人（看收入）	政府決定怎麼分配	主要看收入，但政府用稅收和福利重新分配

---

4. 優點與缺點

	優點	缺點
市場經濟	消費者選擇多；競爭促使企業有效率、創新；價格自動傳遞資訊	收入分配不均；有些東西市場不會提供或提供太少（例如公共財、教育）；可能有污染等市場失靈 (market failure)（Week 8，見 `10_外部性與市場失靈.md`）
計劃經濟	可以集中資源做大型目標；可以讓基本必需品分配比較平均	政府很難掌握所有資訊，常造成有些東西過剩、有些短缺；缺少利潤誘因，企業沒動力提高效率和創新；消費者選擇少
混合經濟	結合兩者優點：市場帶來效率，政府處理市場失靈、照顧弱勢	政府介入太多或太少都會出問題；政府也可能做錯決定（政府失靈）；稅收可能降低工作或投資的誘因

---

5. 和 PPF 的關係（Week 2 把兩者放在一起）

- 每個經濟體都在自己的 PPF 上選一個點——經濟體制就是「誰來選這個點」：市場經濟靠價格和消費者，計劃經濟靠政府。
- 不管哪種體制，都可能生產在 PPF 裡面（沒效率）：例如市場經濟在經濟衰退時有很多人失業；計劃經濟可能因為計劃失誤造成浪費。

常見錯誤

1. ❌「市場經濟 = 完全沒有政府」。✅ 即使最偏市場的國家，政府也要保護財產權、執行合約、維持治安。
2. ❌「混合經濟 = 政府和市場各一半」。✅ 混合經濟是一個很寬的範圍，各國的比例都不一樣。
3. ❌ 只寫「市場經濟由市場決定」。✅ 先寫官方定義的關鍵字：*the interactions of buyers and sellers determine what should be produced, how it should be produced and how distributed*；再說出怎麼決定：透過需求、供給和價格機制，加上私有制和利潤動機。
4. ❌ 比較體制時只寫優點。✅ 「評價 (evaluate)」題一定要寫優點和缺點，最好再加一句結論。
5. ❌ 定義題寫教科書的 *command economy* 定義。✅ 官方名稱是 planned economy，寫定義時用 ✅ 官方定義原文；*command economy* 只是同一個東西的另一個名字。

自我檢查

Q1. 在市場經濟中，「為誰生產？」這個問題主要是怎麼決定的？

Q2. 說出計劃經濟的兩個缺點。

Q3. 為什麼現實中大多數國家是混合經濟？

Q4. 判斷屬於哪種體制的特徵：(a) 價格由政府規定 (b) 企業為了利潤決定生產什麼 (c) 政府用稅收提供公立醫院，其他大部分商品由私人企業生產

▼ 👉 點我看答案

A1. 由收入/購買力決定：有能力而且願意付錢的人得到商品和服務（*goods go to those who are willing and able to pay*）。

A2. 任選兩個：政府很難掌握所有資訊，常造成短缺或過剩；缺乏利潤誘因，企業沒動力提高效率和創新；消費者的選擇少。

A3. 因為純市場經濟會有收入不均、市場失靈（例如污染、公共服務提供不足）等問題；純計劃經濟又缺乏效率和誘因。混合經濟讓市場負責大部分生產以提高效率，再由政府處理市場做不好的部分。

A4. (a) 計劃經濟 (b) 市場經濟 (c) 混合經濟

⬅️ 上一課：06 PPF 形狀與移動 ｜ 下一課 ➡️ 06c 誘因與行為經濟學

06c 誘因與行為經濟學 (Incentives and Behavioural Economics)

> 對應課程：Week 3 – Behavioural Economics & Revision（Moodle 上有 *Revision Quiz – Incentives and Behavioural Economics*） 本課資料來源：
>
> - ✅ 定義：incentive、disincentive、self-interest、traditional economics viewpoint、behavioural economics viewpoint、behavioural nudge 這 6 個名詞用的是官方 *MUF0061 Definitions and Index* 的原文（標 ✅ 官方定義，請照背）。
> - ⚠️ 其他概念和例子（損失規避、心理帳戶、框架效應、沉沒成本等）：這一週的 eBook 你沒有上傳，所以仍然是標準教科書內容，主要參考 OpenStax《Principles of Economics 2e》6.3 節 *Behavioral Economics: An Alternative Framework for Consumer Choice*（https://openstax.org/books/principles-economics-2e/pages/6-3-behavioral-economics-an-alternative-framework-for-consumer-choice）；Moodle eBook 的例子可能不同。 建議時間：40–50 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 寫出 誘因 (incentive) 和 反誘因 (disincentive) 的 ✅ 官方定義，並各舉一個例子
- ☐ 說出 傳統經濟學觀點 (traditional economics viewpoint)：理性、準確的資訊、成本和好處的分析、自利 (self-interest)
- ☐ 說出 行為經濟學觀點 (behavioural economics viewpoint) 和傳統觀點有什麼不同
- ☐ 用生活例子解釋 5–6 個行為經濟學概念（損失規避、心理帳戶、框架效應、預設選項與推力 (behavioural nudge)、自制力問題、沉沒成本）

---

1. 誘因 (Incentives)

白話解釋

誘因 (incentive) = 讓人「想要」改變行為的好處；反誘因 (disincentive) = 讓人「不想」做某件事的負面因素。 經濟學的一個基本想法是：人會對誘因做出反應 (people respond to incentives)。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Incentive: "A positive benefit that motivates a person to change their behaviour."
> ✅ 官方定義　Disincentive: "A negative factor that discourages a particular behaviour."

類型	意思	例子
誘因 (incentive)	正面的好處（獎勵），讓人更想做	奶茶第二杯半價；全勤獎金；政府對電動車的補貼
反誘因 (disincentive)	負面的因素（懲罰或成本），讓人不想做	遲交作業扣分；超速罰款；對香菸加稅

> 📌 有些教科書把這兩個叫做 *positive incentive* 和 *negative incentive*。你們課程的官方用詞是 incentive 和 disincentive，寫答案時用官方的。

生活例子

- 中國從 2008 年起規定超市的塑膠袋要收費（「限塑令」）。只要幾毛錢，很多人就開始自己帶購物袋——一個很小的反誘因 (disincentive) 就改變了大家的行為。
- 老師說「交作業就加分」→ 交作業的人變多（誘因 incentive）。

誘因可能帶來「意想不到的結果」(unintended consequences)

如果老師按「頁數」給分，同學可能把字體放大、多寫廢話——作業變長了，但沒有變好。設計誘因時，要想清楚人們會怎麼「鑽漏洞」。

和機會成本的關係

理性的人做決定時，會比較「多做一點的好處」和「多做一點的成本（包括機會成本）」。誘因和反誘因就是改變這些好處或成本，所以能改變人的選擇。之後學的消費稅與補貼（Week 7，見 `09_消費稅與補貼.md`）就是政府最常用的工具：補貼是一種誘因，消費稅是一種反誘因。

---

2. 傳統經濟學觀點：人是理性的 (Traditional economics viewpoint)

傳統經濟模型（就像 04 課說的，模型需要假設）假設人是理性的：

> ✅ 官方定義　Traditional economics viewpoint: "A view that economic decision making is rational, and based on accurate information, an analysis of costs and benefits, and self-interest."
> ✅ 官方定義　Self-interest: "An individual's personal benefit or advantage, without regard for others' interests."

拆解：*rational*（理性的）、*accurate information*（準確的資訊）、*an analysis of costs and benefits*（分析成本和好處）、*self-interest*（自利：只看自己的好處，不考慮別人的利益）。

OpenStax 的說法（補充）：

> The traditional economic models assume rationality, which means that people take all available information and make consistent and informed decisions that are in their best interest.（OpenStax 6.3）

也就是說，傳統上假設：

- 消費者會用盡所有資訊，做出對自己最好的選擇（追求最大的滿足感，叫做效用 utility）。
- 企業追求最大利潤 (profit maximisation)（07 課的 Market Equilibrium eBook 也寫：*we assume firms are motivated by earning profit*）。
- 人的選擇前後一致，而且有完全的自制力。

---

3. 行為經濟學觀點 (Behavioural economics viewpoint)

白話解釋

行為經濟學 = 把「心理學」加進經濟學。 它研究真實的人怎麼做決定——人會受到心理、社會（別人怎麼做）、情緒和文化的影響，也會受習慣、懶惰、說法影響，不一定像模型假設的那麼理性。但這些「不理性」往往是有規律、可以預測的。

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Behavioural economics viewpoint: "A view that economic decision making is influenced by psychological, social, emotional and cultural factors."

拆解：*psychological*（心理的）、*social*（社會的）、*emotional*（情緒的）、*cultural*（文化的）——四種因素都要記。

OpenStax 的說法（補充）：

> Behavioral economics seeks to enrich our understanding of decision-making by integrating the insights of psychology into economics.

六個常見概念

概念	白話	生活例子
損失規避 (loss aversion)	失去的痛苦，比得到同樣多的快樂更強烈	掉了 ¥10、又撿到 ¥10，照理說「剛好打平」，但很多人還是覺得不開心。OpenStax 引用的研究說，損失 $1 的痛苦大約是得到 $1 快樂的 2.25 倍
心理帳戶 (mental accounting)	把錢放進不同的「心理分類」，同樣的錢被當成不同價值	打工 3 小時賺的 ¥100 捨不得花；路上撿到的 ¥100 很快就亂花掉——其實都是 ¥100
框架效應 (framing)	同一件事換個說法，選擇就不同	「90% 瘦肉」比「10% 肥肉」賣得好，但兩者完全一樣
預設選項與推力 (defaults and nudges)	人常常懶得改變預設值；可以用很小的設計「推」人做更好的選擇，而不是強制	OpenStax 的例子：公司把退休儲蓄改成自動加入、不想參加才退出 (opt out)，結果幾乎沒人退出，大家都開始存錢
自制力問題 / 偏好眼前 (self-control / present bias)	人很容易選「現在的享受」，犧牲「將來的好處」	明知道要複習，還是先滑手機；OpenStax 的例子：有人寧願一包一包買菸（比整條貴），就是為了控制自己少抽
沉沒成本謬誤 (sunk cost fallacy)	被「已經花掉、拿不回來的成本」影響現在的決定	電影很難看，但「票都買了」就硬看完。理性的做法：票錢已經花掉了，只該比較「接下來的時間」怎麼用最好（這就是機會成本的想法）

表裡的「推力」就是官方定義表裡的 behavioural nudge：

> ✅ 官方定義　Behavioural nudge: "Any attempt to influence a person's decision making using psychology and behavioural economics theories."

白話：用心理學和行為經濟學的方法「輕輕推」人做某個選擇（例如改預設選項、把健康食物放在最顯眼的位置），不是強制，也不是靠罰款。

另外兩個你可能在題目中看到的：

- 錨定效應 (anchoring)：先看到的數字會影響判斷。「原價 ¥299，現在 ¥99！」讓 ¥99 看起來很便宜。
- 從眾 / 社會規範 (herd behaviour / social norms)：大家都在排隊的奶茶店，你也覺得一定比較好喝。

傳統 vs 行為經濟學

	傳統經濟學觀點 (traditional economics viewpoint)	行為經濟學觀點 (behavioural economics viewpoint)
對人的假設	理性；根據準確的資訊、成本和好處的分析、自利做決定（也假設前後一致、自制力完美）	受心理、社會、情緒和文化因素影響；自制力有限
研究方法	用簡化的模型預測	加入心理學研究和實驗
政策建議	用價格、稅、補貼改變誘因	也可以用推力 (behavioural nudge)（例如預設選項、把健康食物放在顯眼的位置）來改變行為

> 💡 兩者不是互相否定：OpenStax 說兩種看法 *both have their advantages*。行為經濟學幫助我們解釋傳統模型解釋不了的行為。

常見錯誤

1. ❌「行為經濟學說人是笨的」。✅ 它說人不一定完全理性，但這些偏差是有規律、可預測的。
2. ❌ 把「誘因」只理解成金錢。✅ 誘因和反誘因都不只是錢：加分、名聲是誘因；罰款、扣分、社會壓力是反誘因。
3. ❌ 考慮沉沒成本來做決定。✅ 理性的決定只比較未來的好處和成本（包括機會成本）；已經拿不回來的錢不該影響決定。
4. ❌ 舉例不清楚是哪個概念。✅ 回答時先寫出概念名稱（英文），再用一句話解釋，最後給例子。
5. ❌ 寫 *negative incentive*。✅ 官方用詞是 disincentive（*A negative factor that discourages a particular behaviour.*）。

自我檢查

Q1. 「遲交作業每天扣 10%」是 incentive 還是 disincentive？說明它想改變什麼行為。

Q2. 傳統經濟學觀點 (traditional economics viewpoint) 認為人的決定是 rational。按照官方定義，這樣的決定是根據哪三樣東西做出的？

Q3. 下面每個例子是哪一個行為經濟學概念？ (a) 手機方案預設勾選「自動續約」，大部分人都沒取消 (b) 你花 ¥80 買了自助餐，已經很飽了，還是「吃回本」繼續吃 (c) 同一款藥說成「90% 的人有效」比「10% 的人無效」更多人願意吃 (d) 拿到紅包的錢很快花掉，自己打工的錢卻捨不得花

Q4. 用一句話說明行為經濟學和傳統經濟學最大的不同。

▼ 👉 點我看答案

A1. Disincentive（反誘因）——它是一個負面因素（扣分），用來阻止「遲交」這個行為；目的是讓學生準時交作業。

A2. 根據 accurate information（準確的資訊）、an analysis of costs and benefits（成本和好處的分析）和 self-interest（自利）。✅ 官方定義原文：*A view that economic decision making is rational, and based on accurate information, an analysis of costs and benefits, and self-interest.* 白話：人會用準確的資訊，仔細比較好處和成本，選對自己最有利的。

A3. (a) 預設選項 (default) / 推力 (behavioural nudge)——人們懶得改變預設值 (b) 沉沒成本謬誤 (sunk cost fallacy)——¥80 已經付了，拿不回來，不該影響要不要繼續吃 (c) 框架效應 (framing) (d) 心理帳戶 (mental accounting)

A4. 傳統經濟學觀點認為決定是理性的，根據準確的資訊、成本和好處的分析、自利來做；行為經濟學觀點認為決定會受到心理、社會、情緒和文化因素影響，所以真實的人常做出「不完全理性」但可預測的決定。

⬅️ 上一課：06b 經濟體制 | 下一課 ➡️ 07 需求、供給與市場均衡

07 需求、供給與市場均衡 (Demand, Supply and Market Equilibrium)

對應課程：Week 4 – Demand & Supply；Week 5 – Market Equilibrium & Resource Allocation 本課資料來源：

- ✅ 官方 *MUF0061 Definitions and Index*：本課所有標 ✅ 官方定義 的英文定義（市場、需求、供給、需求定律、供給定律、需求曲線、供給曲線、非價格因素、替代品、互補品、市場均衡、過剩、短缺、價格機制、資源分配等），請照背
- ✅ `Market_Equilibrium_eBook.epub`（市場、市場均衡、過剩、短缺、價格機制、四種移位的圖和步驟）——第 1、5–9 節
- ✅ `Chapter_1.3.docx`（ceteris paribus 的兩個例題）
- ⚠️ 需求 (Demand) 和供給 (Supply) 兩個模組你沒有上傳（Market Equilibrium eBook 寫著 *"Refer back to your learning about the law of supply and the law of demand"*）。第 2–4 節和第 10 節（資源分配）的定義已經換成官方原文；解釋和例子仍是標準教科書內容（參考 OpenStax《Principles of Economics 2e》3.1、3.2 節：https://openstax.org/books/principles-economics-2e/pages/3-1-demand-supply-and-equilibrium-in-markets-for-goods-and-services、https://openstax.org/books/principles-economics-2e/pages/3-2-shifts-in-demand-and-supply-for-goods-and-services）。

建議時間：100–120 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 市場 (market)、需求 (demand)、供給 (supply)、市場均衡 (market equilibrium)、價格機制 (price mechanism) 的 ✅ 官方定義
- ☐ 說出 需求定律 (law of demand) 和 供給定律 (law of supply)
- ☐ 分清楚 擴張/收縮 (expansion/contraction)（沿著曲線移動）和 增加/減少 (increase/decrease)（整條曲線移動）
- ☐ 說出影響需求和供給的 非價格因素 (non-price determinants)
- ☐ 算出 過剩 (surplus) 和 短缺 (shortage) 的數量
- ☐ 畫出四種移位情況的圖，並一步一步寫出價格機制的過程
- ☐ 解釋價格機制怎麼分配資源 (resource allocation)

---

1. 市場是什麼？(What is a market?)

白話解釋

市場 = 買方和賣方互動、決定「價格」和「成交數量」的地方或制度。 不一定是一個實體的地方。

生活例子

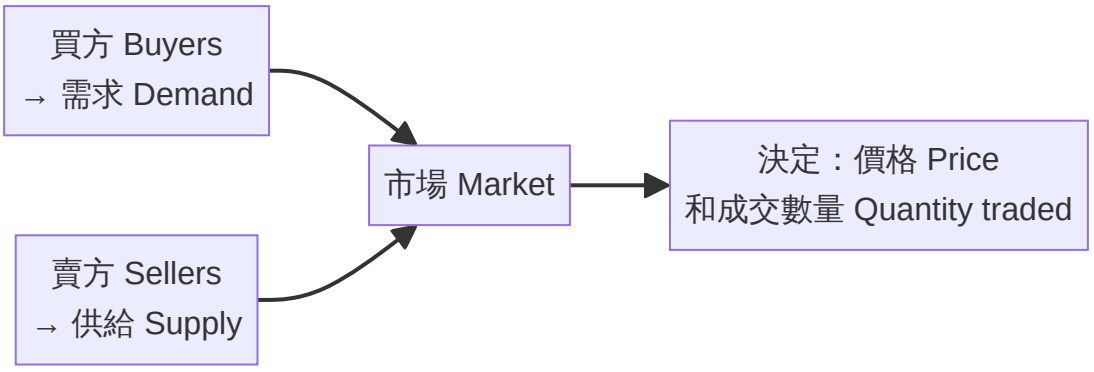
- 實體市場：深圳華強北的電子市場、菜市場
- 網路市場：淘寶、美團外賣
- 看不見的市場：勞動市場（公司「買」勞動、工人「賣」勞動）

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Market: "A system in which interaction between buyers and sellers determines the prices and quantities traded of goods and services."

`Market_Equilibrium_eBook` 的說法（補充；第一句和官方差不多，第二、三句很好用）：

> A market is a system in which the interaction between buyers and sellers determines the prices and quantities traded of a product. One side of this market is related to buyers, and their demand for a product. The other side of the market relates to sellers, and their supply of a product.



---

2. 需求 (Demand)　（定義：✅ 官方；解釋和例子：⚠️ 標準教科書）

白話解釋

需求 = 在各種價格下，消費者「願意而且有能力」買多少。

> ✅ 官方定義　Demand: "Buyers' willingness and ability to buy a product."

- 「願意」和「有能力（付得起）」兩個都要。你很想要一台跑車，但買不起 → 不算需求。
- 需求量 (quantity demanded) = 在某一個價格下想買的數量（一個數字）。
- 需求 (demand) = 所有價格和需求量之間的關係（整張表、整條線）。

需求定律 (The law of demand)

> ✅ 官方定義　Law of demand: "The principle that there is an inverse relationship between the price of a product and the quantity that buyers are willing and able to buy."

白話：*inverse relationship* = 反向關係。其他條件不變 (ceteris paribus)，價格上漲 → 需求量減少；價格下跌 → 需求量增加。

為什麼？

- 價格上漲 → 消費者改買比較便宜的替代品 (substitutes)。
- 價格上漲 → 同樣的錢能買的東西變少，買得起的量變少。　（Market Equilibrium eBook 也這樣說：*"As prices rise, consumers are less willing and able to buy (this is the law of demand)"*。）

例子：校門口奶茶店的需求表 (demand schedule)（我設計的數字）

價格 (¥/杯)	20	17	14	11	8
需求量 (杯/天)	10	30	50	70	90

> ✅ 官方定義　Demand curve: "A curve depicting the relationship between price and quantity demanded of a product."

把表畫成需求曲線 (demand curve)——向右下方傾斜：

```
Price (yuan per cup)
   ^
   |
 20|   \\
   |     \\\\\
 17|          \\\
   |             \\\\\
 14|                  \\\
   |                     \\\\\
 11|                          \\\
   |                             \\\\\
  8|                                  \\D
   |
   |
   |
   +-----------------------------------------> Quantity demanded (cups per day)
       10      30      50      70      90
```

> 📌 畫圖規則：價格 (Price) 放縱軸 (y)、數量 (Quantity) 放橫軸 (x)。

---

3. 供給 (Supply)　（定義：✅ 官方；解釋和例子：⚠️ 標準教科書）

白話解釋

供給 = 在各種價格下，生產者「願意而且有能力」賣多少。

> ✅ 官方定義　Supply: "Sellers' willingness and ability to sell a product."

供給定律 (The law of supply)

> ✅ 官方定義　Law of supply: "The principle that there is a direct relationship between the price of a product and the quantity that sellers are willing and able to sell."

白話：*direct relationship* = 正向（同方向）關係。其他條件不變，價格上漲 → 供給量增加；價格下跌 → 供給量減少。

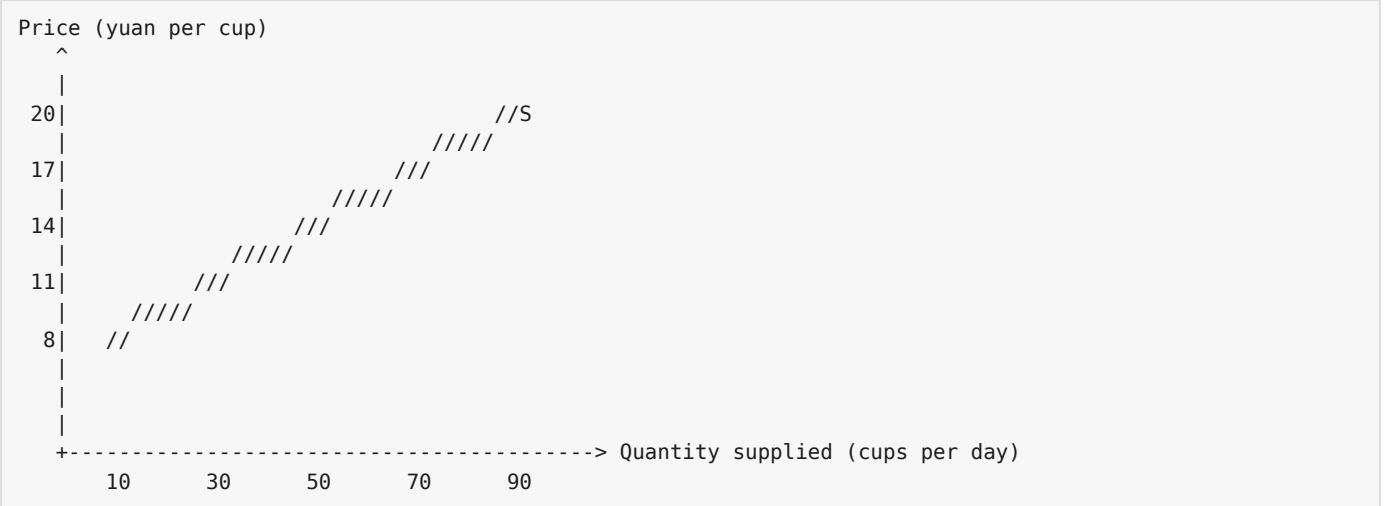
為什麼？價格越高 → 賣出去利潤越多 → 企業願意多生產，也有能力負擔多生產的成本。（eBook：*"As the price is able to increase, firms are willing and able to sell more (this is the law of supply)"*；*"we assume firms are motivated by earning profit"*。）

例子：同一家奶茶店的供給表 (supply schedule)（我設計的數字）

價格 (¥/杯)	8	11	14	17	20
供給量 (杯/天)	10	30	50	70	90

> ✅ 官方定義　Supply curve: "A curve depicting the relationship between price and quantity supplied of a product."

供給曲線 (supply curve)——向右上方傾斜：



---

4. 最重要的分辨：沿著曲線移動 vs 整條曲線移動　（定義：✅ 官方；分類和例子：⚠️ 標準教科書）

這是需求供給最常考、最常錯的地方。

	原因	圖上的變化	需求的說法	供給的說法
沿著曲線移動 (movement along)	這個產品自己的價格改變	在同一條曲線上移動	價格 ↓ → 需求擴張 (expansion / extension of demand)；價格 ↑ → 需求收縮 (contraction of demand)	價格 ↑ → 供給擴張 (expansion of supply)；價格 ↓ → 供給收縮 (contraction of supply)
整條曲線移動 (shift)	價格以外的因素改變（非價格因素）	整條曲線左移或右移	需求增加 (increase in demand) = 右移；需求減少 (decrease in demand) = 左移	供給增加 (increase in supply) = 右移；供給減少 (decrease in supply) = 左移

> 💡 你的 Market Equilibrium eBook 就是用這套說法：*"as prices are decreased, supply will contract and demand will expand"*（價格變化 → 擴張/收縮），而 *"a change in a non-price determinant leads to an increase in demand"*（非價格因素 → 增加/減少）。寫答案時一定要用對詞。

4.1 影響需求的非價格因素 (Non-price determinants of demand)

> ✅ 官方定義　Non-price determinant of demand: "Factors that result in a shift of a demand curve, whereby quantity demanded changes at each different possible price level."

白話：價格以外、會讓需求曲線整條移動的因素——移動之後，每一個價格下的需求量都變了。

因素	例子	需求怎麼變
收入 (income)	大家收入增加	一般商品 (normal goods)：需求增加；劣等品 (inferior goods，例如最便宜的泡麵)：需求可能減少
替代品的價格 (price of substitutes)	咖啡漲價	奶茶（咖啡的替代品）需求增加
互補品的價格 (price of complements)	印表機漲價	墨水匣（互補品）需求減少
喜好 (tastes and preferences)	某款飲料在網上爆紅、廣告	需求增加
人口/買家數量 (population)	開學了，學生變多	校門口的奶茶需求增加
對未來價格的預期 (expectations)	大家預期下個月會漲價	現在的需求增加

表裡的替代品和互補品，官方定義是：

> ✅ 官方定義　Substitute product: "A product that can satisfy the same needs and wants of a customer as another similar product."
>
> ✅ 官方定義　Complementary product: "A product that is consumed with, or connected to, another product so that demand for one generates demand for the other."

白話：替代品＝可以互相取代的產品（咖啡和奶茶）；互補品＝一起用的產品，買了一個就會想買另一個（印表機和墨水匣）。

4.2 影響供給的非價格因素 (Non-price determinants of supply)

> ✅ 官方定義　Non-price determinant of supply: "Factors that result in a shift of a supply curve, whereby quantity supplied changes at each different possible price level."

因素	例子	供給怎麼變
生產成本 (costs of production)	工資、原料（茶葉、牛奶）、店租上漲	供給減少
技術 (technology)	自動化封口機、更好的機器	供給增加
賣家數量 (number of sellers)	更多奶茶店開業	供給增加
天氣/自然條件 (weather)	乾旱、颱風（對農產品影響最大）	供給減少
政府的稅和補貼 (taxes and subsidies)	對企業課稅 / 給補貼	課稅 → 供給減少；補貼 → 供給增加（Week 7，見 `09_消費稅與補貼.md`）
其他產品的價格 (prices of other products the firm could make)	農夫可以種玉米或黃豆；黃豆漲價	玉米的供給減少（資源轉去種黃豆——這就是 PPF 和機會成本的想法！）

---

5. 市場均衡 (Market equilibrium)　✅ 課程 eBook

白話解釋

市場均衡 = 「想買的量」剛好等於「想賣的量」的那個狀態。 這時沒有人搶不到、也沒有東西賣不掉，價格沒有理由再變。

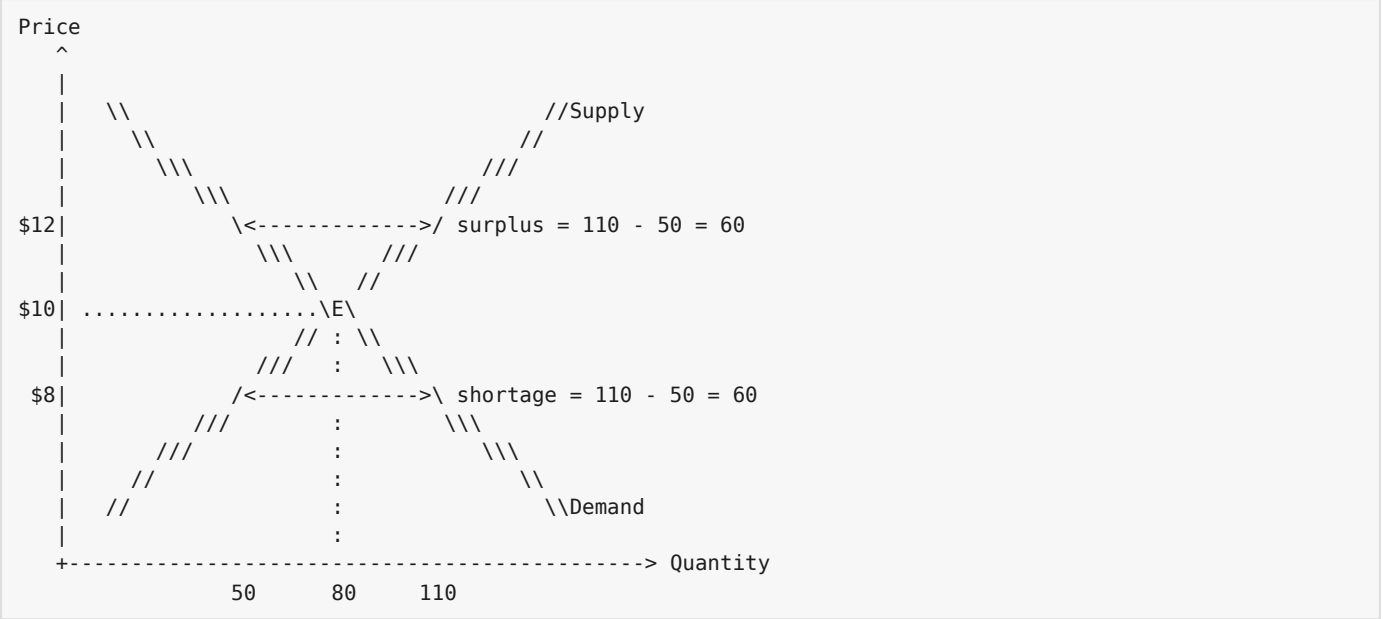
官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Market equilibrium: "A condition whereby the quantity demanded and quantity supplied in a market are equal."

`Market_Equilibrium_eBook` 的補充：*The price at which this occurs is known as the 'equilibrium price'.*（均衡時的價格叫做均衡價格。）

eBook 的例子：Product X 的市場

價格	需求量 (QD)	供給量 (QS)	結果
$12	50	110	過剩 (surplus) 110 − 50 = 60
$10	80	80	均衡 (equilibrium)
$8	110	50	短缺 (shortage) 110 − 50 = 60



（E = 市場均衡：均衡價格 $10、均衡數量 80。）

> 📌 計算規則 過剩 (surplus) = 供給量 − 需求量（價格高於均衡價格時） 短缺 (shortage) = 需求量 − 供給量（價格低於均衡價格時）

用奶茶店的表也可以算：¥14 時需求量 = 供給量 = 50 → 均衡價格 ¥14、均衡數量 50 杯。¥17 時：供給 70、需求 30 → 過剩 40 杯。¥11 時：需求 70、供給 30 → 短缺 40 杯。

---

6. 價格太高會怎樣？→ 過剩 (Surplus)　✅ 課程 eBook

> ✅ 官方定義　Surplus: "A condition in which the quantity supplied exceeds the quantity demanded in a market."

eBook 的例子：

> If price was set at $12, the quantity supplied would be 110. The quantity demanded would be only 50. This means that there would be a surplus of 60 units of Product X. Firms would find that they would have a lot of leftover stock!

一步一步：

1. 價格 $12 太高 → 需求量 50、供給量 110 → 過剩 60 單位，企業有很多賣不掉的存貨。
2. 過剩是一個訊號：告訴企業「價格太高了」。
3. 企業降價（打折）想把存貨賣掉。
4. 價格下降時：供給收縮 (supply contracts)、需求擴張 (demand expands)。
5. 一直到 $10，需求量 = 供給量 = 80 → 回到市場均衡。

---

7. 價格太低會怎樣？→ 短缺 (Shortage)　✅ 課程 eBook

> ✅ 官方定義　Shortage: "A condition in which the quantity demanded exceeds the quantity supplied in a market."

eBook 的例子：

> What would happen if the price for Product X was $8? ⋯ 110 units of Product X would be demanded at a price of $8. But only 50 units would be supplied ⋯ At a price of $8, there would be a shortage of 60 units of Product X.

一步一步：

1. 價格 $8 太低 → 需求量 110、供給量 50 → 短缺 60 單位，消費者搶著買。
2. 企業追求利潤，看到大家搶著買 → 漲價。
3. 價格上升時：企業願意多賣 → 供給擴張（供給定律）；消費者買得少 → 需求收縮（需求定律）。
4. 一直到 $10，需求量 = 供給量 → 市場均衡。

eBook 的重點句：

> When there is a change in demand or supply (shift of a curve), this creates disequilibrium (shortage or surplus) at the original equilibrium price. The shortage or surplus will cause the price to change.

---

8. 價格機制 (The price mechanism)　✅ 課程 eBook

官方英文定義（請背下來）

> ✅ 官方定義　Price mechanism: "A system whereby the forces of demand and supply determine the price in a market."

`Market_Equilibrium_eBook` 的說法（補充，說明怎麼一步一步描述價格機制）：

> The price mechanism is the system or process whereby changes in demand and supply determine the price in the market. We can describe the way in which the price mechanism operates by identifying the changes that take place in a market, step by step, that lead to an ultimate change in equilibrium price and quantity.

eBook 的五步驟範例（需求增加）

> 1. A change in a non-price determinant leads to an increase in demand.
> 2. The increase in demand leads to a shortage in the market.
> 3. The shortage in the market leads to upward pressure on the price.
> 4. Suppliers respond by expanding supply due to higher price they can now sell for.
> 5. The end result is a higher equilibrium price and larger equilibrium quantity.

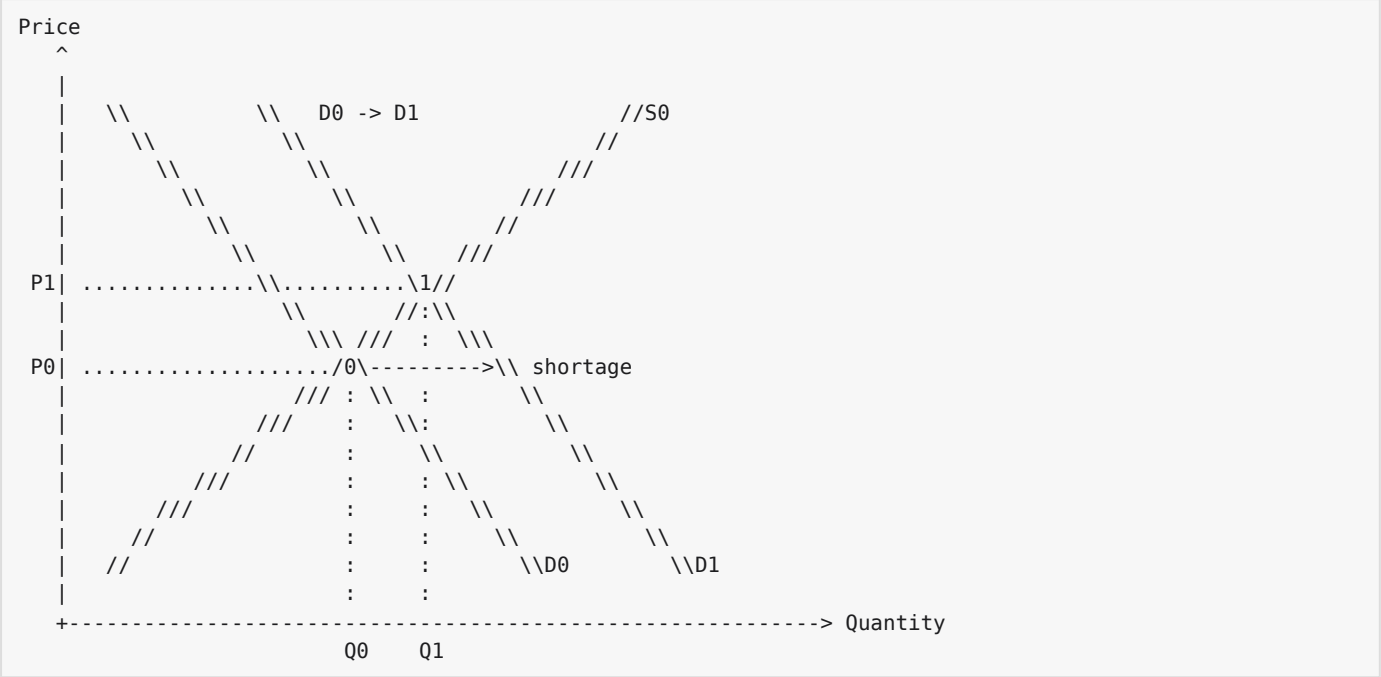
> 📝 這五步就是答題模板！ 任何「用價格機制解釋……」的題目，都照這個順序寫：原因 → 曲線移動 → 在原價格出現短缺/過剩 → 價格壓力 → 另一條曲線擴張/收縮 → 新的均衡價格和數量。

---

9. 四種移位情況（eBook 圖 1–4）　✅ 課程 eBook

> 圖中 0 = 原來的均衡（EqP0、EqQ0），1 = 新的均衡（EqP1、EqQ1）。

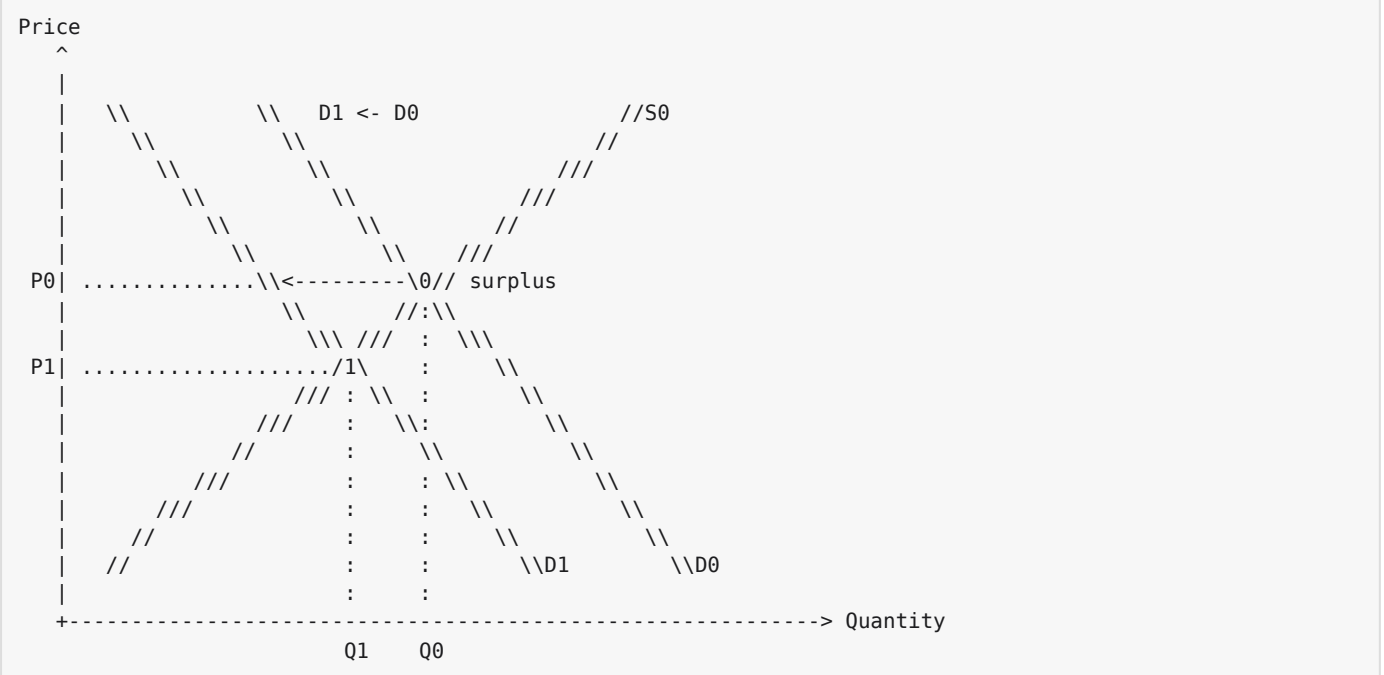
圖 1：需求增加 (Increase in demand)



1. A change in a non-price determinant causes an increase in demand.（非價格因素改變 → 需求增加）
2. An increase in demand is shown by a rightward shift of the demand curve.（需求曲線右移 D0 → D1）
3. The increase in demand causes a shortage to occur at the original equilibrium price (EqP0).（在原價格 P0 出現短缺）
4. The shortage leads to upward pressure on the price.（價格上升壓力）
5. Price rises and supply expands until the shortage is eliminated and the new equilibrium price is reached.（價格上升、供給擴張，直到短缺消失）
6. The final result is a higher equilibrium price (EqP1) and a larger equilibrium quantity (EqQ1).（價格↑、數量↑）

生活例子：夏天熱浪來了 → 冰淇淋需求增加 → 價格上升、成交量增加。

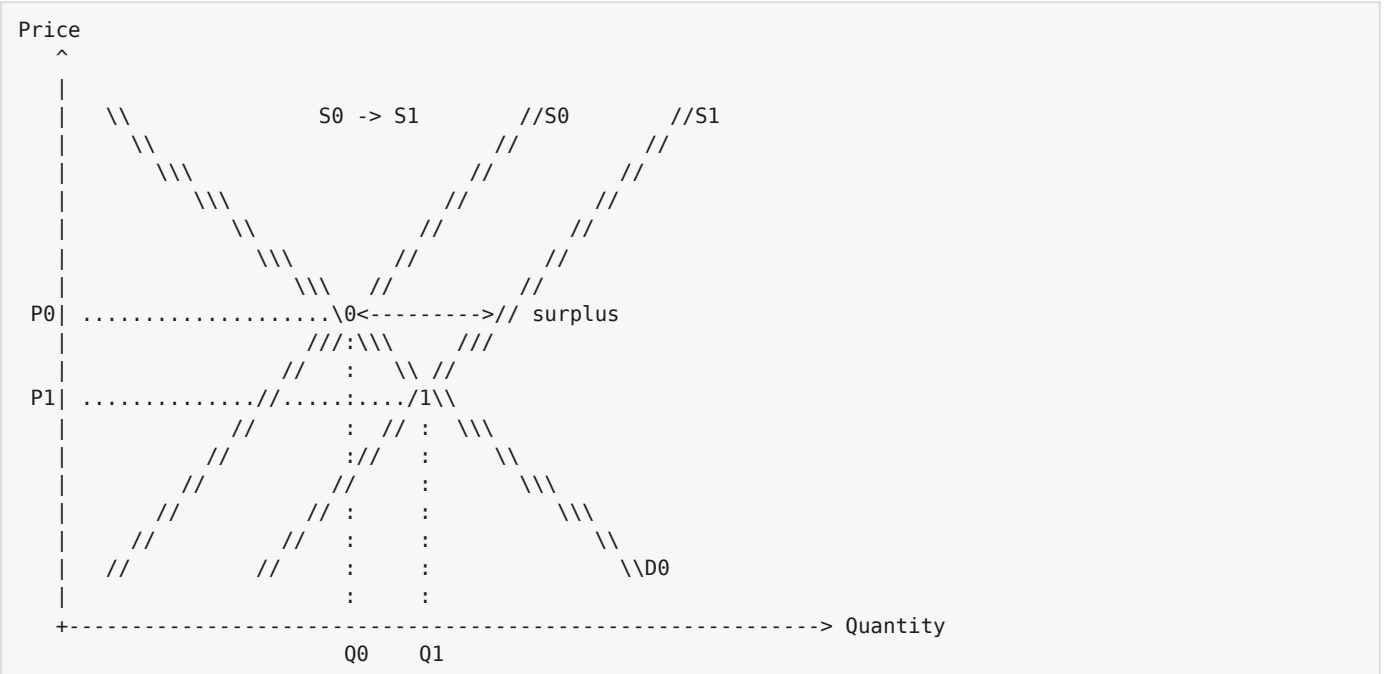
圖 2：需求減少 (Decrease in demand)



1. A change in a non-price determinant causes a decrease in demand.
2. A decrease in demand is shown by a leftward shift of the demand curve.（D0 → D1 左移）
3. The decrease in demand causes a surplus at the original equilibrium price (EqP0).
4. The surplus leads to downward pressure on the price.
5. Price falls and supply contracts until the surplus is eliminated and the new equilibrium price is reached.
6. The final result is a lower equilibrium price (EqP1) and a smaller equilibrium quantity (EqQ1).（價格↓、數量↓）

生活例子：新聞報導含糖飲料有害健康 → 喜好改變 → 含糖飲料需求減少 → 價格下降、成交量減少。

圖 3：供給增加 (Increase in supply)

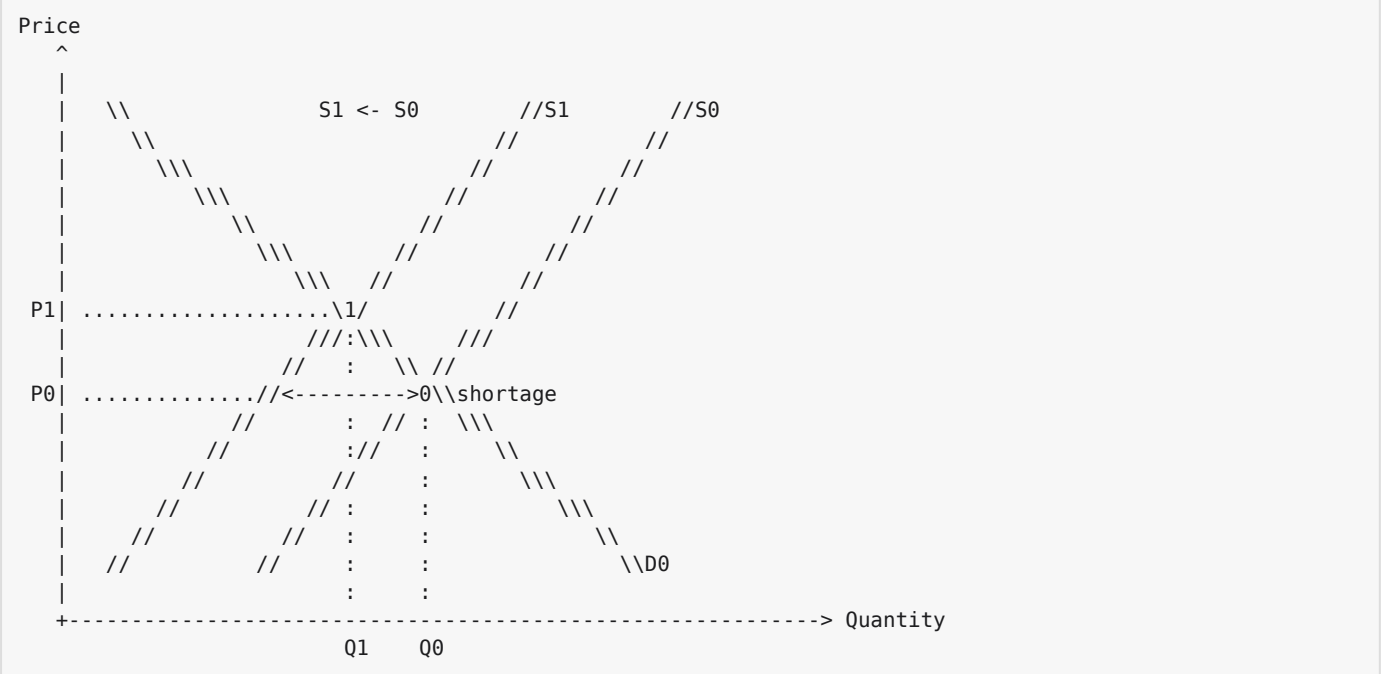


1. A change in a non-price determinant causes an increase in supply.
2. An increase in supply is shown by a rightward shift of the supply curve.（S0 → S1 右移）

3. The increase in supply causes a surplus at the original equilibrium price (EqP0).
4. The surplus leads to downward pressure on the price.
5. Price falls and demand expands until the surplus is eliminated and the new equilibrium price is reached.
6. The final result is a lower equilibrium price (EqP1) and a larger equilibrium quantity (EqQ1).（價格↓、數量↑）

生活例子：新技術讓電池生產成本下降 → 電動車供給增加 → 價格下降、銷量增加。

圖 4：供給減少 (Decrease in supply)



1. A change in a non-price determinant causes a decrease in supply.
2. A decrease in supply is shown by a leftward shift of the supply curve.（S0 → S1 左移）
3. The decrease in supply causes a shortage at the original equilibrium price (EqP0).
4. The shortage leads to upward pressure on the price.
5. Price rises and demand contracts until the shortage is eliminated and the new equilibrium price is reached.
6. The final result is a higher equilibrium price (EqP1) and a smaller equilibrium quantity (EqQ1).（價格↑、數量↓）

真實例子：2006 年颶風 Larry 摧毀了澳洲昆士蘭大部分的香蕉作物 → 香蕉供給大減 → 香蕉價格大幅上漲。這正好回答 `Chapter_1.3` 的 ceteris paribus 例題：

> *What will happen to the price of bananas if there is a decrease in market supply, ceteris paribus?* → 價格上升（均衡數量下降）。

四種情況一張表（**背這張表**）

變化	曲線怎麼移	原價格出現	價格	數量	另一條曲線
需求增加	D 右移	短缺	↑	↑	供給擴張
需求減少	D 左移	過剩	↓	↓	供給收縮
供給增加	S 右移	過剩	↓	↑	需求擴張
供給減少	S 左移	短缺	↑	↓	需求收縮

`Chapter_1.3` 的另一題 ceteris paribus 例題：

> *Ceteris paribus, what will happen to the quantity demanded of Product A when there is a price decrease in a substitute Product B?*

一步一步：B 變便宜 → 有些人改買 B → A 的需求減少（A 的需求曲線左移）→ 在 A 的每一個價格下，A 的需求量都變少 → A 的市場出現過剩 → A 的均衡價格和均衡數量都下降。

---

10. 資源分配：價格機制怎麼分配資源 (Resource allocation in a market economy)（定義：✅ 官方；步驟和例子：⚠️ 標準教科書）

（對應 Week 5 的 *Resource Allocation in a Market Economy* 影片與測驗。）

白話解釋

在市場經濟裡，沒有人下命令告訴工人和工廠要生產什麼（06b 課）。是價格在指揮：哪裡的價格和利潤上升，資源（土地、勞動、資本、企業家精神）就流向哪裡。

> ✅ 官方定義　Resource allocation: "The assignment of scarce resources towards production of goods and services."

一步一步（以「消費者更喜歡電動車、不那麼喜歡燃油車」為例）

1. 消費者喜好改變 → 電動車需求增加、燃油車需求減少。
2. 電動車市場出現短缺 → 價格上升 → 電動車企業利潤增加；燃油車市場出現過剩 → 價格下降 → 利潤減少。
3. 利潤是誘因：企業把更多資本（工廠、機器）、勞動（工程師、工人）投入電動車；新企業進入電動車產業。
4. 燃油車產業的資源減少（工廠轉型、工人轉行）。
5. 結果：社會的資源重新分配到消費者更想要的產品上——在 PPF 上，經濟體沿著 PPF 往「電動車多」的那一邊移動。

資源分配主題的另外三個官方名詞（Week 5–6）

上面的電動車例子，正好可以說明這三個名詞：

> ✅ 官方定義　Consumer sovereignty: "The idea that consumers, through their demand for products, control what is produced in an economy."

白話：消費者主權——消費者用「買不買」決定經濟生產什麼（第 1–2 步：消費者想要電動車，市場就多生產電動車）。

> ✅ 官方定義　Derived demand: "A type of demand whereby the demand for a resource is dependent on the demand for the products for which that resources can produce."

白話：引申需求（衍生需求）——對資源的需求，是從對產品的需求「衍生」出來的（第 3 步：電動車的需求增加，企業才需要更多電池工程師、工人和工廠）。

> ✅ 官方定義　Allocative efficiency: "The condition in which scarce resources are allocated towards the production of goods and services that best satisfy consumer needs and wants."

白話：配置效率——資源被用來生產消費者最想要的組合（第 5 步的結果）。Week 13 的「效率」會再用到這個詞。

價格的三個功能（教科書常見的分法）

功能	白話	例子
信號 (signalling)	價格變化告訴大家「哪裡缺、哪裡多」	電動車漲價 → 告訴企業「市場想要更多電動車」
誘因 (incentive)	價格上升帶來更多利潤，是企業多生產的誘因；對消費者來說，高價是少買的反誘因 (disincentive)（價格下降時剛好相反）	利潤高 → 企業願意投入更多資源
配給 (rationing)	東西不夠時，價格上升，讓「最願意、最有能力付錢」的人買到	演唱會門票很少 → 價格高，只有最想去的人會買

價格機制怎麼回答三個基本經濟問題（連到 **01**、**06b** 課）

- 生產什麼？ 消費者的需求推高哪些產品的價格和利潤，企業就生產那些。
- 如何生產？ 為了利潤和競爭，企業選擇成本最低的生產方法。
- 為誰生產？ 願意而且有能力付錢的人。

> ⚠️ 價格機制不一定總是分配得很好。例如工廠污染空氣，但價格沒有反映這個成本——這叫市場失靈 (market failure)，Week 8 會學（見 `10_外部性與市場失靈.md`）。
> ✅ 官方定義　Market failure: "A situation in which a market fails to operate efficiently, resulting in a misallocation of resources."

常見錯誤

1. ❌「價格上漲，所以需求減少（需求曲線左移）」。✅ 自己的價格改變只會沿著曲線移動：應該說「需求收縮 (contraction of demand)」或「需求量減少」。
2. ❌「需求增加，所以供給也增加」。✅ 需求增加後，是供給擴張（沿著供給曲線移動），供給曲線沒有移動。
3. ❌ 供給增加畫成曲線往上移。✅ 供給增加 = 供給曲線往右（往下看起來也像，但要說「rightward shift」）。
4. ❌ 把過剩和短缺搞反。✅ 價格太高 → 賣不完 → 過剩；價格太低 → 不夠賣 → 短缺。
5. ❌ 畫圖不標 P0、Q0、P1、Q1，或軸放反。✅ 縱軸 Price、橫軸 Quantity，舊的線標 D0/S0、新的標 D1/S1，用箭頭表示移動方向，並從均衡點畫虛線到兩軸。
6. ❌ 解釋價格機制只寫結果（「價格上升」）。✅ 要寫完整過程：短缺/過剩 → 價格壓力 → 擴張/收縮 → 新均衡。
7. ❌ 一題同時考慮兩個變化。✅ 照 ceteris paribus，只分析題目說的那一個變化。

自我檢查

Q1. Define market equilibrium.（用英文）

Q2. 用 Product X 的數字：如果價格是 $8，市場會出現什麼？數量是多少？接下來價格會怎麼變？

Q3. 判斷每一個是「沿著需求曲線移動」還是「需求曲線移動」（以及哪個方向）——以奶茶市場為例：(a) 奶茶從 ¥15 降到 ¥12 (b) 咖啡（替代品）大幅降價 (c) 學校附近新開了一所大學，學生變多 (d) 新聞說奶茶的糖分有害健康

Q4. 用價格機制的步驟，解釋「牛奶價格大漲」對奶茶市場的影響（價格和數量）。

Q5. 用一段話解釋：在市場經濟中，價格怎麼把資源分配到消費者最想要的產品上？

▼ 👉 點我看答案

A1. ✅ 官方定義　Market equilibrium: "A condition whereby the quantity demanded and quantity supplied in a market are equal."　（可以再補一句 eBook 的：*The price at which this occurs is known as the equilibrium price.*）

A2. 需求量 110、供給量 50 → 短缺 (shortage) 60 單位。短缺使價格上升；價格上升時供給擴張、需求收縮，直到 $10 時需求量 = 供給量 = 80，達到市場均衡。

A3. (a) 沿著曲線移動：需求擴張 (expansion)（自己的價格下降）(b) 需求減少，曲線左移（替代品變便宜）(c) 需求增加，曲線右移（買家變多）(d) 需求減少，曲線左移（喜好改變）

A4. 牛奶是奶茶的原料 → 生產成本上升 → 奶茶的供給減少（供給曲線左移）→ 在原價格出現短缺 → 價格面臨上升壓力 → 價格上升、需求收縮，直到短缺消失 → 新均衡：價格較高、數量較少。

A5. 先寫定義——✅ 官方定義　Resource allocation: "The assignment of scarce resources towards production of goods and services." 參考答案：當消費者更想要某個產品時，它的需求增加，在原價格出現短缺，價格上升。較高的價格是一個信號，也提高了生產它的利潤，成為企業的誘因，於是企業把更多土地、勞動、資本投入生產這個產品，新企業也會加入；而需求下降的產品價格和利潤下降，資源就離開那些產業。這樣，價格機制在沒有政府命令的情況下，把稀缺的資源分配到消費者最重視的用途上。

⬅️ 上一課：06c 誘因與行為經濟學　|　回到 ➡️ README 學習地圖

08 需求價格彈性 (Price Elasticity of Demand, PED)

> 對應課程：Week 6 – Price Elasticity of Demand (PED) · Study Area 2 (Markets in Action) → A2 SA2 任務（已完成，這是它的範圍）、A3 Group Essay（評價時最常用的工具之一）、A5 Topic Activities（Revision Quiz: Price Elasticity of Demand）。後面的 `09`（稅由誰負擔）、`10`（評價政府對策）和 `14`（壟斷）都會用到。
> 本課資料來源：
>
> - 解釋、例子和圖以標準教科書內容為基礎，主要參考 OpenStax《Principles of Economics 3e》：5.1 Price Elasticity of Demand and Price Elasticity of Supply、5.2 Polar Cases of Elasticity and Constant Elasticity、5.3 Elasticity and Pricing。
> - 標 ✅ 官方定義 的英文定義，一字不改引自 *MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index*。標 📘 教科書定義 的是標準教科書的用字。
> - 除了註明來自 OpenStax 的彈性估計值，表格和圖裡的數字都是為了練習而設計的。
>
> 建議時間：90–120 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 需求價格彈性 (price elasticity of demand, PED) 的官方定義
- ☐ 用百分比變化法算出 PED（並知道中點法是什麼）
- ☐ 解讀 PED：富有彈性、缺乏彈性、單位彈性、完全有彈性、完全缺乏彈性
- ☐ 畫出並標示這五種需求曲線
- ☐ 說出決定 PED 的因素，並舉生活例子
- ☐ 用 PED 預測價格改變時總收益 (total revenue, TR) 怎麼變

---

0. 為什麼要學彈性？

在 `07` 課，需求定律 (law of demand) 告訴我們方向：價格上升 → 需求量下降。但它沒有告訴我們下降多少。

生活例子：學校附近兩家店，同一天都漲價 20%：

店	附近的情況	漲價後每天賣出的量
奶茶店 A	同一條街還有 5 家奶茶店	從 200 杯掉到 140 杯（−30%）
學校唯一的影印店	下週就要交作業，附近沒有別家	從 1,000 張掉到 950 張（−5%）

同樣漲 20%，反應差很多。彈性 (elasticity) 就是用來量這個「反應有多大」。

誰需要知道？

- 企業：要漲價還是降價，收入才會增加？
- 政府：對什麼東西課稅，才能收到很多稅？課稅能不能真的減少消費？（`09`、`10`）
- 你：寫論文做評價時，最常用的一句就是「效果要看需求的價格彈性」（`16`）。

---

1. PED 是什麼？

白話解釋

PED = 價格改變時，需求量有多「敏感」。

- 很敏感（價格一變，需求量變很多）→ 富有彈性 (elastic)，像橡皮筋一拉就長。
- 不太敏感（價格變了，需求量只變一點）→ 缺乏彈性 (inelastic)。

生活例子

- 某一個牌子的奶茶漲價 → 很多人改喝別家 → 很敏感。
- 退燒藥漲價 → 發燒的人還是要買 → 不敏感。

英文定義

> ✅ 官方定義 — Price elasticity of demand The ratio of the percentage change in the quantity demanded of a product to the percentage change in its price.

關鍵字	意思
ratio	比率：一個數除以另一個數
percentage change	用百分比變化，不是用「多了幾杯」「漲了幾元」
quantity demanded ⋯ to ⋯ price	需求量的變化放上面（分子），價格的變化放下面（分母）

---

2. 怎麼算？百分比變化法 (Percentage-change method)

> 🔑 PED = 需求量的百分比變化 ÷ 價格的百分比變化 = %ΔQd ÷ %ΔP 🔑 百分比變化 = (新的 − 舊的) ÷ 舊的 × 100% 口訣：「量在上，價在下」（Q over P）。Δ（delta）的意思是「變化」。

例題 1：奶茶店 A

	舊	新
價格	¥15	¥18
每天賣出	200 杯	140 杯

第 1 步：價格的百分比變化 = (18 − 15) ÷ 15 × 100% = +20% 第 2 步：需求量的百分比變化 = (140 − 200) ÷ 200 × 100% = −30% 第 3 步：PED = −30% ÷ +20% = −1.5 第 4 步：解讀：看絕對值 |−1.5| = 1.5 > 1 → 富有彈性 (price elastic)：需求量變化的幅度 (30%) 大於價格變化的幅度 (20%)。

例題 2：學校唯一的影印店

	舊	新
每張價格	¥0.50	¥0.60
每天印的張數	1,000 張	950 張

- %ΔP = (0.60 − 0.50) ÷ 0.50 × 100% = +20%
- %ΔQd = (950 − 1,000) ÷ 1,000 × 100% = −5%

- PED = −5% ÷ +20% = −0.25 → |−0.25| = 0.25 < 1 → 缺乏彈性 (price inelastic)

關於「負號」

- 因為需求定律（價格和需求量反方向變），算出來的 PED 幾乎都是負數。
- 判斷彈性大小時看絕對值（去掉負號）：−1.5 → 1.5 > 1 → 富有彈性。
- OpenStax 等教科書常常直接寫絕對值（1.5）；有些老師會保留負號（−1.5）。照你老師的寫法，但解讀時一律看絕對值。
- ⚠️ 不要說「−1.5 比 −0.25 小，所以比較沒彈性」——要比的是絕對值：1.5 比 0.25 大，所以更有彈性。

反過來用：用 PED 預測需求量的變化

> %ΔQd = PED × %ΔP

- 例：影印店的 PED = −0.25。如果每張再漲 40%，需求量會變 −0.25 × 40% = −10%。
- 例：OpenStax 引用的研究估計餐廳用餐的 PED 約為 2.27（絕對值），所以「餐廳的價格漲 10%，需求量會減少 22.7%」（OpenStax 5.3）。

📎 補充（課外）：中點法 (Midpoint method)

簡單的百分比變化法有一個小問題：同樣兩個點，漲價和降價算出來的答案不一樣，因為「舊的」不同。

例（後面第 5 節的電影票）：價格 ¥60 時賣 40 張，價格 ¥40 時賣 60 張。

方向	%ΔP	%ΔQd	PED
降價 ¥60 → ¥40	−20 ÷ 60 = −33.3%	+20 ÷ 40 = +50%	−1.5
漲價 ¥40 → ¥60	+20 ÷ 40 = +50%	−20 ÷ 60 = −33.3%	−0.67

中點法用兩個值的平均當分母，兩個方向的答案就一樣：

> %ΔQd = (Q2 − Q1) ÷ [(Q1 + Q2) ÷ 2]　　%ΔP = (P2 − P1) ÷ [(P1 + P2) ÷ 2]

- %ΔQd = 20 ÷ 50 = 40%；%ΔP = −20 ÷ 50 = −40% → PED = −1（單位彈性）
- OpenStax 5.1 用的就是中點法。除非老師或題目要求，平常用百分比變化法就好。

---

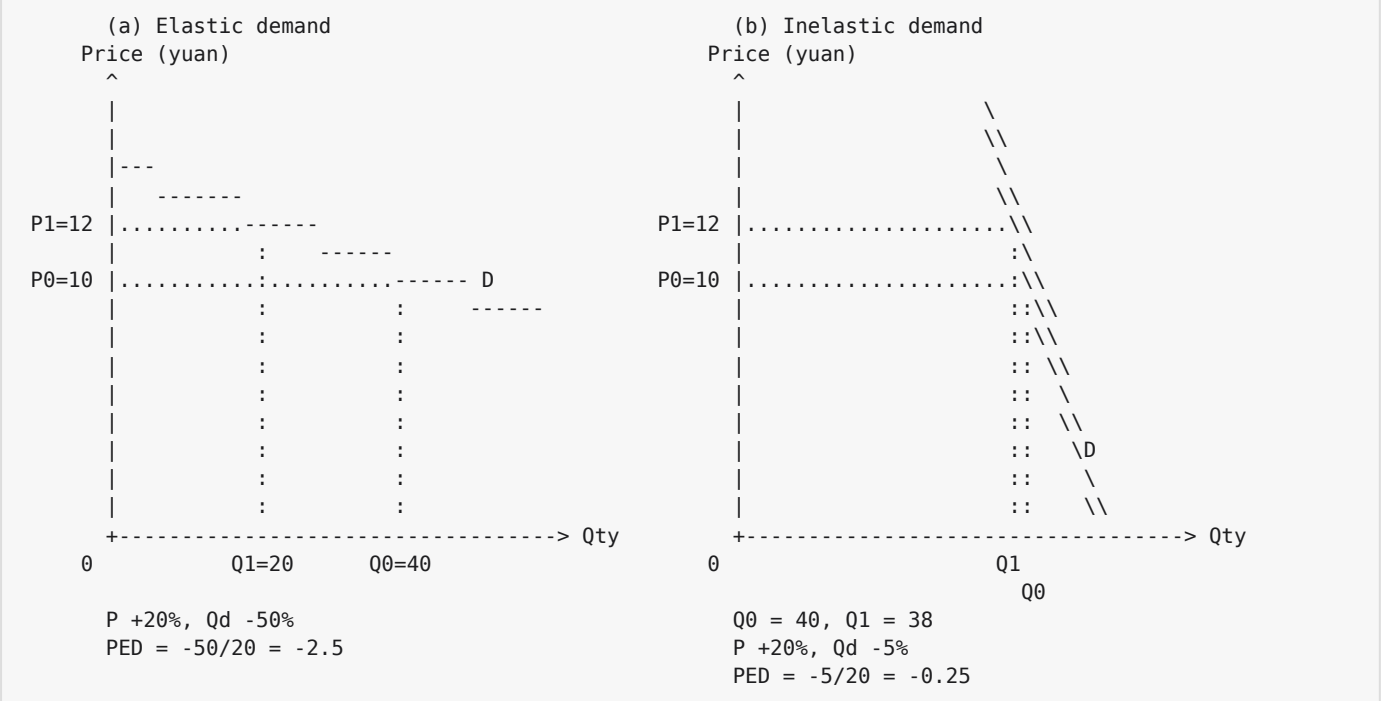
3. 怎麼解讀 PED？五種情況

PED（絕對值）	名稱	意思	需求曲線	例子
> 1	富有彈性 (price elastic / relatively elastic)	%ΔQd 大於 %ΔP	比較平	某一個牌子的奶茶、餐廳用餐、電腦
< 1	缺乏彈性 (price inelastic / relatively inelastic)	%ΔQd 小於 %ΔP	比較陡	米、電、汽油、香菸
= 1	單位彈性 (unit elastic / unitary elastic)	%ΔQd 等於 %ΔP	一條彎曲的線（每一點 P × Q 都一樣）	理論上的情況
= 0	完全缺乏彈性 (perfectly inelastic)	價格怎麼變，需求量完全不變	垂直線	理論上：病人一定要用的救命藥（短期）

PED（絕對值）	名稱	意思	需求曲線	例子
= ∞	完全有彈性 (perfectly elastic)	價格只要提高一點點，需求量就變成 0	水平線	完全競爭市場裡一個農夫的白菜（Week 12，14）

圖 1：富有彈性 vs 缺乏彈性

兩條需求曲線都經過同一個起點（P0 = ¥10、Q0 = 40），價格都漲 20%：

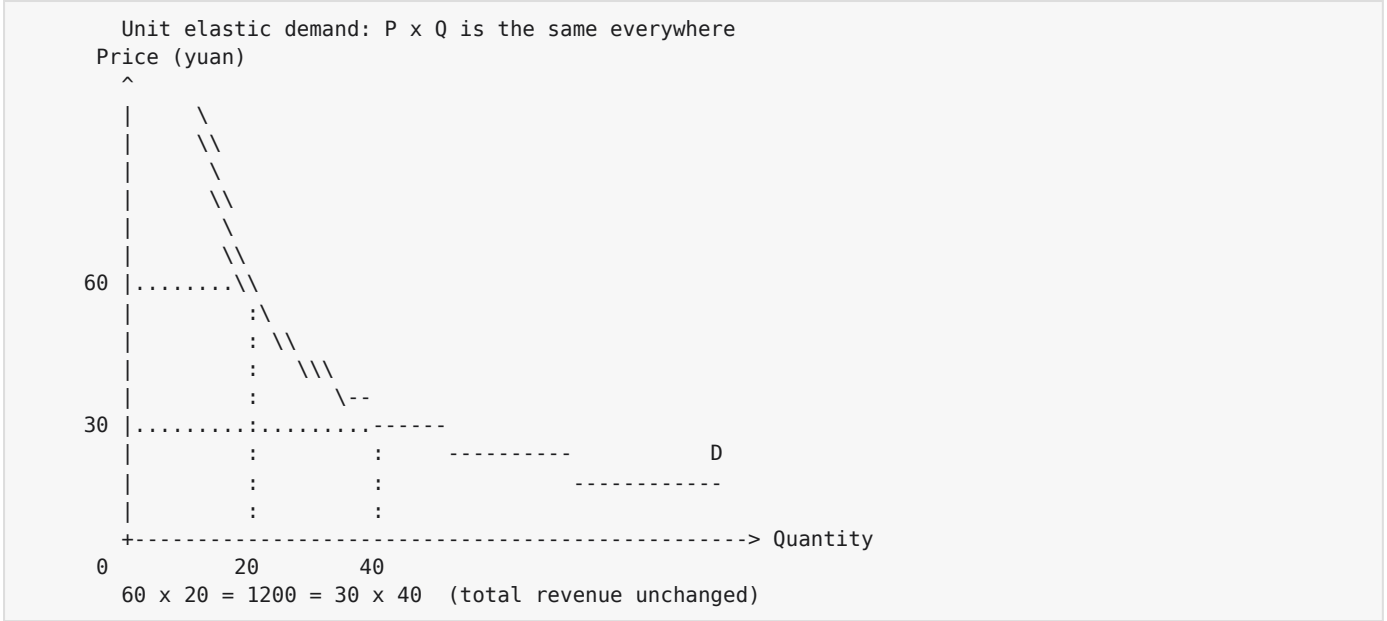


- (a) 比較平：價格漲 20%，需求量掉 50% → PED = −2.5 → 富有彈性
- (b) 比較陡：價格漲 20%，需求量只掉 5% → PED = −0.25 → 缺乏彈性

圖 2：兩種極端情況



圖 3：單位彈性



怎麼畫、怎麼標

1. 縱軸 Price（加單位，例如 ¥）、橫軸 Quantity（加產品名稱和單位）。
2. 曲線標 D；題目有兩條就標 D(a)、D(b) 或說明哪一條是 elastic、哪一條是 inelastic。
3. 從起點和終點畫虛線到兩軸，標 P0、P1、Q0、Q1。
4. 比較兩條曲線的彈性時，讓它們經過同一個點——在同一點上，比較平的那條比較有彈性。
5. 極端情況：完全有彈性 = 水平線；完全缺乏彈性 = 垂直線。旁邊寫 PED = ∞ 或 PED = 0。

> ⚠️ 斜率 (slope) 不等於彈性：同一條直線需求曲線，上半段富有彈性、下半段缺乏彈性（第 5.4 節的圖）。「平 = 有彈性」只在同一點比較兩條線時才成立。

---

4. 什麼決定 PED？(Determinants of PED)

因素	規則	生活例子
相近替代品的多寡 (availability of close substitutes)	替代品越多 → 越有彈性	一條街有 6 家奶茶店，一家漲價，客人就去別家；自來水沒有替代品
必需品還是奢侈品 (necessity or luxury)	必需品 → 缺乏彈性	米、退燒藥 vs 演唱會門票、名牌球鞋
佔收入的比例 (proportion of income spent on it)	比例越大 → 越有彈性	一支 ¥3 的筆漲 20% 你不在意；一支 ¥6,000 的手機漲 20% 你會等一等、比一比
時間長短 (time period)	時間越長 → 越有彈性	汽油漲價：下週你還是得開車上班；幾年後可以換電動車、搬家、改坐地鐵
會不會上癮、是不是習慣 (addictive or habit-forming)	會上癮 → 缺乏彈性	香菸、每天早上的咖啡
產品範圍定得多寬 (how broadly the product is defined)	範圍越窄 → 越有彈性	「某一個牌子的奶茶」很有彈性；「飲料」整體缺乏彈性

真實的彈性估計（OpenStax 5.3 Table 5.2，經濟學家的研究估計，絕對值）

商品或服務	PED	解讀
Housing（住房）	0.12	必需品 → 非常缺乏彈性
Rail transit, rush hour（尖峰時段的軌道交通）	0.15	上班一定要坐 → 缺乏彈性
Electricity（電）	0.20	必需品
Gasoline（汽油）	0.35	短期替代品少
Soft drinks（汽水）	0.70	缺乏彈性，但比必需品高
New vehicle（新車）	0.87	接近 1
Rail transit, off-peak（離峰時段的軌道交通）	1.00	不一定要出門 → 單位彈性
Computer（電腦）	1.44	佔收入比例大、可以晚點買 → 富有彈性
Restaurant meals（餐廳用餐）	2.27	可以在家煮 → 很有彈性

另外，OpenStax 提到研究發現香菸價格上漲 10%，成年人的吸菸量大約減少 3% → PED 約 0.3（缺乏彈性，因為會上癮）。 ⚠️ 這些是美國的研究估計，不同國家和年代會不一樣，但「必需品缺乏彈性、有替代品就有彈性」的規律是一樣的。 （來源：OpenStax 5.3 Elasticity and Pricing）

> 💡 同樣是坐地鐵：尖峰 0.15、離峰 1.00。差別就在「有沒有選擇」——上班族在尖峰時段幾乎沒有替代選擇。

---

5. PED 和總收益 (PED and total revenue)

5.1 總收益是什麼？

> 🔑 總收益 (total revenue, TR) = 價格 × 賣出的數量 = P × Q （從消費者那一邊看，同一筆錢叫總支出 (total expenditure / total outlay)。）

> ✅ 官方定義 — Revenue（Study Area 3） Income earned by a firm through selling its product.

價格改變時，TR 受到兩股相反的力量：

- 價格效果：每一單位收的錢變多（漲價）或變少（降價）
- 數量效果：賣出的數量變少（漲價）或變多（降價）

哪一股力量比較大，就看 PED：

需求	降價 ↓	漲價 ↑	為什麼
富有彈性 (> 1)	TR ↑	TR ↓	數量變化的百分比比較大，數量效果贏
缺乏彈性 (< 1)	TR ↓	TR ↑	價格變化的百分比比較大，價格效果贏
單位彈性 (= 1)	TR 不變	TR 不變	兩股力量剛好抵消

> 🔑 口訣：富有彈性 → 價格和 TR「反方向」；缺乏彈性 → 價格和 TR「同方向」。

用第 2 節的例題驗算：

- 奶茶店 A（富有彈性）：TR 從 15 × 200 = ¥3,000 變成 18 × 140 = ¥2,520 → 漲價後 TR 下降 ¥480 ✅

- 影印店（缺乏彈性）：TR 從 0.50 × 1,000 = ¥500 變成 0.60 × 950 = ¥570 → 漲價後 TR 上升 ¥70 ✅

5.2 一步一步：電影票的價格表

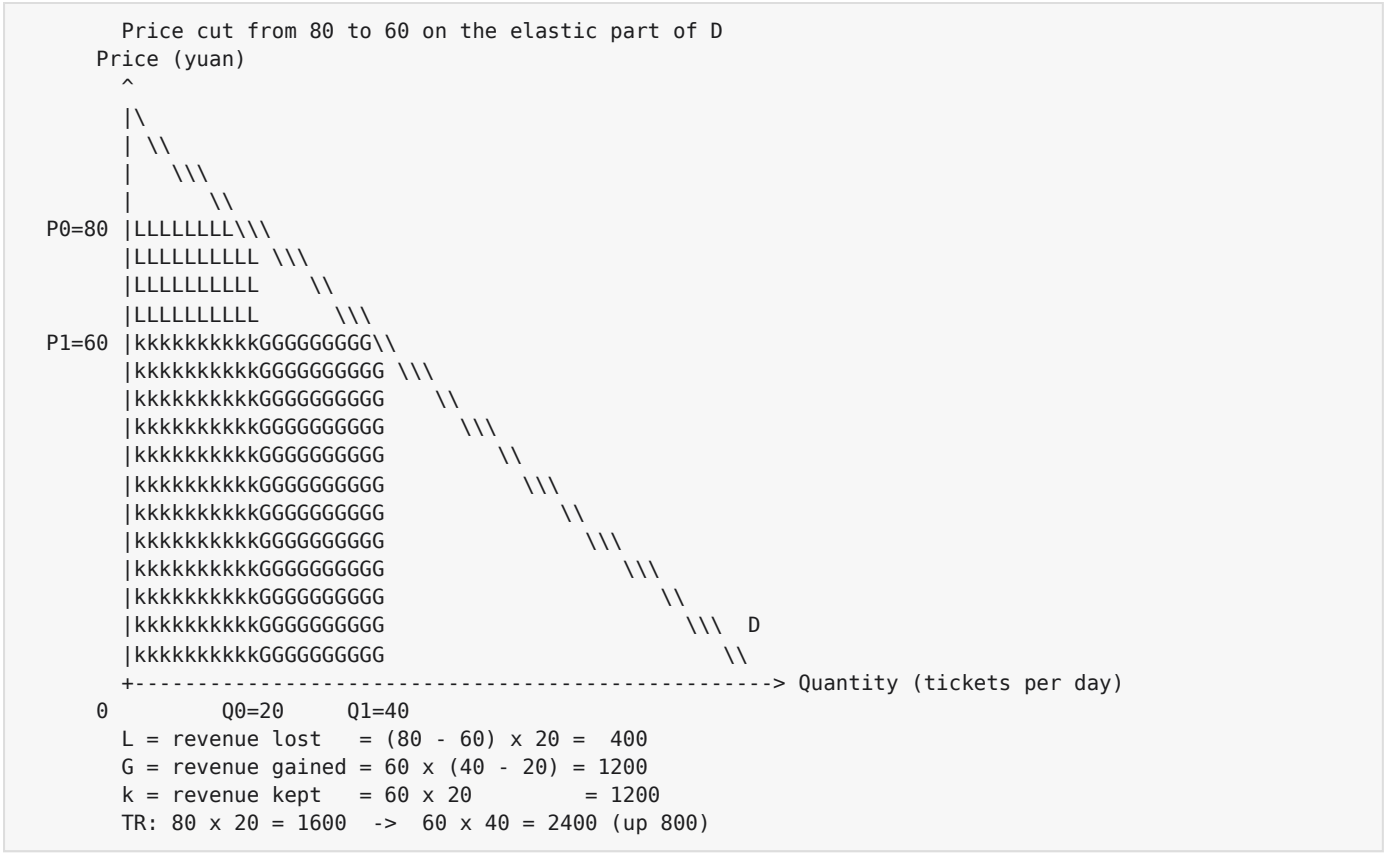
一間小電影院每天的需求如下（需求曲線是直線：P = 100 − Q）。從上往下，價格每次降 ¥10：

價格 P（¥）	需求量 Q（張）	TR = P × Q（¥）	降價後 TR 的變化	PED（百分比變化法，和上一列比）	這一段的需求
90	10	900	—	—	—
80	20	1,600	+700	+100% ÷ −11.1% = −9.0	富有彈性
70	30	2,100	+500	+50% ÷ −12.5% = −4.0	富有彈性
60	40	2,400	+300	+33.3% ÷ −14.3% = −2.33	富有彈性
50	50	2,500（最高）	+100	+25% ÷ −16.7% = −1.5	富有彈性
40	60	2,400	−100	+20% ÷ −20% = −1.0 ⚠️	缺乏彈性（見下面說明）
30	70	2,100	−300	+16.7% ÷ −25% = −0.67	缺乏彈性
20	80	1,600	−500	+14.3% ÷ −33.3% = −0.43	缺乏彈性
10	90	900	−700	+12.5% ÷ −50% = −0.25	缺乏彈性

怎麼讀這張表：

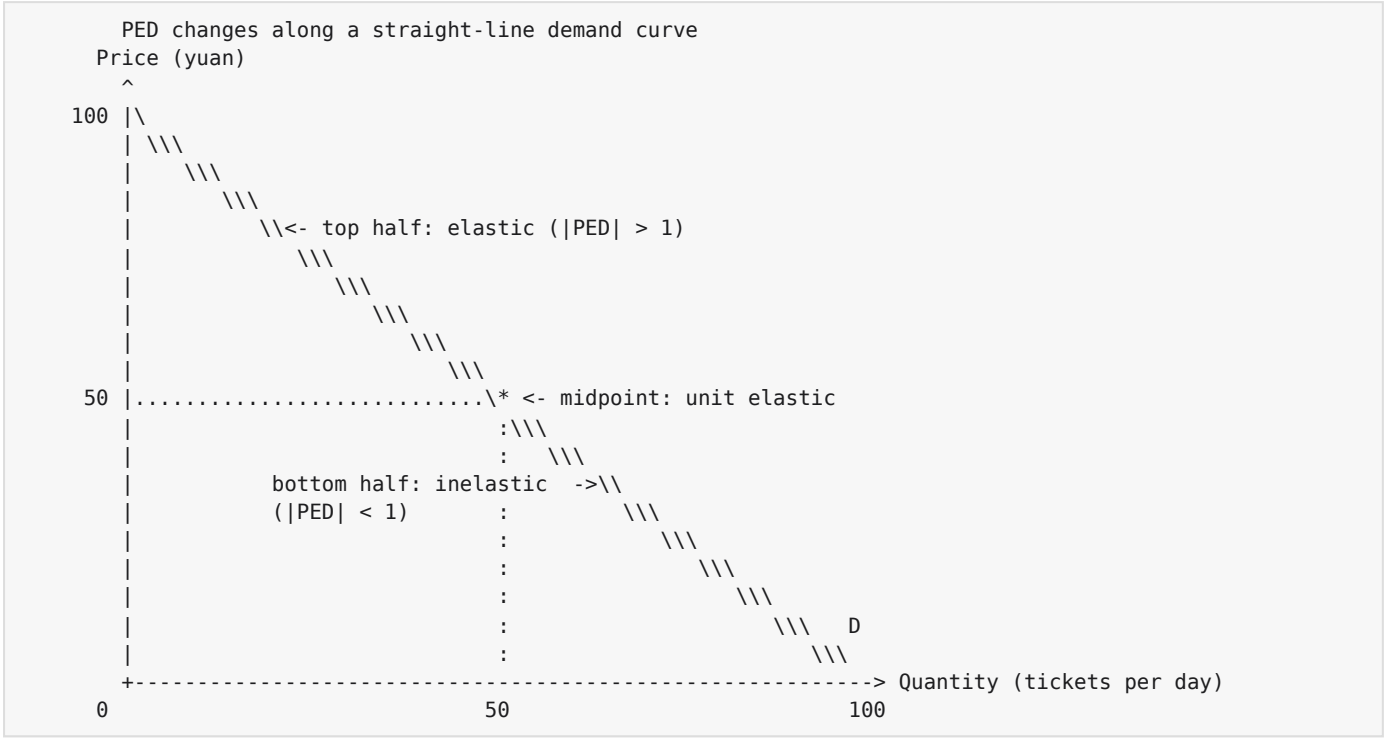
1. TR 測試 (total revenue test)：降價後 TR 上升 → 這一段富有彈性；降價後 TR 下降 → 缺乏彈性；TR 不變 → 單位彈性。
2. 價格從 ¥90 降到 ¥50 時，TR 一直上升 → 需求富有彈性。
3. 價格從 ¥50 再往下降，TR 開始下降 → 需求缺乏彈性。
4. TR 在中間（P = ¥50、Q = 50）最高，這正是單位彈性的地方。
5. ⚠️ ¥50 → ¥40 那一列：簡單百分比法剛好算出 −1.0，但 TR 其實下降了 ¥100。這是簡單百分比法的小誤差（第 2 節的補充）；用中點法算是 −0.82（缺乏彈性），和 TR 測試一致。遇到接近 1 的情況，用 TR 測試來確認最可靠。

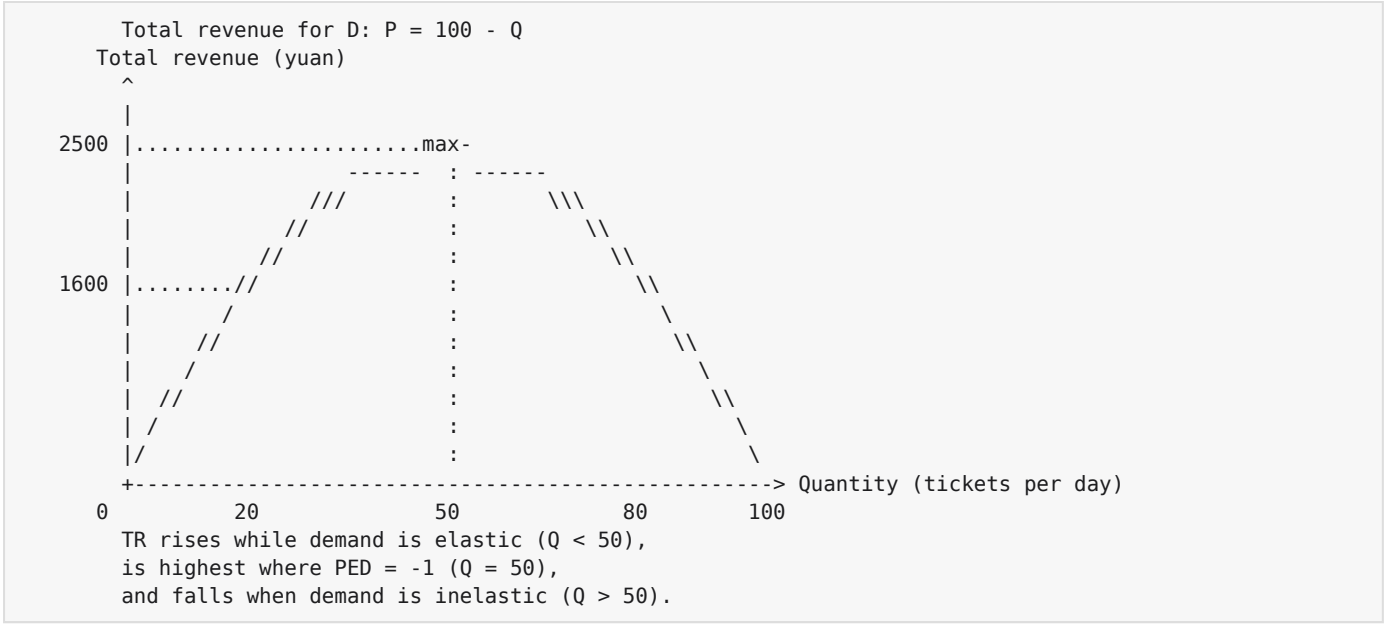
5.3 圖：降價時，總收益怎麼變？



- L（失去的收益）：原本那 20 位客人，每張少收 ¥20 → 少了 ¥400
- G（多得到的收益）：新增的 20 位客人，每張 ¥60 → 多了 ¥1,200
- G > L → TR 增加 ¥800 → 在這一段，需求富有彈性

5.4 圖：同一條直線，彈性不一樣





5.5 誰會用到這個規則？

- 企業：需求富有彈性時，降價可以增加 TR（例如電影院的早場、離峰優惠）；需求缺乏彈性時，漲價可以增加 TR。⚠️ 但 TR 不是利潤——還要看成本（Week 10–12，11–14）。
- 政府：對缺乏彈性的產品課稅（香菸、汽油），能收到很多稅，但消費量只減少一點；想真的減少消費，課稅之外還需要其他對策（09、10）。

常見錯誤

1. ❌ 公式上下顛倒（%ΔP ÷ %ΔQd）。✅ 量在上、價在下：%ΔQd ÷ %ΔP。
2. ❌ 用「多了幾杯」「漲了幾元」直接相除。✅ 一定要先換成百分比變化。
3. ❌ 百分比變化用新值當分母。✅ (新 − 舊) ÷ 舊（除非題目要求中點法）。
4. ❌ 看到 −2 就說「負的，所以缺乏彈性」。✅ 看絕對值：|−2| = 2 > 1 → 富有彈性。
5. ❌「缺乏彈性 = 需求量完全不變」。✅ 那是完全缺乏彈性 (PED = 0)；缺乏彈性只是變得比較少（0 < PED < 1）。
6. ❌「需求富有彈性時，漲價可以增加收入」。✅ 剛好相反：富有彈性時漲價 → TR 下降。
7. ❌「直線需求曲線上每一點的彈性都一樣」。✅ 上半段富有彈性、中點單位彈性、下半段缺乏彈性。
8. ❌ 把 PED 和需求曲線移動搞混。✅ PED 講的是自己的價格改變時，沿著需求曲線移動的反應。
9. ❌ 答案沒有寫結論。✅ 算完要說「富有彈性／缺乏彈性，因為絕對值大於／小於 1」。

自我檢查

Q1. Define *price elasticity of demand*.（用英文）

Q2. 公車票從 ¥2 漲到 ¥3，每天的乘客從 10,000 人次減少到 9,000 人次。 (a) 算出 PED。(b) 需求富有彈性還是缺乏彈性？(c) 算出漲價前後的總收益。結果和第 5 節的規則一致嗎？

Q3. 每一組裡，哪一個的需求比較有彈性？為什麼？ (a) 某一個牌子的檸檬水 vs 自來水 (b) 下週的汽油 vs 未來五年的汽油 (c) 一支 ¥3 的筆 vs 一支 ¥6,000 的手機

Q4. 一間電影院以每張 ¥60 賣出 300 張票，它的 PED 是 −2。如果它降價 10%，估計新的數量和新的總收益。這樣做對總收益有利嗎？

Q5. 畫出（或用文字描述）完全有彈性和完全缺乏彈性的需求曲線，寫出它們的 PED，並各舉一個例子。

▼ 👉 點我看答案

A1. *Price elasticity of demand is the ratio of the percentage change in the quantity demanded of a product to the percentage change in its price.*

A2. (a) %ΔP = (3 − 2) ÷ 2 × 100% = +50%；%ΔQd = (9,000 − 10,000) ÷ 10,000 × 100% = −10%；PED = −10% ÷ 50% = −0.2 (b) |−0.2| = 0.2 < 1 → 缺乏彈性（乘客大多要上班上學，沒有太多替代選擇） (c) 漲價前 TR = 2 × 10,000 = ¥20,000；漲價後 TR = 3 × 9,000 = ¥27,000 → TR 上升。和規則一致：缺乏彈性時，價格和 TR 同方向。

A3. (a) 某一個牌子的檸檬水：有很多相近的替代品（別家的飲料）；自來水是必需品、沒有替代品。 (b) 未來五年的汽油：時間越長，越能找到替代方法（換電動車、搬家、坐地鐵）。 (c) ¥6,000 的手機：佔收入的比例大，漲價時大家會比較、等待。

A4. %ΔQd = PED × %ΔP = −2 × (−10%) = +20% → 新數量 = 300 × 1.2 = 360 張；新價格 = 60 × 0.9 = ¥54。TR：降價前 60 × 300 = ¥18,000；降價後 54 × 360 = ¥19,440 → 增加 ¥1,440。有利——需求富有彈性時，降價會增加總收益。

A5.

- 完全有彈性：水平線，PED = ∞。例：完全競爭市場裡一個農夫的白菜（他只要比市價貴一點，就沒人買）。
- 完全缺乏彈性：垂直線，PED = 0。例（理論上）：病人一定要用、沒有替代品的救命藥。
- 兩張圖都要標 Price、Quantity、D。

這一課的重點

- PED = %ΔQd ÷ %ΔP（量在上、價在下）；百分比變化 = (新 − 舊) ÷ 舊 × 100%。
- PED 通常是負數，看絕對值：> 1 富有彈性、< 1 缺乏彈性、= 1 單位彈性、0 完全缺乏彈性（垂直線）、∞ 完全有彈性（水平線）。
- 決定 PED 的因素：替代品、必需品或奢侈品、佔收入比例、時間長短、會不會上癮、產品範圍。
- 總收益 TR = P × Q：富有彈性 → 價格和 TR 反方向；缺乏彈性 → 同方向；單位彈性 → TR 不變。
- 同一條直線需求曲線：上半段富有彈性、中點單位彈性（TR 最高）、下半段缺乏彈性。
- PED 後面會一直用到：稅由誰負擔（`09`）、評價政府對策（`10`）、論文評價（`16`）。

⬅️ 上一課：07 需求、供給與市場均衡 | 下一課 ➡️ 09 消費稅與補貼 | README 學習地圖

09 消費稅與補貼 (Excise Taxes and Subsidies)

> 對應課程：Week 7 – Revision for Skills & Application Task SA2 & Excise Taxes & Subsidies · Study Area 2 (Markets in Action) → A2 SA2 任務（已完成）、A3 Group Essay（政府介入是 Markets in Action 的重要工具）、A5 Topic Activities（Revision Quiz: Taxes and Subsidies、Public Transport Affordability AI Activity）
> 本課資料來源：
>
> - 解釋、例子和圖以標準教科書內容為基礎，參考 OpenStax《Principles of Economics 3e》：3.2 Shifts in Demand and Supply for Goods and Services（稅和補貼會移動供給曲線）、5.3 Elasticity and Pricing（彈性和稅的負擔）。
> - 標 ✅ 官方定義 的英文定義，一字不改引自 *MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index*（Study Area 2，Topic 12–13）。標 📘 教科書定義 的是標準教科書的用字。
> - 真實例子都附上連結。奶茶和地鐵的數字是為了練習而設計的。
>
> 週次說明：官方建議時間表 (Timeline) 把 Excise Taxes and Subsidies 放在 Week 8；你的 Moodle（深圳校區）放在 Week 7。以 Moodle 為準。
> 建議時間：100–120 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 excise tax、subsidy、government intervention 的官方定義
- ☐ 在供需圖上畫出消費稅（供給曲線往上／往左移，距離 = 稅額）和補貼（供給曲線往下／往右移，距離 = 補貼額）
- ☐ 用價格機制一步一步解釋新的均衡
- ☐ 算出政府稅收和補貼的成本，並在圖上塗出那個長方形
- ☐ 說明稅的負擔 (tax incidence)：消費者付多少、生產者付多少
- ☐ 用需求價格彈性 (PED) 判斷誰負擔得比較多
- ☐ 用公共交通負擔得起 (public transport affordability) 的例子說明補貼的效果，並做簡單的評價

---

0. 政府為什麼要用稅和補貼？

在 07 課，市場靠價格機制自己找到均衡。但政府有時候會介入 (intervene)，想改變市場的結果。

> ✅ 官方定義 — Government intervention Any action taken by the government to influence the market and other economic outcomes.

政府想要…	常用的工具	例子
收錢（稅收，用來蓋學校、醫院）	消費稅	對汽油、菸、酒課稅
減少對社會有害的消費或生產	消費稅（負誘因 disincentive）	菸稅（二手菸，見 10）
增加對社會有益的消費或生產	補貼（誘因 incentive）	疫苗、公共交通、電動車
讓必需品負擔得起	補貼	公共交通票價、農產品
支持某個產業	補貼	新技術、農業

> 💡 和 06c 課連起來：稅是負誘因、補貼是誘因——政府用它們來改變大家的行為。

---

1. 消費稅 (Excise tax)

白話解釋

消費稅 = 政府對「某一種特定產品」課的稅，由賣方繳給政府。 賣方通常會把一部分（甚至大部分）的稅加到價格裡，讓買方「間接」付。

生活例子

中國的消費稅對香菸、酒、汽油、汽車等特定產品課稅。例如 2015 年 5 月，中國提高香菸的消費稅：批發環節的從價稅率從 5% 提高到 11%，並加徵每支 ¥0.005（每包 ¥0.1）的從量稅；世界衛生組織 (WHO) 估計零售價會平均上漲 7–10%。（來源：WHO, 2015）

英文定義

> ✅ 官方定義 — Excise tax A compulsory financial contribution to the government, levied on sellers of a particular product.

關鍵字	意思
compulsory	強制的，不能不付
financial contribution to the government	繳給政府的錢
levied on sellers	法律上由賣方繳
a particular product	只針對某一種產品（不是所有東西）

兩種消費稅

種類	怎麼算	例子
從量稅 (specific tax / per-unit tax)	每一單位課固定金額	每支香菸 ¥0.005
從價稅 (ad valorem tax)	課價格的百分比	批發價的 11%

本課和課程的圖都用從量稅（每單位固定金額）：它讓供給曲線平行往上移。

---

2. 消費稅在供需圖上怎麼畫？

為什麼供給曲線往上移，而且移動的距離 = 稅？

對賣方來說，每賣一單位要繳 ¥t 的稅，就像生產成本多了 ¥t。

- 以前：價格 ¥12 時，賣方願意賣 40 千杯。
- 課稅 ¥3 以後：賣方要收到 ¥15，扣掉 ¥3 的稅後自己拿到 ¥12，才願意賣同樣的 40 千杯。
- 每一個數量都一樣 → 整條供給曲線往上移 ¥3 → S1 = S0 + 稅（平行）。
- 往上移看起來也是往左移：在每一個價格，賣方願意賣的數量都變少了 → 這就是供給減少 (decrease in supply)。

價格機制的步驟（答題模板）

1. 政府對賣方課消費稅 → 生產成本上升。
2. 供給減少：供給曲線從 S0 往上（左）移到 S1，垂直距離 = 稅額。

3. 在原來的均衡價格 P0 出現短缺 (shortage)。
4. 短缺使價格面臨上升壓力。
5. 價格上升，需求收縮 (demand contracts)，直到短缺消失。
6. 新均衡：消費者付的價格較高 (P1)、成交量較少 (Q1)；賣方扣稅後拿到的價格較低（P1 − 稅）。

---

3. 一步一步的例題：對奶茶課 ¥3 的消費稅

假設某城市對奶茶賣家每杯課 ¥3 的消費稅（數量單位：千杯／週）。

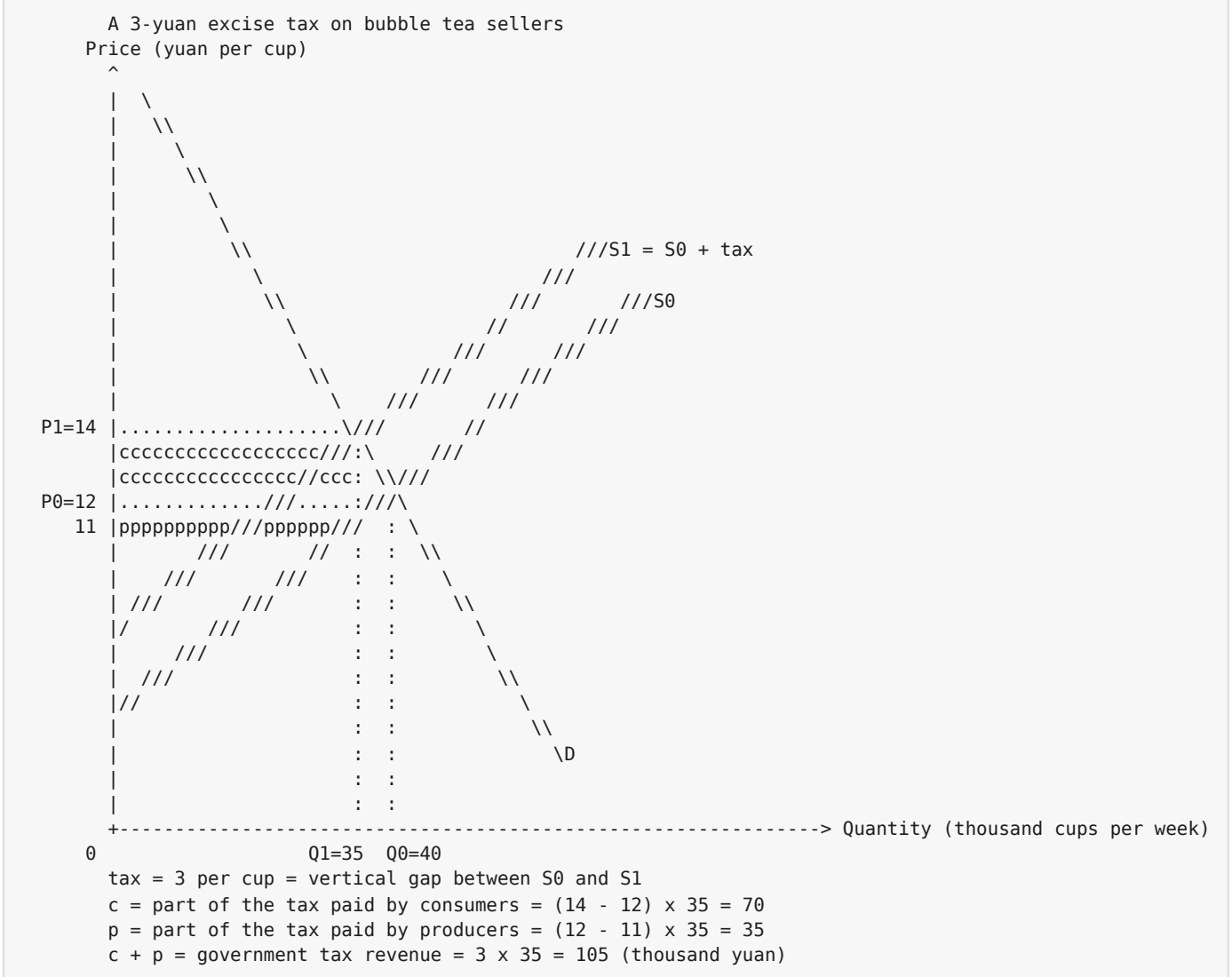
價格 P（¥，消費者付的）	需求量 Qd	課稅前的供給量 Qs (S0)	課稅後的供給量 Qs (S1)（賣方只拿到 P − 3）
8	50	20	5
10	45	30	15
12	40	40 ← 課稅前均衡	25
14	35	50	35 ← 課稅後均衡
16	30	60	45

（S1 那一欄怎麼來的？例如 P = ¥14 時，賣方扣稅後拿到 ¥11——查 S0：在 ¥11 時賣方願意賣 35 千杯。所以 S1 在 ¥14 時是 35。）

第 1 步：課稅前——Qd = Qs 在 P0 = ¥12、Q0 = 40 千杯。 第 2 步：課稅後——Qd = Qs(S1) 在 P1 = ¥14、Q1 = 35 千杯。 第 3 步：賣方實際拿到——¥14 − ¥3 = ¥11。 第 4 步：政府稅收 = 每杯的稅 × 新的數量 = ¥3 × 35 千杯 = ¥105 千 = ¥105,000／週。 第 5 步：誰負擔了稅？

- 消費者：每杯多付 ¥14 − ¥12 = ¥2 → 共 ¥2 × 35 千 = ¥70 千（佔稅的 2/3）
- 生產者：每杯少拿 ¥12 − ¥11 = ¥1 → 共 ¥1 × 35 千 = ¥35 千（佔稅的 1/3）
- 檢查：70 + 35 = 105 = 政府稅收 ✅

圖



怎麼畫、怎麼標

1. 標題：*The effect of an excise tax on the market for bubble tea*
2. 軸：縱軸 *Price (¥ per cup)*、橫軸 *Quantity (cups per week)*。
3. 畫 D 和 S0，交點是原均衡：虛線標 P0、Q0。
4. 畫 S1：在 S0 正上方、平行，兩線的垂直距離 = 稅，標 S1 = S0 + tax，加一個向上的箭頭。
5. D 和 S1 的交點是新均衡：虛線標 P1、Q1。
6. 從 Q1 往上碰到 S0 的地方，就是賣方拿到的價格（P1 − 稅），在縱軸標出來（上圖的 ¥11）。
7. 塗稅收長方形：寬 = 0 到 Q1，高 = 賣方拿到的價格到 P1。用 P0 那條線把它分成兩部分：上面 = 消費者負擔，下面 = 生產者負擔。

> ⚠️ 稅收長方形的寬是 Q1（課稅後的數量），不是 Q0。

---

4. 稅由誰負擔？(Tax incidence)

白話解釋

雖然法律規定由賣方繳稅（*levied on sellers*），但賣方會漲價，把一部分稅「轉嫁」給買方。最後誰真正負擔多少，叫稅的負擔 (tax incidence)。

> 📘 教科書定義 — Tax incidence：the way the burden of a tax is shared between consumers (buyers) and producers (sellers).

- 消費者負擔的部分 = (P1 − P0) × Q1
- 生產者負擔的部分 = (P0 − 賣方拿到的價格) × Q1

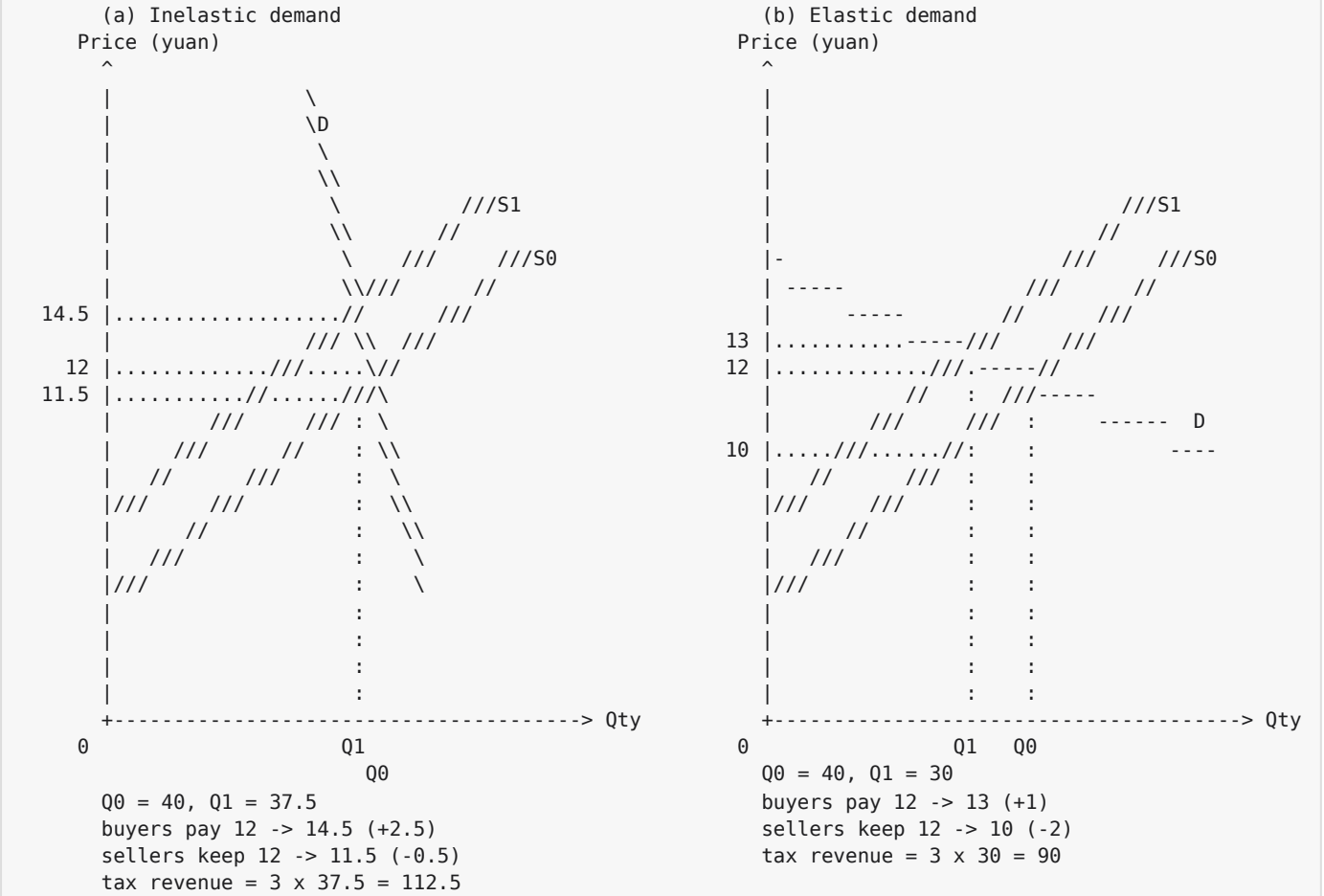
規則：PED 決定誰付比較多

> 🔑 需求越缺乏彈性 → 消費者負擔越多；需求越富有彈性 → 生產者負擔越多。 （更一般的說法：比較缺乏彈性的那一方，負擔比較多——OpenStax 5.3。）

為什麼？

- 需求缺乏彈性（例如香菸、汽油）：消費者離不開這個產品，價格漲了還是買 → 賣方可以把大部分的稅加到價格上。
- 需求富有彈性（例如某一個牌子的奶茶）：價格一漲，客人就跑去別家 → 賣方不敢漲太多，只好自己吸收大部分的稅。

一步一步比較：同樣的供給、同樣 ¥3 的稅，需求的彈性不同



	(a) 需求缺乏彈性	(b) 需求富有彈性
消費者付的價格	¥12 → ¥14.5（+¥2.5）	¥12 → ¥13（+¥1）
賣方拿到的價格	¥12 → ¥11.5（−¥0.5）	¥12 → ¥10（−¥2）
誰負擔比較多？	消費者（¥2.5 / ¥3 ≈ 83%）	生產者（¥2 / ¥3 ≈ 67%）
數量	40 → 37.5（只減少一點）	40 → 30（減少很多）
政府稅收	¥3 × 37.5 = 112.5	¥3 × 30 = 90

這對政府有什麼意思？

- 想收很多稅 → 對需求缺乏彈性的產品課稅（數量減少得少，稅基大）。
- 想減少消費（例如減少吸菸）→ 需求缺乏彈性時，課稅效果有限；常常要搭配其他對策（法規、教育宣傳，見 10）。
- OpenStax 5.3 引用的研究：香菸價格上漲 10%，成年人的吸菸量大約只減少 3%（PED 約 0.3），所以菸稅大部分轉嫁給吸菸者，稅收增加，但吸菸量減少不多。（來源：OpenStax 5.3）

---

5. 補貼 (Subsidy)

白話解釋

補貼 = 政府付錢給生產者（或消費者），鼓勵大家多生產、多使用某種產品。 補貼就像「負的稅」。

生活例子

- 公共交通：政府補貼地鐵、公車，票價才能比較低（第 6 節）。
- 疫苗：中國的免疫規劃疫苗由政府免費提供（10 第 8 節）。
- 電動車：中國的新能源車購車補貼在 2022 年比 2021 年減少 30%，並在 2022 年 12 月 31 日之後取得車牌的車輛就不再補貼。（來源：CnEVPost, 2021-12-31）

英文定義

> ✅ 官方定義 — Subsidy A payment provided by the government to a person or a firm, in order to encourage a particular behaviour.

關鍵字	意思
payment provided by the government	政府付出的錢（是政府的支出，不是收入）
to a person or a firm	可以給消費者，也可以給企業
to encourage a particular behaviour	目的是鼓勵某種行為（多生產、多使用）

補貼在供需圖上怎麼畫？

每一單位補貼 ¥s，對賣方來說就像成本少了 ¥s → 供給曲線往下移 ¥s（看起來也是往右移）→ S1 = S0 − 補貼 → 供給增加 (increase in supply)。

價格機制的步驟（答題模板）

1. 政府給生產者每單位的補貼 → 生產成本下降。
2. 供給增加：供給曲線從 S0 往下（右）移到 S1，垂直距離 = 補貼額。
3. 在原價格 P0 出現過剩 (surplus)。
4. 過剩使價格面臨下降壓力。
5. 價格下降，需求擴張 (demand expands)，直到過剩消失。
6. 新均衡：消費者付的價格較低 (P1)、數量較多 (Q1)；生產者實際拿到（P1 + 補貼）比以前高。

---

6. 一步一步的例題：地鐵補貼與「公共交通負擔得起」(Public transport affordability)

假設政府每一趟付給地鐵公司 ¥3 的補貼（數量單位：萬人次／天）。

票價 P（¥，乘客付的）	需求量 Qd	補貼前的供給量 (S0)	補貼後的供給量 (S1)（地鐵公司拿到 P + 3）
1	18	0	12
2	16	4	16 ← 補貼後均衡
3	14	8	20
4	12	12 ← 補貼前均衡	24
5	10	16	28

（S1 那一欄怎麼來的？例如票價 ¥2 時，地鐵公司加上補貼後拿到 ¥5——查 S0：在 ¥5 時它願意提供 16 萬人次。所以 S1 在 ¥2 時是 16。）

第 1 步：補貼前——P0 = ¥4、Q0 = 12 萬人次。 第 2 步：補貼後——P1 = ¥2、Q1 = 16 萬人次。 第 3 步：地鐵公司實際拿到——¥2 + ¥3 = ¥5。 第 4 步：政府的成本 = 每趟補貼 × 新的數量 = ¥3 × 16 萬 = ¥48 萬／天。 第 5

步：誰得到好處？

- 乘客：每趟少付 ¥4 − ¥2 = ¥2 → 共 ¥2 × 16 萬 = ¥32 萬（佔補貼的 2/3）
- 地鐵公司：每趟多拿 ¥5 − ¥4 = ¥1 → 共 ¥1 × 16 萬 = ¥16 萬（佔 1/3）
- 檢查：32 + 16 = 48 = 政府的成本 ✅

這裡乘客得到比較多的好處，因為通勤的需求缺乏彈性（在 P0 附近，PED 約為 −0.67）：和稅一樣，比較缺乏彈性的那一方，受到的影響比較大。

圖

```
        A 3-yuan subsidy per metro ride paid to the operator
     Fare (yuan per ride)
       ^
       |
       |
       |
       |\\
       |  \
       |   \\                                          /S0
       |     \                                      ///
       |      \\                                  ///
       |        \                               ///
       |         \\                           ///
       |           \                        ////
       |            \\                  ///
       |              \           ///                ///S1 = S0 - subsidy
     5 |...............\\.....///                ////
       |ppppppppppppppppp\\///ppp:             ///
  P0=4 |................///\ccccc:          ///
       |ccccccccccccc///cc:c\\ccc:       ///
       |ccccccccccc///ccccc:ccc\cc:    ///
       |ccccccc///cccccccc:cccc\\:///
  P1=2 |....///.................///
       | ///              : ///  :\\
       |/                ///     :  \
       |              /// :      :   \\
       +-------------------------------------------------------------------------> Rides (10,000 per day)
     0                   Q0=12  Q1=16
       subsidy = 3 per ride = vertical gap between S0 and S1
       c = benefit to passengers (lower fare)      = (4 - 2) x 16 = 32
       p = benefit to the operator (higher price)  = (5 - 4) x 16 = 16
       c + p = cost to the government = 3 x 16 = 48 (10,000 yuan per day)
```

怎麼畫、怎麼標

1. 標題：*The effect of a subsidy on the market for metro rides*
2. 畫 D 和 S0，標原均衡 P0、Q0。
3. 畫 S1：在 S0 正下方、平行，垂直距離 = 補貼，標 S1 = S0 − subsidy，加一個向下的箭頭。
4. D 和 S1 的交點是新均衡：標 P1、Q1。
5. 從 Q1 往上碰到 S0，就是生產者拿到的價格（P1 + 補貼），在縱軸標出來（上圖的 ¥5）。
6. 塗補貼成本長方形：寬 = 0 到 Q1，高 = P1 到生產者拿到的價格。P0 那條線以下 = 消費者得到的好處，以上 = 生產者得到的好處。

真實例子：澳洲昆士蘭的「50 澳分車資」

- 昆士蘭州從 2024 年 8 月 5 日起，把 Translink 公共交通（公車、火車、輕軌、渡輪）的車資降為每趟 50 澳分；州政府在 2024 年 11 月宣布把它變成永久政策。票價和營運成本之間的差額由政府負擔——這就是補貼。
- 州政府的資料：2024 年 8 月 5 日到 10 月底，東南昆士蘭各種交通工具的搭乘次數比 2023 年同期增加 16.7%。

- （來源：Queensland Government media statement, 2024-11-30、2025-08-04。⚠️ 這些是政府自己公布的數字，搭乘次數增加也可能有其他原因。）

想一想（假設題）：如果平均票價下降了一半以上 (−50%)，而搭乘次數只增加約 17%，PED 大約是 17% ÷ (−50%) ≈ −0.34 → 缺乏彈性。這和 OpenStax 引用的估計（尖峰時段軌道交通的 PED 約 0.15）方向一致：通勤需求缺乏彈性。

評價：用補貼讓公共交通更便宜，效果好不好？

👍 可能的好處	👎 可能的問題
低收入者、學生負擔得起，生活成本降低	政府要花錢，有機會成本（這筆錢不能用在醫院、學校）
搭乘人數增加 → 路上的車變少，塞車和污染減少（正外部性，見 10）	需求缺乏彈性時，搭乘人數只增加一點，很多補貼給了本來就會搭的人
讓更多人能去上班、上學	尖峰時段可能更擠，需要再投資增加班次
	長期要有穩定的資金，否則政策難以持續

> 評價時要說「效果要看……」(it depends on…)：需求的價格彈性、政府的預算和機會成本、交通系統的容量、有沒有更有效的方法（例如只補貼低收入者）。寫法見 16 A8。

---

7. 稅 vs 補貼：一張表比較

	消費稅 (excise tax)	**補貼 (subsidy)**
供給曲線	往上／左移：S1 = S0 + 稅	往下／右移：S1 = S0 − 補貼
原價格出現	短缺	過剩
消費者付的價格	上升	下降
生產者拿到的價格	下降（P1 − 稅）	上升（P1 + 補貼）
數量	減少	增加
政府	收入：稅 × Q1	支出：補貼 × Q1
圖上的長方形	稅收 = 寬 Q1 × 高（稅）	補貼成本 = 寬 Q1 × 高（補貼）
誰受影響比較大	比較缺乏彈性的一方負擔比較多	比較缺乏彈性的一方得到比較多好處
對資源分配	減少分配到這個產品的資源	增加分配到這個產品的資源

---

8. 連到 Week 8：用稅和補貼處理外部性

10 會用到這一課的兩張圖：

外部性	公式（和 **10** 第 4.2 節一樣）	政府的對策	在圖上
負的生產外部性（工廠污染）	MSC = MPC + 外部成本	矯正稅：每單位的稅 = 外部成本	S1 = MPC + 稅 = MSC → 數量降到社會最適 Q*
正的生產外部性（養蜂授粉）	MSC = MPC − 外部收益	補貼：每單位補貼 = 外部收益	S1 = MPC − 補貼 = MSC → 數量增加到 Q*
正的消費外部性（打疫苗）	MSB = MPB + 外部收益	補貼（給生產者或消費者）= 外部收益	數量增加到 Q*

外部性	公式（和 **10** 第 4.2 節一樣）	政府的對策	在圖上
負的消費外部性（二手菸）	MSB = MPB − 外部成本	消費稅：每單位的稅 = 外部成本	數量減少到 Q*

---

9. 英文說明的寫法（模板）

消費稅

> *The excise tax increases the costs of production for sellers, so supply decreases and the supply curve shifts upwards from S0 to S1 by the amount of the tax. At the original price P0 there is a shortage, which puts upward pressure on the price. As the price rises, demand contracts until a new equilibrium is reached at a higher price (P1) and a lower quantity (Q1). The government's tax revenue is the tax per unit multiplied by Q1.*

補貼

> *The subsidy lowers the costs of production for firms, so supply increases and the supply curve shifts downwards from S0 to S1 by the amount of the subsidy. At the original price P0 there is a surplus, which puts downward pressure on the price. As the price falls, demand expands until a new equilibrium is reached at a lower price (P1) and a higher quantity (Q1). The cost to the government is the subsidy per unit multiplied by Q1.*

常見錯誤

1. ❌ 課稅後把需求曲線往左移。✅ 消費稅由賣方繳（levied on sellers）→ 移動的是供給曲線。
2. ❌ 課稅後供給曲線往下移。✅ 稅 = 成本上升 → 供給曲線**往上（左）移；補貼才是往下（右）**移。
3. ❌ S1 和 S0 不平行，或距離不等於稅。✅ 從量稅：平行移動，垂直距離 = 每單位的稅。
4. ❌ 稅收 = 稅 × Q0。✅ 稅收 = 稅 × Q1（課稅後的數量）。
5. ❌ 以為「稅由賣方繳，所以全部由賣方負擔」，或「價格一定上漲整個稅額」。✅ 稅的負擔由彈性決定；通常價格上漲的幅度小於稅額，除非需求完全缺乏彈性。
6. ❌ 把彈性的規則記反。✅ 需求缺乏彈性 → 消費者負擔多；需求富有彈性 → 生產者負擔多。
7. ❌ 補貼後「生產者拿到的價格 = P1」。✅ 生產者拿到 P1 + 補貼；消費者付 P1。
8. ❌ 解釋只寫結果。✅ 寫完整的價格機制：供給移動 → 短缺／過剩 → 價格壓力 → 需求收縮／擴張 → 新均衡。

自我檢查

Q1. Define *excise tax* and *subsidy*.（用英文）

Q2. 某產品的市場如下。政府對賣方每單位課 ¥4 的消費稅。

價格（¥）	6	8	10	12	14
需求量	50	40	30	20	10
供給量（課稅前）	10	20	30	40	50

(a) 課稅前的均衡價格和數量？ (b) 課稅後，消費者付的價格、賣方實際拿到的價格、新的數量？ (c) 政府稅收是多少？消費者和生產者各負擔多少？

Q3. 政府對下面兩種產品課同樣的消費稅。哪一種，消費者負擔的比例比較大？為什麼？ (a) 汽油（短期）　(b) 某一個牌子的奶茶

Q4. 政府對電動車生產商每輛補貼 ¥5,000。補貼後，均衡價格從 ¥200,000 降到 ¥197,000，銷量從 8,000 輛增加到 10,000 輛。 (a) 消費者每輛少付多少？生產者每輛實際拿到多少？ (b) 政府總共要花多少錢？ (c) 在圖上，供給曲線怎麼移動？

Q5. 用價格機制的步驟，解釋政府對香菸課消費稅後，香菸市場會發生什麼。

▼ 👉 點我看答案

A1.

- *Excise tax: A compulsory financial contribution to the government, levied on sellers of a particular product.*
- *Subsidy: A payment provided by the government to a person or a firm, in order to encourage a particular behaviour.*

A2. (a) 需求量 = 供給量 = 30 時，P0 = ¥10、Q0 = 30。 (b) 課稅後，賣方在消費者付 P 時只拿到 P − 4。試 P = ¥12：賣方拿到 ¥8，在 ¥8 時願意賣 20；¥12 時需求量也是 20 → 新均衡：消費者付 ¥12、賣方拿到 ¥8、數量 20。 (c) 稅收 = ¥4 × 20 = ¥80。消費者負擔 (12 − 10) × 20 = ¥40；生產者負擔 (10 − 8) × 20 = ¥40（這題兩邊各一半）。

A3. (a) 汽油（短期）。短期內汽油的需求缺乏彈性（還是要開車上班、替代品少），賣方可以把大部分的稅加到價格上；某一個牌子的奶茶有很多替代品，需求富有彈性，賣方不敢大幅漲價，只好自己吸收大部分的稅。

A4. (a) 消費者每輛少付 200,000 − 197,000 = ¥3,000；生產者每輛拿到 197,000 + 5,000 = ¥202,000（比以前多 ¥2,000）。 (b) 政府花費 = ¥5,000 × 10,000 輛 = ¥5,000 萬（¥50,000,000）。 (c) 供給曲線往下（右）平行移動，垂直距離 = ¥5,000（S1 = S0 − subsidy）。

A5. 課稅 → 菸商的生產成本上升 → 供給減少（供給曲線往上／左移，距離 = 稅）→ 在原價格出現短缺 → 價格上升壓力 → 價格上升、需求收縮 → 新均衡：價格較高、數量較少。因為香菸的需求缺乏彈性，價格上升的幅度會接近稅額（大部分由吸菸者負擔），而數量只減少一點。

這一課的重點

- 消費稅：對某一種產品、由賣方繳的強制稅 → 供給曲線往上（左）平行移動，距離 = 稅 → 價格上升、數量減少。
- 補貼：政府付錢鼓勵某種行為 → 供給曲線往下（右）平行移動，距離 = 補貼 → 價格下降、數量增加。
- 稅收 = 稅 × Q1；補貼成本 = 補貼 × Q1（長方形，寬是新的數量）。
- 稅的負擔由彈性決定：需求缺乏彈性 → 消費者負擔多；需求富有彈性 → 生產者負擔多。補貼的好處也一樣，比較缺乏彈性的一方得到比較多。
- 公共交通補貼可以讓交通負擔得起，但要評價成本、彈性、容量——it depends on…
- 下一週（`10`）：用矯正稅和補貼把數量移到社會最適 Q*。

⬅️ 上一課：08 需求價格彈性　|　下一課 ➡️ 10 外部性與市場失靈　|　README 學習地圖

10 外部性與市場失靈 (Externalities and Market Failure)

> 對應課程：Week 8 – Externalities · Study Area 2 (Markets in Action) → A3 Group Essay（小組論文屬於 Markets in Action，這一課是重要的分析工具）、A5 Topic Activities（Herd Immunity Questions、Revision Quiz: Externalities）
> 本課資料來源：
>
> - 解釋、例子和圖以標準教科書內容為基礎，主要參考 OpenStax《Principles of Economics 3e》：12.1 The Economics of Pollution、12.2 Command-and-Control Regulation、12.3 Market-Oriented Environmental Tools、13.1 Investments in Innovation、13.3 Public Goods。
> - 標 ✅ 官方定義 的英文定義，一字不改引自 *MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index*（Study Area 2，Topic 13–14）。標 📘 教科書定義 的是標準教科書的用字。
> - 真實例子都附上連結。表格和圖裡的數字是為了練習而設計的。
>
> 週次說明：官方的建議時間表 (Timeline) 把 Externalities 放在 Week 7、Excise Taxes and Subsidies 放在 Week 8；你的 Moodle（深圳校區）是 Week 7 稅與補貼、Week 8 外部性。以 Moodle 為準。 第 10 節（政府的對策）會用到 `09_消費稅與補貼.md` 的稅和補貼圖，不熟的話可以先複習那一課。
> 建議時間：120–150 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 market failure、negative externalities、positive externalities 的官方定義
- ☐ 判斷一個例子是正還是負外部性，發生在生產還是消費
- ☐ 解釋私人和社會的成本與收益：MSC = MPC + 外部成本、MSB = MPB + 外部收益（正的生產外部性和負的消費外部性要用「減」，見 4.2 的表）
- ☐ 畫出四種外部性的圖，標出市場均衡 (Qm)、社會最適 (Q*) 和福利損失三角形
- ☐ 說明資源過度分配 (over-allocation) 和分配不足 (under-allocation)
- ☐ 用疫苗和群體免疫 (herd immunity) 解釋正外部性
- ☐ 說明並評價政府的五種對策：矯正稅、補貼、法規管制、可交易許可證、教育宣傳
- ☐ 說明公共財 (public goods) 和搭便車者 (free rider) 的問題

---

0. 先複習：市場什麼時候「分配得好」？

在 `07` 課，我們學到價格機制會把資源分配到消費者想要的地方。這一課要問：它什麼時候會出錯？

先學一個新詞：邊際 (marginal) = 「多一個」。

曲線	它的高度代表什麼	新名字
需求曲線 D	買方願意為多一個付多少錢 = 多一個帶給買方的好處	邊際收益 (marginal benefit)
供給曲線 S	賣方多生產一個要花多少成本	邊際成本 (marginal cost)

例子：07 課的奶茶店，均衡在 ¥14、每天 50 杯。第 50 杯對買的人值 ¥14，做這一杯也剛好花 ¥14。如果再多做第 51 杯，成本會高於它帶來的好處——不划算。所以在均衡點，「最後一單位的好處 = 最後一單位的成本」，資源沒有浪費。這就叫配置效率 (allocative efficiency)。

> ✅ 官方定義 — Allocative efficiency The condition in which scarce resources are allocated towards the production of goods and services that best satisfy consumer needs and wants.

⚠️ 但是有一個前提：所有的成本和收益都要由買方和賣方自己承擔和享受。如果有別人（第三方）承受了成本或得到了好處，市場就「看不到」這些東西，結果就會出錯。這就是這一課的主角。

---

1. 市場失靈 (Market failure)

白話解釋

市場失靈 = 市場自己運作的結果，對整個社會來說不是最好的——某樣東西生產得太多或太少，資源被用錯了地方。

⚠️「失靈」不是市場倒閉、沒人交易。市場照樣在買賣，只是數量不對。

生活例子

宿舍樓下有一個燒烤攤，生意很好。燒烤攤老闆只算自己的成本（肉、炭、租金），不用付樓上同學被油煙和噪音影響的「成本」（睡不好、衣服有煙味、要關窗）。結果：從整個社會來看，燒烤攤賣出的烤串太多了。

英文定義

> ✅ 官方定義 — Market failure A situation in which a market fails to operate efficiently, resulting in a misallocation of resources.

關鍵字	意思
fails to operate efficiently	沒有達到配置效率（不是「沒有運作」）
misallocation of resources	資源分配不當：分給這個產品的資源太多或太少

市場失靈的常見原因（📘 標準教科書內容）

原因	白話	在哪裡學
外部性 (externalities)	交易影響到第三方	本課第 2–10 節
公共財 (public goods)	不付錢也能用，所以沒人願意付錢，市場不提供	本課第 11 節
市場力量 (market power)，例如壟斷	一家公司控制價格，產量太少	Week 12–13（14_、15_）
資訊不對稱 (asymmetric information)（補充）	一方知道得比另一方多，例如賣二手手機的人比買的人更清楚手機有沒有問題	補充知識

---

2. 外部性是什麼？(Externalities)

白話解釋

外部性 = 一個交易影響到了「第三方」(third party)，而這個影響沒有反映在價格裡。

- 第三方 = 不是買方、也不是賣方的人（鄰居、路人、社會大眾）。
- 第三方沒有付錢（得到好處時），也沒有被補償（受到傷害時）。
- 對第三方有害 → 負外部性 (negative externality)；對第三方有利 → 正外部性 (positive externality)。

生活例子

你網購了一台很大聲的藍牙音響。買方是你，賣方是網店。晚上 12 點你在宿舍大聲放歌，室友睡不著——室友就是第三方，他沒有參與這筆交易，卻承受了成本，也沒有人補償他。→ 負外部性。

英文定義

> 📘 教科書定義 — Externality（OpenStax 3e，第 12 章 Key Terms） "a market exchange that affects a third party who is outside or 'external' to the exchange"（也叫 spillover，外溢效果）

> ✅ 官方定義 — Negative externalities Negative effects that are experienced by third parties as a result of the production and/or consumption of a product.

> ✅ 官方定義 — Positive externalities Positive effects that are experienced by third parties as a result of the production and/or consumption of a product.

關鍵字	意思
third parties	第三方：交易以外的人。一定要寫，這是外部性的核心
production and/or consumption	外部性可能在生產時出現，也可能在消費時出現
negative / positive effects	有害的／有利的影響

> ⚠️ 自己承受的不算外部性！ 吸菸的人自己的肺受傷，是他自己的成本（私人成本）；旁邊的人吸到二手菸才是外部性。

---

3. 四種外部性 (Four types of externalities)

用兩個問題來分類：

1. 對第三方是好還是壞？ → 正 (positive) 或 負 (negative)
2. 這個影響是在「生產」的過程中產生，還是在「使用/消費」的時候產生？ → 生產 (production) 或 消費 (consumption)

	負外部性 (negative)	**正外部性 (positive)**
生產 (production)	工廠把廢水排進河裡，下游漁民受害；燃煤發電排放廢氣；工地半夜施工的噪音；樓下燒烤攤的油煙	養蜂場的蜜蜂幫附近果園授粉；企業的研發成果被其他公司學去；公司培訓員工，員工跳槽後新公司也受益
消費 (consumption)	吸菸（二手菸）；開車（塞車、廢氣）；半夜在宿舍大聲放音樂；在圖書館講電話	打疫苗（別人也比較不會被傳染）；受教育（社會更有生產力、更安全）；在自家陽台種花，路人也覺得漂亮

同一個產品可以有兩種外部性：以汽車為例——

- 汽車工廠生產汽車時排放廢氣 → 負的生產外部性
- 你開車時造成塞車和廢氣 → 負的消費外部性

小練習（答案就在下面）

宿舍樓下燒烤攤的油煙 → 負・生產 | 同學打流感疫苗 → 正・消費 | 在圖書館講電話 → 負・消費 | 科技公司的新發明被其他公司學去改良 → 正・生產

---

4. 私人 vs 社會：成本和收益 (Private vs social costs and benefits)

4.1 白話解釋

名詞	意思	例子（成本：T 恤染布工廠；收益：疫苗）
私人成本 (private cost)	生產者（或消費者）自己付的成本	工廠付的工資、布料、染料、電費
外部成本 (external cost)	第三方承受的成本	下游漁民少賺的錢、居民淨水的花費
社會成本 (social cost)	私人成本 + 外部成本	整個社會為這件 T 恤付出的全部成本
私人收益 (private benefit)	買的人自己得到的好處	打疫苗的人自己不容易生病
外部收益 (external benefit)	第三方得到的好處	身邊的人比較不會被傳染
社會收益 (social benefit)	私人收益 + 外部收益	整個社會從這一針疫苗得到的全部好處

> 📘 教科書定義 — Social benefits（OpenStax 3e，第 13 章 Key Terms）："the sum of private benefits and external benefits" 📘 教科書定義 — Social costs（意思，OpenStax 3e 第 12 章）：social costs include both the private costs paid by firms and the external costs borne by third parties, such as the cost of pollution.

4.2 「邊際」版本和縮寫（畫圖一定會用）

縮寫	英文全名	中文	意思	在圖上
MPC	marginal private cost	邊際私人成本	多生產 1 單位，生產者自己付的成本	供給曲線 S = MPC
MSC	marginal social cost	邊際社會成本	MPC + 邊際外部成本	有生產外部性時，和 S 分開的另一條線
MPB	marginal private benefit	邊際私人收益	多買 1 單位，買方自己得到的好處	需求曲線 D = MPB
MSB	marginal social benefit	邊際社會收益	MPB + 邊際外部收益	有消費外部性時，和 D 分開的另一條線
MEC / MEB	marginal external cost / benefit	邊際外部成本／收益	多 1 單位時，第三方承受的成本／得到的好處	兩條線之間的垂直距離

> 🔑 兩條公式 MSC = MPC + 外部成本　　MSB = MPB + 外部收益 （外部成本或收益是 0 → 兩條線重疊，例如 MSC = MPC。）

⚠️ 上面的公式是最常見的兩種情況。四種外部性要這樣用（第 5–8 節的四個例子都照這張表算）：

外部性	公式	哪一條線和市場的線分開？
負的生產外部性（T 恤工廠污染河流）	MSC = MPC + 外部成本	MSC 在供給 (MPC) 上方
正的生產外部性（蜜蜂幫果園授粉）	MSC = MPC − 外部收益	MSC 在供給 (MPC) 下方
正的消費外部性（打疫苗）	MSB = MPB + 外部收益	MSB 在需求 (MPB) 上方
負的消費外部性（吸菸、二手菸）	MSB = MPB − 外部成本	MSB 在需求 (MPB) 下方

> 💡 口訣：生產的外部性動「成本線」(MSC)，消費的外部性動「收益線」(MSB)。負的讓社會成本變高、社會收益變低；正的剛好相反。

4.3 兩條最重要的規則

> 🔑 市場只看自己的成本和收益 → 產量在 MPB = MPC（需求和供給的交點）→ 市場數量 Qm (market quantity)
> 🔑 社會的最佳產量 → MSB = MSC → 社會最適數量 Q* (socially optimal quantity)，這時達到配置效率

- 沒有外部性：MPB = MSB、MPC = MSC → Qm = Q*，市場有效率。
- 有外部性：Qm ≠ Q* → 市場失靈：
  - Qm > Q*：生產或消費太多 → 資源過度分配 (over-allocation of resources) ← 負外部性
  - Qm < Q*：生產或消費太少 → 資源分配不足 (under-allocation of resources) ← 正外部性

---

5. 負的生產外部性 (Negative production externality)：T 恤染布工廠

白話解釋

一家 T 恤工廠把染布的廢水排進河裡。下游的漁民捕不到魚，附近居民要花錢買淨水器——這些是外部成本，工廠不用付。工廠只看自己的成本 (MPC)，覺得生產很便宜，於是生產太多。

一步一步的例題

假設每生產 1 件 T 恤，河流污染造成的外部成本是 ¥30（數量單位：千件／週）。

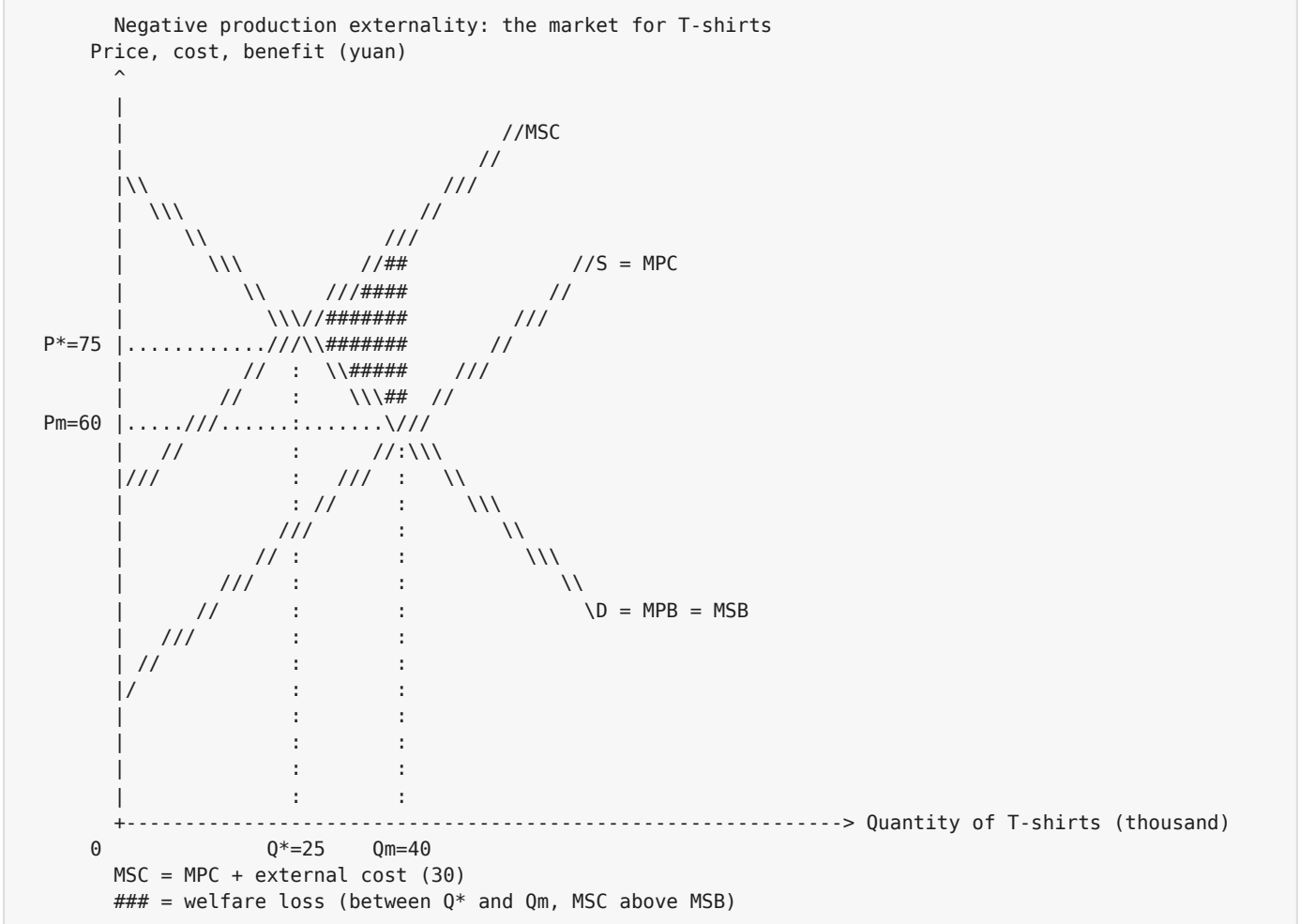
數量 Q（千件）	MPB = MSB (¥)	MPC (¥)	外部成本 (¥)	MSC = MPC + 30 (¥)	這一件對社會划算嗎？
10	90	30	30	60	MSB 90 > MSC 60 ✅ 划算
20	80	40	30	70	80 > 70 ✅ 划算
25	75	45	30	75	MSB = MSC → 社會最適 Q*
30	70	50	30	80	70 < 80 ❌ 每件社會虧 ¥10
35	65	55	30	85	65 < 85 ❌ 每件社會虧 ¥20
40	60	60	30	90	MPB = MPC → 市場均衡 Qm；但每件社會虧 ¥30
50	50	70	30	100	市場也不會做到這裡（MPB < MPC）

（這裡沒有消費外部性，所以 MPB = MSB。）

第 1 步：找市場均衡——MPB = MPC 在 Q = 40：Qm = 40 千件，Pm = ¥60。 第 2 步：找社會最適——MSB = MSC 在 Q = 25：Q* = 25 千件，P* = ¥75。 第 3 步：比較——Qm (40) > Q* (25)，市場多生產了 15 千件 = 15,000 件 → 太多勞動、布料、機器時間被用來做 T 恤 → 資源過度分配 (over-allocation of resources)。 第 4 步：為什麼多出來的那些不划算？——從第 25 千件到第 40 千件，每一件的 MSC 都大於 MSB：社會付出的比得到的多。例如第 30 千件，社會得到 ¥70 的好處，卻付出 ¥80 的成本，虧 ¥10。 第 5 步（進階）：算福利損失——把每一件的虧損加起來，就是圖上 Q* 到 Qm 之間的三角形：

> 福利損失 (welfare loss) = ½ × 底 × 高 = ½ × (40 − 25) × (90 − 60) = ½ × 15 × 30 = 225（千元）= 每週 ¥225,000

圖



怎麼畫、怎麼標（照順序）

1. 標題：*Negative production externality: the market for T-shirts*
2. 軸：縱軸 *Price, cost, benefit (¥)*；橫軸 *Quantity of T-shirts*。
3. 先畫市場：D = MPB = MSB（向右下）、S = MPC（向右上）。交點就是市場均衡，畫虛線到兩軸，標 Pm、Qm。
4. 畫 MSC：在 MPC 的上方，和 MPC 平行，兩線的垂直距離 = 外部成本。
5. MSC 和 D (= MSB) 的交點是社會最適，畫虛線，標 P*、Q*。
6. 塗福利損失三角形：在 Q* 和 Qm 之間、MSC（上）和 MSB（下）之間。三角形的尖端在社會最適點，底邊是 Qm 那條垂直線。
7. 在圖下寫說明，並引用圖上的標籤。

英文說明的寫法（模板）

> *The market equilibrium is at Qm, where MPB = MPC. However, the firm does not pay the external cost of pollution, so MSC lies above MPC. The socially optimal output is Q*, where MSB = MSC. Since Qm is greater than Q*, there is an over-allocation of resources to T-shirt production, and the shaded triangle shows the welfare loss to society.*

---

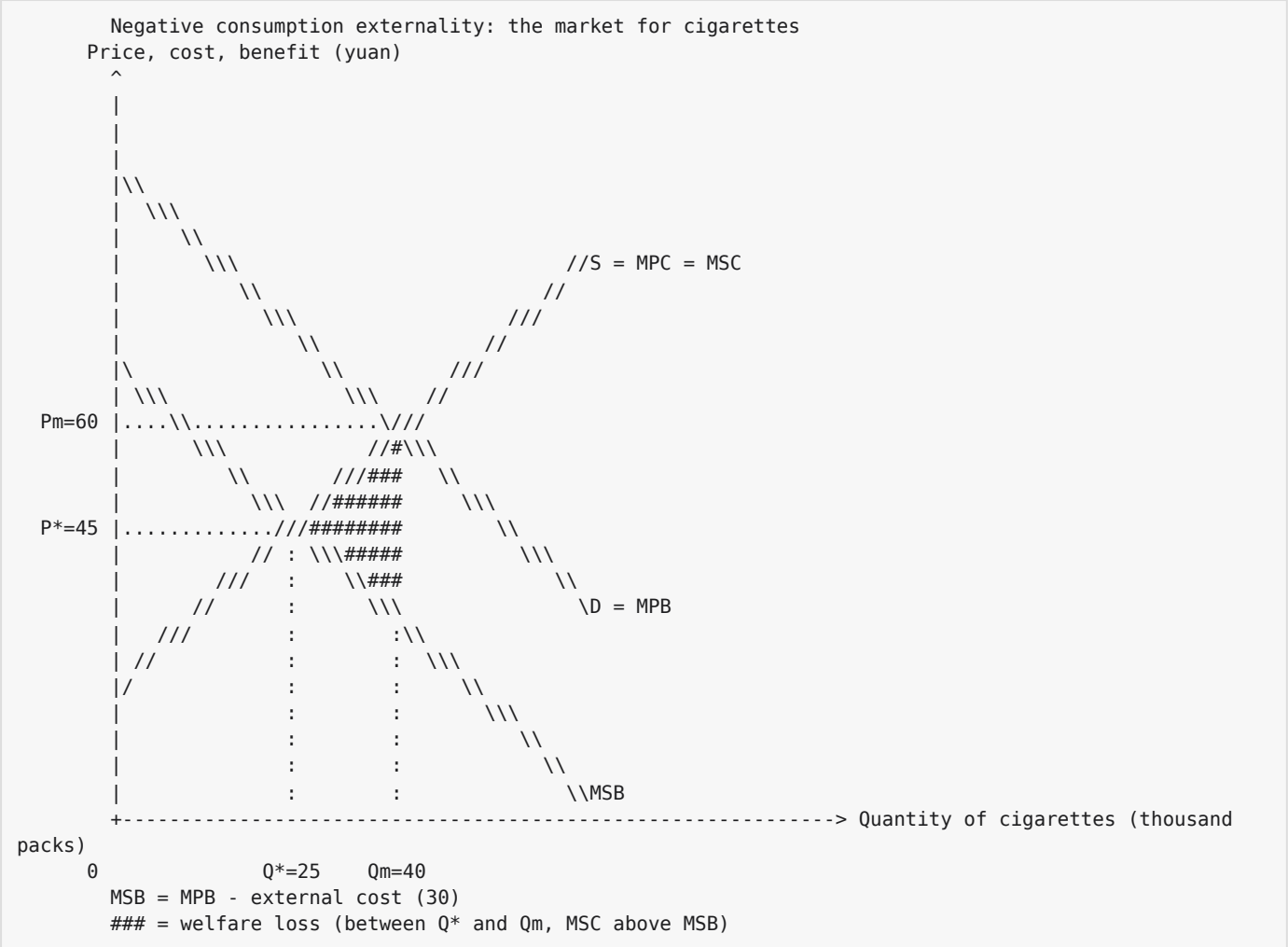
6. 負的消費外部性 (Negative consumption externality)：吸菸與二手菸

白話解釋

吸菸者買菸時只想到自己的享受（MPB），沒有算到旁邊的人吸二手菸的健康損害。對社會來說，每包菸的真正好處 (MSB) 要扣掉這個外部成本，所以 MSB 在 MPB 的下方。

例題（數量單位：千包／月；外部成本每包 ¥30）

- 市場：MPB = MPC → Qm = 40 千包，Pm = ¥60
- 社會：MSB = MSC → MSB = MPB − 30，Q* = 25 千包，P* = ¥45
- Qm > Q* → 消費太多，資源過度分配到香菸上
- 福利損失 = ½ × (40 − 25) × (60 − 30) = ½ × 15 × 30 = 225（千元）



標法重點：這次供給那條線不用動（生產時沒有外部性），所以標成 S = MPC = MSC；需求這邊分成兩條：D = MPB（較高）和 MSB（較低）。福利損失三角形在 Q* 和 Qm 之間、**MSC（上）和 MSB（下）**之間。

---

7. 正的生產外部性 (Positive production externality)：養蜂場與果園

白話解釋

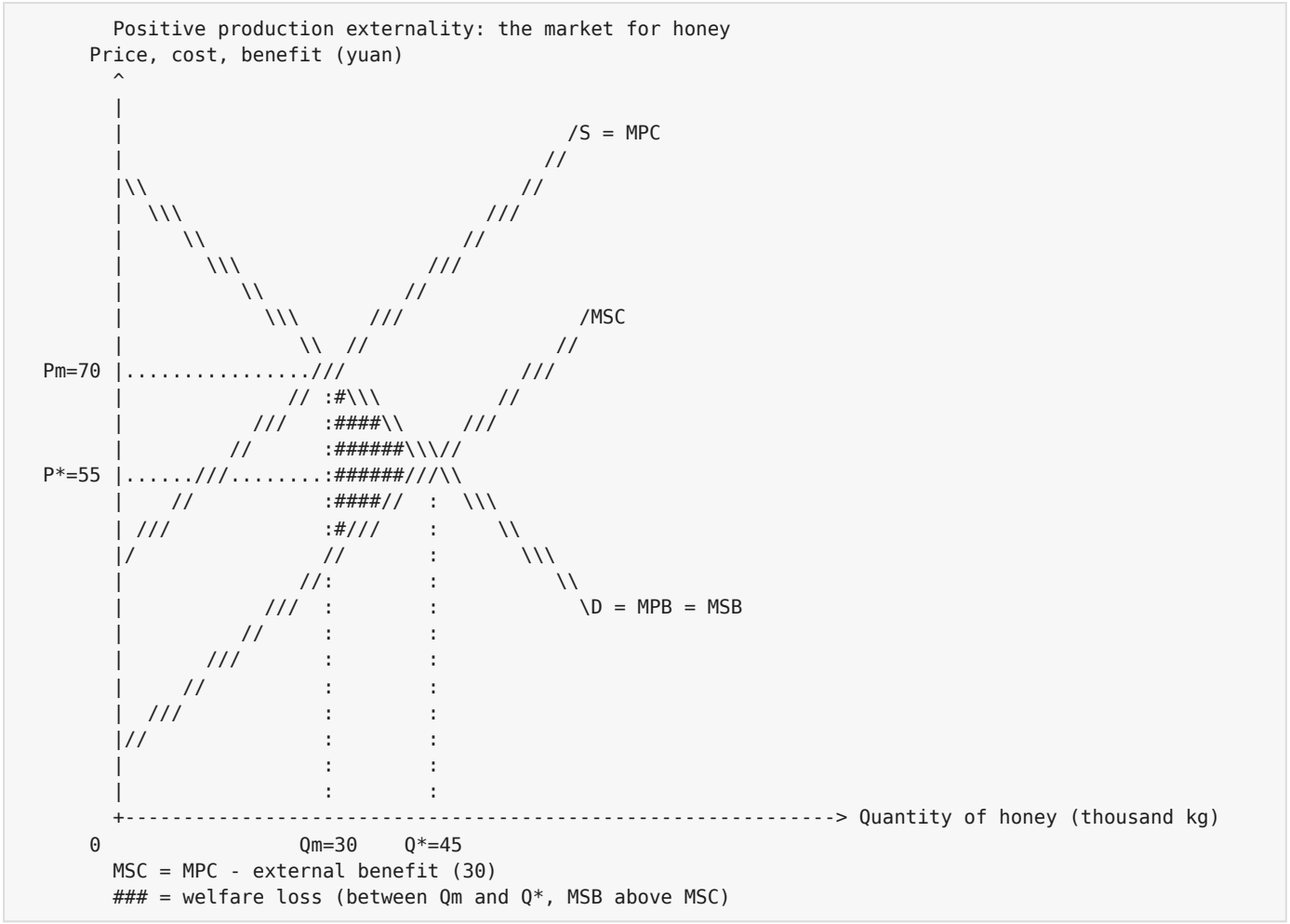
養蜂場生產蜂蜜，它的蜜蜂也飛去幫附近果園的果樹授粉，果農的收成變好了（第三方受益），但果農沒有付錢給養蜂場。對社會來說，生產蜂蜜的真正成本要扣掉這個好處，所以 MSC 在 MPC 的下方。養蜂場只看自己的成本，就會

養得太少。

其他例子：企業做研發 (R&D)，新技術被其他公司學去。OpenStax 13.1 提到，研究發現發明者自己通常只拿到創新總好處的大約三分之一到二分之一，其他都「外溢」給了社會——所以企業做的研發會比社會需要的少。

例題（數量單位：千公斤；外部收益每公斤 ¥30）

- 市場：MPB = MPC → Qm = 30，Pm = ¥70
- 社會：MSB = MSC（MSC = MPC − 30）→ Q* = 45，P* = ¥55
- Qm < Q* → 生產太少，資源分配不足 (under-allocation)
- 福利損失 = ½ × (45 − 30) × (70 − 40) = ½ × 15 × 30 = 225（千元）



標法重點：需求不用動，標成 D = MPB = MSB；供給分成兩條：S = MPC（較高）和 MSC（較低）。福利損失三角形在 Qm 和 Q* 之間、**MSB（上）和 MSC（下）**之間——是社會「該得到卻沒得到」的好處。

---

8. 正的消費外部性 (Positive consumption externality)：疫苗與群體免疫 ⭐

這是課程特別強調的例子（Week 8 的 *Herd Immunity Questions*）。

白話解釋

你打流感疫苗：

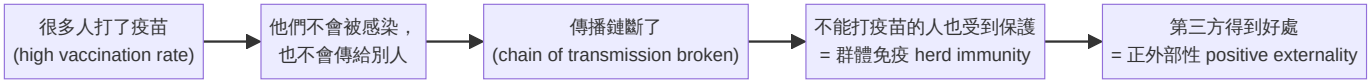
- 私人收益：你自己比較不會得流感、不用請病假。
- 外部收益：你不生病，就不會把病毒傳給室友、同學、家人——他們沒有付錢，卻得到保護。

所以疫苗的社會收益 > 私人收益，MSB 在 MPB 的上方。

群體免疫 (herd immunity)

當夠多的人有免疫力時，病毒很難找到下一個可以感染的人，傳播鏈就斷了。這時連不能打疫苗的人（剛出生的嬰兒、免疫力很弱的病人、對疫苗嚴重過敏的人）也間接受到保護。

> 📘 世界衛生組織 (WHO) 的說法：herd immunity（也叫 population immunity）是 "the indirect protection from an infectious disease"——當一個群體透過疫苗或之前的感染而有免疫力時，所產生的間接保護。 WHO 舉例：麻疹 (measles) 大約要 95% 的人接種，才能達到群體免疫；小兒麻痺 (polio) 大約 80%。 （來源：WHO – Herd immunity, lockdowns and COVID-19）



為什麼市場會「打太少」？

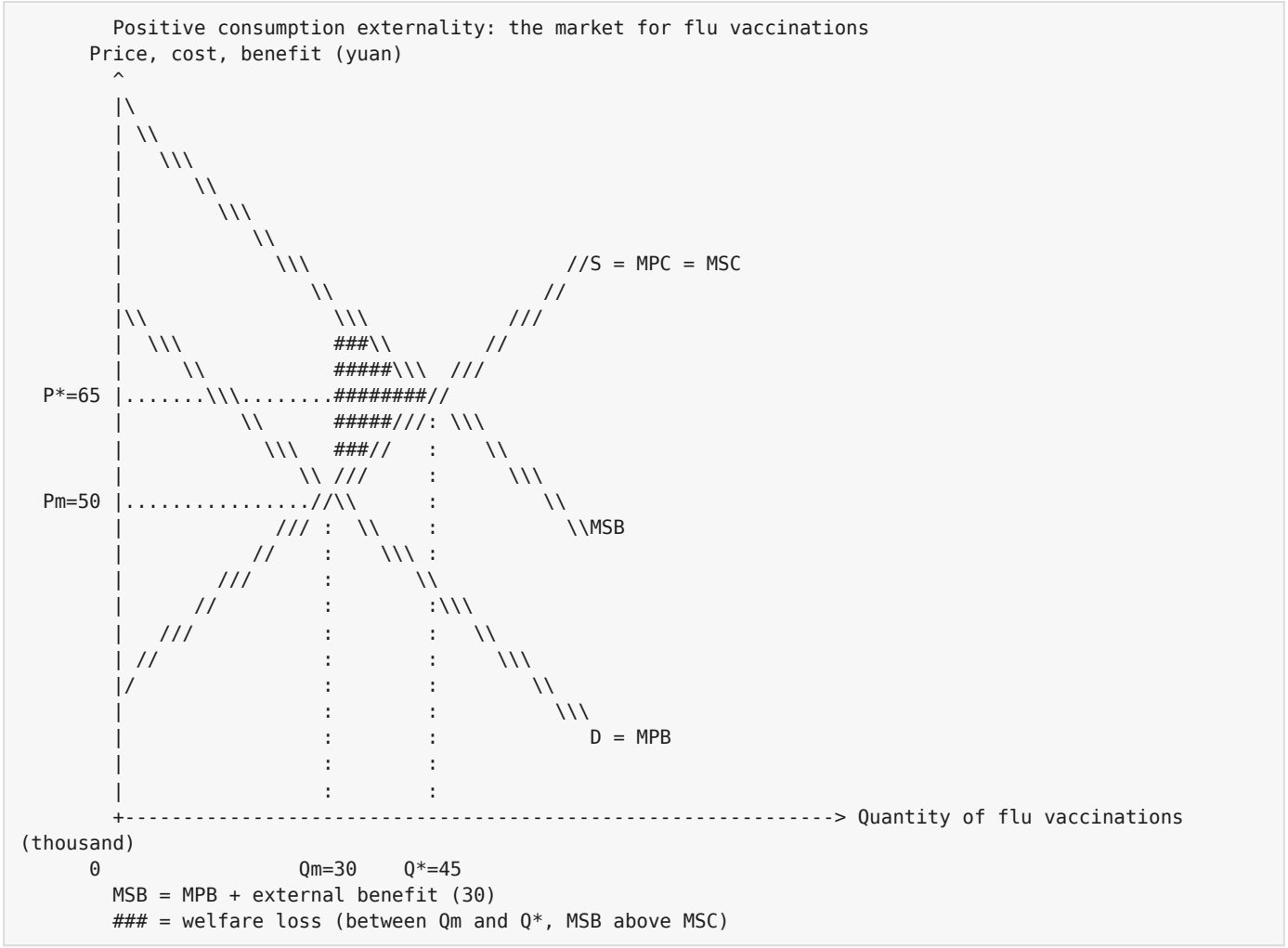
1. 每個人只比較自己的好處 (MPB) 和價格，不會把「保護別人」算進去 → Qm < Q*。
2. 搭便車 (free rider)：「身邊的人都打了，我不打也不太會被傳染。」——想享受別人的群體免疫，自己卻不付出。如果很多人都這樣想，接種率就會低於群體免疫的門檻，疾病又會爆發。

> ✅ 官方定義 — Free rider A person who obtains benefits from a good or service without paying for it.

一步一步的例題：某區的流感疫苗（數量單位：千針／年；每針的外部收益 ¥30）

數量 Q（千針）	MPB（¥）	外部收益（¥）	MSB = MPB + 30（¥）	MPC = MSC（¥）	說明
15	65	30	95	35	
30	50	30	80	50	MPB = MPC → 市場均衡 Qm
40	40	30	70	60	MSB 70 > MSC 60：社會還想要更多
45	35	30	65	65	MSB = MSC → 社會最適 Q*
55	25	30	55	75	太多了（MSB < MSC）

第 1 步：市場均衡——MPB = MPC → Qm = 30 千針，Pm = ¥50。 第 2 步：社會最適——MSB = MSC → Q* = 45 千針，P* = ¥65。 第 3 步：Qm (30) < Q* (45) → 少打了 15 千針 = 15,000 針 → 資源分配不足 (under-allocation of resources)。 第 4 步：從第 30 到第 45 千針，每一針的 MSB 都大於 MSC：社會本來可以得到這些好處卻沒得到。 第 5 步（進階）：福利損失 = ½ × (45 − 30) × (80 − 50) = ½ × 15 × 30 = 225（千元）。



標法重點：供給不用動，標成 S = MPC = MSC；需求分成兩條：D = MPB（較低）和 MSB（較高，兩線距離 = 外部收益）。福利損失三角形在 Qm 和 Q* 之間、**MSB（上）和 MSC（下）**之間。

英文說明的寫法（模板）

> *Vaccination creates a positive consumption externality. When a person is vaccinated, third parties also benefit because the disease is less likely to spread to them (herd immunity). Individuals only consider their marginal private benefit (MPB), so the market quantity Qm, where MPB = MPC, is less than the socially optimal quantity Q*, where MSB = MSC. There is an under-allocation of resources to vaccinations, shown by the welfare loss triangle between Qm and Q*.*

真實世界：中國怎麼處理疫苗的正外部性？

中國的《疫苗管理法》（2019 年 12 月 1 日起施行）同時用了補貼、法規兩種方法：

- 第 6 條：*"The government shall provide immunization program vaccines for the citizens free of charge."*（免疫規劃疫苗由政府免費提供）→ 補貼（消費者價格降到 0）
- 第 48 條：*"Where any child is admitted to a nursery or school, the nursery or school shall check the immunization certificate."*（入托、入學要查驗預防接種證）→ 法規
- 第 49 條：接種單位接種免疫規劃疫苗不得收取任何費用。

（來源：全國人大英文版法律全文 第 1 頁、第 2 頁）

---

9. 四種外部性一張表（**背這張表**）

類型	例子	哪兩條線分開？	第三條線在哪？	Qm vs Q*	資源	福利損失三角形
負・生產	工廠污染	MSC 和 MPC	MSC 在 MPC 上方	Qm > Q*	過度分配	Q*→Qm，MSC 和 MSB (= D) 之間
負・消費	二手菸	MSB 和 MPB	MSB 在 MPB 下方	Qm > Q*	過度分配	Q*→Qm，MSC (= S) 和 MSB 之間
正・生產	養蜂授粉	MSC 和 MPC	MSC 在 MPC 下方	Qm < Q*	分配不足	Qm→Q*，MSB (= D) 和 MSC 之間
正・消費	疫苗	MSB 和 MPB	MSB 在 MPB 上方	Qm < Q*	分配不足	Qm→Q*，MSB 和 MSC (= S) 之間

> 🔑 口訣 生產 → 動成本線 (MSC)；消費 → 動收益線 (MSB)。 負 → 太多 (over)；正 → 太少 (under)。 福利損失三角形的尖端，永遠指向社會最適點 (Q*)；底邊在 Qm。

---

10. 政府怎麼辦？(Government responses)

> ✅ 官方定義 — Government intervention Any action taken by the government to influence the market and other economic outcomes.

目標：讓數量從 Qm 移到 Q*。做法是讓買方或賣方**「感受到」他們沒有算進去的外部成本或收益——這叫把外部性內部化 (internalise the externality)**。

對策	用在哪種外部性	怎麼運作	例子
矯正稅 (corrective tax / Pigouvian tax)	負	每單位課稅 = 外部成本 → 成本上升 → 數量減少	菸稅、碳稅、污染費
補貼 (subsidy)	正	每單位補貼 = 外部收益 → 價格下降 → 數量增加	免費疫苗、公共交通補貼
法規管制 (regulation)	負（有時正）	用法律禁止、限制、規定標準，違規罰款	公共場所禁菸、排放標準、入學查驗接種證
可交易許可證 (tradable permits / cap-and-trade)	負（污染）	政府定污染總量，發許可證，企業可以買賣	全國碳排放權交易市場
教育和宣傳 (education / advertising campaigns)	正和負	改變人的資訊和喜好 → 需求移動	戒菸廣告、接種疫苗宣傳

> 💡 和 `06c` 課連起來：稅是一種負誘因 (disincentive)，補貼是一種誘因 (incentive)。

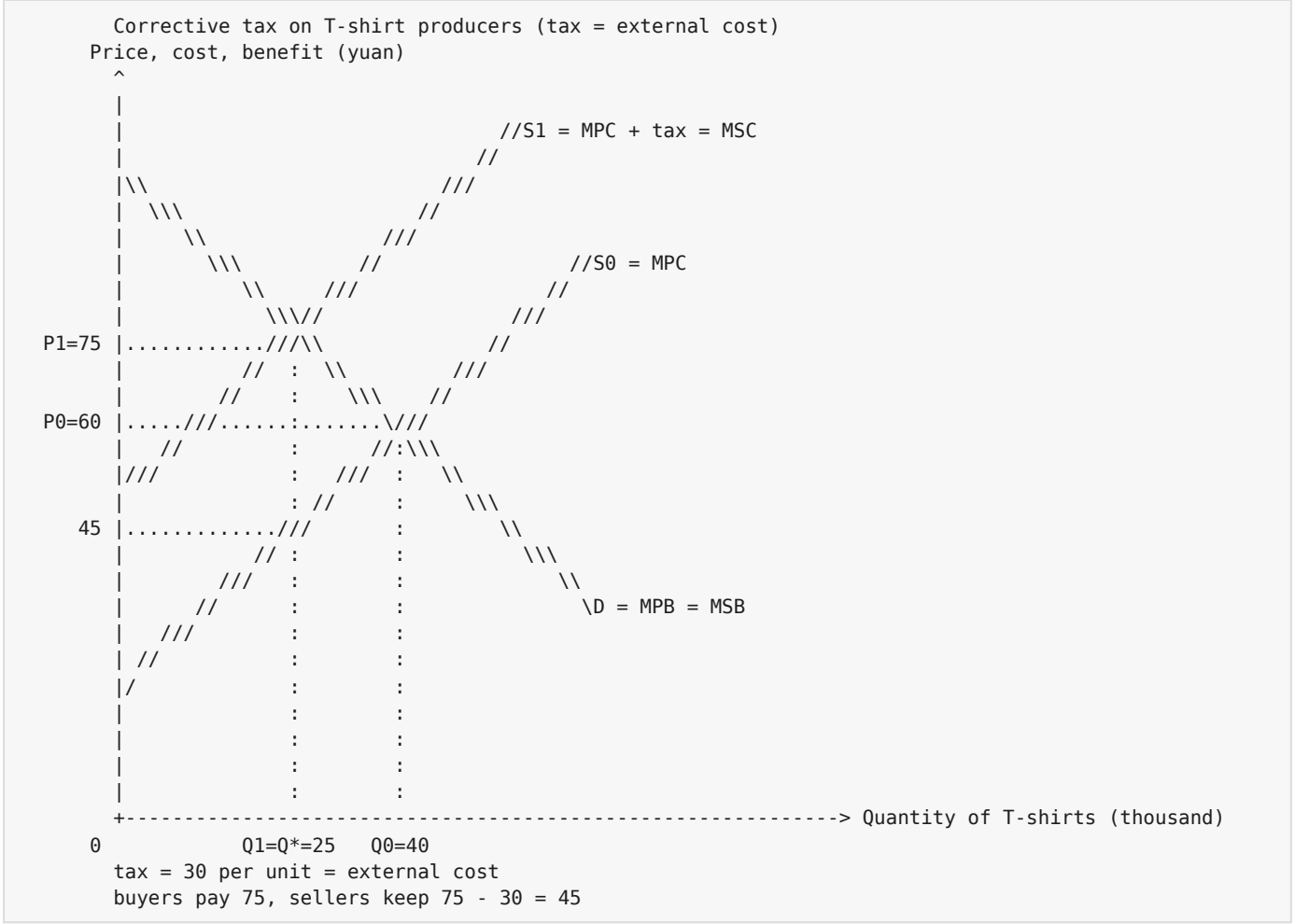
10.1 矯正稅 (Corrective tax)

怎麼運作：對每單位產品課一個等於外部成本的稅。對賣方來說，稅就像成本增加 → 供給曲線從 S0 = MPC 向上（向左）移到 S1 = MPC + 稅。當稅 = 外部成本時，S1 剛好和 MSC 重疊 → 新的均衡就在 Q*。這也叫**「污染者付費」(polluter pays)**。

用第 5 節 T 恤工廠的數字：每件課稅 ¥30（= 外部成本）

	課稅前	課稅後
數量	Q0 = 40 千件	Q1 = 25 千件 = Q* ✅
買方付的價格	¥60	¥75
賣方實際拿到（扣稅後）	¥60	¥75 − ¥30 = ¥45

	課稅前	課稅後
政府稅收	0	¥30 × 25 千件 = ¥750,000



> 📘 教科書定義 — Pollution charge（OpenStax 3e，第 12 章 Key Terms）："a tax imposed on the quantity of pollution that a firm emits" 課程裡的消費稅 (excise tax) 也常被用來做矯正稅。✅ 官方定義：*Excise tax — A compulsory financial contribution to the government, levied on sellers of a particular product.*（詳見 09_）

真實例子：中國在 2015 年 5 月提高菸草消費稅：批發環節的從價稅率從 5% 提高到 11%，並加徵**每支 ¥0.005（每包 ¥0.1）**的從量稅。WHO 估計零售價會平均上漲 7–10%，對香菸消費量有「modest but measurable」（不大但可以量到）的減少作用。（來源：WHO 2015）

👍 優點	👎 缺點／限制
直接處理問題的根源：讓污染者或消費者付出外部成本	外部成本很難算準：稅太高或太低，都到不了 Q*
政府得到稅收，可以用來補償受害者或支付醫療	如果需求缺乏彈性（例如香菸，見 08_），課稅後數量只減少一點
企業有誘因找更乾淨的生產方法（少污染就少繳稅）	可能是累退的 (regressive)：低收入者付的稅佔收入比例較高
讓市場自己決定怎麼減少，比一刀切的規定有彈性	可能引起走私、黑市，或企業搬到不課稅的地方

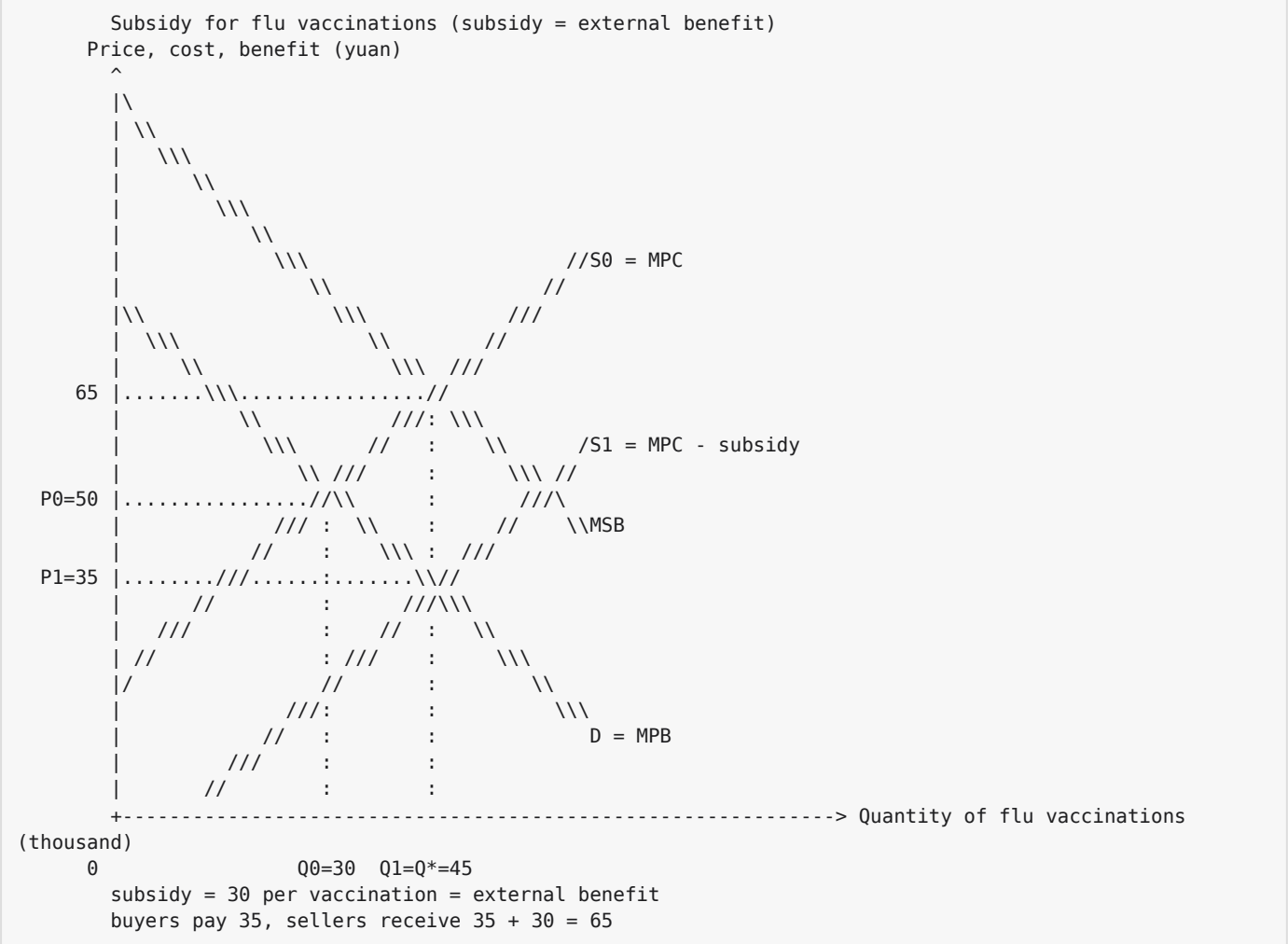
10.2 補貼 (Subsidy)

> ✅ 官方定義 — Subsidy A payment provided by the government to a person or a firm, in order to encourage a particular behaviour.

怎麼運作：每單位補貼等於外部收益。補貼給生產者（例如診所）→ 成本下降 → 供給曲線從 S0 = MPC 向下（向右）移到 S1 = MPC − 補貼 → 新均衡在 Q*。（也可以給消費者消費券／代金券，讓需求曲線右移，結果一樣。）

用第 8 節疫苗的數字：每針補貼 ¥30（= 外部收益）

	補貼前	補貼後
數量	Q0 = 30 千針	Q1 = 45 千針 = Q* ✅
消費者付的價格	¥50	¥35
生產者實際拿到（含補貼）	¥50	¥35 + ¥30 = ¥65
政府花費	0	¥30 × 45 千針 = ¥1,350,000



真實例子：

- 中國的免疫規劃疫苗由政府免費提供（見第 8 節）——這是「補貼到消費者價格 = 0」的極端例子。
- 深圳在 2017 年底把全市 16,359 輛公車全部換成電動車；光是 2017 年，政府就投入大約 5 億美元在電動公車和充電設施上，目的是減少空氣污染和噪音。這是用政府的錢支持比較乾淨的替代品。（來源：Yale E360, 2018）

👍 優點	👎 缺點／限制
增加有益產品的生產和消費，接近 Q*	要花政府的錢——有機會成本：這筆錢不能用在醫院、學校
讓低收入的人也負擔得起（例如免費疫苗）	外部收益很難算準：補貼太多會造成浪費
比強制規定更容易被大家接受	有些人本來就會買，補貼給他們等於白花
	企業可能變得依賴補貼；補貼也可能被濫用

10.3 法規管制 (Regulation)

怎麼運作：政府用法律直接規定能做什麼、不能做什麼——禁止（公共場所禁菸）、限制數量（排放上限）、規定標準或技術（汽車排放標準），違規就罰款。

> 📘 教科書定義 — Command-and-control regulation（OpenStax 3e，第 12 章 Key Terms）："laws that specify allowable quantities of pollution"（也可能規定企業必須用哪種污染控制技術）

真實例子：

- 深圳在 2019 年把電子煙也納入控菸規定，在公共場所（包括公車站台、公共機構的候車／等候區）禁止吸電子煙。（來源：China Daily / Xinhua, 2019-06-27）
- 《疫苗管理法》第 48 條：入托、入學要查驗預防接種證（第 8 節）。

👍 優點	👎 缺點／限制
簡單、直接、結果比較確定（例如禁止就是禁止）	要花錢執行和監督（檢查、罰款），執行不嚴就沒用
對非常危險的東西最適合（例如有毒物質直接禁止）	企業只要達標就停，沒有誘因做得更好
民眾容易理解	一刀切：不管每家企業減污成本高低都一樣要求，社會總成本比較高
	可能出現黑市（例如禁止後偷偷賣）

10.4 可交易許可證 (Tradable permits / cap-and-trade)

怎麼運作（「總量管制與交易」）：

1. 政府先定一個污染總量上限 (cap)，例如全區每年 140 噸。
2. 把總量分成許可證 (permits)（1 張 = 可以排 1 噸），發給或拍賣給企業。
3. 企業可以互相買賣許可證 (trade)：減污便宜的企業多減一點，把多出來的許可證賣掉；減污很貴的企業買許可證。
4. 結果：總污染量 = 上限（很確定），而且減污是由成本最低的企業來做。

> 📘 教科書定義 — Marketable permit program（OpenStax 3e，第 12 章 Key Terms）：a permit that allows a firm to emit a certain amount of pollution；有多餘許可證的企業可以把它賣給其他企業。

一步一步的例題：工廠 A 和 B 現在各排放 100 噸。政府定總量 140 噸，各發 70 張許可證 → 兩家原本各要減 30 噸。

	工廠 A	工廠 B
每減 1 噸的成本	¥100（便宜）	¥500（很貴）
不能交易：各減 30 噸	30 × 100 = ¥3,000	30 × 500 = ¥15,000

不能交易時，社會總減污成本 = 3,000 + 15,000 = ¥18,000。

可以交易：A 多減 30 噸（共減 60 噸，排 40 噸），把用不到的 30 張許可證以每張 ¥300 賣給 B；B 不減（排 100 噸 = 自己的 70 張 + 買來的 30 張）。

	工廠 A	工廠 B
減污成本	60 × 100 = ¥6,000	0
買賣許可證	賣 30 張：收入 ¥9,000	買 30 張：支出 ¥9,000

	工廠 A	工廠 B
淨成本	6,000 − 9,000 = −¥3,000（反而賺 ¥3,000）	¥9,000（比 ¥15,000 省了 ¥6,000）

- 總排放 = 40 + 100 = 140 噸——和沒交易時一樣符合上限 ✅
- 社會真正花在減污上的成本 = 只有 A 的 ¥6,000（買賣許可證的錢只是從 B 轉給 A）——比 ¥18,000 少了 ¥12,000 ✅
- 兩家工廠都比沒交易時更好 ✅

真實例子：中國的全國碳排放權交易市場在 2021 年開始運作，起初只涵蓋電力業；2025 年政府決定擴大到鋼鐵、水泥、鋁冶煉，大約再加入 1,500 家企業。（來源：ICAP, 2025）

👍 優點	👎 缺點／限制
總污染量確定（就是上限）	上限很難定：太寬鬆就沒效果
由減污成本最低的企業來減 → 社會總成本最低	免費發太多許可證 → 許可證很便宜 → 誘因變弱
企業有誘因創新（少排就能賣許可證賺錢）	要準確測量每家企業的排放，行政成本高
政府拍賣許可證可以有收入	適合少數大型污染源（電廠、工廠），不適合數百萬輛汽車這種小污染源

10.5 教育和宣傳 (Education and advertising campaigns)

怎麼運作：提供資訊、改變大家的喜好 → 需求曲線移動，讓 MPB 更接近 MSB。

- 負外部性：戒菸廣告、菸盒上的健康警告 → 香菸需求減少（D 左移）
- 正外部性：接種疫苗宣傳、提醒簡訊 → 疫苗需求增加（D 右移）

這和 06c 課的行為推力很像：

> ✅ 官方定義 — Behavioural nudge（Study Area 1） Any attempt to influence a person's decision making using psychology and behavioural economics theories.

👍 優點	👎 缺點／限制
成本比較低	很慢：要很久才看到效果
改變想法後效果持久	效果不確定、很難衡量，有些人根本不理
不強迫，保留選擇的自由	單獨使用通常不夠，常常要和其他對策一起用

10.6 怎麼「評價」(evaluate) 政府的對策？

評價題（*Evaluate…*、*Discuss…*、*To what extent…*）不能只寫優點。好的評價會說「效果要看情況 (it depends on…)」，然後給判斷。下面是常用的「要看什麼」：

評價時問自己	為什麼重要
外部成本／收益量得準嗎？	稅或補貼太大或太小，都到不了 Q*
需求的價格彈性 (PED) 多大？	需求缺乏彈性 → 課稅後數量只減少一點，但稅收多（08_、09_）
政府要花多少錢？機會成本是什麼？	補貼的錢本來可以用在別的地方（03_）
執行和監督難不難？	法規和許可證都要有人檢查、測量
公平 (equity) 嗎？	菸稅對低收入者的負擔比例比較大
短期還是長期？	教育宣傳短期效果小，長期可能很大
有沒有副作用？	走私、黑市、企業搬走

評價時問自己	為什麼重要
會不會政府失靈 (government failure)？	介入的成本比好處還大，反而讓情況更糟

> 💡 現實中政府常常同時用好幾種對策——例如疫苗：免費（補貼）＋入學查驗（法規）＋宣傳（教育）。評價時可以說明它們怎麼互相配合。

---

11. 公共財與搭便車 (Public goods and the free-rider problem)

白話解釋

有些東西：

- 不付錢的人也沒辦法不讓他用 → 非排他性 (non-excludability)
- 一個人用了，不會讓別人能用的變少 → 非敵對性 (non-rivalry)

兩個特徵都有，就是公共財 (public goods)。因為不付錢也能用，每個人都想等別人付錢（搭便車），結果私人企業很難向大家收錢 → 市場不提供或提供太少 → 市場失靈。

生活例子

路燈：晚上走在路燈下，沒有人能叫你「付錢才能被照到」（非排他）；你被照到，也不會讓旁邊的人少一點光（非敵對）。 對比奶茶：不付錢就拿不到（排他）；你喝了這杯，別人就不能喝同一杯（敵對）→ 私人財 (private good)。

英文定義

> ✅ 官方定義 — Public goods A good or service that one person can consume without reducing its availability for others, and from which no person can be excluded.

> ✅ 官方定義 — Non-excludability A characteristic of a public good meaning that it is impossible to prevent those who don't pay from consuming the benefits of the good.

> ✅ 官方定義 — Non-rivalry A characteristic of a public good meaning the use or consumption of the good does not limit the use or consumption of that good by others.

> ✅ 官方定義 — Free rider A person who obtains benefits from a good or service without paying for it.

	排他？(excludable)	敵對？(rival)	例子
私人財 (private good)	✅ 是	✅ 是	奶茶、手機、地鐵票
公共財 (public good)	❌ 否	❌ 否	路燈、國防、燈塔、天氣預報、城市的煙火表演

一步一步的例題：宿舍走廊的燈

宿舍一層樓有 10 個同學，走廊需要裝一盞燈，成本 ¥500。每個人覺得這盞燈值 ¥100。

1. 總好處 = 10 × ¥100 = ¥1,000 > 成本 ¥500 → 對大家來說應該裝。
2. 但燈裝好後，沒付錢的人也能用（非排他）。每個人都想：「等別人出錢，我就能免費用。」→ 搭便車。

3. 如果每個人都這樣想，就沒有人出錢 → 燈裝不起來 → 市場失靈。
4. 解決：由宿舍管理處（在社會上就是政府）向每人收 ¥50（像稅一樣，每個人都要付），統一裝燈。每個人付 ¥50、得到 ¥100 的好處 → 大家都更好。

這就是為什麼路燈、國防、公園這類東西通常由政府用稅收來提供。

常見錯誤

1. ❌ 把買方自己受到的影響當成外部性（「吸菸傷害吸菸者的肺 = 負外部性」）。✅ 外部性一定是第三方 (third parties) 受到影響。
2. ❌ 生產和消費外部性分不清。✅ 先問：影響是在生產過程還是使用時產生？生產 → 動 MSC；消費 → 動 MSB。
3. ❌ 負的生產外部性把 MSC 畫在 MPC 下面。✅ 負生產：MSC 在上方；正生產：MSC 在下方；負消費：MSB 在下方；正消費：MSB 在上方。
4. ❌ 福利損失三角形塗錯位置（例如塗在 0 到 Q* 之間）。✅ 一定在 Q* 和 Qm 之間、MSB 和 MSC 之間；尖端在社會最適點。
5. ❌ 說「市場失靈 = 市場倒閉、沒有交易」。✅ 市場照樣運作，只是數量不對，資源分配不當 (misallocation of resources)。
6. ❌ 搞混外部成本和社會成本。✅ 社會成本 = 私人成本 + 外部成本。
7. ❌ 說「政府應該課很重的稅，讓污染變成零」。✅ 目標是 Q*，不是零——T 恤對社會還是有價值的，只是不要太多。
8. ❌ 曲線沒標清楚「哪兩條重疊」。✅ 要寫 D = MPB = MSB 或 S = MPC = MSC，讓老師看出你知道哪一邊沒有外部性。
9. ❌ 評價題只寫優點。✅ 優點、缺點都寫，再用「it depends on…」給判斷。
10. ❌ 以為正外部性是「對買方好」。✅ 正外部性是對第三方好；對買方好的叫私人收益。

自我檢查

Q1. Define *negative externalities* and *market failure*.（用英文）

Q2. 把下面每一個分類為「正／負」和「生產／消費」：(a) 化工廠把廢料排進河裡　(b) 同學打了麻疹疫苗　(c) 鄰居半夜大聲唱卡拉 OK　(d) 果園旁邊的養蜂場　(e) 一家科技公司的研發成果被其他公司學去

Q3. 某市場的資料如下（單位：千單位、¥）：需求 MPB = MSB = 120 − Q；供給 MPC = 20 + Q；每單位的外部成本 = ¥20。(a) 這是哪一種外部性？(b) 算出市場數量 Qm 和社會最適數量 Q*。(c) 資源是過度分配還是分配不足？差多少？(d)（進階）福利損失是多少？

Q4. 用文字描述（或自己畫）疫苗市場的外部性圖：要有哪幾條線？Qm 和 Q* 在哪？福利損失三角形塗在哪？

Q5. 政府想減少含糖飲料的消費。比較「對含糖飲料課稅」和「在學校做健康教育」這兩個對策，各寫一個優點和一個缺點。

▼ 👉 點我看答案

A1.

- *Negative externalities are negative effects that are experienced by third parties as a result of the production and/or consumption of a product.*
- *Market failure is a situation in which a market fails to operate efficiently, resulting in a misallocation of resources.*

A2. (a) 負・生產（生產過程污染河流，下游的人受害） (b) 正・消費（打疫苗的人身邊的人也受到保護——群體免疫） (c) 負・消費（唱歌是「消費」娛樂，鄰居受到噪音影響） (d) 正・生產（養蜂場生產蜂蜜時，蜜蜂幫果園授粉） (e) 正・生產（研發是生產活動，其他公司受益）

A3. (a) 外部成本出現在生產那一邊（MSC = MPC + 20）→ 負的生產外部性。 (b) 市場：MPB = MPC → 120 − Q = 20 + Q → 2Q = 100 → Qm = 50（Pm = ¥70）。　社會：MSB = MSC → 120 − Q = 40 + Q → 2Q = 80 → Q* = 40（P* = ¥80）。 (c) Qm > Q* → 過度分配 (over-allocation)，多生產了 50 − 40 = 10 千單位。 (d) 在 Qm = 50：MSC = 40 + 50 = 90，MSB = 120 − 50 = 70，高 = 20。福利損失 = ½ × 10 × 20 = 100（千元）。

A4.

- 軸：縱軸 *Price, cost, benefit*；橫軸 *Quantity of vaccinations*。
- 三條線：S = MPC = MSC（向右上）；D = MPB（向右下）；MSB（在 D 的上方，距離 = 外部收益）。
- Qm：D 和 S 的交點（MPB = MPC）；Q*：MSB 和 S 的交點（MSB = MSC）；Q* 在 Qm 的右邊。
- 福利損失三角形：在 Qm 和 Q* 之間、MSB（上）和 MSC（下）之間，尖端在 Q*。
- 結論：疫苗分配不足 (under-allocation)。

A5.（參考答案，寫出合理的一點即可）

- 課稅：👍 價格上升 → 消費量減少，政府還有稅收可以用在醫療或健康教育；👎 含糖飲料的需求如果缺乏彈性，數量只減少一點；而且對低收入者負擔比較重（累退）。
- 健康教育：👍 成本低、改變喜好後效果持久，不限制選擇自由；👎 很慢、效果不確定，學生可能不理會。
- 判斷可以這樣寫：*It depends on how price elastic the demand is and how quickly the government wants results; using both policies together is likely to be more effective.*

這一課的重點

- 市場失靈 = 市場沒有效率、資源分配不當（太多或太少），不是市場倒閉。
- 外部性 = 交易影響到第三方；有正／負、生產／消費四種。
- MSC = MPC + 外部成本；MSB = MPB + 外部收益。（例外：正的生產外部性 MSC = MPC − 外部收益；負的消費外部性 MSB = MPB − 外部成本。）
- 市場在 MPB = MPC（Qm）；社會最適在 MSB = MSC（Q*）。
- **負外部性 → Qm > Q* → 過度分配；正外部性 → Qm < Q* → 分配不足。**福利損失三角形在 Q* 和 Qm 之間，尖端指向 Q*。
- 疫苗是正的消費外部性：群體免疫保護了第三方；搭便車讓接種率偏低。
- 政府五種對策：矯正稅、補貼、法規、可交易許可證、教育宣傳——評價時要寫優缺點，並說「it depends on…」。
- 公共財（非排他＋非敵對）會有搭便車問題，通常由政府用稅收提供。

⬅️ 上一課：09 消費稅與補貼 ｜ 下一步 ➡️ Week 9：16 小組論文與技能應用任務準備 ｜ Week 10：11 經濟利潤與邊際報酬遞減 ｜ README 學習地圖

11 經濟利潤與邊際報酬遞減 (Economic Profit and the Law of Diminishing Returns)

> 對應課程：Week 10 – Economic Profit & Law of Diminishing Returns · Study Area 3 (Decision Making by Firms) → A4 SA3 任務、A5 Topic Activities（Revision Quiz: Economic Profit；The Law of Diminishing Returns 影片與測驗）
> 本課資料來源：
>
> - 解釋、例子和圖以標準教科書內容為基礎，參考 OpenStax《Principles of Economics 3e》：7.1 Explicit and Implicit Costs, and Accounting and Economic Profit、7.2 Production in the Short Run。
> - 標 ✅ 官方定義 的英文定義，一字不改引自 *MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index*（Study Area 3，Topic 15–16）。標 📘 教科書定義 的是標準教科書的用字。
> - 奶茶店的數字都是為了練習而設計的。
>
> 建議時間：100–120 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 revenue、explicit costs、implicit costs、economic profit、normal profit 的官方定義
- ☐ 算出會計利潤 (accounting profit) 和經濟利潤 (economic profit)，並判斷是正常利潤、超額利潤還是經濟虧損
- ☐ 分辨短期 (short run) 和長期 (long run)、固定資源 (fixed resource) 和變動資源 (variable resource)
- ☐ 從表格算出總產量 (TP)、邊際產量 (MP)、平均產量 (AP)
- ☐ 說明並用圖表示邊際報酬遞減法則 (law of diminishing returns)

Part 1：經濟利潤 (Economic profit)

1. 收益 (Revenue)

白話解釋

收益 = 企業賣東西收到的錢。 總收益 = 價格 × 賣出的數量。

> 🔑 總收益 (total revenue, TR) = P × Q

生活例子

奶茶店一年賣出 40,000 杯，每杯 ¥15 → TR = 15 × 40,000 = ¥600,000。

> ✅ 官方定義 — Revenue Income earned by a firm through selling its product.

---

2. 兩種成本：外顯成本和隱含成本

白話解釋

	外顯成本 (explicit costs)	隱含成本 (implicit costs)
是什麼	真的付出去的錢，有明確金額	沒有付錢，但放棄了的東西（機會成本）
有沒有收據	有（帳單、薪水單）	沒有
例子	房租、原料、員工薪水、水電費	老闆放棄的薪水、自己的店面沒租出去少收的租金、自己的存款沒放銀行少賺的利息

生活例子

小李辭掉月薪 ¥12,500 的辦公室工作，開了一家奶茶店。她付給員工的薪水是外顯成本；她自己放棄的年薪 ¥150,000 是隱含成本——雖然她沒有付這筆錢給任何人，但開店讓她失去了這筆收入。

英文定義

> ✅ 官方定義 — Explicit costs An expense of a firm that has a clearly defined monetary amount and must be paid for.

> ✅ 官方定義 — Implicit costs An opportunity cost that arises when a firm uses its resources for one particular purpose rather than an alternative purpose.

> 💡 隱含成本就是 `03` 課的機會成本：把資源（時間、店面、存款）用在這家店，就放棄了次佳用途的價值。

---

3. 會計利潤 vs 經濟利潤

> 🔑 會計利潤 (accounting profit) = 總收益 − 外顯成本 🔑 經濟利潤 (economic profit) = 總收益 − 外顯成本 − 隱含成本

> 📘 教科書定義 — Accounting profit：total revenue minus explicit costs.

> ✅ 官方定義 — Economic profit Total revenue of a firm minus total explicit and implicit costs of the firm.

差別：會計師只算付出去的錢；經濟學家還要算機會成本。所以經濟利潤一定小於或等於會計利潤。

---

4. 正常利潤、超額利潤、經濟虧損

經濟利潤	名稱	白話	老闆該怎麼做？
= 0	正常利潤 (normal profit)	賺的剛好等於次佳選擇能賺的——「不賺不賠」（以經濟學的標準）	值得留下來（和去做次佳選擇一樣好）
> 0	超額利潤 (supernormal / abnormal profit)	賺得比次佳選擇更多	很好，留下來；其他人也會想進入這個市場

經濟利潤	名稱	白話	老闆該怎麼做？
< 0	經濟虧損 (economic loss)	賺得比次佳選擇少（就算會計利潤是正的！）	長期來看，應該離開，把資源用到次佳選擇

> ✅ 官方定義 — Normal profit The condition occurring when economic profit is zero.

> ⚠️ 正常利潤 ≠ 沒有賺錢！ 正常利潤時，會計利潤是正的，老闆賺到的錢剛好彌補她放棄的薪水、租金和利息。

---

5. 一步一步的例題：小李的奶茶店（一年）

項目	金額（¥）	種類
總收益（40,000 杯 × ¥15）	600,000	—
原料（茶葉、牛奶、杯子）	180,000	外顯
兩位員工的薪水	150,000	外顯
水電費和其他	30,000	外顯
機器租金	40,000	外顯
外顯成本合計	400,000	
小李放棄的年薪	150,000	隱含
店面是家裡的：放棄的租金（¥4,000 × 12 個月）	48,000	隱含
投入的 ¥100,000 存款：放棄的利息（2%）	2,000	隱含
隱含成本合計	200,000	

第 1 步：會計利潤 = 600,000 − 400,000 = ¥200,000 第 2 步：經濟利潤 = 600,000 − 400,000 − 200,000 = ¥0 第 3 步：解讀 → 經濟利潤 = 0 → 正常利潤。小李開店賺到的，剛好等於她去上班、把店面租出去、把錢存銀行的總和。開店和她的次佳選擇一樣好。

```
Total revenue      600,000 |##############################|
Explicit costs     400,000 |####################|
Implicit costs     200,000                      |##########|
-------------------------------------------------------------
Accounting profit = 600,000 - 400,000           = 200,000
Economic profit   = 600,000 - 400,000 - 200,000 =       0  (normal profit)
```

再變一下：三種情況比較

	情況 A	情況 B	情況 C
總收益	600,000	650,000	560,000
外顯成本	400,000	400,000	400,000
會計利潤	200,000	250,000	160,000（看起來有賺）
隱含成本	200,000	200,000	200,000
經濟利潤	0	+50,000	−40,000

	情況 A	情況 B	情況 C
結果	正常利潤	超額利潤	經濟虧損
建議	留下（和次佳選擇一樣好）	留下；別人也會想來開店	雖然會計上賺 ¥160,000，但比去上班＋出租店面＋存款少 ¥40,000 → 長期應該考慮關店

> 💡 為什麼重要？ 情況 C 的會計報表說「賺錢」，但經濟學說「資源用錯地方了」。企業的進入和退出看的是經濟利潤——這在 Week 12 的完全競爭（14）會一直用到：長期，完全競爭的企業只能賺到正常利潤。

Part 2：短期與長期 (Short run and long run)

6. 固定資源和變動資源

白話解釋

- 固定資源 (fixed resource)：短期內沒辦法改變數量或大小的資源。例如奶茶店的店面、封口機——租約簽了一年，機器買了，短期換不了。
- 變動資源 (variable resource)：可以隨時增減的資源。例如員工的人數和工時、茶葉、牛奶、杯子。

> ✅ 官方定義 — Fixed resource A resource for which the quantity or size cannot vary in the short run.

> ✅ 官方定義 — Variable resource A resource for which the quantity can vary in the time period under consideration.

7. 短期和長期

> ✅ 官方定義 — Short run A period of time during which there is at least one fixed resource.

> ✅ 官方定義 — Long run A period of time long enough for all resources of a firm to be variable.

	短期 (short run)	長期 (long run)
資源	至少一種資源是固定的	所有資源都可以改變
奶茶店可以做的	多請員工、多買原料	換更大的店面、多買封口機、開分店，或關店離開
對應的概念	邊際報酬遞減（本課）	規模經濟／規模不經濟（12）

> ⚠️ 短期和長期不是固定的天數或月份，要看「有沒有資源是固定的」。路邊攤一個星期就能換掉所有設備（長期很短）；地鐵公司要建一條新線可能要 5–10 年（長期很長）。

Part 3：總產量、邊際產量、平均產量

8. 三種產量

名稱	白話	公式
總產量 (total product, TP)	一共生產了多少	—

名稱	白話	公式
邊際產量 (marginal product, MP)	多請 1 個工人，總產量增加多少	MP = ΔTP ÷ Δ工人數
平均產量 (average product, AP)	平均每個工人生產多少	AP = TP ÷ 工人數

> ✅ 官方定義 — Total product The total quantity of products produced by a firm.

> ✅ 官方定義 — Marginal product The change to total output that results from additional variable inputs.

> 📘 教科書定義 — Average product：total product divided by the quantity of the variable input (for example, output per worker).

9. 一步一步的例題：一家店、一台封口機

奶茶店的店面和一台封口機是固定資源，老闆在短期只能改變員工人數。每小時的產量如下：

員工人數 (L)	總產量 TP（杯／小時）	邊際產量 MP = ΔTP	平均產量 AP = TP ÷ L	階段
0	0	—	—	
1	10	10 − 0 = 10	10 ÷ 1 = 10	MP 上升
2	25	25 − 10 = 15	25 ÷ 2 = 12.5	MP 上升
3	45	45 − 25 = 20 ← MP 最高	45 ÷ 3 = 15	MP 上升
4	60	60 − 45 = 15	60 ÷ 4 = 15 ← AP 最高	邊際報酬遞減開始
5	70	70 − 60 = 10	70 ÷ 5 = 14	遞減
6	75	75 − 70 = 5	75 ÷ 6 = 12.5	遞減
7	75	75 − 75 = 0	75 ÷ 7 ≈ 10.7	遞減（多一個人完全沒幫助）
8	70	70 − 75 = −5	70 ÷ 8 = 8.75	負的邊際產量（太擠，互相妨礙）

怎麼算（照順序）：

1. MP：這一列的 TP 減上一列的 TP（例如第 3 個工人：45 − 25 = 20）。
2. AP：這一列的 TP 除以這一列的工人數（例如 45 ÷ 3 = 15）。
3. 找出邊際報酬遞減從哪裡開始：MP 第一次下降的那一個工人 → 第 3 個工人的 MP 是 20，第 4 個是 15 → 從第 4 個工人開始（也可以說「第 3 個工人之後」）。

為什麼一開始 MP 會上升？——專業分工 (specialisation)

只有 1 個人時，他要點單、煮茶、加料、封口、收錢，一直換工作很浪費時間。人多了以後，可以分工：一個點單、一個煮茶、一個封口——每個人做自己最熟練的事，效率變高。

> ✅ 官方定義 — Specialisation The process of concentrating on and becoming expert in a particular subject or skill.

為什麼後來 MP 會下降？——固定資源不夠分

店面就這麼大、封口機只有一台。第 4、5、6 個員工進來後，大家要排隊等封口機、在小小的櫃台裡擠來擠去。每多一個人，能多做的杯數越來越少。第 8 個人甚至讓大家互相妨礙，總產量反而下降。

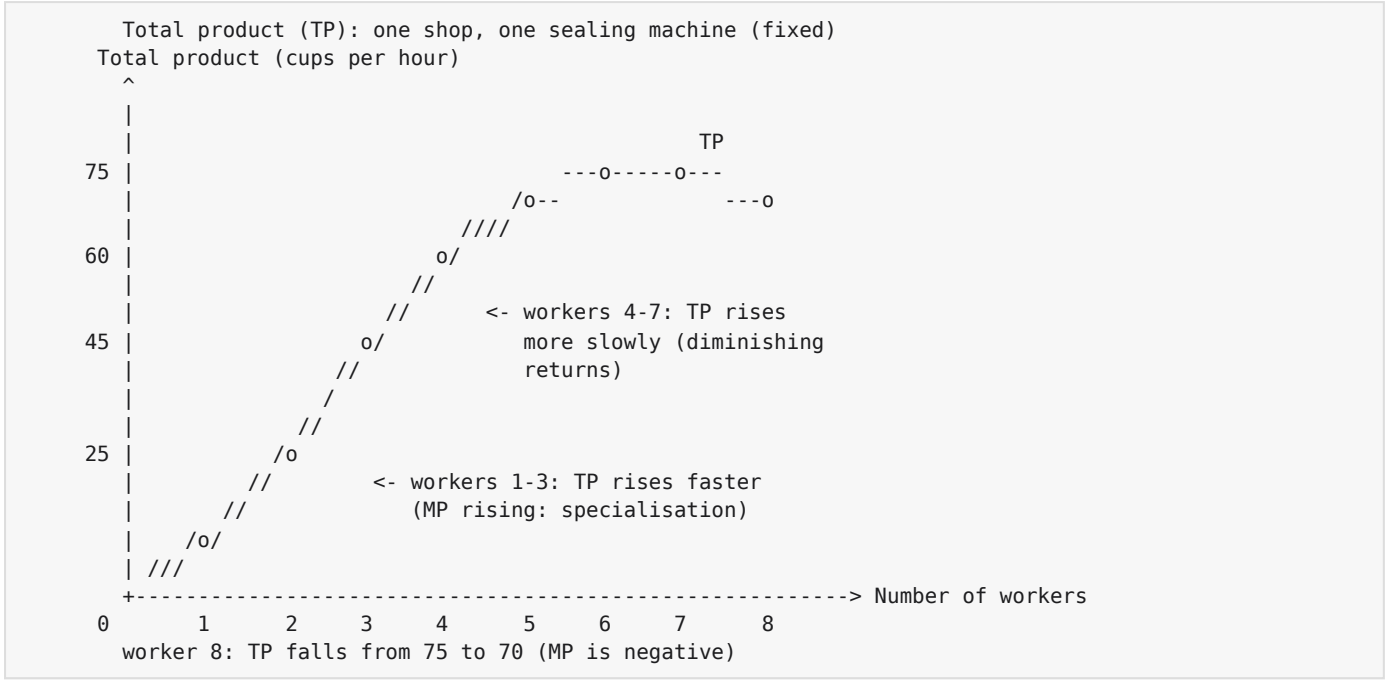
> ⚠️ 這不是因為後來請的員工比較懶或比較笨——經濟學假設每個員工都一樣。MP 下降的原因是固定資源（店面、封口機）被越來越多人共用。

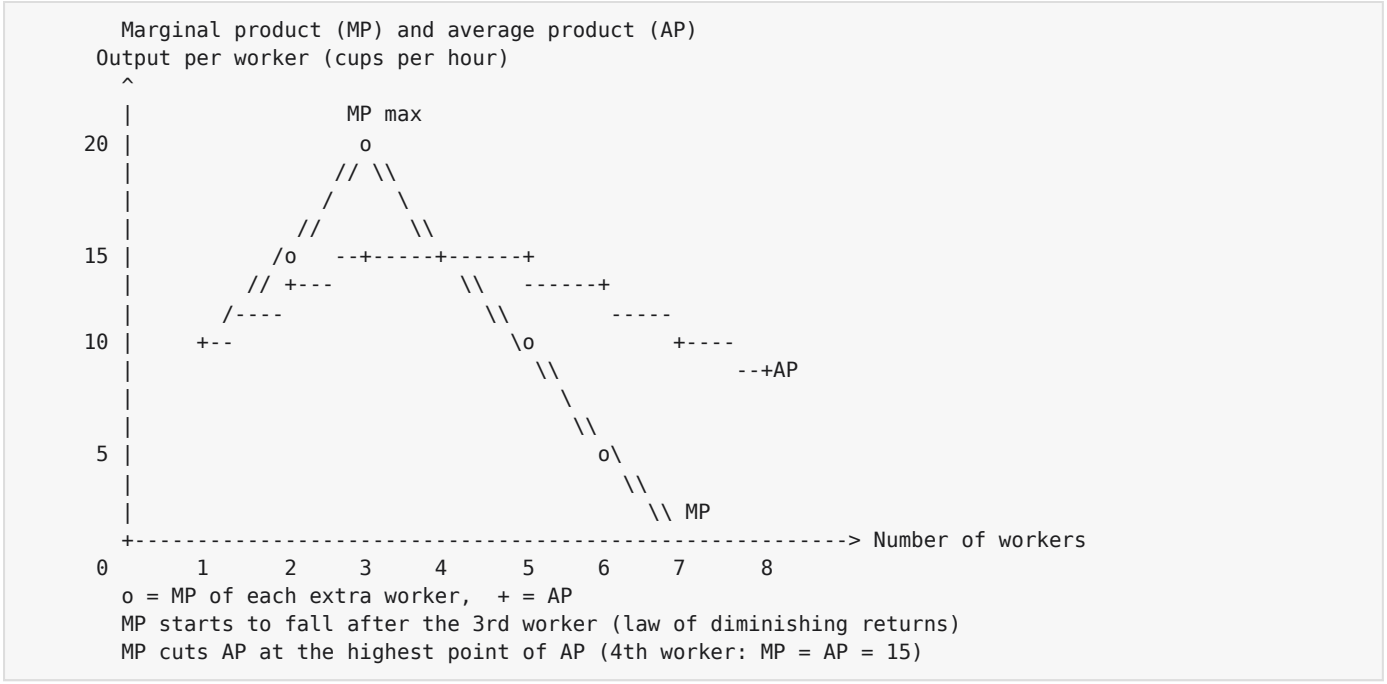
10. 邊際報酬遞減法則 (The law of diminishing returns)

> ✅ 官方定義 — Law of diminishing returns The principle that after some point, as variable resources are added to a production process involving fixed resources, the marginal product will start to decline.

關鍵字	意思
after some point	不是一開始就遞減，而是過了某一點之後（上例：第 3 個工人之後）
variable resources are added	一直增加變動資源（工人）
involving fixed resources	生產中有固定資源（店面、機器）→ 所以這是短期的法則
marginal product will start to decline	邊際產量下降——不是總產量下降

圖





怎麼畫、怎麼標

1. TP 圖：縱軸 *Total product*（加單位）、橫軸 *Number of workers (variable resource)*。TP 先越升越快（MP 上升），再越升越慢（MP 下降），最後可能下降（MP 為負）。
2. MP 和 AP 圖：縱軸 *Output per worker*、橫軸 *Number of workers*。MP 先升後降；MP 從上往下穿過 AP 的最高點。
3. 標出邊際報酬遞減開始的那一點（MP 的最高點之後）。
4. 標題寫明哪個資源是固定的（例如 *one shop, one sealing machine*）。

MP 和 AP 的關係（和考試成績一樣）

- 新加入的工人 MP 比 AP 高 → 平均上升（就像一次考得比平均好，平均分會上升）。
- 新加入的工人 MP 比 AP 低 → 平均下降。
- 所以 MP = AP 時，AP 在最高點（上例：第 4 個工人，MP = AP = 15）。

生活中的邊際報酬遞減

固定資源	一直增加的變動資源	會發生什麼
一塊農地	肥料、農夫	一開始收成增加很多，之後越加越少
學校食堂的 3 個打飯窗口	打飯阿姨	第 4、5 個人還有幫助，第 10 個人只能站著等
一間火鍋店的廚房	廚師	太多廚師擠在一起，上菜速度提高得越來越少

11. 預告：邊際報酬遞減 → 邊際成本上升（Week 11）

如果每個員工每小時的工資是 ¥30，多生產 1 杯的成本（邊際成本，12）大約是：

> 邊際成本 ≈ 工資 ÷ 邊際產量

新加入的員工	MP（杯）	多做的每一杯大約要花
第 3 個	20	30 ÷ 20 = ¥1.5
第 5 個	10	30 ÷ 10 = ¥3

新加入的員工	MP（杯）	多做的每一杯大約要花
第 6 個	5	30 ÷ 5 = ¥6

MP 下降 → 每多一杯的成本上升。 這就是為什麼短期的邊際成本曲線最後會往上升——下一課的主角。

常見錯誤

1. ❌ 經濟利潤 = 會計利潤。✅ 經濟利潤還要減掉隱含成本（機會成本）。
2. ❌ 正常利潤 = 沒賺錢（會計利潤為零）。✅ 正常利潤 = 經濟利潤為零；會計利潤是正的。
3. ❌ 隱含成本把所有放棄的選擇都加起來。✅ 每一種資源只算它的次佳用途（例如店面只算「租出去的租金」）。
4. ❌ 會計利潤是正的，就一定該繼續經營。✅ 要看經濟利潤：會計賺錢也可能是經濟虧損（情況 C）。
5. ❌「邊際報酬遞減 = 總產量下降」。✅ 下降的是邊際產量；總產量通常還在增加，只是增加得越來越慢。
6. ❌「後來的工人比較差，所以 MP 下降」。✅ 原因是固定資源被越來越多人共用。
7. ❌ 用 TP ÷ 工人數算 MP。✅ 那是 AP；MP = 這一列 TP − 上一列 TP。
8. ❌「短期 = 一年以內」。✅ 短期 = 至少有一種資源是固定的期間。
9. ❌ 在長期用邊際報酬遞減。✅ 它是短期的法則；長期要用規模經濟（12）。

自我檢查

Q1. Define *explicit costs*, *implicit costs* and *economic profit*.（用英文）

Q2. 阿明經營一個手機維修攤，一年總收益 ¥300,000，外顯成本 ¥180,000。他為了這個攤位放棄了年薪 ¥100,000 的工作，並投入了自己的 ¥50,000 存款（存銀行一年可以賺 4% 利息）。 (a) 會計利潤是多少？(b) 隱含成本是多少？(c) 經濟利潤是多少？是正常利潤、超額利潤還是經濟虧損？

Q3. 一家手機維修店在短期內，下面哪些是固定資源、哪些是變動資源？ 店面、維修師傅的工時、螺絲和零件、測試儀器（剛買的）、電費

Q4. 一個餃子攤的資料如下（只有一個爐子和一張桌子）：

工人	1	2	3	4	5	6
總產量（個／小時）	20	50	90	120	140	150

(a) 算出每一個工人的 MP 和 AP。(b) 邊際報酬遞減從第幾個工人開始？(c) 為什麼會出現邊際報酬遞減？

Q5. 為什麼邊際報酬遞減法則只適用於短期？

▼ 👉 點我看答案

A1.

- *Explicit costs: An expense of a firm that has a clearly defined monetary amount and must be paid for.*
- *Implicit costs: An opportunity cost that arises when a firm uses its resources for one particular purpose rather than an alternative purpose.*
- *Economic profit: Total revenue of a firm minus total explicit and implicit costs of the firm.*

A2. (a) 會計利潤 = 300,000 − 180,000 = ¥120,000 (b) 隱含成本 = 放棄的年薪 100,000 + 放棄的利息 (50,000 × 4% = 2,000) = ¥102,000 (c) 經濟利潤 = 300,000 − 180,000 − 102,000 = ¥18,000 > 0 → 超額利潤：開攤比他

的次佳選擇更好。

A3.

- 固定：店面、測試儀器（短期內換不了）
- 變動：維修師傅的工時、螺絲和零件、電費（跟著修多少手機而改變）

A4. (a)

工人	1	2	3	4	5	6
TP	20	50	90	120	140	150
MP	20	30	40	30	20	10
AP	20	25	30	30	28	25

(b) MP 在第 3 個工人最高 (40)，第 4 個工人的 MP 開始下降 (30) → 邊際報酬遞減從第 4 個工人開始（第 3 個工人之後）。 (c) 爐子和桌子是固定資源；工人越來越多，每個人能用的爐子和桌子空間越來越少，要排隊等，所以每多一個工人增加的產量越來越少。

A5. 因為法則的前提是「有固定資源」(*involving fixed resources*)。短期至少有一種資源是固定的；長期所有資源都可以改變（可以買更多爐子、換更大的店面），所以不會因為「固定資源不夠分」而出現邊際報酬遞減。

這一課的重點

- TR = P × Q；會計利潤 = TR − 外顯成本；經濟利潤 = TR − 外顯成本 − 隱含成本。
- 隱含成本 = 機會成本：放棄的薪水、租金、利息。
- 經濟利潤 = 0 → 正常利潤（會計利潤是正的）；> 0 → 超額利潤；< 0 → 經濟虧損。
- 短期：至少一種固定資源；長期：所有資源都是變動的。
- MP = ΔTP（多一個工人多出的產量）；AP = TP ÷ 工人數。
- 邊際報酬遞減：短期內一直增加變動資源，過了某一點，MP 開始下降——因為固定資源不夠分。一開始 MP 上升是因為專業分工。
- MP 下降 → 邊際成本上升（下一課）。

⬅️ 上一步：16 小組論文與技能應用任務準備（Week 9） | 下一課 ➡️ 12 成本曲線與規模經濟 | README 學習地圖

12 成本曲線與規模經濟 (Cost Curves and Economies of Scale)

> 對應課程：Week 11 – Marginal Cost/Average Cost & Market Structures（成本的部分）· Study Area 3 (Decision Making by Firms) → A4 SA3 任務、A5 Topic Activities（Revision Quiz: Marginal Cost, Average Cost and Economies of Scale）
> 本課資料來源：
>
> - 解釋、例子和圖以標準教科書內容為基礎，參考 OpenStax《Principles of Economics 3e》：7.3 Costs in the Short Run、7.5 Costs in the Long Run。
> - 標 ✅ 官方定義 的英文定義，一字不改引自 *MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index*（Study Area 3，Topic 17）。標 📘 教科書定義 的是標準教科書的用字。
> - 麵包店的數字是為了練習而設計的。
>
> 建議時間：100–120 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 fixed costs、variable costs、average cost、marginal cost、economies of scale 的官方定義
- ☐ 從表格算出 TFC、TVC、TC、AFC、AVC、ATC、MC，並補空格
- ☐ 畫出並標示短期的 MC、AVC、ATC 曲線
- ☐ 解釋為什麼 MC 穿過 AVC 和 ATC 的最低點，以及為什麼 MC 最後會上升
- ☐ 說明長期平均成本 (LRAC)、規模經濟和規模不經濟，以及它們的來源

---

0. 從上一課連過來

11 課學的	這一課變成
短期有固定資源（店面、烤箱）	→ 固定成本 (fixed costs)
變動資源（工人、麵粉）	→ 變動成本 (variable costs)
邊際報酬遞減：MP 下降	→ 邊際成本 (MC) 上升
長期所有資源都可以改變	→ 長期平均成本 (LRAC)、規模經濟

---

1. 固定成本和變動成本 (Fixed costs and variable costs)

白話解釋

- 固定成本：不管生產多少（甚至不生產）都要付的成本。例如麵包店的店租、烤箱的租金、保險。春節關門一個星期，房租照樣要付。
- 變動成本：跟著產量增減的成本。例如麵粉、奶油、雞蛋、按小時計薪的員工工資。烤得越多，花得越多。

> ✅ 官方定義 — Fixed costs The cost of using fixed resources, for which the firm must pay for even if output is zero.

> ✅ 官方定義 — Variable costs Production costs that vary with the level of output produced.

> 🔑 總成本 (total cost, TC) = 總固定成本 (TFC) + 總變動成本 (TVC)

---

2. 平均成本 (Average costs)

白話：平均每一單位花多少成本。

> ✅ 官方定義 — Average cost Total costs divided by the quantity of output produced.

課程的「average cost」指的就是平均總成本 (average total cost, ATC)。還可以把它拆成兩部分：

名稱	公式	白話
平均固定成本 (AFC)	TFC ÷ Q	每一單位分攤到的固定成本——產量越大，分攤越少
平均變動成本 (AVC)	TVC ÷ Q	每一單位平均的變動成本
平均總成本 (ATC)	TC ÷ Q = AFC + AVC	每一單位平均的總成本

---

3. 邊際成本 (Marginal cost)

白話：多生產 1 單位，總成本增加多少。

> ✅ 官方定義 — Marginal cost The change to total costs that result from additional units of output being produced.

> 🔑 MC = ΔTC ÷ ΔQ（因為固定成本不變，也等於 ΔTVC ÷ ΔQ）

---

4. 一步一步的例題：麵包店的成本表

一家麵包店每小時的成本（Q = 每小時烤的盤數；成本單位：¥）。固定成本 = ¥60（店租和烤箱，每小時分攤）。

Q（盤）	TFC	TVC	TC = TFC + TVC	AFC = TFC ÷ Q	AVC = TVC ÷ Q	ATC = TC ÷ Q	MC = ΔTC
0	60	0	60	—	—	—	—
1	60	30	90	60	30	90	90 − 60 = 30
2	60	48	108	30	24	54	108 − 90 = 18
3	60	60	120	20	20	40	12
4	60	72	132	15	18	33	12
5	60	90	150	12	18	30	18
6	60	120	180	10	20	30	30
7	60	168	228	8.57	24	32.57	48
8	60	240	300	7.5	30	37.5	72

怎麼填（照順序）：

1. TFC 每一列都一樣（¥60），Q = 0 時也是 60。
2. TC = TFC + TVC（例如 Q = 3：60 + 60 = 120）。

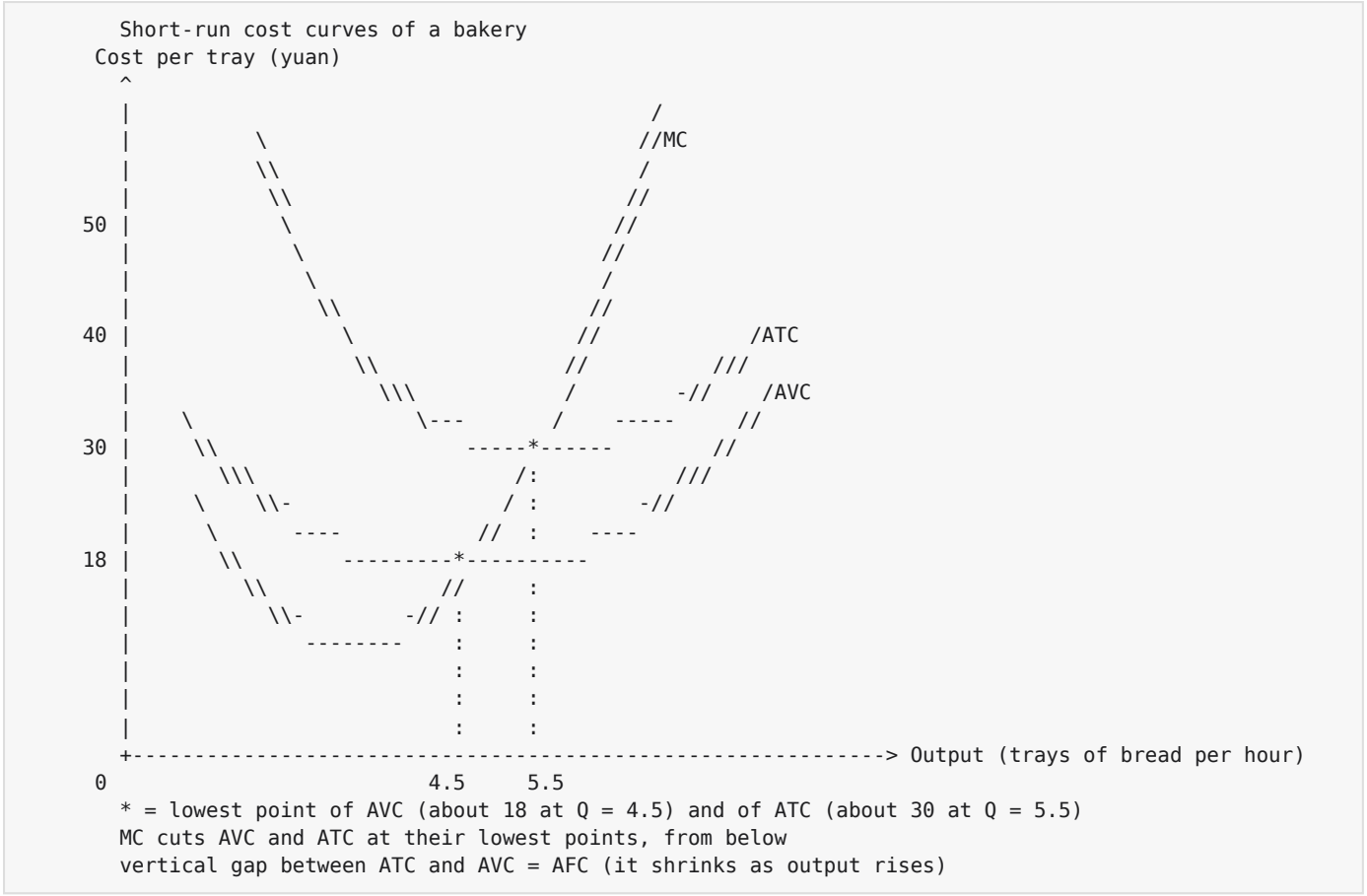
3. AFC = TFC ÷ Q、AVC = TVC ÷ Q、ATC = TC ÷ Q（例如 Q = 4：60 ÷ 4 = 15；72 ÷ 4 = 18；132 ÷ 4 = 33）。
4. MC = 這一列的 TC − 上一列的 TC（例如第 6 盤：180 − 150 = 30）。
5. 檢查：ATC = AFC + AVC（例如 Q = 7：8.57 + 24 = 32.57 ✅）。

從表格看出的規律：

- AFC 一直下降（60 → 7.5）：固定成本被越來越多的產量「攤薄」。
- MC 先下降、後上升：第 3、4 盤的 MC 最低（¥12），之後越來越貴——因為邊際報酬遞減（11）。
- AVC 和 ATC 都是 U 形：AVC 最低在 Q = 4～5（¥18）；ATC 最低在 Q = 5～6（¥30）。
- MC 剛好在 AVC 和 ATC 的最低點「碰到」它們：第 5 盤的 MC = 18 = AVC 的最低值；第 6 盤的 MC = 30 = ATC 的最低值。

---

5. 圖：短期成本曲線



（圖是把表格的點連成平滑曲線的示意圖。）

怎麼畫、怎麼標

1. 縱軸：*Costs (¥ per unit)*；橫軸：*Quantity (output)*。
2. 先畫 AVC：U 形。
3. 再畫 ATC：也是 U 形，在 AVC 的上方；兩線的距離（= AFC）越往右越小，但永遠不會碰到。ATC 的最低點在 AVC 最低點的右邊。
4. 最後畫 MC：先下降、再急升（像一個「打勾 ✓」的形狀），從下往上穿過 AVC 和 ATC 的最低點。
5. 標好 MC、ATC、AVC（需要時加上 AFC：一條一直往右下降的曲線）。

---

6. 為什麼 MC 會穿過 AVC 和 ATC 的最低點？

用考試成績來想

你的平均分是 80 分：

- 下一次考 70 分（低於平均）→ 平均下降
- 下一次考 90 分（高於平均）→ 平均上升
- 下一次考 80 分（等於平均）→ 平均不變——這時平均剛好在最低點（從下降轉成上升的那一點）

成本也一樣：

- MC < ATC → 多生產一單位的成本低於平均 → ATC 下降（表格 Q = 1～5）
- MC > ATC → 多生產一單位的成本高於平均 → ATC 上升（表格 Q = 7、8）
- MC = ATC → ATC 在最低點（表格第 6 盤：MC = ATC = 30）

AVC 也是同樣的道理（第 5 盤：MC = AVC = 18）。

為什麼 ATC 的最低點在 AVC 最低點的右邊？

因為 ATC = AFC + AVC，而 AFC 一直在下降。AVC 開始上升後，AFC 的下降還能讓 ATC 再降一小段，所以 ATC 晚一點才到最低點。

為什麼 MC 最後會上升？

邊際報酬遞減：短期內固定資源（烤箱、店面）不夠分，每多請一個工人多做的麵包越來越少，所以多烤一盤要花的成本越來越高。

> 回憶 11：MC ≈ 工資 ÷ MP → MP 下降，MC 上升。

---

7. 長期平均成本 (Long-run average cost, LRAC)

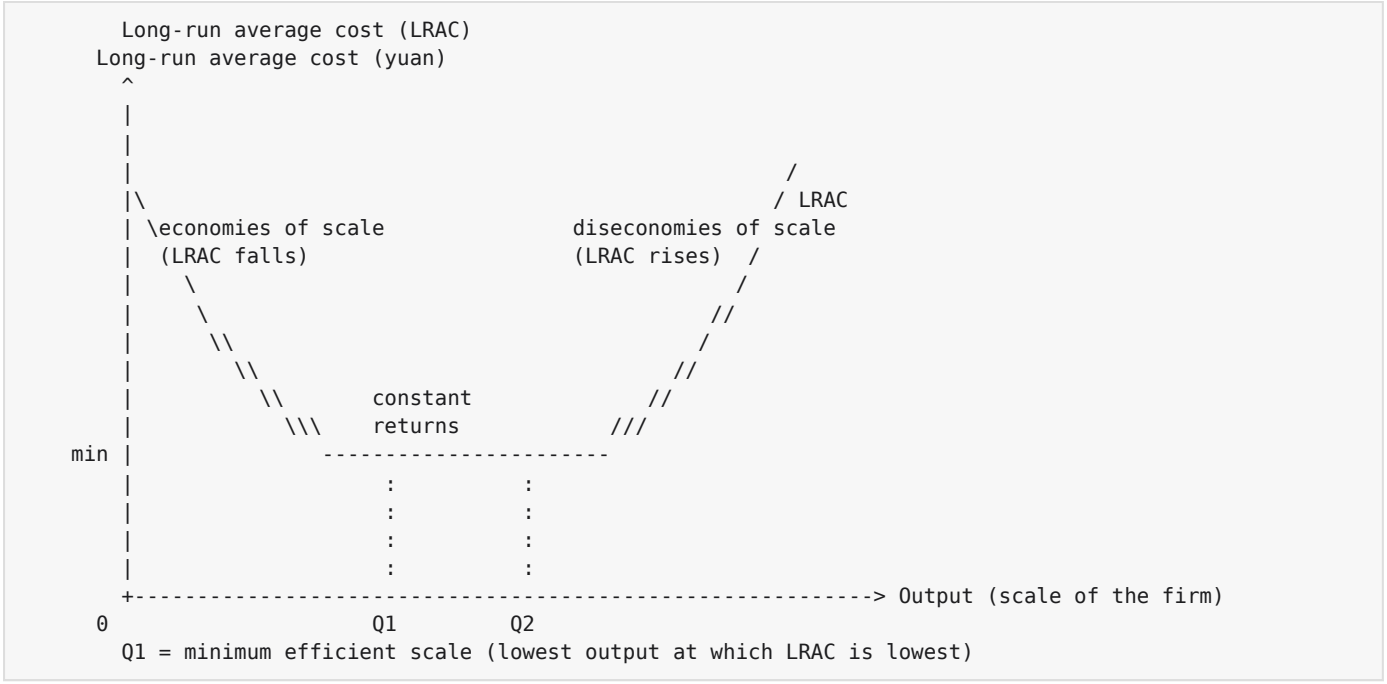
白話解釋

長期所有資源都可以改變（11）：麵包店可以換更大的店面、買更多烤箱、開中央工廠。每一種規模都有自己的短期成本曲線；LRAC 告訴我們：在每一個產量下，選擇最適合的規模時，最低的平均成本是多少。

> 📘 教科書定義 — Long-run average cost (LRAC) : the lowest average cost of producing each level of output when the firm can vary all of its resources (choose the best scale of production).

LRAC 的三段

段	LRAC 怎麼變	名稱
左段	產量（規模）變大 → 平均成本下降	規模經濟 (economies of scale)
中段	平均成本不變	規模報酬固定 (constant returns to scale)
右段	產量（規模）變大 → 平均成本上升	規模不經濟 (diseconomies of scale)



怎麼畫、怎麼標

1. 縱軸：*Long-run average cost (¥)*；橫軸：*Output / Quantity*。
2. 畫一條 U 形（或底部比較平的 U 形）曲線，標 LRAC。
3. 在下降的部分標 economies of scale，上升的部分標 diseconomies of scale；中間平的部分可以標 constant returns to scale。
4. （進階）LRAC 開始變平的最低產量叫最小效率規模 (minimum efficient scale, MES)。

---

8. 規模經濟 (Economies of scale)

白話解釋

規模經濟 = 企業長期擴大規模後，每一單位的平均成本下降。 越大越便宜。

例子

- OpenStax 7.5 的例子：小工廠生產 1,000 個鬧鐘，平均成本 $12；中型工廠生產 2,000 個，平均成本 $8；大工廠生產 5,000 個，平均成本 $4。（來源：OpenStax 7.5）
- 大型量販店（例如 Costco）大量進貨、大量銷售，所以能賣得比較便宜——OpenStax 也用這個例子說明規模經濟。

> ✅ 官方定義 — Economies of scale A situation in which long-run average costs decline as a firm increases output.

規模經濟的來源（📘 標準教科書內容）

來源	白話	例子
技術 (technical)	大企業能用更大、更有效率的機器和生產線	大型麵包工廠的自動化生產線，比小店手工快很多
專業分工 (specialisation)	人多了，每個人可以專做一件事；也能請專業的經理	連鎖店有專門的採購、會計、設計部門

來源	白話	例子
採購 (purchasing / bulk buying)	大量購買原料，拿到比較低的價格	連鎖奶茶品牌集中採購牛奶和茶葉，單價比一家小店便宜
財務 (financial)	大企業比較容易借到錢，利率比較低	銀行比較願意借錢給大公司
行銷 (marketing)	廣告費分攤到更多產品上，每單位的廣告成本變低	同一支廣告，賣 100 萬杯和賣 1 萬杯的花費差不多
風險分散 (risk-bearing)	產品多、市場多，一個出問題不會拖垮全部	同時賣很多種產品、在很多城市開店

> 補充：外部規模經濟 (external economies of scale) 是整個產業集中在同一地區帶來的好處。例如很多電子企業聚在深圳：零件供應商、熟練的工程師、物流都在附近，每一家公司都因此降低成本。

---

9. 規模不經濟 (Diseconomies of scale)

白話解釋

企業太大以後，平均成本反而上升。

> 📘 教科書定義 — Diseconomies of scale：a situation in which long-run average costs rise as a firm increases output.

規模不經濟的來源（📘 標準教科書內容）

來源	白話
管理和協調困難	管理層級太多，命令傳到基層要很久；OpenStax 7.5 也提到「很多層管理人員互相溝通」和「溝通失敗」會打亂工作和材料的流動
溝通問題	部門太多，資訊傳錯、重複做事
員工士氣低落	員工覺得自己在大公司裡不重要，工作動力下降
官僚、決策太慢	做一個決定要很多人簽字，錯過市場機會

---

10. 短期 vs 長期：不要搞混兩個概念

	短期 (short run)	**長期 (long run)**
資源	至少一種固定	全部可以改變
成本為什麼變	邊際報酬遞減 → MC 上升	規模經濟／規模不經濟 → LRAC 下降／上升
用的曲線	MC、AVC、ATC（和 AFC）	LRAC
例子	一家店、一台烤箱，一直加工人	換大店、加烤箱、開分店

> 💡 OpenStax 7.5 提醒：一個產業可以同時有短期的邊際報酬遞減（只改變一種投入時）和長期的規模經濟（所有投入一起擴大時）——兩者並不矛盾。

---

11. 預告：規模經濟和市場結構（13）

如果規模經濟非常大——要生產很多很多才能把平均成本降到最低——那市場可能只容得下少數幾家，甚至一家企業（例如電網、自來水）。這時規模經濟就變成一種進入障礙 (barrier to entry)：新企業規模太小，成本比大企業高，很難競爭。

常見錯誤

1. ❌「產量是 0 時，總成本也是 0」。✅ Q = 0 時，TC = TFC（固定成本照付）。
2. ❌ MC = TC ÷ Q。✅ 那是 ATC；MC = ΔTC ÷ ΔQ（這一列減上一列）。
3. ❌ MC 隨便穿過 ATC。✅ MC 穿過 AVC 和 ATC 的最低點，而且是從下往上穿過。
4. ❌ ATC 和 AVC 畫成交叉或碰在一起。✅ ATC 永遠在 AVC 上方（差距 = AFC），而且差距越來越小。
5. ❌ AFC 畫成 U 形。✅ AFC 一直下降。
6. ❌ 用「邊際報酬遞減」解釋 LRAC 上升。✅ LRAC 上升是規模不經濟（長期）；邊際報酬遞減是短期的。
7. ❌ 規模經濟 =「產量增加，總成本下降」。✅ 是平均成本（每單位成本）下降；總成本通常還是上升。
8. ❌ 規模經濟的來源只寫「大公司比較有錢」。✅ 寫具體的來源：技術、專業分工、大量採購、財務、行銷、風險分散。

自我檢查

Q1. Define *marginal cost* and *economies of scale*.（用英文）

Q2. 填完下面的成本表（TFC = ¥40）：

Q	TVC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	0	?	—	—	—	—
1	20	?	?	?	?	?
2	36	?	?	?	?	?
3	48	?	?	?	?	?
4	64	?	?	?	?	?
5	90	?	?	?	?	?

Q3. 用 Q2 的答案說明：MC 在哪裡等於 AVC？在哪裡等於 ATC？為什麼剛好在那裡？

Q4. 把下面的情況分類為「規模經濟的來源」或「規模不經濟的來源」：(a) 一家連鎖超市因為訂貨量大，供應商給它 15% 的折扣 (b) 公司有 12 個管理層級，一個決定要等三個星期 (c) 大工廠買了一台每小時能包裝 10,000 件的機器 (d) 員工覺得在大公司裡沒人在意自己，工作越來越不積極

Q5. 一家工廠的固定成本是 ¥10,000。產量從 1,000 單位增加到 2,000 單位時，AFC 怎麼變？這說明了什麼？

▼ 👉 點我看答案

A1.

- *Marginal cost: The change to total costs that result from additional units of output being produced.*
- *Economies of scale: A situation in which long-run average costs decline as a firm increases output.*

A2.

Q	TVC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	0	40	—	—	—	—
1	20	60	40	20	60	20
2	36	76	20	18	38	16
3	48	88	13.33	16	29.33	12
4	64	104	10	16	26	16
5	90	130	8	18	26	26

A3.

- MC = AVC：第 4 單位的 MC = 16 = AVC 的最低值（Q = 3～4 時 AVC = 16）。
- MC = ATC：第 5 單位的 MC = 26 = ATC 的最低值（Q = 4～5 時 ATC = 26）。
- 原因：MC 低於平均時，平均下降；MC 高於平均時，平均上升；所以平均在 MC = 平均的地方最低。

A4. (a) 規模經濟（大量採購） (b) 規模不經濟（管理和協調困難） (c) 規模經濟（技術） (d) 規模不經濟（員工士氣）

A5. AFC 從 10,000 ÷ 1,000 = ¥10 降到 10,000 ÷ 2,000 = ¥5（減半）。這說明產量越大，固定成本被攤得越薄，所以 AFC 一直下降。

這一課的重點

- TC = TFC + TVC；AFC = TFC ÷ Q、AVC = TVC ÷ Q、ATC = TC ÷ Q = AFC + AVC；MC = ΔTC ÷ ΔQ。
- 固定成本產量為 0 也要付；AFC 一直下降。
- 短期 MC 先降後升（邊際報酬遞減）；AVC、ATC 是 U 形。
- MC 從下往上穿過 AVC 和 ATC 的最低點：MC < 平均 → 平均下降；MC > 平均 → 平均上升。
- 長期：LRAC 下降 = 規模經濟（技術、分工、大量採購、財務、行銷、風險分散）；上升 = 規模不經濟（管理、溝通、士氣、官僚）。
- 很大的規模經濟可能變成進入障礙（下一課）。

⬅️ 上一課：11 經濟利潤與邊際報酬遞減 | 下一課 ➡️ 13 市場結構總覽 | README 學習地圖

13 市場結構總覽 (Market Structures: An Overview)

> 對應課程：Week 11 – Marginal Cost/Average Cost & Market Structures（市場結構的部分）· Study Area 3 (Decision Making by Firms) → A4 SA3 任務、A5 Topic Activities（Introduction to Market Structures 影片與測驗）。對應學習成果 4：*Describe the main characteristics of the four types of market structure and analyse the factors that affect the level of competition in each.*
>
> 本課資料來源：
>
> - 解釋和例子以標準教科書內容為基礎，參考 OpenStax《Principles of Economics 3e》：8.1 Perfect Competition and Why It Matters、9.1 How Monopolies Form: Barriers to Entry、10.1 Monopolistic Competition、10.2 Oligopoly。
> - 標 ✅ 官方定義 的英文定義，一字不改引自 *MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index*（Study Area 3，Topic 18–22）。標 📘 教科書定義 的是標準教科書的用字。
> - 真實例子都附上連結。
>
> 建議時間：60–80 分鐘

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 market structure 和四種市場結構的官方定義
- ☐ 分辨同質產品 (homogeneous product) 和差異化產品 (differentiated product)
- ☐ 用一張表比較四種市場結構：企業數量、產品、進入障礙、定價能力、例子
- ☐ 說出進入障礙 (barriers to entry) 的種類並舉例
- ☐ 判斷一個真實市場最接近哪一種結構，並說明理由

---

1. 什麼是市場結構？(Market structure)

白話解釋

市場結構 = 用幾個特徵把市場分類。 最重要的三個特徵：

1. 有多少家企業在賣？（很多？幾家？一家？）
2. 產品有多像？（一模一樣？有點不同？獨一無二？）
3. 新企業進來、舊企業離開容不容易？

這三個特徵決定了第四件事：企業能不能自己決定價格。

生活例子

- 在菜市場買白菜：很多攤販、白菜都差不多、誰都可以來擺攤 → 每個攤販沒辦法自己抬高價格。
- 在深圳用電：電網只有一家公司經營 → 你沒得選。

> ✅ 官方定義 — Market structure A classification system for markets, based on characteristics such as number of firms, degree of similarity of products and ease of entry into and exit from the market.

---

2. 兩種產品：同質 vs 差異化

	同質產品 (homogeneous product)	差異化產品 (differentiated product)
白話	不管跟誰買，都一模一樣	很像，但每家有自己的特色
例子	同一等級的白米、菜市場的白菜、同一種規格的螺絲	不同品牌的奶茶、餐廳、髮廊、手機
消費者在意什麼？	只看價格	價格之外，還看品牌、口味、品質、地點、服務、設計

> ✅ 官方定義 — Homogeneous product A product that is identical to competing products from other suppliers.

> ✅ 官方定義 — Differentiated product A product that is similar to competing products from other suppliers, but that contains distinguishing features or benefits.

---

3. 四種市場結構

3.1 完全競爭 (Perfect competition)

白話：非常多的小企業，賣一模一樣的產品，自由進出。每一家都太小，影響不了市場價格，只能接受市場價格——叫價格接受者 (price taker)。

例子：菜市場裡的蔬菜攤、種小麥或稻米的農夫（很接近完全競爭）。現實中很少有百分之百的完全競爭，但農產品市場很接近。

> ✅ 官方定義 — Perfect competition A market structure that is easy to enter and exit, with many small firms selling homogenous products. （原文拼作 *homogenous*，意思和 *homogeneous* 一樣。）

> ✅ 官方定義 — Price taker A firm who must accept the prevailing market price due to an inability to influence the market price on its own.

3.2 壟斷性競爭 (Monopolistic competition)

白話：很多小企業，賣相似但有差異的產品，容易進出。因為產品有特色，每一家對自己的價格有一點點控制力；但替代品很多，漲太多客人就跑了。企業常用廣告、裝潢、新口味來吸引客人（非價格競爭 non-price competition，15）。

例子：學校附近的奶茶店、餐廳、髮廊、手機殼攤、服裝店。

> ✅ 官方定義 — Monopolistic competition A market structure that is easy to enter and exit, with many small firms selling similar but differentiated products.

⚠️ 名字裡有「壟斷」，但它不是壟斷！它是「很多家競爭，但每家的產品有點獨特」。

3.3 寡頭壟斷 (Oligopoly)

白話：少數幾家大企業佔了市場的大部分，進入障礙高。最大的特點是互相依賴 (mutual interdependence)：一家降價、推新產品，其他幾家一定會受影響、會回應，所以每家做決定前都要猜對手會怎麼做（賽局理論，15）。

例子：中國的行動通訊（中國移動、中國電信、中國聯通、中國廣電）、外賣平台、智慧型手機、航空公司、石油公司。

> ✅ 官方定義 — Oligopoly A market structure with high barriers to entry, where a few large sellers have the majority of the market share and are mutually interdependent

> ✅ 官方定義 — Mutual interdependence A condition whereby the actions of one firm will have an effect on the other firm/s.

3.4 壟斷 (Monopoly)

白話：只有一家企業，賣沒有相近替代品的產品，進入障礙非常高。它就是整個市場，所以可以自己定價——叫價格制定者 (price maker)。但它還是受需求曲線限制：價格越高，賣得越少（14）。

例子：

- 電網：中國只有兩家國有電網公司——國家電網和南方電網；南方電網負責廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區，深圳供電局是它的子公司。在深圳，你家的電只能經過這一家的電網送來。（來源：Wikipedia – China Southern Power Grid）
- 香菸：中國菸草 (China Tobacco) 在中國享有法定壟斷 (legal monopoly)，佔全國香菸銷售約 96%。（來源：Wikipedia – China Tobacco）
- 自來水、受專利保護的新藥。

> ✅ 官方定義 — Monopoly A market structure with very high barriers to entry, containing only one firm selling a unique product.

> ✅ 官方定義 — Price maker A firm who has some control over the price of its product, due to being able to differentiate their product from competitors.

---

4. 四種市場結構一張表（背這張表）

特徵	**完全競爭** (perfect competition)	**壟斷性競爭** (monopolistic competition)	**寡頭壟斷** (oligopoly)	**壟斷** (monopoly)
企業數量	非常多、都很小	很多、都比較小	少數幾家大企業佔大部分市場	一家
產品	同質（一模一樣）	差異化（相似但有特色）	同質或差異化都有可能	獨特（沒有相近替代品）
進入障礙	沒有（自由進出）	很低（容易進出）	高	非常高
定價能力	價格接受者（沒有）	一點點（價格制定者，但受替代品限制）	相當大，但要考慮對手的反應	很大（價格制定者），受需求曲線限制
企業面對的需求曲線	水平線	向右下傾斜，比較平（有彈性）	向右下傾斜	向右下傾斜（= 整個市場的需求）
非價格競爭（廣告、品牌）	沒有（產品都一樣，不用打廣告）	很多	很多	有一些
長期利潤	只有正常利潤	只有正常利潤（容易進入）	可能有超額利潤	可能有超額利潤
例子	菜市場的蔬菜、農產品	奶茶店、餐廳、髮廊	手機、行動通訊、航空公司、外賣平台	電網、自來水、中國菸草

從左到右：企業越來越少、障礙越來越高、定價能力越來越大、競爭越來越少。

```
more competition                                          less competition
<-------------------------------------------------------------------------->
Perfect            Monopolistic          Oligopoly             Monopoly
competition        competition
many small firms   many small firms      a few large firms     one firm
identical product  differentiated        identical or diff.    unique product
no barriers        low barriers          high barriers         very high barriers
price taker        some price control    interdependent        price maker
```

---

5. 進入障礙 (Barriers to entry)

白話解釋

進入障礙 = 讓新企業很難（或不可能）進入市場的因素。 障礙越高，現有企業越不怕新對手，越能長期保持超額利潤。

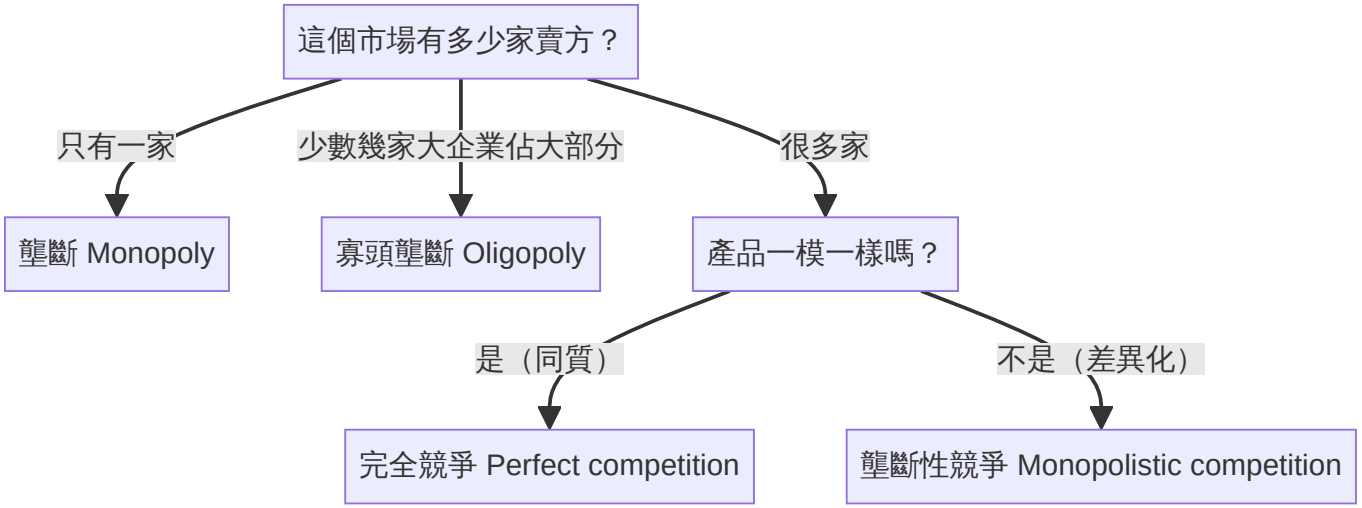
> ✅ 官方定義 — Barriers to entry Factors that prevent a firm from entering a market as a seller.

進入障礙的種類（📘 標準教科書內容，OpenStax 9.1）

種類	白話	例子
規模經濟／自然壟斷 (economies of scale / natural monopoly)	要生產非常多，平均成本才會低；一家大企業供應整個市場最便宜，新企業規模小、成本高，競爭不過	電網、自來水管線、地鐵（12 第 11 節）
法律障礙 (legal barriers)：執照、政府特許、專利、版權	法律規定只有某家或少數幾家可以經營；專利讓發明者在一段時間內獨家生產	中國菸草的法定壟斷；電信營運需要政府執照；新藥的專利
控制關鍵資源 (control of essential resources)	某家企業擁有生產一定需要的原料或資源	擁有唯一的礦場、唯一的水源
很高的開業成本 (high start-up costs)	一開始就要投入很大一筆錢	建晶片廠、成立航空公司、建行動通訊網路
品牌忠誠和廣告 (brand loyalty and advertising)	消費者習慣某個品牌，新品牌要花很多廣告費才能吸引客人	可口可樂、知名手機品牌
網路效應 (network effects)	用的人越多，產品對每個人越有用，新產品很難搶客人	大家都用微信，所以很難換到別的通訊軟體
不正當的競爭手段 (anti-competitive behaviour)	現有企業故意大幅降價把新對手趕走（掠奪性定價），或和供應商簽獨家合約	很多國家的競爭法禁止這些做法

---

6. 怎麼判斷一個市場是哪一種？

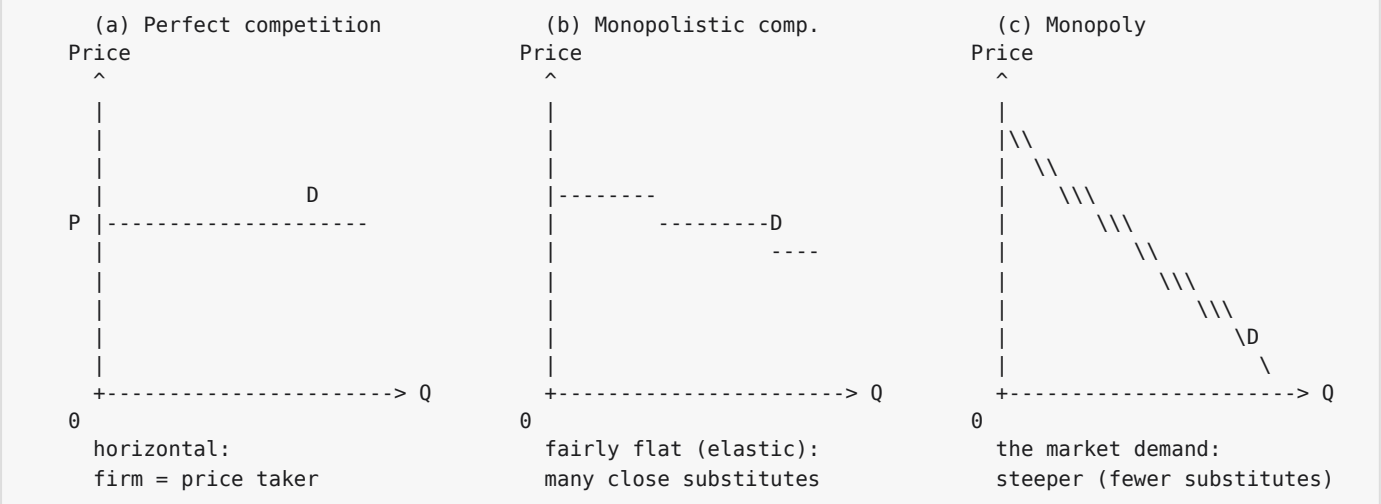


一步一步的例題

市場	第 1 問：幾家？	第 2 問：產品？	進入障礙	結論
菜市場的白菜	很多攤販	一模一樣	幾乎沒有	完全競爭（很接近）
學校附近的奶茶店	很多家	相似但有差異（口味、品牌）	低（開一家店不難）	壟斷性競爭
中國的行動通訊	幾家大企業	相似（都是通話和上網）	高（要執照、要建網路）	寡頭壟斷
深圳的電網	一家	沒有替代品	非常高（自然壟斷＋政府安排）	壟斷
城市裡的髮廊	很多家	有差異（技術、服務、地點）	低	壟斷性競爭
智慧型手機	幾個大品牌佔大部分	差異化	高（研發、品牌、規模）	寡頭壟斷

---

7. 企業面對的需求曲線（預告 **14**、**15**）



- (a) 完全競爭：企業可以用市場價格 P 賣任何數量，但只要比 P 貴一點，就沒人買 → 水平的需求曲線（08：完全有彈性）。
- (b) 壟斷性競爭：漲價會流失一部分客人（有忠實客人，但替代品很多）→ 向右下傾斜、比較平。
- (c) 壟斷：企業就是整個市場，它的需求曲線就是市場需求曲線 → 向右下傾斜。

---

8. 什麼因素影響競爭程度？（學習成果 4）

因素	競爭**較多**的情況	競爭**較少**的情況
企業的數量和大小	很多家、都很小	幾家大企業或一家（看市場佔有率和集中度比率，15）
產品差異化	產品一樣，只能比價格	產品有特色，客人有品牌忠誠
進入和退出障礙	容易進出	障礙高（第 5 節）
資訊	消費者很容易比價（例如網購平台）	消費者不清楚其他選擇
政府政策	開放執照、執行競爭法	只發給少數執照、法定壟斷

競爭越多，通常價格越低、選擇越多、企業越有動力提高效率；競爭越少，企業越可能賺超額利潤（效率的比較在 15）。

常見錯誤

1. ❌「壟斷性競爭 = 一種壟斷」。✅ 它有很多企業，只是每家產品有點不同。
2. ❌「大公司 = 壟斷」。✅ 壟斷是市場上只有一家賣方；很大的公司也可能在寡頭或競爭市場裡。
3. ❌「寡頭 = 市場上總共只有幾家企業」。✅ 重點是少數幾家大企業佔了大部分的市場（可能還有很多小企業），而且它們互相依賴。
4. ❌ 用超市、百貨公司當完全競爭的例子。✅ 完全競爭要同質產品、很多小企業、自由進出——菜市場的蔬菜、農產品比較接近。
5. ❌「差異化產品 = 完全不同的產品」。✅ 差異化產品很相似（都是奶茶），只是有特色。
6. ❌「價格制定者可以定任何價格、還賣得一樣多」。✅ 價格越高，需求量越少——還是受需求曲線限制。
7. ❌ 只寫「有進入障礙」。✅ 要寫出哪一種障礙，並舉例（規模經濟、執照、專利、高開業成本……）。

自我檢查

Q1. Define *market structure* and *oligopoly*.（用英文）

Q2. 把下面的市場分類到四種市場結構，並說明理由：(a) 某個小鎮上唯一的自來水公司　(b) 深圳的火鍋餐廳　(c) 國際航空公司　(d) 菜市場的雞蛋　(e) 外賣平台

Q3. 下面每一個是哪一種進入障礙？(a) 一家藥廠的新藥有 20 年的專利　(b) 建一個新的行動通訊網路要花幾百億元　(c) 大家都在用同一個社交平台，朋友都在上面　(d) 自來水管線由一家公司鋪設最便宜

Q4. 為什麼完全競爭的企業是價格接受者？如果它把價格定得比市場價格高，會發生什麼？

Q5. 比較壟斷性競爭和完全競爭：兩者有什麼相同和不同？

▼ 👉 點我看答案

A1.

- *Market structure: A classification system for markets, based on characteristics such as number of firms, degree of similarity of products and ease of entry into and exit from the market.*
- *Oligopoly: A market structure with high barriers to entry, where a few large sellers have the majority of the market share and are mutually interdependent.*

A2. (a) 壟斷：只有一家，沒有替代品，自然壟斷（鋪水管的規模經濟）。 (b) 壟斷性競爭：很多家，產品有差異（口味、裝潢、服務），容易開新店。 (c) 寡頭壟斷：少數大航空公司佔大部分市場；開航空公司的成本很高、要政府許可；一家降價，其他家會跟著反應。 (d) 完全競爭（很接近）：很多攤販，雞蛋差不多一樣，容易進出。 (e) 寡頭壟斷：少數平台佔了大部分市場；有網路效應，新平台很難進入；平台之間互相依賴（補貼大戰）。

A3. (a) 法律障礙（專利）　(b) 很高的開業成本　(c) 網路效應　(d) 規模經濟／自然壟斷

A4. 因為完全競爭的企業非常小，而且賣一模一樣的產品。它把價格定得比市場價格高，消費者會全部去別家買一樣的東西，它就賣不出去。它也沒有理由降價，因為用市場價格就能賣掉所有它想賣的數量。所以它只能接受市場價格。

A5.

- 相同：都有很多企業、容易進出、長期只有正常利潤。
- 不同：完全競爭賣同質產品（企業是價格接受者、沒有廣告）；壟斷性競爭賣差異化產品（每家有一點定價能力、有很多非價格競爭）。

這一課的重點

- 市場結構按三個特徵分類：企業數量、產品相似程度、進出的難易。
- 完全競爭：很多小企業、同質產品、自由進出 → 價格接受者。
- 壟斷性競爭：很多小企業、差異化產品、容易進出 → 一點定價能力、很多非價格競爭。
- 寡頭壟斷：少數大企業佔大部分、進入障礙高、互相依賴。
- 壟斷：一家企業、獨特產品、障礙非常高 → 價格制定者（受需求曲線限制）。
- 進入障礙：規模經濟（自然壟斷）、法律（執照、專利）、控制資源、高開業成本、品牌忠誠、網路效應、不正當競爭。

⬅️ 上一課：12 成本曲線與規模經濟　|　下一課 ➡️ 14 完全競爭與壟斷　|　README 學習地圖

14 完全競爭與壟斷 (Perfect Competition and Monopoly)

對應課程：Week 12 – Perfect Competition (PC) & Monopoly · Study Area 3 (Decision Making by Firms) → A4 SA3 任務、A5 Topic Activities：Week 13 Monopoly 畫圖作業（2026/11/27 週五晚上 8:55 截止），以及 Quick Calculations – How can a firm maximise profit?、Revision Quiz: Perfect Competition、Monopoly（影片與測驗）

⚠️ 時間提醒：依日期推算，Monopoly 畫圖作業的截止日可能比上課教到壟斷（Week 12）還早。第 3–4 部分是為自學設計的，請提早讀。 🔒 Monopoly 畫圖作業能不能用、怎麼用 AI 工具，規定寫在 Moodle 上那一項作業的頁面裡。這一課用自己設計的例子教你畫法；作業的圖要用作業給的資料，自己畫。

本課資料來源：

- 解釋、例子和圖以標準教科書內容為基礎，參考 OpenStax《Principles of Economics 3e》：8.2 How Perfectly Competitive Firms Make Output Decisions、8.3 Entry and Exit Decisions in the Long Run、9.2 How a Profit-Maximizing Monopoly Chooses Output and Price。
- 標 ✅ 官方定義 的英文定義，一字不改引自 *MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index*（Study Area 3，Topic 15–20）。標 📘 教科書定義 的是標準教科書的用字。
- 麵包店和藥廠的數字是為了練習而設計的（麵包店的成本和 12 一樣）。

建議時間：150–180 分鐘（可以分兩次讀：Part 1–2 一次，Part 3–4 一次）

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 marginal revenue、profit maximisation rule、price taker、price maker 的官方定義
- ☐ 用表格做「快速計算」：TR、MR、MC → 用 MR = MC 找出利潤最大的產量，算出利潤
- ☐ 解釋完全競爭的企業為什麼是價格接受者，畫出它的短期利潤／虧損和長期正常利潤
- ☐ 解釋壟斷的 D = AR、MR 在 D 下方，找出利潤最大的價格和產量
- ☐ 一步一步畫出並標示壟斷圖，塗出超額利潤的長方形

Part 1：利潤最大化 (Profit maximisation)

1. 三種收益：TR、AR、MR

名稱	公式	白話
總收益 (total revenue, TR)	P × Q	一共收到多少錢
平均收益 (average revenue, AR)	TR ÷ Q = P	平均每單位收到多少——就是價格
邊際收益 (marginal revenue, MR)	ΔTR ÷ ΔQ	多賣 1 單位，總收益增加多少

✅ 官方定義 — Marginal revenue The change to total revenue that results from additional units of output being sold.

💡 因為 AR = P，所以需求曲線就是平均收益曲線：D = AR。

2. 利潤

> 🔑 利潤 = TR − TC = (P − ATC) × Q

這裡的 TC 包括外顯和隱含成本（11），所以算出來的是經濟利潤：

- 利潤 > 0 → 超額利潤 (supernormal profit)：P > ATC
- 利潤 = 0 → 正常利潤 (normal profit)：P = ATC
- 利潤 < 0 → 虧損 (loss)：P < ATC

3. 利潤最大化法則：MR = MC

白話解釋

每多生產、多賣 1 單位：

- 多收到 MR，多花 MC。
- MR > MC → 這一單位讓利潤增加 → 繼續多生產。
- MR < MC → 這一單位讓利潤減少 → 不要生產它。
- 所以生產到 MR = MC 為止，利潤最大。

生活例子

你在校園擺攤賣手工餅乾，每多賣一包收 ¥10（MR）。第 20 包的材料和時間成本是 ¥6（MC < MR → 值得做）；第 35 包因為你太累、要買更貴的材料，成本變 ¥12（MC > MR → 不值得）。你應該做到 MC 剛好等於 ¥10 的那一包為止。

> ✅ 官方定義 — Profit maximisation rule The principle that firms will maximise their profit if they produce the level of output where marginal cost is equal to marginal revenue.

4. 快速計算 (Quick calculations)：一步一步找出最大利潤

麵包店是完全競爭的企業，每盤麵包的市場價格是 ¥48。成本和 12 的表一樣。

Q（盤）	TR = 48 × Q	MR = ΔTR	TC	MC = ΔTC	利潤 = TR − TC	比較 MR 和 MC
0	0	—	60	—	−60	
1	48	48	90	30	−42	MR > MC → 生產
2	96	48	108	18	−12	MR > MC → 生產
3	144	48	120	12	24	MR > MC → 生產
4	192	48	132	12	60	MR > MC → 生產
5	240	48	150	18	90	MR > MC → 生產
6	288	48	180	30	108	MR > MC → 生產
7	336	48	228	48	108	MR = MC ← 利潤最大化
8	384	48	300	72	84	MR < MC → 不要生產

步驟：

1. TR = P × Q；MR = 這一列 TR − 上一列 TR（完全競爭的企業：MR = P = ¥48，每一列都一樣）。
2. MC = 這一列 TC − 上一列 TC。
3. 從上往下比較 MR 和 MC：只要 MR ≥ MC 就繼續生產；MR = MC（或最後一個 MR > MC）的那一列就是答案 → Q = 7。
4. 利潤 = TR − TC = 336 − 228 = ¥108（用 (P − ATC) × Q 檢查：ATC = 228 ÷ 7 ≈ 32.57；(48 − 32.57) × 7 ≈ 108 ✅）。
5. 檢查利潤欄：最高的利潤確實是 ¥108（Q = 6 和 7 都是 108，因為第 7 盤的 MR = MC，多做它利潤不增不減）。

> ⚠️ 表格裡不一定剛好有 MR = MC 的那一列。那就選最後一個 MR > MC 的產量（下一單位 MR < MC 就停）。

Part 2：完全競爭 (Perfect competition)

5. 為什麼完全競爭的企業是「價格接受者」？

複習 13：很多小企業、同質產品、自由進出。

> ✅ 官方定義 — Perfect competition A market structure that is easy to enter and exit, with many small firms selling homogenous products.

> ✅ 官方定義 — Price taker A firm who must accept the prevailing market price due to an inability to influence the market price on its own.

- 市場價格由整個產業 (industry) 的需求和供給決定。
- 單一企業太小：比市場價格貴一點 → 客人全部去別家；便宜一點 → 沒必要，因為用市場價格就能賣掉它想賣的全部數量。
- 所以企業面對的需求曲線是一條水平線，而且 P = AR = MR：每多賣一盤，收入都多 ¥48。

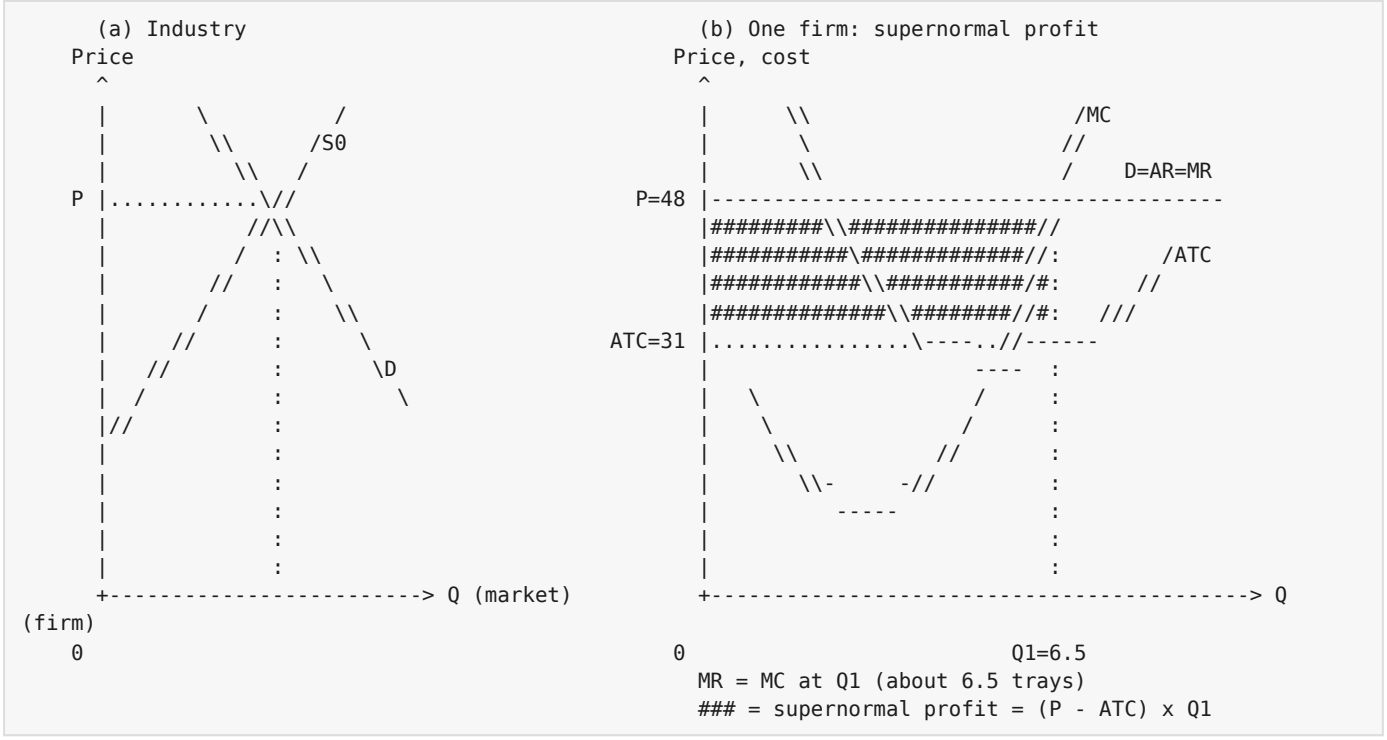
> 🔑 完全競爭的企業：D = AR = MR = P（水平線）

6. 短期：超額利潤、正常利潤或虧損

企業在 MR = MC 生產，然後比較 P 和那個產量的 ATC：

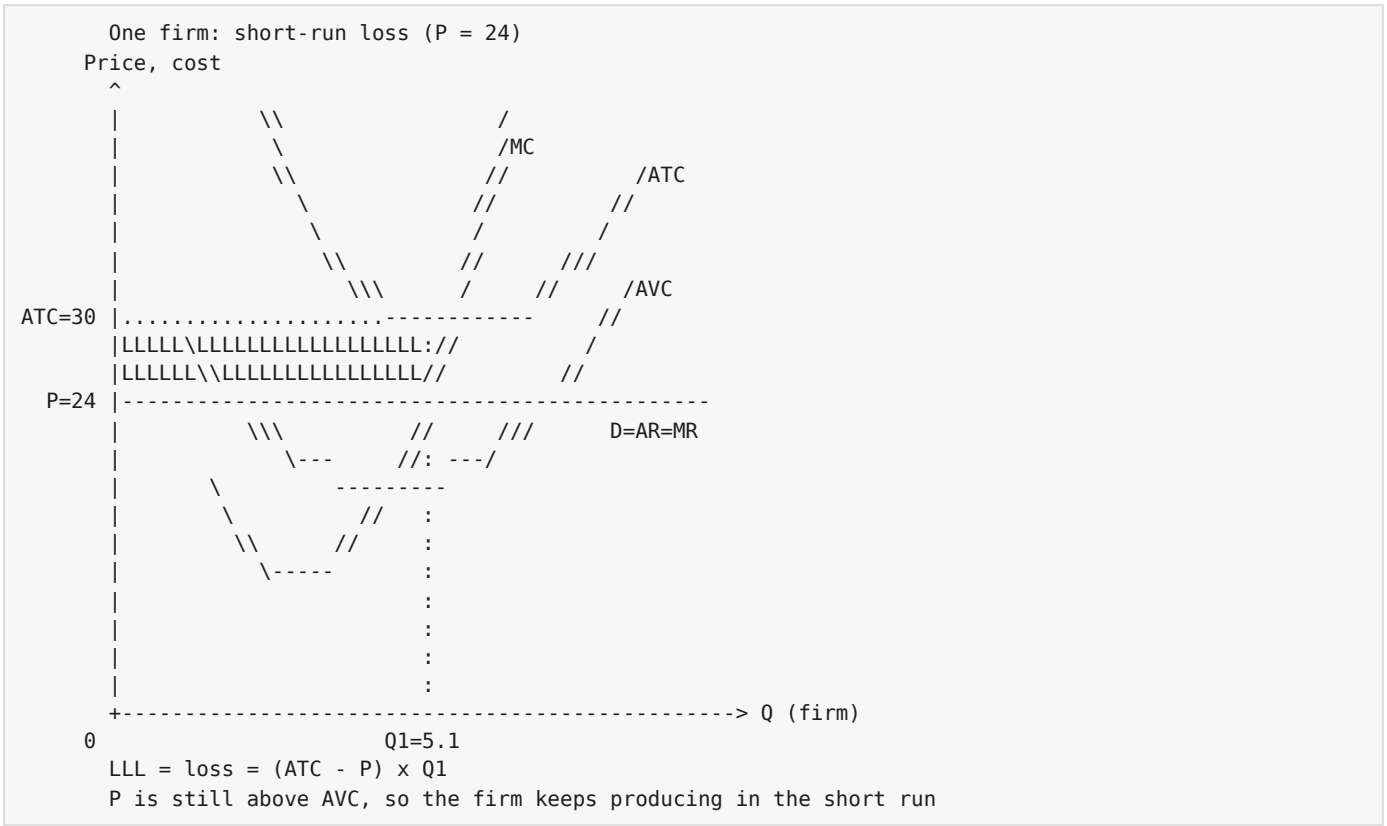
情況	條件	用麵包店的表（12）
超額利潤	P > ATC	P = ¥48：Q = 7，利潤 ¥108
正常利潤	P = ATC	P = ¥30：Q = 5～6，TR = TC，利潤 ¥0
虧損	P < ATC	P = ¥24：Q = 5，TR = 120、TC = 150，虧損 ¥30

圖 1：短期超額利潤（產業圖 + 企業圖）



（表格是一盤一盤算的整數；圖是平滑曲線，所以 MR = MC 在大約 6.5 盤——意思一樣。）

圖 2：短期虧損



> 📘 補充：短期為什麼虧損還繼續生產？ 不生產也要付固定成本 ¥60；生產的話虧損只有 ¥30。只要 P ≥ AVC 的最低點（¥18），繼續生產可以付清變動成本，還能分攤一部分固定成本。如果 P < AVC 的最低點，企業在短期就應該停產 (shut down)。

怎麼畫完全競爭的圖

1. 兩張圖並排：左邊產業（市場 D 和 S 決定 P），右邊一家企業。兩張圖的價格 P 在同一高度，用虛線連起來。
2. 企業圖：從 P 畫一條水平線，標 D = AR = MR。
3. 畫 MC（打勾形）和 ATC（U 形），MC 穿過 ATC 的最低點。
4. MR = MC 的點 → 往下畫虛線 → Q1。
5. 在 Q1 往上找到 ATC，往左畫到縱軸。
6. P 和 ATC 之間、0 到 Q1 的長方形：P 在上 → 超額利潤；ATC 在上 → 虧損。

7. 長期：只剩下正常利潤

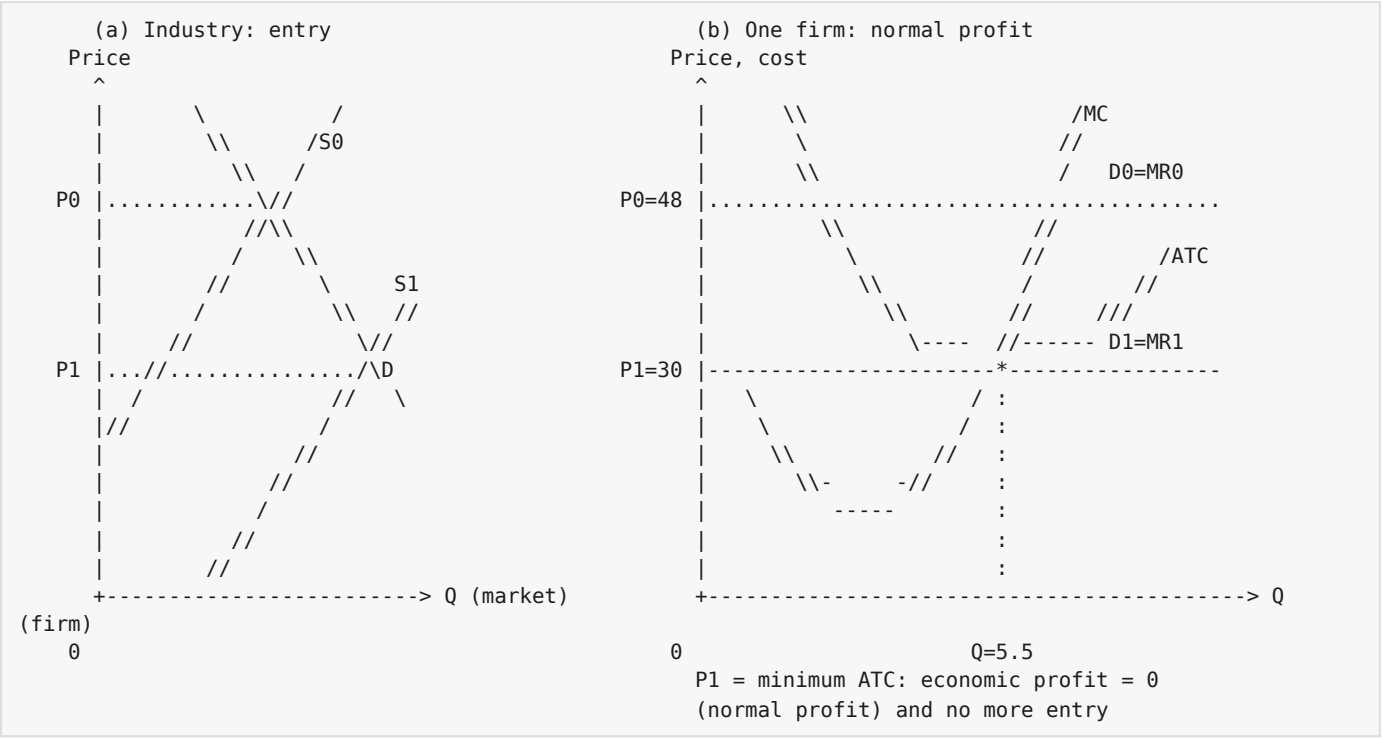
完全競爭容易進出，所以短期的利潤或虧損不會持續：

有超額利潤時（一步一步）：

1. 企業賺超額利潤（P > ATC）→ 吸引新企業進入（沒有進入障礙）。
2. 產業的供給增加：S0 → S1（右移）。
3. 市場價格下降：P0 → P1。
4. 一直到 P = ATC 的最低點，超額利潤消失 → 正常利潤，不再有新企業進入。

有虧損時：企業退出 → 供給減少 → 價格上升 → 一直到 P = ATC 的最低點 → 正常利潤。

圖 3：長期均衡



> ✅ 官方定義 — Normal profit The condition occurring when economic profit is zero.

> 🔑 完全競爭的長期均衡：P = MR = MC = ATC 的最低點 → 正常利潤（15 會說明這為什麼最有效率）。

Part 3：壟斷 (Monopoly)

8. 壟斷是價格制定者

> ✅ 官方定義 — Monopoly A market structure with very high barriers to entry, containing only one firm selling a unique product.

> ✅ 官方定義 — Price maker A firm who has some control over the price of its product, due to being able to differentiate their product from competitors.

- 壟斷企業就是整個市場，所以它面對的就是向右下傾斜的市場需求曲線：D = AR。
- 它可以選價格，但價格越高，賣得越少（還是受需求曲線限制）。

9. 為什麼壟斷的 MR 小於價格？

白話：壟斷企業想多賣 1 單位，就要降價——而且所有單位都要用新的低價賣（不能只對新客人便宜）。所以多賣一單位：

- 多收到：新的那一單位的價格
- 少收到：以前那些單位，每一個都少收了降價的金額
- → MR = 新單位的價格 − 舊單位少收的錢 < P

一步一步的例題：一家有專利新藥的藥廠

需求：P = 80 − 8Q（Q = 千盒／月；P = 每盒 ¥）

Q（千盒）	P = AR（¥）	TR = P × Q（千元）	MR = ΔTR
0	80	0	—
1	72	72	72
2	64	128	56
3	56	168	40
4	48	192	24
5	40	200	8
6	32	192	−8
7	24	168	−24
8	16	128	−40

看第 4 千盒：價格從 ¥56 降到 ¥48。

- 新的 1 千盒多收到：48 × 1 = 48
- 原本的 3 千盒每盒少收 ¥8：8 × 3 = 24
- MR = 48 − 24 = 24（表格：192 − 168 = 24 ✅），小於價格 ¥48。

> 🔑 壟斷：MR < P，MR 曲線在需求曲線的下方。 需求是直線時，MR 和 D 從縱軸的同一點出發，MR 的斜率是 D 的兩倍，碰到橫軸的數量是 D 的一半。 💡 TR 在 Q = 5 左右最高（MR 從正變負）——連到 `08`：MR > 0 的那一段需求富有彈性。壟斷企業會在需求富有彈性的那一段生產。

10. 壟斷的利潤最大化：一步一步

加上成本（TC = 48 + 8Q + Q^2，千元）：

Q	P	TR	MR	TC	MC	ATC = TC ÷ Q	利潤 = TR − TC	比較
0	80	0	—	48	—	—	−48	
1	72	72	72	57	9	57	15	MR > MC
2	64	128	56	68	11	34	60	MR > MC
3	56	168	40	81	13	27	87	MR > MC
4	48	192	24	96	15	24	96 ← 最大	最後一個 MR > MC
5	40	200	8	113	17	22.6	87	MR < MC → 停
6	32	192	−8	132	19	22	60	

步驟：

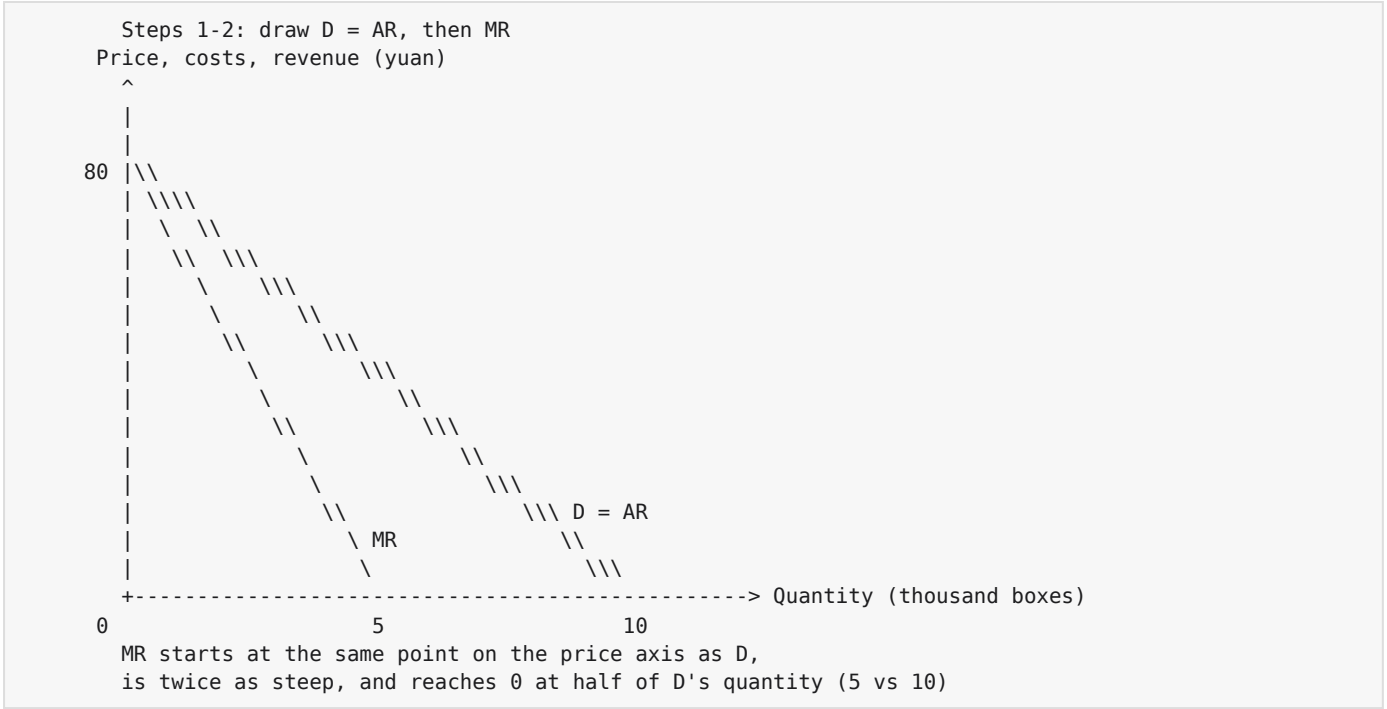
1. 找產量：MR ≥ MC 一直到第 4 千盒（24 > 15）；第 5 千盒 MR = 8 < MC = 17 → Qm = 4 千盒。
2. 找價格：用需求曲線（P 那一欄）在 Q = 4 → Pm = ¥48。⚠️ 不是用 MR 或 MC 的數字！
3. 找 ATC：Q = 4 時 ATC = 96 ÷ 4 = ¥24。
4. 利潤 = (P − ATC) × Q = (48 − 24) × 4 = 96 千元 = ¥96,000／月 → 超額利潤。
5. 檢查：利潤欄在 Q = 4 最高（96）✅。

11. 壟斷在長期

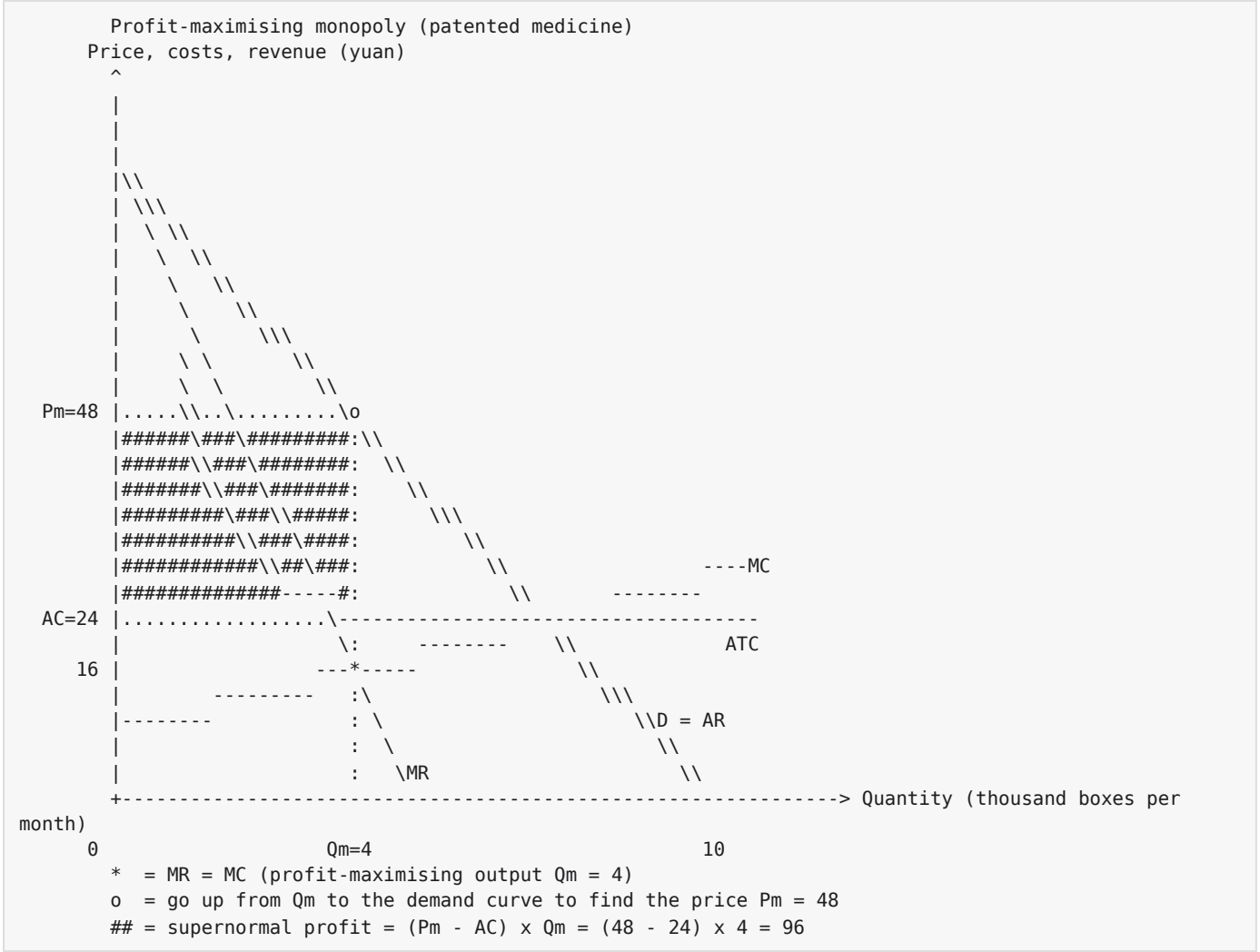
- 壟斷有很高的進入障礙（13：專利、規模經濟、執照……），新企業進不來 → 超額利潤可以長期保持（這是和完全競爭最大的不同）。
- 壟斷不保證一定賺錢：如果需求太低，在 Qm 時 ATC > P，就會虧損；長期一直虧損的話也會離開市場。
- 因為壟斷可能訂高價，很多國家（包括中國）會管制電網、自來水這類壟斷行業的價格。

Part 4：一步一步畫壟斷圖（Monopoly 畫圖作業用）

第 1–2 步：先畫 D = AR，再畫 MR



完成的圖



畫圖步驟（照順序）

步驟	做什麼	檢查
1	寫標題（例如 *Profit-maximising monopoly*），畫兩軸：縱軸 *Price, costs and revenue (¥)*，橫軸 *Quantity*（寫上產品和單位）	用鉛筆和尺，圖畫大一點
2	畫需求曲線：從縱軸往右下的直線，標 D = AR	—
3	畫 MR：從和 D 同一點出發，比 D 陡一倍，碰到橫軸的位置在 D 的一半	MR 一定在 D 的下方
4	畫 MC：先往下、再往上的「打勾」形，往上的部分要穿過 MR	—
5	畫 ATC：U 形，MC 從下往上穿過 ATC 的最低點	要表示超額利潤時，ATC 在 Qm 那裡要低於需求曲線
6	找 MR = MC 的交點，往下畫虛線到橫軸，標 Qm	—
7	從 Qm 往上畫虛線，碰到需求曲線 D，再往左畫到縱軸，標 Pm	⚠️ 價格在需求曲線上找，不是在 MR = MC 的高度
8	同一條虛線碰到 ATC 的地方，往左畫到縱軸，標 ATC 的值（例如 AC 或 C）	—
9	塗長方形：高 = Pm 到 ATC，寬 = 0 到 Qm，標 supernormal profit（或加圖例）	長方形的上緣是 Pm，下緣是 Qm 時的 ATC
10	檢查所有標籤：D = AR、MR、MC、ATC、Pm、Qm、ATC 值、supernormal profit；在圖下寫 2–3 句說明	用下面的清單

✅ 交作業前的檢查清單

- ☐ 標題、兩軸名稱（含單位）
- ☐ D = AR 向右下傾斜；MR 在 D 下方、從同一點出發、比 D 陡
- ☐ MC 穿過 MR，並穿過 ATC 的最低點
- ☐ Qm 在 MR = MC 的正下方
- ☐ Pm 在 Qm 正上方的需求曲線上
- ☐ 超額利潤長方形：Pm 和 ATC 之間、0 到 Qm
- ☐ 所有線和點都有標籤；虛線清楚
- ☐ 文字說明有引用圖上的標籤
- ☐ 照作業頁面的要求（資料、格式、AI 使用規定）

壟斷圖最常見的錯誤

1. ❌ 價格畫在 MR = MC 的高度。✅ 從 Qm 往上到需求曲線找 Pm。
2. ❌ MR 畫在 D 的上方或和 D 平行。✅ MR 在 D 下方、從同一點出發、更陡。
3. ❌ 利潤長方形用 MC 當下緣。✅ 下緣是 Qm 時的 ATC。
4. ❌ MC 沒有穿過 ATC 的最低點。✅ MC 從下往上穿過 ATC 的最低點。
5. ❌ 只標「P」「Q」。✅ 標 Pm、Qm，曲線標 D = AR、MR、MC、ATC。
6. ❌ 長方形的寬畫到 D 和 MC 的交點。✅ 寬是 0 到 Qm（MR = MC 的產量）。

圖的英文說明（模板）

> *The monopolist maximises profit by producing the output Qm, where marginal revenue equals marginal cost (MR = MC). It then charges the highest price consumers are willing to pay for that output, Pm, which is found on the demand (AR) curve. Because the price Pm is greater than the average total cost at Qm, the firm earns a supernormal profit, shown by the shaded rectangle (Pm − ATC) × Qm. High barriers to entry prevent other firms from entering, so the monopolist can keep this supernormal profit in the long run.*

Part 5：完全競爭 vs 壟斷

	完全競爭	壟斷
企業數量	非常多	一家
定價	價格接受者	價格制定者
企業面對的需求曲線	水平 (D = AR = MR = P)	向右下傾斜 (D = AR)
MR 和 P	MR = P	MR < P
利潤最大化	MR = MC	MR = MC
在利潤最大的產量，P 和 MC	P = MC	P > MC
進入障礙	沒有	非常高
長期利潤	只有正常利潤	可以保有超額利潤
長期價格	= ATC 的最低點	通常比較高，產量比較少
效率	→ 15	→ 15

常見錯誤（整課）

1. ❌ 利潤最大化 = 總收益最大。✅ 利潤最大在 MR = MC；總收益最大在 MR = 0（壟斷的例子：TR 在 Q = 5 最大，但利潤在 Q = 4 最大）。
2. ❌ 利潤最大化 = 每單位利潤 (P − ATC) 最大。✅ 看的是總利潤，用 MR = MC。
3. ❌ 完全競爭企業的需求曲線向右下傾斜。✅ 個別企業的需求曲線是水平線；向右下傾斜的是整個產業的需求。
4. ❌「完全競爭的企業長期可以一直賺超額利潤」。✅ 新企業進入 → 價格下降 → 長期只有正常利潤。
5. ❌「正常利潤 = 沒賺錢」。✅ 正常利潤 = 經濟利潤為零，老闆賺到的剛好等於次佳選擇。
6. ❌ 壟斷的價格在 MR = MC 的高度。✅ 在 Qm 往上到需求曲線。
7. ❌ 壟斷的 MR = P。✅ 壟斷要降價才能多賣，所以 MR < P。

自我檢查

Q1. Define *marginal revenue* and the *profit maximisation rule*.（用英文）

Q2. 一家完全競爭的企業，市場價格 ¥10。它的總成本如下：

Q	0	1	2	3	4	5	6
TC（¥）	10	16	20	25	32	41	52

用 MR = MC 找出利潤最大的產量，並算出利潤。這是超額利潤、正常利潤還是虧損？

Q3. 一家壟斷企業的需求和成本如下：

Q	0	1	2	3	4	5	6
P（¥）	30	27	24	21	18	15	12
TC（¥）	20	25	31	39	50	65	85

算出 TR、MR、MC，找出利潤最大的產量、價格和利潤。

Q4. 一個完全競爭的產業裡，企業都在虧損。用一步一步的方式解釋長期會發生什麼。

Q5. 同學畫了一張壟斷圖，並寫下：「價格在 MR 和 MC 的交點，是 ¥16；超額利潤是 P 和 MC 之間的長方形；MR 畫在需求曲線上方。」找出所有錯誤並改正。

▼ 👉 點我看答案

A1.

- *Marginal revenue: The change to total revenue that results from additional units of output being sold.*
- *Profit maximisation rule: The principle that firms will maximise their profit if they produce the level of output where marginal cost is equal to marginal revenue.*

A2. MR = P = ¥10。MC = ΔTC：6, 4, 5, 7, 9, 11。

- 第 1–5 單位：MC（6, 4, 5, 7, 9）都 ≤ 10 → 生產；第 6 單位 MC = 11 > 10 → 不生產 → Q = 5。
- 利潤 = TR − TC = 10 × 5 − 41 = 50 − 41 = ¥9（檢查：ATC = 41 ÷ 5 = 8.2；(10 − 8.2) × 5 = 9 ✅）。
- P (10) > ATC (8.2) → 超額利潤。

A3.

Q	1	2	3	4	5	6
TR	27	48	63	72	75	72
MR	27	21	15	9	3	−3
MC	5	6	8	11	15	20
利潤	2	17	24	22	10	−13

- 第 3 單位：MR 15 > MC 8 → 生產；第 4 單位：MR 9 < MC 11 → 停 → Qm = 3。
- 價格從需求讀：Pm = ¥21。
- 利潤 = 63 − 39 = ¥24（檢查：ATC = 39 ÷ 3 = 13；(21 − 13) × 3 = 24 ✅）→ 超額利潤。

A4. 企業虧損（P < ATC）→ 有些企業退出產業 → 產業供給減少（S 左移）→ 市場價格上升 → 留下來的企業虧損變小 → 一直到 P = ATC 的最低點，虧損消失 → 只剩正常利潤，不再有企業退出。

A5.

1. ❌ 價格在 MR = MC 的高度。✅ 從 Qm 往上到需求曲線 (D = AR) 找價格 Pm。
2. ❌ 利潤是 P 和 MC 之間。✅ 是 Pm 和 Qm 時的 ATC 之間、0 到 Qm 的長方形。
3. ❌ MR 在需求曲線上方。✅ MR 在需求曲線下方，從同一點出發、比 D 陡。

這一課的重點

- TR = P × Q；AR = P；MR = ΔTR。利潤 = TR − TC = (P − ATC) × Q。
- 利潤最大化：MR = MC（表格裡：生產到最後一個 MR ≥ MC 的單位）。
- 完全競爭：價格接受者，D = AR = MR = P（水平線）。短期可以有超額利潤或虧損；長期因為自由進出，只有正常利潤（P = ATC 的最低點）。
- 壟斷：價格制定者，D = AR 向右下傾斜，MR < P（MR 在 D 下方、斜率兩倍）。
- 壟斷圖：MR = MC → Qm；往上到 D → Pm；(Pm − ATC) × Qm = 超額利潤。進入障礙讓壟斷長期保有超額利潤。

⬅️ 上一課：13 市場結構總覽 | 下一課 ➡️ 15 效率、壟斷性競爭與寡頭壟斷 | README 學習地圖

15 效率、壟斷性競爭與寡頭壟斷 (Efficiency, Monopolistic Competition and Oligopoly)

> 對應課程：Week 13 – Efficiency, Monopolistic Competition & Oligopoly · Study Area 3 (Decision Making by Firms) → A4 SA3 任務、A5 Topic Activities（Revision Quiz – Efficiency of Perfect Competition and Monopoly；An Introduction to Market Share；Revision Quiz – Game Theory）。對應學習成果 5：*Evaluate perfect competition and monopoly in terms of efficiency*，以及學習成果 4。
>
> 本課資料來源：
>
> - 解釋、例子和圖以標準教科書內容為基礎，參考 OpenStax《Principles of Economics 3e》：8.4 Efficiency in Perfectly Competitive Markets、9.2 How a Profit-Maximizing Monopoly Chooses Output and Price、10.1 Monopolistic Competition、10.2 Oligopoly、11.1 Corporate Mergers（集中度比率）。
> - 標 ✅ 官方定義 的英文定義，一字不改引自 *MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index*（Study Area 1–3，Topic 3、10、21–23）。標 📘 教科書定義 的是標準教科書的用字。
> - 真實數據都附上連結；其他數字是為了練習而設計的（壟斷的數字和 14 一樣）。
>
> 建議時間：150 分鐘（可以分三次：效率／壟斷性競爭／寡頭和賽局）

本課學完，你要會：

- ☐ 用英文寫出 allocative efficiency、productive efficiency、non-price competition、market share、concentration ratio、game theory、collusion、cartel、price fixing 的官方定義
- ☐ 用 P = MC 判斷配置效率、用 ATC 的最低點判斷生產效率
- ☐ 從效率比較完全競爭和壟斷：畫出無謂損失 (deadweight loss)，也說出壟斷可能的好處（規模經濟、動態效率）
- ☐ 說明壟斷性競爭的短期和長期，以及非價格競爭
- ☐ 算出市場佔有率和集中度比率（例如 CR4）
- ☐ 用報酬矩陣一步一步分析囚犯困境

Part 1：效率 (Efficiency)

1. 配置效率 (Allocative efficiency)：P = MC

白話解釋

配置效率 = 資源被用來生產「大家最想要的東西」，而且數量剛剛好。

怎麼判斷？比較兩個數字：

- 價格 P：消費者願意為最後一單位付多少 → 它對消費者的價值
- 邊際成本 MC：生產最後一單位要用掉多少資源 → 它的成本

情況	意思	結果
P > MC	消費者覺得多一單位的價值大於成本	生產太少 → 應該多生產
P < MC	多一單位的成本大於它的價值	生產太多 → 應該少生產
P = MC	剛剛好	✅ 配置效率

生活例子

一間餐廳最後一份炒飯，客人願意付 ¥30，做它只要 ¥18 → 社會還想要更多炒飯，餐廳卻不做 → 資源沒有用在大家最想要的地方。

> ✅ 官方定義 — Allocative efficiency The condition in which scarce resources are allocated towards the production of goods and services that best satisfy consumer needs and wants.

> 💡 和 10 連起來：社會最適數量 MSB = MSC 也是配置效率的想法（那裡把外部成本和收益也算進去）。

2. 生產效率 (Productive efficiency)：ATC 的最低點

白話解釋

生產效率 = 用最少的資源（最低的平均成本）生產。 對一家企業來說，就是在 ATC 曲線的最低點生產。

生活例子

麵包店（12）在每小時 5～6 盤時，每盤的平均成本最低（¥30）。烤 3 盤或 8 盤，每盤都比較貴 → 浪費資源。

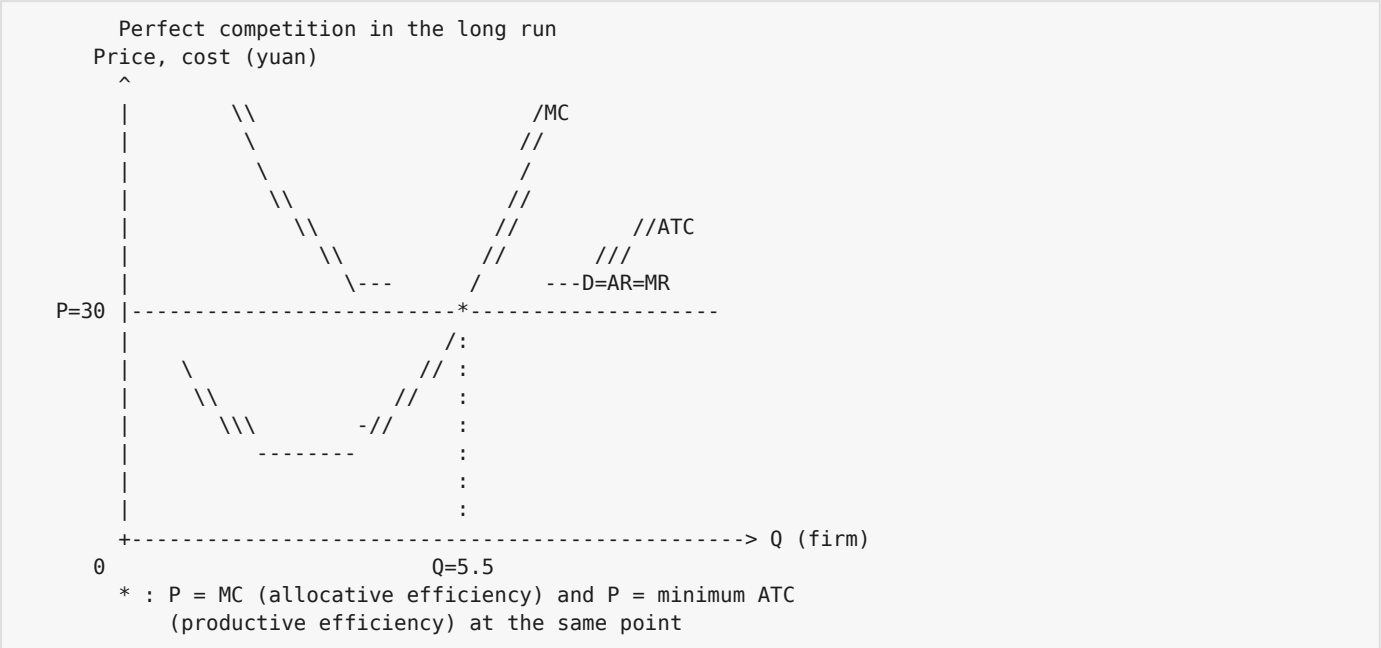
> ✅ 官方定義 — Productive efficiency（Study Area 1） The condition in which a maximum quantity of goods and services can be produced, given a limited amount of input resources.

> 💡 和 05 連起來：在 PPF 曲線上的點有生產效率；對一家企業來說，就是在 ATC 的最低點生產。

---

3. 完全競爭：長期同時有配置效率和生產效率

14 的長期均衡：P = MR = MC = ATC 的最低點。



- P = MC → 配置效率 ✅
- P = ATC 的最低點 → 生產效率 ✅

- 長期只有正常利潤：價格被競爭壓到最低。

---

4. 壟斷：沒有效率——無謂損失 (Deadweight loss)

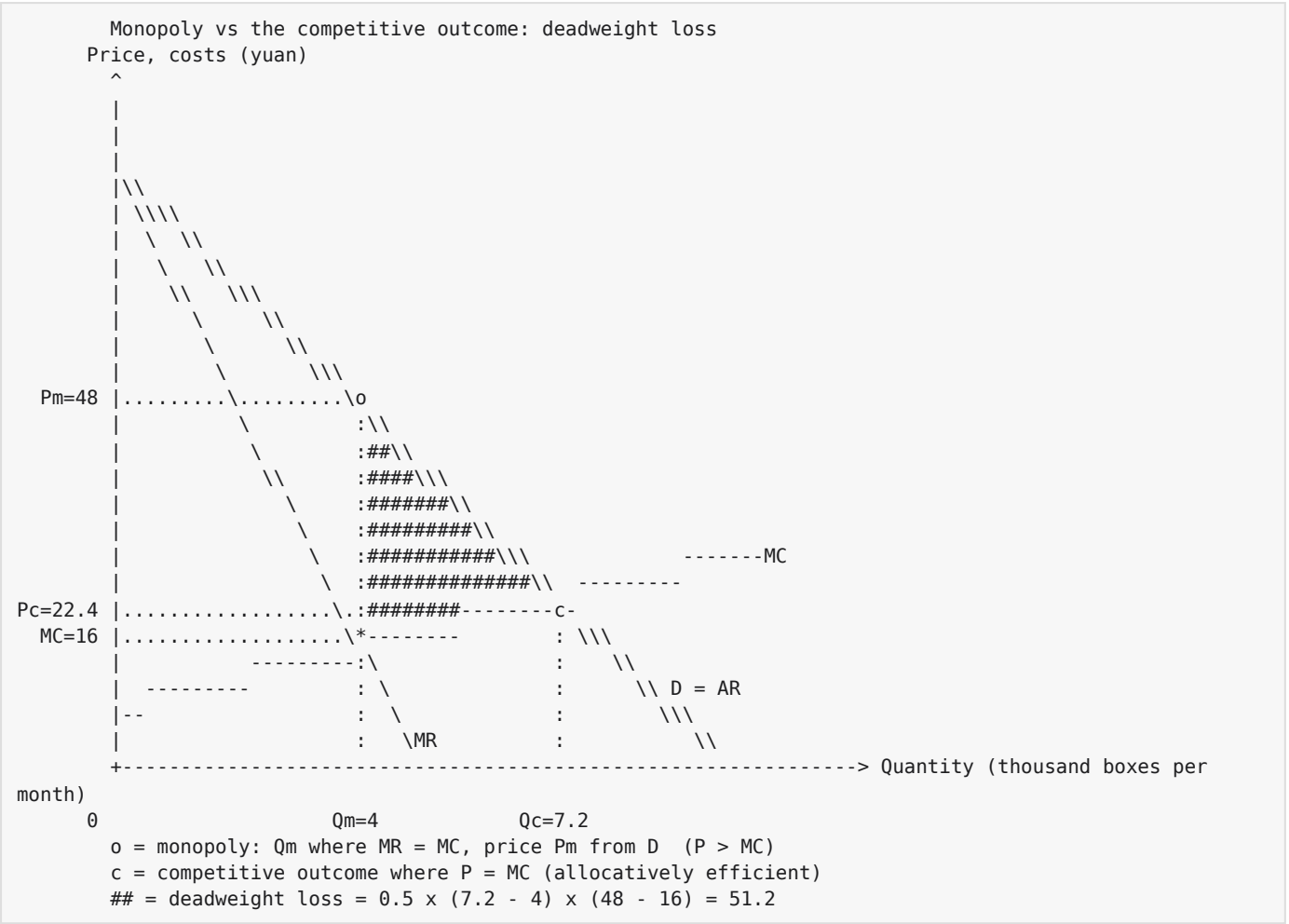
用 14 的藥廠：需求 P = 80 − 8Q，MC = 8 + 2Q。

一步一步的例題

第 1 步：壟斷的結果——MR = MC → Qm = 4 千盒，從需求曲線讀價格 Pm = ¥48。這時 MC = 8 + 2 × 4 = ¥16。 第 2 步：比較 P 和 MC——P (48) > MC (16) → 消費者對最後一盒的評價遠高於成本，社會還想要更多 → 沒有配置效率（生產太少）。 第 3 步：如果是完全競爭（假設成本一樣）——生產到 P = MC：80 − 8Q = 8 + 2Q → 10Q = 72 → Qc = 7.2 千盒，Pc = ¥22.4。 第 4 步：無謂損失——從 Qm 到 Qc 的每一單位，消費者的評價 (D) 都高於成本 (MC)，卻沒有被生產出來。這些損失加起來是一個三角形：

> 無謂損失 = ½ × (7.2 − 4) × (48 − 16) = ½ × 3.2 × 32 = 51.2（千元）

第 5 步：生產效率——Qm = 4 時 ATC = 48 ÷ 4 + 8 + 4 = ¥24，但 ATC 的最低點大約是 ¥21.9（在 Q ≈ 6.9）→ 沒有生產效率。



> 📘 教科書定義 — Deadweight loss：the loss of benefits to society that happens when output is not at the allocatively efficient level (P = MC). On the diagram it is the triangle between the demand curve and the MC curve, from the monopoly quantity to the efficient quantity.

怎麼畫、怎麼標

1. 畫壟斷圖（14 Part 4）：D = AR、MR、MC，標 Qm、Pm。
2. 找 D 和 MC 的交點：這是 P = MC 的有效率產量，標 Qc、Pc（"competitive output"）。
3. 塗三角形：從 Qm 到 Qc，D 在上、MC 在下，標 deadweight loss。
4. 在文字裡寫：*Pm > Pc and Qm < Qc; P > MC, so the monopoly is allocatively inefficient.*

---

5. 壟斷一定比較差嗎？可能的好處

評價題不能只說壟斷不好。壟斷可能有這些好處：

5.1 規模經濟 (Economies of scale)

如果規模經濟很大（自然壟斷，12、13），一家大企業的平均成本可能比很多小企業低很多。這時壟斷的價格甚至可能比很多小企業競爭時的價格還低。例：一個城市只鋪一套自來水管線和電網，比十家公司各鋪一套便宜得多。

5.2 動態效率 (Dynamic efficiency)

> 📘 教科書定義 — Dynamic efficiency：improvements in products and production methods over time (innovation), which lower costs or create better products.

壟斷的超額利潤可以拿來做研究和開發 (R&D)；專利給發明者一段時間的壟斷，就是為了鼓勵創新。例：新藥的研發成本非常高，如果沒有專利保護，別人馬上可以仿製，藥廠就不願意投資研發。完全競爭的企業長期只有正常利潤，比較沒有錢做大型研發。

5.3 但也有反面的論點

- 沒有競爭壓力 → 企業可能變懶，成本變高、服務變差（X 無效率 X-inefficiency）。
- 超額利潤不一定拿去研發，也可能只是給股東。
- 所以政府常常管制壟斷的價格（電、水），或用反壟斷法（中國的市場監管機構是國家市場監督管理總局 SAMR）。

5.4 完全競爭 vs 壟斷：效率一張表

效率	完全競爭（長期）	壟斷
配置效率 (P = MC)	✅ 有	❌ 沒有（P > MC，產量太少，有無謂損失）
生產效率 (ATC 最低點)	✅ 有	❌ 通常沒有
動態效率（創新）	比較弱（只有正常利潤）	可能比較強（超額利潤 + 專利）
規模經濟	企業太小，享受不到	可能很大（自然壟斷）
價格和產量	價格較低、產量較多	價格較高、產量較少
消費者的選擇	產品都一樣	只有一家

> 📝 評價的結論怎麼寫？「要看情況 (it depends on…)」：規模經濟有多大、壟斷有沒有把利潤拿去創新、政府有沒有管制價格。一般來說，靜態來看（配置、生產效率）完全競爭比較好；動態來看，壟斷可能有優勢。

Part 2：壟斷性競爭 (Monopolistic competition)

6. 複習和非價格競爭

> ✅ 官方定義 — Monopolistic competition A market structure that is easy to enter and exit, with many small firms selling similar but differentiated products.

因為產品有差異，每家企業都想讓自己的產品更特別，吸引客人、減少替代品的影響——這就是非價格競爭。

> ✅ 官方定義 — Non-price competition Advertising and marketing strategies used by a firm to differentiate a product from competitors.

非價格競爭的方法	奶茶店的例子
廣告和品牌	社群媒體廣告、找明星代言
新產品、季節限定	夏天推出新的水果茶、冬天推出熱飲
聯名	和動畫、遊戲聯名推出限定杯子
會員和集點	小程序點單、集滿 10 杯送 1 杯
地點和裝潢	開在學校和地鐵站旁邊、店面裝潢適合拍照
服務	點單快、可以調甜度和冰塊

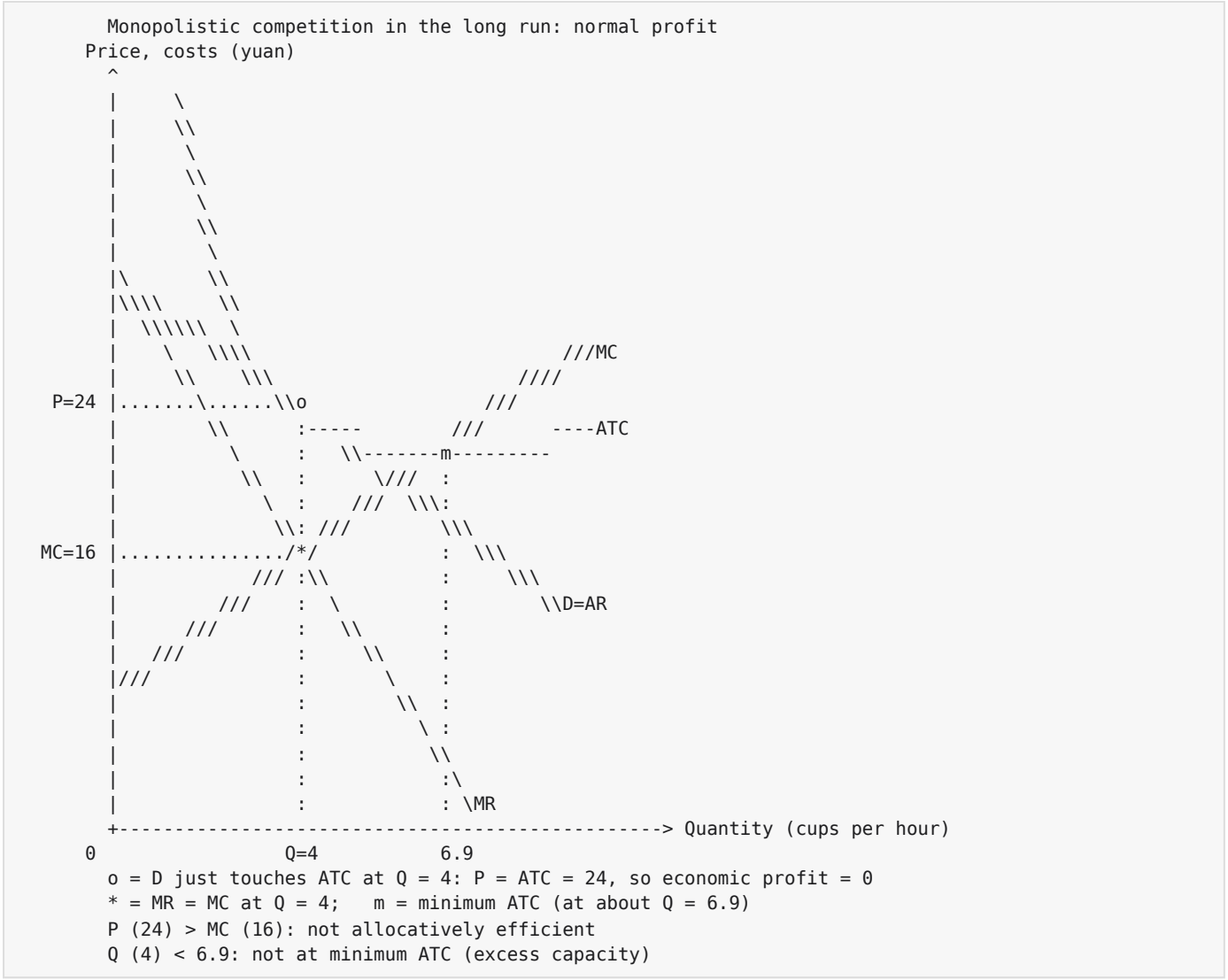
7. 短期和長期

短期：可能有超額利潤

每家企業面對向右下傾斜的需求曲線（有自己的忠實客人），所以和壟斷一樣：在 MR = MC 生產，從需求曲線讀價格。如果 P > ATC，就有超額利潤——圖和 14 的壟斷圖一樣，只是需求曲線比較平（替代品多）。

長期：只剩正常利潤（一步一步）

1. 有超額利潤 → 新店進入（容易進入）。
2. 客人被新店分走 → 每家店的需求減少（需求曲線左移），而且更有彈性（替代品更多）。
3. 一直到需求曲線剛好碰到 ATC 曲線（相切）→ P = ATC → 正常利潤，不再有新店進入。
4. （如果有虧損 → 有店退出 → 剩下的店需求增加 → 回到正常利潤。）



壟斷性競爭有效率嗎？

- P (24) > MC (16) → 沒有配置效率
- 在 Q = 4 生產，不在 ATC 的最低點（Q ≈ 6.9）→ 沒有生產效率，叫做產能過剩 (excess capacity)：每家店都可以多做一點、平均成本更低，但店太多了，每家的客人都不夠多。
- 好處：消費者有很多選擇（不同口味、品牌、地點）——很多人願意為了「多樣性」多付一點錢。

Part 3：寡頭壟斷 (Oligopoly)

8. 複習

> ✅ 官方定義 — Oligopoly A market structure with high barriers to entry, where a few large sellers have the majority of the market share and are mutually interdependent

> ✅ 官方定義 — Mutual interdependence A condition whereby the actions of one firm will have an effect on the other firm/s.

9. 市場佔有率和集中度比率 (Market share and concentration ratio)

白話解釋

- 市場佔有率：一家企業的銷售額佔整個市場銷售額的百分比。
- 集中度比率：把最大的幾家企業的市場佔有率加起來。最常用 CR4（最大 4 家）。比率越高 → 市場越被少數企業集中控制 → 越接近寡頭或壟斷。

> ✅ 官方定義 — Market share The percentage of a market's total sales that a firm has.

> ✅ 官方定義 — Concentration ratio A ratio of the combined market shares of a given number of firms to the whole market size.

> 🔑 市場佔有率 = 企業的銷售量（或銷售額）÷ 市場總銷售量（或總銷售額）× 100% 🔑 CR4 = 最大的 4 家企業的市場佔有率加總

一步一步的例題：2025 年中國智慧型手機市場（IDC 數據）

品牌	2025 年出貨量（百萬部）	市場佔有率
Huawei 華為	46.7	16.4%
Apple 蘋果	46.2	16.2%
vivo	46.1	16.2%
Xiaomi 小米	43.8	15.4%
OPPO	43.4	15.2%
其他 (Others)	58.4	20.5%
全市場	284.6	100%

（來源：IDC 初步數據，見 CIW, 2026-01-22；總出貨量也見 界面新聞 Jiemian。百分比四捨五入，加總約 100%。）

第 1 步：算一家的市場佔有率——華為：46.7 ÷ 284.6 × 100% = 16.4% ✅ 第 2 步：排出最大的 4 家——華為 16.4%、蘋果 16.2%、vivo 16.2%、小米 15.4% 第 3 步：CR4 = 16.4 + 16.2 + 16.2 + 15.4 = 64.2% 第 4 步：解讀——最大的 4 家佔了將近三分之二的市場；再加上 OPPO，前 5 家佔 79.4%。少數大企業佔大部分市場 → 寡頭壟斷的特徵。 （OpenStax 11.1 的例子說，CR4 = 40%（不到市場的一半）「不算特別高」。很多教科書把 CR4 超過大約 50% 看作寡頭壟斷的跡象——請照你老師用的標準。）

10. 勾結、卡特爾、價格操縱 (Collusion, cartels and price fixing)

寡頭企業互相依賴，所以有一個誘惑：不要互相競爭，大家一起把價格定高。

> ✅ 官方定義 — Collusion The act of working together to make decisions rather than acting independently.

> ✅ 官方定義 — Cartel An organisation created by formal agreement with the purpose of maintaining high prices and restricting competition.

> ✅ 官方定義 — Price fixing A practice whereby rival companies make an agreement not to sell products below a certain price.

- 勾結讓企業像一家壟斷企業一樣行動 → 價格高、產量少 → 對消費者不利。
- 所以很多國家的競爭法／反壟斷法禁止價格操縱和卡特爾。
- 國際上最有名的卡特爾例子是石油輸出國家組織 OPEC（由國家組成）。
- 就算不違法，勾結也很不穩定——每家都有偷偷降價的誘惑（下面的賽局理論）。

11. 賽局理論 (Game theory) 和囚犯困境 (Prisoner's dilemma)

> ✅ 官方定義 — Game theory A theoretical framework for understanding how firms make decisions in an oligopoly.

囚犯困境的原始故事

兩個嫌犯被分開審問，不能溝通：

- 兩人都沉默 → 各判 1 年
- 一人認罪、另一人沉默 → 認罪的放走 (0 年)，沉默的判 10 年
- 兩人都認罪 → 各判 5 年

不管對方怎麼做，認罪對自己都比較好（對方沉默：0 年 < 1 年；對方認罪：5 年 < 10 年）→ 兩人都認罪，各判 5 年——比兩人都沉默（各 1 年）還糟。這就是「困境」：每個人都做對自己最好的選擇，結果大家都更差。

一步一步的例題：兩家奶茶連鎖店的定價

A 店和 B 店是某個商圈裡最大的兩家奶茶連鎖店。每家可以選高價或低價。每月利潤（百萬元）如下，每一格前面的數字是 A 的，後面是 B 的：

```
                              Shop B
                    High price            Low price
               +---------------------+---------------------+
   High price  |   A = 10,  B = 10   |   A = 2,   B = 15   |
Shop A         +---------------------+---------------------+
   Low price   |   A = 15,  B = 2    |   A = 5,   B = 5    |
               +---------------------+---------------------+
          (monthly profit in million yuan; A's payoff first)
```

第 1 步：站在 A 的立場，假設 B 選高價（看左邊那一欄）：A 選高價得 10，選低價得 15 → A 選低價。 第 2 步：假設 B 選低價（看右邊那一欄）：A 選高價得 2，選低價得 5 → A 還是選低價。 第 3 步：結論——不管 B 怎麼做，A 選低價都比較好 → 低價是 A 的優勢策略 (dominant strategy)。 第 4 步：B 的情況一樣（矩陣是對稱的）→ B 也選低價。 第 5 步：結果——（低價，低價），兩家各賺 5。這時誰都不想自己一個人改變（改成高價只會從 5 變成 2）→ 這叫納許均衡 (Nash equilibrium)。 第 6 步：困境——如果兩家都選高價，各賺 10，兩家都更好！但這個結果不穩定：只要一家偷偷降價，就能從 10 變成 15。所以就算兩家約好都定高價（勾結），雙方也都有作弊的誘惑——而且約好定價是違法的價格操縱。

> 📘 教科書定義 — Dominant strategy：a strategy that gives a player the best payoff no matter what the other player does. 📘 教科書定義 — Nash equilibrium：an outcome where no player can do better by changing their own strategy alone, given what the other player is doing.

真實世界：2025 年中國外賣平台的補貼大戰

- 2025 年 2 月京東 (JD.com) 正式進入外賣市場，美團 (Meituan)、阿里巴巴旗下的餓了麼 (Ele.me) 等平台開始大打補貼戰；阿里巴巴在 2025 年 7 月宣布 500 億元的補貼計畫。

- 結果三家的利潤都大幅下降：2025 年第二季，京東歸屬股東的淨利潤下降 50.8%，美團核心本地商業的經營利潤下降 75.6%，阿里巴巴中國電商集團的經調整 EBITDA 下降 21%。
- 國家市場監督管理總局 (SAMR) 在 2025 年 7 月 18 日約談這些平台，要求它們公平競爭、停止「惡性補貼」。
- （來源：Caixin Global, 2025-09-10）

用賽局理論來看：每個平台都怕「我不補貼，客人就被對手搶走」，所以補貼像是每家的優勢策略；結果大家都補貼，利潤一起大跌——很像囚犯困境。（這是用課程模型來理解新聞的一種方式；真實的決策還有其他因素，例如搶市場佔有率的長期考量。）

常見錯誤

1. ❌ 配置效率看 P = ATC。✅ 配置效率看 P = MC；生產效率看 ATC 的最低點。
2. ❌「壟斷有超額利潤，所以壟斷有效率」。✅ 利潤高不等於有效率；壟斷 P > MC，有無謂損失。
3. ❌ 無謂損失三角形畫在 MR 和 MC 之間。✅ 在 D 和 MC 之間，從 Qm 到 Qc。
4. ❌ 評價題只寫壟斷的缺點。✅ 也要寫規模經濟和動態效率，最後給判斷。
5. ❌ 壟斷性競爭「長期有超額利潤」。✅ 容易進入 → 長期只有正常利潤（D 和 ATC 相切）。
6. ❌ 集中度比率把所有企業加起來（一定是 100%）。✅ 只加最大的 n 家（CR4 = 最大 4 家）。
7. ❌ 報酬矩陣看錯數字。✅ 先確定哪個數字是誰的；分析 A 時，固定 B 的選擇（看同一欄），比較 A 的數字。
8. ❌「囚犯困境的結果是兩家都選對大家最好的」。✅ 結果是兩家都選對自己最好的優勢策略，但合起來比合作更差。

自我檢查

Q1. Define *allocative efficiency* and *concentration ratio*.（用英文）

Q2. 某城市的咖啡市場，全年總銷售額 ¥2 億。各企業的銷售額：A ¥6,000 萬、B ¥4,400 萬、C ¥3,000 萬、D ¥2,000 萬、E ¥1,600 萬，其他很多小店合計 ¥3,000 萬。 (a) 算出 A 的市場佔有率。(b) 算出 CR4。(c) 這個市場比較像哪一種市場結構？

Q3. 兩家航空公司 X 和 Y 決定要不要大打廣告。每月利潤（百萬元，X 的在前）：

	Y：打廣告	Y：不打廣告
X：打廣告	X = 6，Y = 6	X = 12，Y = 4
X：不打廣告	X = 4，Y = 12	X = 8，Y = 8

(a) X 有沒有優勢策略？(b) 結果是什麼？(c) 為什麼這是囚犯困境？

Q4. 用第 4 節藥廠的數字說明：為什麼壟斷沒有配置效率？無謂損失是多少？

Q5.「壟斷一定比完全競爭差。」寫出兩個反對這句話的理由，和一個支持的理由。

▼ 👉 點我看答案

A1.

- *Allocative efficiency: The condition in which scarce resources are allocated towards the production of goods and services that best satisfy consumer needs and wants.*
- *Concentration ratio: A ratio of the combined market shares of a given number of firms to the whole market size.*

A2. (a) A 的市場佔有率 = 6,000 萬 ÷ 20,000 萬 × 100% = 30% (b) B = 22%、C = 15%、D = 10% → CR4 = 30 + 22 + 15 + 10 = 77% (c) 最大的 4 家佔了 77% → 少數大企業佔大部分 → 寡頭壟斷。

A3. (a) 有：如果 Y 打廣告，X 打廣告得 6 > 不打得 4；如果 Y 不打，X 打廣告得 12 > 不打得 8 → 不管 Y 怎麼做，打廣告對 X 都比較好 → 打廣告是 X 的優勢策略（Y 也一樣）。 (b) 兩家都打廣告，各得 6。 (c) 如果兩家都不打廣告，各得 8，兩家都更好；但各自追求自己的最佳選擇，結果都打廣告、各得 6 → 合起來比合作更差 → 囚犯困境。

A4. 壟斷在 MR = MC 的 Qm = 4 生產，價格 Pm = ¥48，但那時 MC 只有 ¥16 → P > MC：消費者對最後一單位的評價高於生產它的成本，社會其實想要更多 → 生產太少 → 沒有配置效率。有效率的產量在 P = MC 的 Qc = 7.2。無謂損失 = ½ × (7.2 − 4) × (48 − 16) = 51.2（千元）。

A5.（參考）

- 反對：① 規模經濟：自然壟斷的平均成本可能比很多小企業低，價格甚至可能更低。② 動態效率：超額利潤和專利讓企業有錢、有誘因做研發和創新（例如新藥）。
- 支持：壟斷 P > MC 而且通常不在 ATC 最低點 → 沒有配置效率和生產效率，有無謂損失；沒有競爭壓力也可能讓企業變得沒效率。
- 判斷：*It depends on the size of economies of scale, whether profits are used for innovation, and whether the government regulates the monopoly.*

這一課的重點

- 配置效率：P = MC；生產效率：ATC 的最低點。
- 完全競爭（長期）**兩種效率都有；壟斷 P > MC、通常不在 ATC 最低點 → 有**無謂損失（D 和 MC 之間、Qm 到 Qc 的三角形）。
- 壟斷可能的好處：規模經濟、動態效率（R&D、專利）→ 評價要說「it depends on…」。
- 壟斷性競爭：短期可能有超額利潤；長期新企業進入 → D 和 ATC 相切 → 正常利潤；有產能過剩，但給消費者多樣的選擇；靠非價格競爭。
- 市場佔有率 = 企業銷售 ÷ 市場總銷售 × 100%；CR4 = 最大 4 家的佔有率加總。
- 寡頭互相依賴：勾結、卡特爾、價格操縱能提高價格但不穩定、通常違法；賽局理論的囚犯困境：各自的優勢策略讓大家一起變差。

⬅️ 上一課：14 完全競爭與壟斷 ｜ 下一步 ➡️ Week 14 複習：16 小組論文與技能應用任務準備 Part B、練習題與答案_第6-14週 ｜ README 學習地圖

16 小組論文與技能應用任務準備 (Group Essay and SA3 Preparation)

對應課程：

- Week 9 – Group Essay Prep → A3 Group Essay（25%）：2026/11/13（週五）晚上 8:59 前經 Turnitin 提交。Unit Guide 把它列在 Study Area 2: Markets in Action。
- Week 14 – Revision Skills & Application Task SA3 → A4 Skills and Application Task（Study Area 3，25%）：題型是 Multiple Choice Questions 和 Short Answer Questions。

本課資料來源：評量的比重、日期和題型來自 *MUF0061 Unit Guide* 和你的 Moodle 課程頁；寫作要求引自 Unit Guide 的 *Language Outcomes and Skills*；✅ 官方定義引自 *MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index*；寫作、找資料和引用的方法是一般的學術寫作做法（引用格式參考 Monash University Library – APA 7th）；經濟學的解釋以**標準教科書內容**為基礎（OpenStax《Principles of Economics 3e》）。 ⚠️ 這份檔案不知道、也不會猜你們論文的題目或 SA3 的真實題目。下面所有「題目」都是為了練習方法而自己設計的。

建議時間：Part A（論文）60 分鐘，之後和組員一起用；Part B（SA3）45 分鐘，Week 13–14 再讀一次。

🔒 先讀這一段：學術誠信 (Academic integrity)

這一段不能跳過。

1. 這份檔案只教方法 (skills)。它不會幫你寫論文：沒有論點 (thesis)、沒有大綱 (outline)、沒有可以交出去的段落。
2. 每一項評量可以怎麼使用 AI 工具（ChatGPT、DeepSeek、豆包、Claude……），規定寫在 Moodle 上那一項任務自己的頁面裡。動手前先讀，並且一定要照著做：不允許的用法就不能用；要求聲明 (acknowledge) 的就要照規定聲明。
3. 這份學習指南是學習用的參考資料：不要把裡面的句子抄進論文，也不要把它當成資料來源來引用。需要的知識，請回到原始來源（課程 eBook、OpenStax、政府網站、統計資料）去讀，再用自己的話寫，並且註明出處。
4. 論文經 Turnitin 提交，系統會把你們的文字和網路、書籍、期刊、其他學生交過的作業比對。
5. 小組論文是整組一起負責：只要有一部分抄襲，整份論文都會受影響。

Part A：小組論文 (A3 Group Essay)

A0. 你已經確定知道的事

項目	內容（官方）
比重	25%
截止	2026/11/13（週五）晚上 8:59（Moodle）
提交方式	Turnitin
屬於哪個學習領域	Study Area 2: Markets in Action（Unit Guide）
交件前檢查	Moodle 上有 "Checklist for Group Essay before you submit"——交之前逐條檢查

項目	內容（官方）
時間的小差異	Unit Guide 的建議時間是 Week 10/11；你的 Moodle 截止日是 11/13 → 以 Moodle 為準

這份檔案不知道的（請看 Moodle 任務頁面或問老師）：題目、字數、格式、引用格式 (referencing style)、評分標準 (marking criteria)、要不要交組員貢獻說明。任務頁面上的說明永遠最優先。

A1. Unit Guide 對寫作的要求（你的論文就是用這些來看的）

Unit Guide 的 *Writing* 部分寫著（原文）：

寫作學習成果 (Writing outcomes)	白話
1. *Produce short written texts that appropriately respond to assessment tasks*	寫的東西要回答題目問的，不是寫你知道的全部
2. *Demonstrate application of economic concepts through references to examples*	把經濟學概念用在例子上
3. *Support statements with reference to literature and use of academic referencing conventions*	說法要有資料支持，並用正確的學術引用格式

寫作技能 (Writing skills，原文)	白話
Demonstrate ability to define, describe and explain key content ideas including visual data	會定義、描述、解釋，包括解釋圖表
Demonstrate ability to paraphrase information for the purposes of summary and explanation	會改寫 (paraphrase)：用自己的話摘要、解釋
Demonstrate ability to logically structure ideas for effective communication	結構有邏輯
Relate theory to practical examples in order to demonstrate understanding, evaluate and analyse ideas	理論連到實例，並且會分析和評價
Demonstrate grammatical accuracy in order to clearly communicate ideas	文法正確
Reproduce written genre features of appropriate template in order to write task responses	照該文體的格式寫（論文有引言、本文、結論、參考文獻）
Write accurate short answer responses under timed conditions	在限時下寫出準確的簡答（→ Part B 的 SA3）
Use a range of economic and general vocabulary accurately to convey ideas	正確使用經濟學詞彙
Revise, edit and proofread work	修改、編輯、校對

> 💡 這些寫作能力（定義、描述、解釋、改寫、舉例、引用、限時簡答）的通用例子在 `考試技巧.md` 第 8 節；這一課專講論文和 SA3 怎麼用它們。

Unit 的技能成果也包括：*Use a range of sources to acquire economic information*（用多種來源找資料）、*Construct diagrams and tables to represent economic data*（畫圖和做表）、*Develop an awareness of how political, ethical, environmental, global and social factors may influence the outcomes of economic decision making*（考慮政治、倫理、環境、全球、社會因素）。

A2. 一篇經濟學論文的「骨架」（通用結構）

部分	要做的事	常用的開頭句型
引言 (Introduction)	① 一兩句背景；② 定義題目裡的關鍵名詞；③ 用一句話說出你們對題目的回答（論點）；④ 說明文章的順序	*This essay will explain…, analyse… and evaluate…*
本文段落 (Body paragraphs)	每段只講一個重點，用 TEEL 結構（下表）	*Firstly, … / A further reason is…*

部分	要做的事	常用的開頭句型
評價 (Evaluation)	權衡：效果要看什麼條件（it depends on…）、對不同的人有什麼不同影響、短期和長期	*However, the extent to which… depends on…*
結論 (Conclusion)	直接回答題目、總結主要理由、給出判斷；不放新資料	*On balance, … / Overall, …*
參考文獻 (Reference list)	文中引用過的每一個來源	—

TEEL 段落結構

字母	意思	要寫什麼
T	Topic sentence（主題句）	這一段的重點，直接連到題目
E	Explain（解釋）	用經濟學概念一步一步解釋原因和結果
E	Evidence / Example（證據／例子）	數據、真實例子、圖（並在文中引用圖）
L	Link（連回題目）	這一段怎麼回答了題目

下面 A3–A9 是寫論文的七個步驟。

A3. 第 1 步：圍繞題目做計畫——先「拆解題目」

拿到題目，先把它拆成三種字：

種類	問自己	例子
指令詞 (command word)	要我做什麼？	*Explain*、*Analyse*、*Discuss*、*Evaluate*、*To what extent*
主題詞 (topic words)	寫什麼？哪個市場、哪個政策、哪個概念？	某個產品的市場、某個政府政策
限制詞 (limiting words)	範圍在哪？地點、時間、對象、要求	*in China*、*since 2020*、*on consumers*、*using diagrams and real-world examples*

論文常見的指令詞（短答題的指令詞見 `考試技巧.md` 第 5 節）：

指令詞	要你做什麼
Explain	說出原因和結果（因為…所以…）
Analyse	把問題拆成部分，說明它們怎麼互相影響（通常要用圖）
Discuss	從不同角度討論，正反兩面都寫，最後給看法
Evaluate / Assess	判斷好不好、有多有效：優點、限制、條件，最後一定要有判斷
To what extent	判斷「到什麼程度」：不是只答「是／不是」，而是「在…情況下大部分是，但…」

練習：拆解一個「練習用」的題目（不是你們的論文題目）

> *Explain, using a demand and supply diagram, why the price of mooncakes usually rises in the weeks before the Mid-Autumn Festival.*

拆解	答案
指令詞	Explain（要說原因和結果）
主題詞	price of mooncakes（月餅的價格）

拆解	答案
限制詞	in the weeks before the Mid-Autumn Festival（只談中秋節前）、using a demand and supply diagram（一定要畫供需圖）
要用的工具	非價格因素（喜好、節日）→ 需求增加 → 短缺 → 價格機制 → 新均衡（07）

把題目變成「小問題」（研究方向）

- 是什麼？ 題目裡的概念、市場、政策是什麼？（→ 定義）
- 為什麼／怎麼發生？ 背後的經濟學機制？（→ 解釋、畫圖）
- 有多少？ 有什麼數據？（→ 證據）
- 影響誰？ 消費者、生產者、政府、第三方？（→ 分析）
- 效果好不好？要看什麼？（→ 評價）
- 所以呢？ 你們的判斷是什麼？（→ 結論）

A4. 第 2 步：用官方定義定義關鍵名詞

- 老師看的是課程用字。題目裡的 2–4 個關鍵名詞，用 *MUF0061 Definitions and Index* 的定義（關鍵字一個都不能少）。
- 可以直接引用原文（加引號、註明出處，照任務規定的格式），也可以改寫（同樣要註明出處）。
- 不用每個名詞都定義——只定義題目的核心名詞。

弱的 vs 好的定義句（用一個不會是論文題目的概念示範）：

❌ 弱	✅ 好
Market equilibrium is when the market is good and balanced.（太模糊，沒有關鍵字）	*Market equilibrium is a condition whereby the quantity demanded and quantity supplied in a market are equal.*（官方定義，關鍵字齊全）

A5. 第 3 步：一步一步解釋機制

經濟學論文最重要的分數，常常來自因果鏈 (cause-and-effect chain)：不能從原因直接跳到結果。

用月餅的練習題示範：

> 原因：節日前，消費者對月餅的喜好增加 → 需求增加（需求曲線右移 D0 → D1）→ 在原價格 P0 出現短缺 → 價格面臨上升壓力 → 價格上升，供給擴張 → 新均衡：價格較高 (P1)、數量較多 (Q1)

- 每一個箭頭都是一句話，用連接詞串起來：*This leads to⋯*、*As a result⋯*、*Therefore⋯*、*This is because⋯*
- 每一步都用課程的術語（*increase in demand*、*shortage*、*upward pressure on price*、*supply expands*）。

A6. 第 4 步：畫「正確標示」的圖，並在文字中引用它

圖的檢查清單

- ☐ 圖號 + 標題：*Figure 1: The market for ⋯*
- ☐ 兩軸都有名稱和單位（縱軸 *Price (¥)*、橫軸 *Quantity of ⋯*）
- ☐ 每條線都有標籤：D0、D1、S、MPC、MSC、MPB、MSB⋯⋯
- ☐ 新舊均衡：P0、Q0、P1、Q1（虛線連到兩軸）

- ☐ 箭頭表示移動方向
- ☐ 塗色的區域有說明（例如 *shaded area = welfare loss*、*tax revenue*）
- ☐ 資料來源：自己畫的寫 *Source: drawn by the group*；改自別人的圖寫 *Adapted from …*（並列入參考文獻）

範例：一張標示完整的圖（練習題用）

```
        Figure 1: The market for mooncakes before the Mid-Autumn Festival
      Price (yuan per box)
        ^
        |
        |   \
        |    \\\                                //S
        |       \\\                           ///
        |\\        \\\                      ///
        |  \\\        \\\\              ///
        |     \\\         \\\       ///
        |        \\\         \\\////
     P1 |...........\\\......///\\\
        |              \\\///   :  \\\
     P0 |.............///\\\   :     \\\
        |           ///   :  \\\:        \\\
        |        ///      :     \\\\        \\\
        |     ///         :     :   \\\        \\\
        |  ///            :     :      \\\        \\\\D1
        |//               :     :         \\\
        |                 :     :            \\\D0
        |                 :     :
        |                 :     :
        +-----------------------------------------------------------> Quantity of mooncakes (boxes per
week)
      0                  Q0    Q1
        D0 -> D1: increase in demand (rightward shift)
        Source: drawn by the group, based on the demand and supply model.
```

在文字中「引用」圖

圖不能只是放著——文字要帶著讀者看圖，用圖上的標籤：

❌ 弱	✅ 好
The diagram shows the change.	*As shown in Figure 1, the increase in demand shifts the demand curve from D0 to D1. At the original price P0 there is a shortage, so the price rises to P1 and the quantity traded increases from Q0 to Q1.*

Study Area 2 會用到的圖

圖	用來說明	複習
需求或供給移動的圖	價格和數量為什麼改變	07
彈性（富有彈性 vs 缺乏彈性）和總收益的圖	數量反應有多大、收益怎麼變	08
消費稅／補貼的圖	政府介入後的價格、數量、稅收或補貼成本、誰負擔	09
外部性的圖（MPC/MSC/MPB/MSB、福利損失）	市場失靈、資源過度分配或分配不足	10
外部性 + 矯正稅／補貼的圖	政府怎麼把數量移到社會最適	10

A7. 第 5 步：用真實例子和數據

好的證據長什麼樣？

- 具體：有數字、日期、地點、單位（不是「很多人」「價格漲很多」）
- 最新、可信、和題目有關
- 有出處（文中引用 + 參考文獻）

去哪裡找？（範例，請依題目選擇）

種類	例子
官方統計	國家統計局 National Bureau of Statistics of China、Australian Bureau of Statistics、World Bank Open Data
政府和國際組織	各國政府部門網站、WHO 等國際組織
教科書	OpenStax《Principles of Economics 3e》、課程 eBook
新聞	有信譽的新聞媒體（注意日期，並盡量找到原始數據來源）

判斷資料可不可信：CRAAP 五問

	問自己
Currency（新不新）	什麼時候發表的？數據還適用嗎？
Relevance（相不相關）	真的回答你們的題目嗎？
Authority（權威性）	誰寫的？政府、國際組織、大學、專業媒體？
Accuracy（準確性）	有沒有數據來源？其他來源說法一致嗎？
Purpose（目的）	是為了提供資訊，還是為了賣東西或宣傳？

數據句的寫法（模板，方括號裡換成你們自己找到的資料）

> *According to [source] ([year]), [what changed] [rose/fell] by [amount or %] between [time 1] and [time 2]. This is consistent with [economic concept], because …*

- 數據之後一定要解釋它代表什麼、和理論怎麼連起來——不要只把數字丟出來。
- 需要時可以自己算：百分比變化 = (新值 − 舊值) ÷ 舊值 × 100%；有價格和數量的變化時，也可以算 PED（`08`）。

A8. 第 6 步：評價——「It depends on…」

評價 (evaluation) = 不只說「有用」或「沒用」，而是說在什麼條件下有用、對誰有用、有多有用，最後給出判斷。

「要看什麼？」——Study Area 2 常用的評價角度

評價角度	問自己	複習
價格彈性 (PED)	需求富有彈性還是缺乏彈性？數量會變很多還是很少？誰負擔比較多？	`08`、`09`
短期 vs 長期	短期效果和長期效果一樣嗎？	—
利害關係人 (stakeholders)	對消費者、生產者、政府、第三方各有什麼影響？	`09`、`10`
成本和機會成本	政府花的錢本來可以用在哪裡？	`03`
衡量問題	外部成本或收益能量得準嗎？	`10`

評價角度	問自己	複習
意外後果	有沒有黑市、走私、企業搬走？	10
公平 (equity)	對低收入者的影響是不是比較大？	10
其他方案	有沒有效果更好或成本更低的對策？	10 第 10 節
政治、倫理、環境、全球、社會因素	Unit Guide 的技能成果 7	—

評價的句型（模板）

- *However, the extent to which [policy/change] [achieves the goal] depends on [factor].*
- *If demand for [product] is price inelastic, … ; if it is price elastic, …*
- *In the short run, … , whereas in the long run, …*
- *From the perspective of [consumers/producers/the government/third parties], …*
- *This is more likely to be effective if …*

❌ 弱的評價	✅ 好的評價（結構）
There are advantages and disadvantages.（沒有內容、沒有條件、沒有判斷）	指出一個具體條件 → 說明在這個條件下結果會怎樣 → 說明為什麼 → 連回題目

A9. 第 7 步：結論要有判斷

- 直接回答題目（題目問 *To what extent*，就說「到什麼程度」）
- 用一兩句總結最重要的理由
- 給出有條件的判斷：*On balance, … mainly because … , although this depends on …*
- 不要加入新的資料或新的論點

結論模板（方括號換成你們自己的內容）：

> *Overall, [answer to the question], mainly because [main reason 1] and [main reason 2]. However, this depends on [key condition].*

A10. 小組合作 (Working as a group)

Unit Guide 的 *Speaking* 學習成果包括：*Participate effectively in teams during discussions of economic-related content*、*Use discussion skills to actively participate in group discussions*、*Present ideas to peers*、*Demonstrate ability to ask for assistance and clarify meaning*。

分工（建議**每個人都要做研究和寫作**，角色只是多負責一件事）

角色	多負責的事
協調人 (coordinator)	排時間表、開會、追進度、確認大家看過 Moodle 的任務說明
研究員 (researcher)	找資料、做資料紀錄（作者、年份、標題、網址、重點）
圖表負責人 (diagrams & data)	畫圖、檢查標示、確認數據和單位
編輯 (editor)	把各人寫的部分統一成同一個聲音：用詞、時態、格式、段落之間的銜接
引用檢查 (referencing checker)	每一句引用都有出處、參考文獻格式一致、Turnitin 前再檢查一次

合作的好習慣

- 一份共用文件（例如 OneDrive / Word 線上版、騰訊文檔——用老師或學校建議的工具），用「註解」和「追蹤修訂」討論，不要各自存好幾個版本。
- 微信群用來聯絡；每次開會寫簡短紀錄：決定了什麼、誰做、什麼時候交。
- 統一術語：全文用同一個英文詞（例如一直用 *excise tax*，不要一下 *sales tax* 一下 *goods tax*）。
- 大家都要讀完整份論文——不能只讀自己寫的那段。
- 有問題要早說：有組員沒有參與，先在組內討論；還是解決不了，盡早告訴老師。也看看任務是否要求貢獻說明或組員互評。

從今天到截止的計畫（今天是 11/4 週三）

日期	做什麼
11/4（三）– 11/5（四）	全組一起讀任務說明和 AI 使用規定；拆解題目；列出要研究的小問題；分工
11/6（五）– 11/8（日）	各自找資料，邊讀邊用自己的話做筆記並記下出處；畫圖初稿
11/9（一）– 11/10（二）	各自寫負責的部分（TEEL）；圖放進文中並引用
11/11（三）	合併成一份；編輯統一聲音；檢查因果鏈、圖、評價、結論
11/12（四）	全組讀完整份；檢查參考文獻；用 Moodle 的 Checklist for Group Essay 逐條檢查；校對
11/13（五）	提早提交 Turnitin（不要等到晚上 8:59 前的最後幾分鐘），確認提交成功

（Week 9 的課堂時間也可以用來小組討論。）

A11. 引用和避免抄襲 (Referencing and avoiding plagiarism)

什麼算抄襲 (plagiarism)？

❌ 抄襲的行為	說明
直接複製別人的句子，沒加引號、沒註明出處	最常見
拼湊式改寫 (patchwriting)	只換幾個字、句子結構幾乎一樣——就算註明出處也不算好的改寫
翻譯抄襲	把中文文章翻譯成英文放進論文，沒有註明出處——一樣是抄襲
用別人的圖或數據，沒有註明	圖和數據也要引用
違反規定使用 AI 生成的文字	依 Moodle 任務頁面的 AI 規定
和其他組分享或抄用內容	這叫串通 (collusion)

改寫 (paraphrase) 五步驟

1. 讀懂原文（看不懂就不要用）。
2. 合上原文（或切換視窗）。
3. 用自己的詞和句子結構寫出意思。
4. 對照原文：有沒有連續好幾個字一樣？意思有沒有寫錯？
5. 註明出處（改寫也要引用！）

示範（用 Study Area 1 的內容，不是論文題目）：

	句子
原文	*"Economics is the study of how humans make decisions in the face of scarcity."*（OpenStax 3e，1.1 節）

	句子
❌ 拼湊式改寫	*Economics is the study of how people make choices in the face of scarcity.*（只換了兩個字）
✅ 好的改寫	*Economists examine the choices that people make when the resources available to them are limited (Greenlaw et al., 2022).*

文中引用 + 參考文獻（以 APA 7th 為例；**照任務規定的格式**）

- 文中引用 (in-text citation)：*(Greenlaw et al., 2022)*；直接引用時加頁碼或章節。
- 參考文獻 (reference list)：

> Greenlaw, S. A., Shapiro, D., & MacDonald, D. (2022). *Principles of economics* (3rd ed.). OpenStax. https://openstax.org/details/books/principles-economics-3e

- 網頁的基本格式：*Author or Organisation. (Year, Month Day). Title of page. Site Name. URL*
- 詳細規則：Monash University Library – APA 7th。

邊研究邊做「資料紀錄」

作者／機構	年份	標題	網址	讀取日期	重點（**用自己的話**）	用在哪一段

這樣最後寫參考文獻時不用再找一次，也比較不會不小心抄到原文。

Turnitin 的相似度報告

- 報告會標出和其他來源相同的文字。正確加了引號並註明出處的引文被標出來是正常的。
- 要處理的是：沒有註明出處的相同文字、拼湊式改寫。
- 目標是正確地引用和改寫，不是去「騙」相似度分數。

A12. 交件前的最後檢查（再加上 Moodle 的官方清單）

- ☐ 回答了題目問的（指令詞、主題詞、限制詞都照顧到）
- ☐ 關鍵名詞用官方定義定義
- ☐ 每段一個重點，有主題句（TEEL）
- ☐ 機制一步一步解釋，用課程術語
- ☐ 圖標示完整、有圖號和標題，文中有引用
- ☐ 例子和數據具體、有出處
- ☐ 有評價（it depends on…），不是只寫優點
- ☐ 結論有判斷，沒有新資料
- ☐ 參考文獻完整、格式一致，文中每個引用都在參考文獻裡
- ☐ 字數、格式符合任務要求
- ☐ 校對：文法、拼字、術語一致（Unit Guide：*Revise, edit and proofread work*）
- ☐ 遵守 Moodle 任務頁面的 AI 使用規定
- ☐ 全組都讀過最後版本
- ☐ 11/13（五）晚上 8:59 前經 Turnitin 提交，並確認提交成功

Part B：SA3 技能應用任務 (A4 Skills and Application Task, Study Area 3)

B0. 你已經確定知道的事

項目	內容（官方）
比重	25%
時間	Week 14（Unit Guide；Moodle 的 Week 14 是 *Revision Skills & Application Task SA3*）
題型	Multiple Choice Questions + Short Answer Questions（Unit Guide）
範圍	Study Area 3: Decision Making by Firms（Week 10–13）
相關學習成果	4. *Describe the main characteristics of the four types of market structure and analyse the factors that affect the level of competition in each.* 5. *Evaluate perfect competition and monopoly in terms of efficiency.*

不知道的（請看 Moodle 或問老師）：確切日期、時間長度、題數、能不能用計算機。

B1. SA3 技能清單（每做到一項就打勾）

定義 (Define)——用官方定義（全部收在 詞彙表_第**6-14**週**.md**）

- ☐ explicit costs、implicit costs、economic profit、normal profit、revenue（11）
- ☐ short run、long run、fixed resource、variable resource、total product、marginal product、law of diminishing returns、specialisation（11）
- ☐ fixed costs、variable costs、average cost、marginal cost、economies of scale（12）
- ☐ market structure、perfect competition、monopolistic competition、oligopoly、monopoly、homogeneous product、differentiated product、barriers to entry（13）
- ☐ price taker、price maker、marginal revenue、profit maximisation rule（14）
- ☐ allocative efficiency、productive efficiency、non-price competition、market share、concentration ratio、mutual interdependence、game theory、collusion、cartel、price fixing（15）

計算 (Calculate)

- ☐ 會計利潤和經濟利潤（11）
- ☐ 從總產量 (TP) 算邊際產量 (MP) 和平均產量 (AP)，找出邊際報酬開始遞減的那一個工人（11）
- ☐ 成本表：TFC、TVC、TC、AFC、AVC、ATC、MC，補空格（12）
- ☐ TR、AR、MR；用 MR = MC 找利潤最大的產量；算利潤或虧損（14）
- ☐ 市場佔有率和集中度比率（例如 CR4）（15）
- ☐ 讀報酬矩陣，找出每一方的最佳策略和結果（15）

畫圖 (Draw)

- ☐ MC、AVC、ATC：MC 穿過 AVC 和 ATC 的最低點（12）
- ☐ LRAC：規模經濟 → 規模不經濟（12）
- ☐ 完全競爭：產業圖 + 廠商圖（P = MR = AR = D 是水平線）；短期利潤／虧損、長期正常利潤（14）
- ☐ 壟斷圖：D = AR、MR、MC、ATC、利潤最大的 P 和 Q、超額利潤的長方形（14 有一步一步的畫法）
- ☐ 壟斷 vs 完全競爭的無謂損失 (deadweight loss)（15）

解釋和評價 (Explain / Evaluate)

- ☐ 為什麼短期會出現邊際報酬遞減
- ☐ 為什麼 MC 會穿過 ATC 的最低點
- ☐ 規模經濟和規模不經濟的來源
- ☐ 四種市場結構的特徵和進入障礙
- ☐ 為什麼完全競爭廠商長期只有正常利潤
- ☐ 為什麼壟斷能長期保有超額利潤
- ☐ 從配置效率和生產效率比較完全競爭和壟斷，也要說壟斷可能的好處（規模經濟、動態效率）
- ☐ 用賽局理論解釋寡頭為什麼可能勾結、又為什麼勾結不穩定

B2. SA3 公式卡

公式	意思	課
會計利潤 = 總收益 − 外顯成本	accounting profit = TR − explicit costs	11
經濟利潤 = 總收益 − 外顯成本 − 隱含成本	economic profit = TR − explicit − implicit costs	11
MP = ΔTP ÷ Δ變動投入	多一個工人，總產量增加多少	11
AP = TP ÷ 變動投入的數量	平均每個工人的產量	11
TC = TFC + TVC	總成本 = 固定成本 + 變動成本	12
AFC = TFC ÷ Q；AVC = TVC ÷ Q；ATC = TC ÷ Q = AFC + AVC	平均成本	12
MC = ΔTC ÷ ΔQ	多生產一單位，總成本增加多少	12
TR = P × Q；AR = TR ÷ Q = P；MR = ΔTR ÷ ΔQ	收益	14
利潤 = TR − TC = (P − ATC) × Q	利潤（負數就是虧損）	14
利潤最大化：MR = MC	官方：*profit maximisation rule*	14
市場佔有率 = 公司的銷售額 ÷ 市場總銷售額 × 100%	market share	15
CR4 = 最大 4 家公司的市場佔有率加總	四家集中度比率	15

B3. 選擇題 (MCQ)：在時間壓力下怎麼做

1. 圈關鍵字：*NOT*、*EXCEPT*、*short run / long run*、*economic / accounting profit*、*marginal / average / total*。
2. 先自己想答案（或先算出來），再看選項。
3. 刪去法：刪掉明顯錯的，再比較剩下的。
4. 計算題：在草稿上寫公式 → 代數字 → 算 → 對選項；注意單位和「千」「百萬」。
5. 一題卡太久就先跳過，做完再回來。最後檢查有沒有漏答（是否扣分照規定）。

SA3 選擇題常見陷阱

陷阱	正確想法
「正常利潤 = 會計利潤為零」	正常利潤 = 經濟利潤為零（會計利潤是正的）
「公司在利潤『每單位最高』或總收益最大的地方生產」	利潤最大化的產量在 MR = MC
「MC 穿過 ATC 的任何一點」	MC 穿過 AVC 和 ATC 的最低點
「邊際報酬遞減 = 總產量下降」	遞減的是邊際產量 (MP)；總產量還在增加，只是增加得越來越慢
「長期有固定成本」	長期所有資源都是變動的，沒有固定成本
「完全競爭廠商的需求曲線向右下傾斜」	個別廠商是 price taker，需求曲線是水平線 (P = MR = AR)

陷阱	正確想法
「壟斷的 MR 和需求曲線重疊」	壟斷的 MR 在需求曲線的下方
「壟斷可以把價格定在任何高度」	壟斷還是受到需求曲線的限制：價格越高，賣得越少
「集中度比率是所有公司的佔有率加總」	CR*n* 只加最大的 n 家

B4. 簡答題 (Short Answer)：在時間壓力下怎麼寫

1. 看分數分配時間：分數高的題目寫得多、花的時間多。留幾分鐘最後檢查。
2. 看指令詞（`考試技巧.md` 第 5 節）：*Define*、*Explain*、*Calculate*、*Illustrate (draw)*、*Distinguish*、*Evaluate*。
3. 用 D → E → E → L：Define（官方定義）→ Explain（因果鏈）→ Example / diagram / numbers → Link（回答題目）。
4. 計算：公式 → 代數字 → 答案 + 單位。寫出過程，就算答案錯也可能拿到步驟分。
5. 畫圖：先畫圖，再在文字中用圖上的標籤說明（*At Q1, where MR = MC, …*）。
6. 一題一題寫清楚：不知道全部答案時，先寫你確定的部分（例如定義、公式）。

示範：一題自己設計的練習題（不是真題）

> Explain the law of diminishing returns. Use an example in your answer. (3 marks)

參考答案（英文）：

> *The law of diminishing returns is the principle that after some point, as variable resources are added to a production process involving fixed resources, the marginal product will start to decline. For example, a bubble tea shop has a fixed amount of space and only two sealing machines. Adding a second and third worker increases output a lot because workers can specialise, but after the fourth worker the shop becomes crowded and workers wait to use the machines, so each additional worker adds less output than the one before. This happens in the short run, because at least one resource (the shop and machines) is fixed.*

為什麼這樣寫能拿分：官方定義（1）+ 具體例子，有固定資源和變動資源（1）+ 說明原因：短期、固定資源（1）。完整的計算版本在 `11`。

B5. 讀數據和計算的步驟

1. 看表格標題和單位（千？元？每週？）。
2. 找出題目要的那幾欄、那幾列。
3. 寫公式 → 代數字 → 算。
4. 合理性檢查：
   - ATC 一定 = AFC + AVC
   - MC 小於 ATC 時，ATC 在下降；MC 大於 ATC 時，ATC 在上升
   - AFC 一定越來越小
   - 完全競爭廠商：P = MR = AR，每一列都一樣
5. 寫單位；照題目要求四捨五入（通常到小數點後兩位）。

小例題：一家公司生產 2 單位時總成本 ¥100，生產 3 單位時總成本 ¥130，固定成本 ¥50。

- 第 3 單位的 MC = (130 − 100) ÷ (3 − 2) = ¥30
- Q = 3 時：ATC = 130 ÷ 3 = ¥43.33；AFC = 50 ÷ 3 = ¥16.67；AVC = (130 − 50) ÷ 3 = ¥26.67

- 檢查：16.67 + 26.67 = 43.34 ≈ 43.33 ✅（差 0.01 是四捨五入造成的）

B6. SA3 的圖：最容易被扣分的標示

圖	一定要有
短期成本曲線	縱軸 *Costs (¥)*、橫軸 *Quantity*；MC 穿過 AVC 和 ATC 的最低點；ATC 在 AVC 上方，兩條線越來越靠近（差距 = AFC）
LRAC	U 形；左邊標 *economies of scale*、右邊標 *diseconomies of scale*
完全競爭	兩張圖並排：產業（D、S 決定 P）＋廠商（P = MR = AR = D 水平線、MC、ATC）；在 MR = MC 找 Q；利潤或虧損的長方形
壟斷	縱軸 *Price, costs, revenue (¥)*；D = AR、MR（在 D 下方）、MC、ATC；MR = MC 決定 Q，往上到 D 找 P；超額利潤長方形 = (P − ATC) × Q
效率比較	壟斷的 P、Q vs 完全競爭的 P、Q；無謂損失三角形
報酬矩陣	2 × 2 表格；每格寫兩家的報酬，說明哪個數字是誰的

👉 壟斷圖的完整畫法：`14_完全競爭與壟斷.md`（Week 13 Monopoly 畫圖作業也用得到）。

B7. 從現在到 Week 14 的複習計畫

時間	做什麼	檔案
現在 – 11/13	Week 8 外部性；全力完成小組論文	`10`、本檔 Part A
Week 10	經濟利潤、邊際報酬遞減	`11`
Week 11	成本曲線、規模經濟、市場結構	`12`、`13`
11/27（五）晚上 8:55 前	Monopoly 畫圖作業。⚠️ 依日期推算，這個截止日可能比上課教到壟斷（Week 12）還早，所以要提早自學	`14`
Week 12	完全競爭、壟斷	`14`
Week 13	效率、壟斷性競爭、寡頭、賽局理論、市場佔有率	`15`
Week 14	限時練習；背公式卡和定義；把 B1 清單全部打勾	`練習題與答案_第6-14週.md`、`詞彙表_第6-14週.md`

限時練習的方法：從 `練習題與答案_第6-14週.md` 選一組題目，設計時器，不看筆記寫完，再對答案；把錯的題目記在一張「錯題表」，Week 14 前再做一次。

常見錯誤

論文

1. ❌ 寫「你知道的全部」，沒有回答題目。✅ 先拆解題目，每一段都連回題目。
2. ❌ 定義太模糊，或沒有定義。✅ 用官方定義定義 2–4 個關鍵名詞。
3. ❌ 從原因直接跳到結果。✅ 一步一步的因果鏈。
4. ❌ 圖放了卻沒有說明，或標示不完整。✅ 圖號、標題、軸、標籤、P0/P1/Q0/Q1，文中引用。
5. ❌ 例子很模糊（「很多國家」）。✅ 具體：數字、地點、日期、出處。
6. ❌ 評價只有「有好處也有壞處」。✅ 用 it depends on⋯ 說出條件，最後給判斷。
7. ❌ 結論加入新資料。✅ 結論只總結和判斷。
8. ❌ 把中文資料翻譯成英文卻不註明出處。✅ 翻譯也要引用。

9. ❌ 四個人各寫各的，合起來像四篇文章。✅ 有人負責統一聲音和術語，全組讀完整份。
10. ❌ 沒看 Moodle 任務頁面的 AI 規定和檢查清單。✅ 開始前和交件前各看一次。

SA3

1. ❌ 計算只寫答案。✅ 寫公式和過程，加單位。
2. ❌ 混淆會計利潤和經濟利潤、正常利潤。✅ 經濟利潤要減隱含成本；正常利潤 = 經濟利潤為零。
3. ❌ 壟斷圖把價格畫在 MR 上。✅ 在 MR = MC 找 Q，再往上到需求曲線找 P。
4. ❌ 時間都花在第一題。✅ 按分數分配時間。

自我檢查

Q1. 拆解這個練習題：*"Analyse, using a diagram, how a fall in the price of coffee affects the market for tea in Shenzhen."* 指令詞、主題詞、限制詞分別是什麼？要用哪些經濟學工具？

Q2. 下面哪些是抄襲？ (a) 把一篇中文新聞的一段翻譯成英文放進論文，沒有註明出處 (b) 用自己的話改寫 OpenStax 的一段，並寫上 (Greenlaw et al., 2022) (c) 從網站下載一張圖放進論文，沒有寫出處 (d) 引用官方定義，加了引號並註明出處 (e) 把原文的句子換掉兩三個詞，結構不變

Q3. 改寫這句弱的「引用圖」的句子：*"The graph shows the price goes up."*（圖上有 D0、D1、P0、P1、Q0、Q1。）

Q4. SA3 有一題 4 分：*"Using the table, calculate the marginal cost of the 3rd unit and explain why marginal cost eventually rises."* 你要寫出哪些東西？

Q5. 評價時，「it depends on…」是什麼意思？舉出三個 Study Area 2 常用的「要看什麼」。

▼ 👉 點我看答案

A1.

- 指令詞：Analyse（拆解、說明關係，要用圖）
- 主題詞：a fall in the price of coffee（原因）、the market for tea（被影響的市場）
- 限制詞：in Shenzhen、using a diagram
- 工具：咖啡和茶是替代品 (substitute products) → 咖啡變便宜 → 茶的需求減少（D 左移）→ 原價格出現過剩 → 價格下降、供給收縮 → 新均衡價格較低、數量較少（`07`）。

A2. (a)、(c)、(e) 是抄襲。(a) 翻譯也要註明出處；(c) 圖也要註明出處；(e) 是拼湊式改寫。(b)、(d) 是正確的做法。

A3. 參考：*As shown in Figure 1, the increase in demand shifts the demand curve from D0 to D1, creating a shortage at the original price P0. As a result, the price rises from P0 to P1 and the quantity traded increases from Q0 to Q1.*

A4.

1. 公式：MC = ΔTC ÷ ΔQ
2. 從表中讀出 Q = 2 和 Q = 3 的 TC，代入、算出答案，寫單位
3. 解釋：短期至少有一種固定資源；繼續增加變動資源後，邊際報酬遞減（每多一個工人增加的產量變少）→ 每多生產一單位需要更多的投入 → MC 上升
4. 用官方用字（*law of diminishing returns*、*marginal product*、*fixed resources*）

A5.「It depends on…」= 結果要看條件，不同條件下答案不同；好的評價會說出條件，並給出判斷。例如：需求的價格彈性 (PED)、短期還是長期、對不同利害關係人的影響、政府花費的機會成本、外部成本能不能量準、公平性、有沒有意外後果（黑市）。（任選三個）

這一課的重點

- 🔒 先看 Moodle 任務頁面的 AI 規定和檢查清單；這份檔案只教方法，不提供任何可以交出去的內容。
- 論文七步：拆解題目 → 官方定義 → 一步一步解釋 → 標示完整並引用的圖 → 具體的例子和數據 → 用 it depends on… 評價 → 有判斷的結論。
- 段落用 TEEL；圖要有圖號、標題、標籤，並在文字中引用。
- 改寫和翻譯都要引用；用任務規定的引用格式；邊研究邊做資料紀錄。
- 小組：一份共用文件、清楚分工、有人統一聲音、全組讀完整份、提早提交。
- SA3 = 選擇題 + 簡答題，範圍是 Week 10–13：背官方定義和公式卡，練習限時計算、畫圖和 D-E-E-L 簡答。

⬅️ 上一課：15 效率、壟斷性競爭與寡頭壟斷 | 相關：10 外部性與市場失靈、考試技巧.md | 回到 ➡️ README 學習地圖

答題與評量技巧（Week 1–5 基礎）(Assessment Skills)

> 這份是通用的答題技巧，用 Week 1–5 的內容當例子。第 8 節用白話整理了 Unit Guide 的官方寫作能力要求。 小組論文 (Group Essay, A3) 和 SA3 技能應用任務 (A4) 的具體準備方法，請看 16_小組論文與技能應用任務準備.md，這裡不重複。 🔒 學術誠信提醒：每一項評量可以怎麼使用 AI 工具，規定寫在 Moodle 上那一項任務的頁面裡，動手前一定要先看。這些筆記是用來學習的，交出去的作業必須是你（和組員）自己寫的。

---

0. 你的評量是哪幾種？

MUF0061 沒有期末考，總成績由下面幾項組成，總分 50% 以上才通過：

評量	比重	截止時間（Moodle 公布）	題型（Unit Guide）	本文件對應章節
A1 MCQ Quiz（Study Area 1）	10%	2026/9/16	20 題選擇題 (20 Multiple Choice Questions)	第 1 節（每週的 Revision Quiz 也是選擇題）
A2 Skills and Application Task（Study Area 2）	25%	—	選擇題 + 簡答題 (Multiple Choice + Short Answer Questions)：定義、計算、畫圖、解釋	第 1–5、8 節
A3 Group Essay（屬於 Study Area 2：Markets in Action）	25%	2026/11/13（週五）晚上 8:59	小組論文	見 16_；第 8 節的通用寫作能力也適用
A4 Skills and Application Task（Study Area 3）	25%	Week 14（Revision SA3）	選擇題 + 簡答題 (Multiple Choice + Short Answer Questions)：定義、計算、畫圖、解釋	第 1–5、8 節的通用技巧；具體準備見 16_
A5 Topic Activities	15%	持續進行；Week 13 Monopoly 畫圖作業 2026/11/27（週五）晚上 8:55	每週的測驗和活動、畫圖作業 (graph homework)、參與度	第 1、3 節

> 官方 Timeline 是建議時間表 (suggested timeline)，各地的時間可能稍有不同；截止日期以 Moodle 為準（詳見 README 第 1 節）。

---

1. 選擇題 (MCQ / Revision Quizzes)

做題步驟

1. 先圈關鍵字：*opportunity cost*、*ceteris paribus*、*inside / outside the PPF*、*increase in demand* vs *quantity demanded*、*not*、*most likely*。
2. 先自己想答案，再看選項——避免被看起來很像的選項騙。
3. 刪去法：先刪掉明顯錯的，再比較剩下的。
4. 看到表格，先確認它有沒有按順序排（例如度假題的偏好表沒有按名次排）。

Week 1–5 最常見的陷阱

陷阱	正確想法
機會成本選「全部加起來」或「選了的那個」	只有次佳的那一個

陷阱	正確想法
「免費的東西沒有機會成本」	至少有時間的機會成本
「曲線內的點做不到」	曲線內做得到但沒效率；曲線外才做不到
「失業增加 → PPF 向內移」	失業 → 點移到曲線內，曲線不動
「價格下降 → 需求增加」	自己的價格變 → 沿著曲線移動（需求擴張）
「需求增加 → 供給也增加」	需求增加後是供給擴張（沿著供給曲線），不是供給曲線移動
把 P 點生產的數量當成放棄的數量	放棄的 = 最大值 − 現在的值
「大公司 / 政府 = 總體經濟」	一間公司、政府介入一個市場，都是個體

---

2. 寫定義 (Definitions)

方法

- 照 ✅ 官方定義（*MUF0061 Definitions and Index*）的用字背，特別是關鍵字（下表粗體）。定義題最安全的寫法就是官方原文；「改寫」的能力用在解釋和摘要（見第 8 節）。
- 定義後面最好加一個例子，證明你真的懂。
- 模板：*[Term]: [官方定義原文]. For example, …*（例如 *Opportunity cost: The value of the next best alternative is lost when making a decision. For example, …*）
- 所有官方定義的原文都在 `詞彙表.md`（標 ✅ 官方定義）。

Week 1–5 必背定義（關鍵字）

名詞	一定要寫到的關鍵字（來自 ✅ 官方定義）
Economics	how individuals and societies make decisions to maximise the use of scarce resources
Relative scarcity	human needs and wants are forever greater than the resources available to satisfy them
Opportunity cost	the value of the next best alternative is lost when making a decision
Microeconomics	decision making by individuals, households and firms in a specific industry sector or market
Macroeconomics	decision making for the economy as a whole
Model（📘 課本定義，官方表沒有收錄）	a simplified description of the real world, used to understand and predict the relationship between variables
Ceteris paribus	a Latin phrase meaning ‘all other things being equal’
PPF	a curve depicting all maximum output possibilities for two products, given a fixed quantity of available resources
Productive efficiency	a maximum quantity of goods and services can be produced, given a limited amount of input resources
Incentive / Disincentive	a positive benefit that motivates a person to change their behaviour／a negative factor that discourages a particular behaviour
Market	a system in which interaction between buyers and sellers determines the prices and quantities traded of goods and services
Law of demand / Law of supply	an inverse／a direct relationship between the price of a product and the quantity that buyers／sellers are willing and able to buy／sell
Market equilibrium	quantity demanded and quantity supplied in a market are equal
Price mechanism	a system whereby the forces of demand and supply determine the price in a market

---

3. 畫圖 (Diagrams)——所有畫圖作業都適用

✅ 每張圖的檢查清單

- ☐ 標題（例如 *The market for bubble tea*、*PPF for Country X*）
- ☐ 兩條軸都有名稱（需求供給圖：縱軸 Price、橫軸 Quantity；PPF：兩種產品名稱和單位）
- ☐ 每條線都有標籤：D0、D1、S0、S1、PPF1、PPF2
- ☐ 新舊都標：原來的用 0（P0、Q0），新的用 1（P1、Q1）
- ☐ 從均衡點/選定的點畫虛線到兩條軸
- ☐ 用箭頭表示曲線移動或沿線移動的方向
- ☐ 需要時標出 surplus / shortage（標在原價格那一條水平線上）
- ☐ 用尺和鉛筆，畫大一點、清楚一點
- ☐ 圖的旁邊或下面寫簡短說明，並在文字中引用圖上的標籤（例如 *"the price rises from P0 to P1"*）

PPF 圖額外注意

- 一般的 PPF 畫成向外凸（機會成本遞增）；題目說「機會成本固定」才畫直線。
- 兩端要碰到兩條軸（只生產一種產品的點）。
- 標出：曲線上（efficient）、曲線內（inefficient）、曲線外（unattainable）的點。
- 移動題：外移／內移畫兩條曲線；只有一種產品技術進步時，只有那一軸的端點往外。

需求供給圖額外注意

- 需求曲線向右下、供給曲線向右上。
- 增加 = 往右移；減少 = 往左移。
- 只移動題目說的那一條曲線（ceteris paribus）。

> Week 13 的 Monopoly 畫圖作業也照這張清單檢查；壟斷圖本身的畫法在 14_完全競爭與壟斷.md。

---

4. 計算題 (Calculations)

1. 寫出公式：*Opportunity cost of 1 unit of X = quantity of Y given up ÷ quantity of X gained*（放棄的 ÷ 得到的）。
2. 寫出每一步（從表格讀哪兩個數字、相減、相除），就算最後答案錯也可能拿到過程分。
3. 一定寫單位：「4 bus tickets」「1.33 units of Good A」，不是只寫「4」。
4. 檢查：兩個方向的機會成本應該互為倒數（4 和 1/4）。
5. 數字以表格或題目文字為準，不要用尺去量示意圖（課本的圖常常沒有按比例畫）。
6. 過剩/短缺：surplus = QS − QD（價格太高）；shortage = QD − QS（價格太低）。
7. 除不盡時，通常保留到小數點後兩位（例如 5.71），或照題目要求。

---

5. 簡答/解釋題 (Short-answer responses)

先看懂「指令詞」(command words)

指令詞	要你做什麼
Define	寫出精確的定義（用 ✅ 官方定義原文）

指令詞	要你做什麼
Describe	說出它是什麼、有什麼特徵（不用解釋原因）
Explain	說出原因和結果——「因為…所以…」
Illustrate	畫圖（或用例子）表示，並說明圖
Distinguish / Compare	說出兩者的差別（或相同點），兩邊都要寫
Analyse	把一件事拆成步驟/部分，說明它們之間的關係
Evaluate	寫優點和缺點（或支持和反對），最後給判斷/結論
Calculate	算出數字，寫出過程和單位

解釋題的結構：D → E → E → L

1. Define：先定義題目裡的關鍵名詞。
2. Explain：用因果鏈解釋（下面的箭頭寫法）。
3. Example / diagram：給例子、數字或圖。
4. Link：最後一句回扣題目。

因果鏈 (cause-and-effect chain)

需求供給題最好用「一步接一步」的寫法（Moodle 上的 *Cause and Effect Matching Activity* 就是練這個）：

> rise in the price of milk → costs of production rise → supply decreases (S shifts left) → shortage at the original price → upward pressure on price → price rises, demand contracts → higher equilibrium price, smaller equilibrium quantity

好用的英文句型

- *This is because … / As a result, … / This leads to … / Therefore, …*
- *Ceteris paribus, an increase in … will cause …*
- *The opportunity cost of … is the value of …, which is the next best alternative.*
- *This is shown in the diagram by a shift of the demand curve from D0 to D1.*
- *At the original equilibrium price (P0), there is a shortage of … units.*
- *On the one hand, … On the other hand, … Overall, …*（evaluate 題）

---

6. 最常見的失分點（Week 1–5）

1. 定義少了關鍵字（例如機會成本沒寫 *next best*），或用了舊說法（例如寫 *negative incentive*；官方用詞是 disincentive）。
2. 機會成本加總所有選項、或寫成「選了的東西」。
3. 算每單位機會成本時除反了、或沒寫單位。
4. 曲線內／曲線外搞反；說失業會讓 PPF 向內移。
5. 沿著曲線移動和曲線移動分不清；*increase in demand* 和 *expansion of demand* 用錯。
6. 圖沒有標題、軸名、曲線標籤、P0/P1/Q0/Q1。
7. 解釋價格機制只寫結果，沒寫「短缺/過剩 → 價格壓力 → 擴張/收縮」的過程。
8. 一題裡同時改變兩個因素（忘了 ceteris paribus）。
9. Evaluate 題只寫優點，沒有缺點和結論。

10. 舉例含糊（例如用「手機」當 need 的例子）。

---

7. Week 1–5 的觀念在後面會再用到

Week 1–5 的觀念	之後在哪裡用到
機會成本	Week 10 經濟利潤 (economic profit)：計算時會把機會成本也算進成本 → `11_經濟利潤與邊際報酬遞減.md`
需求、供給、均衡、價格機制	Week 6 需求價格彈性、Week 7 消費稅與補貼、Week 8 外部性 → `08_`、`09_`、`10_`
生產效率、資源分配	Week 13 效率（完全競爭 vs 壟斷）→ `15_`
誘因／反誘因	補貼是一種誘因 (incentive)，消費稅是一種反誘因 (disincentive) → `09_`

---

8. 官方的寫作能力要求（Unit Guide：Writing outcomes）

Unit Guide 列出了這門課希望你練好的寫作能力。下面用白話說明每一項，各附一個簡短例子（都用 Week 1–5 的內容）。這些是通用能力：簡答題、畫圖作業的文字說明、小組論文都用得到。Group Essay 和 SA3 的具體準備方法見 `16_小組論文與技能應用任務準備.md`，這裡不重複。

8.1 定義 (Define)

白話：用一句精確的話說出「這個名詞是什麼」。定義題用 ✅ 官方定義原文最安全。

例子：*Market equilibrium: A condition whereby the quantity demanded and quantity supplied in a market are equal.*

8.2 描述 (Describe)——也包括描述圖表 (visual data)

白話：說出「是什麼、看起來怎樣、有什麼特徵」，不用解釋原因。Unit Guide 特別提到要會描述圖表：說出線往哪個方向走、數字從多少變到多少。

例子：*The demand curve slopes downwards from left to right. When the price falls from $12 to $8, the quantity demanded rises from 50 to 110 units.*

8.3 解釋 (Explain)

白話：說出原因和結果——「因為……所以……」，一步接一步，不要跳步（第 5 節的因果鏈）。

例子：*At a price of $8, the quantity demanded (110) exceeds the quantity supplied (50), so there is a shortage. This puts upward pressure on the price. As the price rises, supply expands and demand contracts until the market returns to equilibrium at $10.*

8.4 改寫 (Paraphrase)

白話：用自己的話把一段資訊重新說一次，意思不變，用來摘要或解釋。改寫不是只換幾個同義字，而是用自己的句子重新組織。

- 定義題：照官方原文寫（見 8.1）。
- 解釋或摘要：用改寫，證明你真的懂。如果這個想法來自別人的資料，改寫了還是要註明來源（見 8.6）。

例子：官方定義 *The condition in which human needs and wants are forever greater than the resources available to satisfy them.* → 改寫：*People always want more than the available resources can provide, so not every need and want can be satisfied.*

8.5 舉例 (Use examples)

白話：把理論連到具體的例子，證明你會應用。好的例子是具體的（有地點、產品、時間或數字），而且直接對應你剛說的理論。

例子：*For example, when a cyclone destroyed much of Queensland's banana crop in 2006, the supply of bananas decreased and banana prices rose sharply.*（對應「供給減少 → 價格上升」）

8.6 引用來源 (Reference sources)

白話：用到別人的想法、數據或原文時，要在句子裡註明出處（文內引用 in-text citation），並在最後列出參考資料 (reference list)。照抄原文要加引號；改寫也要註明出處。用哪一種引用格式，照 Moodle 任務頁或老師的規定。

例子（格式示意）：*… and banana prices rose sharply after the cyclone (Author, Year).* 最後的參考資料寫出作者、年份、標題和出處。

🔒 每一項評量可以怎麼使用 AI 工具，也寫在 Moodle 上那一項任務的頁面裡，動手前先看。

8.7 限時寫出準確的簡答 (Write accurate short answers under timed conditions)

白話：Skills and Application Task 的簡答題要在限定的時間內寫完，所以答案要短、準、有結構。

- 先看指令詞（第 5 節）和分數：通常 1 分 ≈ 1 個重點。
- 照 D → E → E → L 的結構寫（第 5 節），不寫和題目無關的東西。
- 按分數分配時間；卡住就先跳過，最後再回來。
- 留 1–2 分鐘檢查：定義的關鍵字、單位、圖的標籤。

例子（3 分題：*Define opportunity cost and give an example.*）：

- （1 分）定義：*Opportunity cost: The value of the next best alternative is lost when making a decision.*
- （1 分）例子：*For example, Mei can either work a shift on Saturday evening or go to the cinema with friends. She chooses to work, and going to the cinema is her next best alternative.*
- （1 分）連回題目：*Therefore, the opportunity cost of working is the enjoyment she would have had at the cinema.*

其他寫作要求（Unit Guide 也有列）

- 有邏輯的結構 (logically structure ideas)：定義 → 解釋 → 例子 → 回扣題目。
- 文法正確 (grammatical accuracy)，用對經濟學詞彙 (use economic and general vocabulary accurately)。
- 照題目要求的格式寫 (reproduce written genre features of the appropriate template)。
- 交出前修改、編輯、校對 (revise, edit and proofread)。

⬅️ 回到 README 學習地圖

詞彙表：Week 1–5（Glossary, Weeks 1–5）

> 中英對照。「課」欄告訴你在哪一課有詳細說明。 ✅ 官方定義 = 英文原文逐字取自官方 *MUF0061 Definitions and Index*（你上傳的 PDF），請照背；後面的「白話」幫你理解。Study Area 1 的 26 個官方名詞全部收在這裡；Study Area 2 收到 Week 5 為止（需求、供給、市場均衡、資源分配）。 📘 = 課程模組或 eBook 裡有英文定義（官方定義表沒有收錄），在對應的課裡找得到。沒有標記的是白話解釋。 Week 6–14 的名詞（彈性、稅與補貼、外部性、成本、市場結構……）請看 `詞彙表_第6-14週.md`。 謝謝你上傳官方的 *Definitions and Index*：下面每一個官方名詞都已經逐條對照過。

Week 1：經濟學入門 (Introduction to Economics)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Economics	經濟學	✅ 官方定義: "The study of how individuals and societies make decisions to maximise the use of scarce resources." 白話：研究個人和社會如何做決定，把稀缺資源用到最好	01
Social science	社會科學	用科學方法研究「人的行為」的學科	01
Relative scarcity	相對稀缺	✅ 官方定義: "The condition in which human needs and wants are forever greater than the resources available to satisfy them." 白話：人的需要和想要永遠大於能滿足它們的資源	01
Basic economic problem	基本經濟問題	就是相對稀缺：資源有限、慾望無限	01
Needs	需要	✅ 官方定義: "Things we must have that are necessary for survival." 白話：生存必需的東西（食物、水、住所）	01
Wants	想要	✅ 官方定義: "Desires for goods and services that are not necessary for survival but that can provide a higher living standard." 白話：不是生存必需，但能提高生活水準的東西（手機、旅行）	01
Product 📘	產品	任何能滿足需要或想要、人們願意付錢的東西；分成商品和服務	01
Goods 📘	商品	摸得到的實體物品（筆電、汽車、麵包）	01
Services 📘	服務	別人幫你做的事（法律諮詢、修腳踏車、美甲）	01
Choice	選擇	因為稀缺，消費者、企業、政府每天都要做選擇	01
Trade-off	取捨	多要一樣東西，就要放棄另一樣	01
Resource allocation	資源分配	✅ 官方定義: "The assignment of scarce resources towards production of goods and services." 白話：決定有限的資源用來生產哪些商品和服務（用在哪裡、怎麼用、給誰）；Week 5 的主題之一	01, 07
What / How / For whom to produce	生產什麼／如何生產／為誰生產	每個社會都要回答的三個基本經濟問題	01
Labour intensive / Capital intensive	勞動密集／資本密集	主要靠人手生產／主要靠機器生產	01
Economic sustainability	經濟永續性	✅ 官方定義: "The ability to use existing resources in the best possible way in order to support existing or optimal levels of production in the long term." 白話：用最好的方式使用現有資源，讓生產在長期都能維持在現有（或最適當）的水準	01
Microeconomics	個體經濟學（微觀經濟學）	✅ 官方定義: "The branch of economics that studies decision making by individuals, households and firms in a specific industry sector or market." 白話：研究個人、家庭、企業在某個市場裡的決策（看「樹」）	01

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Macroeconomics	總體經濟學（宏觀經濟學）	✅ 官方定義: "The branch of Economics that studies decision making for the economy as a whole." 白話：研究整個經濟體的決策和表現（看「森林」）	01
Inflation	通貨膨脹	整體物價水準持續上升（總體經濟問題）	01
Unemployment	失業	想工作、能工作卻找不到工作（總體經濟問題）	01
Resources	資源	✅ 官方定義: "Inputs to the production process, used to produce goods and services." 白話：生產過程的投入，用來生產商品和服務	02
Factors of production	生產要素	四種資源：土地、勞動、資本、企業家精神	02
Inputs / Outputs	投入／產出	放進生產過程的資源／生產出來的商品和服務	01, 02
Land (land resource)	土地	✅ 官方定義: "Natural resources from the earth, used to produce goods and services." 白話：所有天然資源（農地、石油、礦產、魚、陽光、風）	02
Labour (labour resource)	勞動	✅ 官方定義: "A human input to the production process; workers used to produce goods and services." 白話：人在生產中付出的體力和腦力	02
Capital (capital resource)	資本	✅ 官方定義: "A good used to produce other goods and services." 白話：人造的、用來生產其他商品和服務的工具（機器、工廠、道路）	02
Fixed capital	固定資本	機器、廠房、設備、建築物	02
Working capital	營運資本	成品、半成品、零件等存貨	02
Financial capital	金融資本	投入生意的錢（不是生產要素裡的「資本」）	02
Entrepreneurship (enterprise resource) / Enterprise	企業家精神	✅ 官方定義: "The creative ability of individuals to seek profits by combining resources to produce goods and services." 白話：組合資源、追求利潤的創造力（投影片補充：企業家也承擔虧損的風險）	02
Entrepreneur	企業家	出錢、組織資源、承擔風險、追求利潤的人	02
Rent	租金	土地的報酬	02
Wages / Salaries	工資／薪水	勞動的報酬	02
Interest	利息	資本的報酬（借錢給企業買資本設備的回報）	02
Profit / Loss	利潤／虧損	企業家精神的報酬；失敗的企業會虧損	02
Consumer goods	消費財	個人或家庭買來自己使用、享受的最終產品	02, 06
Capital goods	資本財	企業用來生產其他商品和服務的人造實體資產	02, 06
Opportunity cost	機會成本	✅ 官方定義: "The value of the next best alternative is lost when making a decision." 白話：做決定時放棄（失去）的次佳選擇的價值	03
Next best alternative (foregone / sacrificed)	次佳選擇（被放棄的）	沒被選中的選項裡最好的那一個	03
"There is no such thing as a free lunch"	天下沒有白吃的午餐	就算免費，也要付出時間或放棄別的東西	03

Week 1–2：經濟模型 (Economic Models)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Model 📘	模型	簡化的真實世界描述，用來理解和預測變數之間的關係	04
Economic model	經濟模型	可以是文字、表格、圖或方程式	04
Variable	變數	會變動的東西（價格、數量、收入）	04
Assumption	假設	為了簡化模型而先規定成立的條件	04
Ceteris paribus	其他條件不變	✅ 官方定義: "A Latin phrase meaning 'all other things being equal'." 白話：只改變一個變數，其他所有東西保持不變	04

Week 2：PPF 與經濟體制 (PPF & Economic Systems)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Production Possibilities Frontier (PPF)	生產可能性邊界／曲線	✅ 官方定義: "A curve depicting all maximum output possibilities for two products, given a fixed quantity of available resources." 白話：畫出兩種產品最大生產組合的曲線（資源固定）；也是展示相對稀缺、選擇和機會成本的模型	05
Production possibility curve (PPC)	生產可能性曲線	PPF 的另一個名字（課堂投影片用這個）	05
Production transformation curve	生產轉換曲線	PPF 的另一個名字	05
Productive efficiency	生產效率	✅ 官方定義: "The condition in which a maximum quantity of goods and services can be produced, given a limited amount of input resources." 白話：用有限的資源生產出最大數量（PPF 曲線上的每一點都有）	05
Inefficient (point inside the PPF)	沒效率（曲線內的點）	有資源閒置或沒用好	05
Unattainable (point outside the PPF)	達不到（曲線外的點）	用現有資源和技術做不到	05
Movement along the PPF	沿著 PPF 移動	在兩種產品間重新分配資源，多一樣就少一樣	05, 06
Constant opportunity cost	固定機會成本	每多做 1 單位，放棄的數量都一樣 → PPF 是直線	06
Increasing opportunity cost	機會成本遞增	做得越多，每多 1 單位要放棄的越多 → PPF 向外凸	06
Law of increasing opportunity costs	機會成本遞增法則	資源不是做每種產品都一樣好，所以最適合的先移、最不適合的最後移	06
Concave to the origin / Bowed out	對原點凹／向外凸	PPF 往外鼓的形狀	06
Gradient (slope)	斜率	直線 PPF 的斜率大小 = 橫軸產品的機會成本（以縱軸產品計）	06
Outward shift of the PPF	PPF 向外移	資源變多、生產力提高或技術進步 → 經濟成長	06
Inward shift of the PPF	PPF 向內移	資源減少（災害、戰爭、人口減少、資源耗盡）	06
Economic growth	經濟成長	經濟體能生產的東西變多	06

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Productivity	生產力	每單位資源能生產多少產出	06
Short-run / Long-run economic growth	短期／長期經濟成長	用起閒置資源（曲線內→曲線上）／PPF 向外移	06
Allocative efficiency	配置效率	✅ 官方定義: "The condition in which scarce resources are allocated towards the production of goods and services that best satisfy consumer needs and wants." 白話：資源用來生產消費者最想要的組合（Week 5–6 資源分配先學，Week 13 效率再用到）	06, 07
Comparative advantage	比較優勢	生產某樣東西的機會成本比別人低（延伸概念）	06
Economic system (economy)	經濟體制	✅ 官方定義: "A system of organising the production and distribution of a nation's goods, services and incomes." 白話：一個國家怎麼組織生產和分配——也就是由誰、怎麼回答三個基本經濟問題	06b
Traditional economy	傳統經濟	照傳統和習俗決定生產（官方定義表沒有收錄）	06b
Planned economy (command economy)	計劃經濟／指令經濟	✅ 官方定義: "An economic system whereby the government, rather than the free market, determines what should be produced, how it should be produced and how distributed." 白話：政府決定生產什麼、怎麼生產、怎麼分配（價格和工資也由政府定）	06b
Market economy (free-market economy)	市場經濟	✅ 官方定義: "An economic system whereby the interactions of buyers and sellers determine what should be produced, how it should be produced and how distributed." 白話：買賣雙方的互動（需求、供給、價格）決定一切；資源大多私有	06b
Mixed economy	混合經濟	✅ 官方定義: "An economic system with elements of both planned and market-based systems." 白話：市場負責大部分生產，政府處理市場做不好的部分	06b
Private / Public ownership	私有／公有	資源和企業屬於私人／屬於政府	06b
Profit motive	利潤動機	企業為了賺取利潤而生產	06b
Consumer sovereignty	消費者主權	✅ 官方定義: "The idea that consumers, through their demand for products, control what is produced in an economy." 白話：消費者用購買決定經濟要生產什麼	06b, 07

Week 3：誘因與行為經濟學 (Incentives & Behavioural Economics)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Incentive	誘因	✅ 官方定義: "A positive benefit that motivates a person to change their behaviour." 白話：讓人想改變行為的好處（折扣、獎金、加分）	06c
Disincentive	反誘因	✅ 官方定義: "A negative factor that discourages a particular behaviour." 白話：讓人不想做某件事的負面因素（罰款、稅、扣分）。有些教科書叫 *negative incentive*，官方用 *disincentive*	06c
Unintended consequences	意想不到的結果	誘因造成設計者沒想到的行為	06c
Traditional economics viewpoint	傳統經濟學觀點	✅ 官方定義: "A view that economic decision making is rational, and based on accurate information, an analysis of costs and benefits, and self-interest." 白話：人做決定是理性的：用準確的資訊、比較成本和好處、追求自己的利益	06c

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Self-interest	自利	✅ 官方定義: "An individual's personal benefit or advantage, without regard for others' interests." 白話：只考慮自己的好處，不管別人的利益	06c
Rationality (rational decision-making)	理性	使用所有資訊，做出前後一致、對自己最有利的決定（教科書的說法）	06c
Utility	效用	消費帶來的滿足感	06c
Behavioural economics viewpoint	行為經濟學觀點	✅ 官方定義: "A view that economic decision making is influenced by psychological, social, emotional and cultural factors." 白話：人的決定會受心理、社會、情緒和文化影響，不一定完全理性	06c
Behavioural economics	行為經濟學	把心理學加進經濟學，研究真實的人怎麼做決定	06c
Loss aversion	損失規避	失去的痛苦比得到同樣多的快樂更強烈	06c
Mental accounting	心理帳戶	把錢放進不同心理分類，同樣的錢被當成不同價值	06c
Framing	框架效應	同一件事換個說法，選擇就不同	06c
Behavioural nudge	推力	✅ 官方定義: "Any attempt to influence a person's decision making using psychology and behavioural economics theories." 白話：用心理學和行為經濟學的方法「輕推」人做某個選擇，不是強制	06c
Default option	預設選項	人常不改預設值；改預設選項是很常見的推力	06c
Present bias (self-control problem)	偏好眼前（自制力問題）	偏好現在的享受，犧牲將來的好處	06c
Sunk cost / Sunk cost fallacy	沉沒成本／沉沒成本謬誤	已經花掉拿不回來的成本／讓它影響現在的決定	06c
Anchoring	錨定效應	先看到的數字影響判斷	06c
Herd behaviour	從眾	跟著大多數人做	06c

Week 4–5：需求、供給、市場均衡、資源分配 (Demand, Supply, Market Equilibrium & Resource Allocation)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Market	市場	✅ 官方定義: "A system in which interaction between buyers and sellers determines the prices and quantities traded of goods and services." 白話：買賣雙方互動、決定價格和成交數量的制度	07
Demand	需求	✅ 官方定義: "Buyers' willingness and ability to buy a product." 白話：各種價格下，消費者願意而且有能力買的數量（整條線）	07
Quantity demanded	需求量	某一個價格下想買的數量	07
Law of demand	需求定律	✅ 官方定義: "The principle that there is an inverse relationship between the price of a product and the quantity that buyers are willing and able to buy." 白話：其他條件不變，價格↑ → 需求量↓（反向）	07

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Demand schedule	需求表	價格和需求量的表	07
Demand curve	需求曲線	✅ 官方定義: "A curve depicting the relationship between price and quantity demanded of a product." 白話：向右下方傾斜的線	07
Expansion / Contraction of demand	需求擴張／收縮	自己的價格變動 → 沿著需求曲線移動	07
Increase / Decrease in demand	需求增加／減少	非價格因素變動 → 需求曲線右移／左移	07
Non-price determinant of demand	影響需求的非價格因素	✅ 官方定義: "Factors that result in a shift of a demand curve, whereby quantity demanded changes at each different possible price level." 白話：價格以外、會讓需求曲線整條移動的因素（收入、替代品和互補品的價格、喜好、人口、預期）	07
Normal goods / Inferior goods	正常財／劣等財	收入↑需求↑／收入↑需求↓	07
Substitute product (substitutes)	替代品	✅ 官方定義: "A product that can satisfy the same needs and wants of a customer as another similar product." 白話：可以互相取代的產品（咖啡和奶茶）	07
Complementary product (complements)	互補品	✅ 官方定義: "A product that is consumed with, or connected to, another product so that demand for one generates demand for the other." 白話：一起使用的產品（印表機和墨水）	07
Tastes and preferences	喜好	消費者的偏好（受流行、廣告、健康資訊影響）	07
Expectations	預期	對未來價格的看法，會影響現在的買賣	07
Supply	供給	✅ 官方定義: "Sellers' willingness and ability to sell a product." 白話：各種價格下，生產者願意而且有能力賣的數量	07
Quantity supplied	供給量	某一個價格下想賣的數量	07
Law of supply	供給定律	✅ 官方定義: "The principle that there is a direct relationship between the price of a product and the quantity that sellers are willing and able to sell." 白話：其他條件不變，價格↑ → 供給量↑（正向）	07
Supply schedule	供給表	價格和供給量的表	07
Supply curve	供給曲線	✅ 官方定義: "A curve depicting the relationship between price and quantity supplied of a product." 白話：向右上方傾斜的線	07
Expansion / Contraction of supply	供給擴張／收縮	自己的價格變動 → 沿著供給曲線移動	07
Increase / Decrease in supply	供給增加／減少	非價格因素變動 → 供給曲線右移／左移	07
Non-price determinant of supply	影響供給的非價格因素	✅ 官方定義: "Factors that result in a shift of a supply curve, whereby quantity supplied changes at each different possible price level." 白話：價格以外、會讓供給曲線整條移動的因素（生產成本、技術、賣家數量、天氣、稅和補貼）	07
Costs of production	生產成本	工資、原料、租金等；成本↑ → 供給↓	07
Market equilibrium	市場均衡	✅ 官方定義: "A condition whereby the quantity demanded and quantity supplied in a market are equal." 白話：需求量等於供給量的狀態	07
Equilibrium price 🟦	均衡價格	市場均衡時的價格	07

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Equilibrium quantity	均衡數量	市場均衡時的成交數量	07
Disequilibrium	失衡	需求量不等於供給量（有短缺或過剩）	07
Surplus	過剩	✅ 官方定義: "A condition in which the quantity supplied exceeds the quantity demanded in a market." 白話：價格太高，供給量 > 需求量；差額 = QS − QD	07
Shortage	短缺	✅ 官方定義: "A condition in which the quantity demanded exceeds the quantity supplied in a market." 白話：價格太低，需求量 > 供給量；差額 = QD − QS	07
Upward / Downward pressure on price	價格上升／下降壓力	短缺推高價格；過剩壓低價格	07
Price mechanism	價格機制	✅ 官方定義: "A system whereby the forces of demand and supply determine the price in a market." 白話：靠需求和供給的力量決定市場價格的制度	06b, 07
Signalling / Incentive / Rationing function of price	價格的信號／誘因／配給功能	價格告訴大家哪裡缺、鼓勵生產、分配稀少的商品	07
Derived demand	引申需求（衍生需求）	✅ 官方定義: "A type of demand whereby the demand for a resource is dependent on the demand for the products for which that resources can produce." 白話：對資源的需求來自對產品的需求（電動車賣得好 → 電池工程師的需求增加）	07
Market failure	市場失靈	✅ 官方定義: "A situation in which a market fails to operate efficiently, resulting in a misallocation of resources." 白話：市場沒有效率地運作，資源分配錯了（Week 8 學）	06b, 07

⬅️ 回到 README 學習地圖

詞彙表：Week 6–14（Glossary, Weeks 6–14）

> 中英對照。「課」欄告訴你在哪一課有詳細說明。 ✅ 官方定義 = 英文原文逐字取自官方 *MUF0061 Introduction to Microeconomics Definitions and Index*，請照背；後面的「白話」幫你理解。Study Area 3 的 39 個官方名詞全部收在這裡；Study Area 2 從 Week 6 開始的名詞（彈性、稅與補貼、外部性、公共財）也都收在這裡。 📘 = 標準教科書的定義（官方定義表沒有收錄），在對應的課裡找得到。沒有標記的是白話解釋。 解釋和例子以標準教科書內容為基礎（OpenStax《Principles of Economics 3e》）。 Week 1–5 的名詞請看 詞彙表.md。

Week 6：需求價格彈性 (Price Elasticity of Demand)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Price elasticity of demand (PED)	需求價格彈性	✅ 官方定義: "The ratio of the percentage change in the quantity demanded of a product to the percentage change in its price." 白話：價格變動時，需求量有多敏感；PED = %ΔQd ÷ %ΔP（量在上、價在下）	08
Percentage change	百分比變化	(新 − 舊) ÷ 舊 × 100%	08
Price elastic (relatively elastic) demand	富有彈性的需求	PED 的絕對值 > 1：需求量變化的百分比大於價格變化的百分比	08
Price inelastic (relatively inelastic) demand	缺乏彈性的需求	PED 的絕對值 < 1：需求量變化的百分比小於價格變化的百分比	08
Unit elastic (unitary elastic) demand	單位彈性的需求	PED 的絕對值 = 1：兩個百分比一樣大；價格改變時總收益不變	08
Perfectly elastic demand	完全有彈性的需求	PED = ∞；水平的需求曲線（價格一提高，需求量就變 0）	08, 14
Perfectly inelastic demand	完全缺乏彈性的需求	PED = 0；垂直的需求曲線（價格怎麼變，需求量都不變）	08
Absolute value	絕對值	去掉負號的大小；PED 通常是負數，判斷彈性時看絕對值	08
Midpoint method 📘	中點法	用兩個值的平均當分母算百分比變化，漲價和降價的答案一樣（補充）	08
Determinants of PED	決定 PED 的因素	替代品的多寡、必需品或奢侈品、佔收入的比例、時間長短、會不會上癮、產品範圍的寬窄	08
Close substitutes	相近的替代品	替代品越多，需求越有彈性	08
Necessity / Luxury	必需品／奢侈品	必需品缺乏彈性；奢侈品比較有彈性	08
Proportion of income	佔收入的比例	佔收入的比例越大，需求越有彈性	08
Time period	時間長短	時間越長，越能找到替代方法，需求越有彈性	08
Total revenue (TR) 📘	總收益	TR = P × Q	08, 11, 14
Total expenditure / Total outlay	總支出	從消費者那一邊看的 P × Q	08
Total revenue test	總收益測試	降價後 TR ↑ → 富有彈性；TR ↓ → 缺乏彈性；TR 不變 → 單位彈性	08
Slope vs elasticity	斜率和彈性	不是同一件事：同一條直線需求曲線，上半段富有彈性、中點單位彈性、下半段缺乏彈性	08

Week 7：消費稅與補貼 (Excise Taxes and Subsidies)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Government intervention	政府介入	✅ 官方定義: "Any action taken by the government to influence the market and other economic outcomes." 白話：政府用稅、補貼、法規等改變市場的結果	09, 10
Excise tax	消費稅	✅ 官方定義: "A compulsory financial contribution to the government, levied on sellers of a particular product." 白話：對某一種產品、由賣方繳的稅 → 供給曲線**往上（左）**移，距離 = 每單位的稅	09
Specific tax (per-unit tax)	從量稅	每單位課固定金額（例如每支香菸 ¥0.005）→ 供給曲線平行上移	09
Ad valorem tax	從價稅	課價格的百分比（例如批發價的 11%）	09
Tax revenue	稅收	每單位的稅 × 課稅後的數量 (Q1)；圖上的長方形	09
Tax incidence (tax burden) 📘	稅的負擔（租稅歸宿）	稅由消費者和生產者各負擔多少；比較缺乏彈性的一方負擔比較多	09
Consumer burden / Producer burden	消費者負擔／生產者負擔	消費者：(P1 − P0) × Q1；生產者：(P0 − 賣方拿到的價格) × Q1	09
Price received by producers	生產者拿到的價格	課稅時 = P1 − 稅；補貼時 = P1 + 補貼	09
Subsidy	補貼	✅ 官方定義: "A payment provided by the government to a person or a firm, in order to encourage a particular behaviour." 白話：政府付錢鼓勵某種行為 → 供給曲線**往下（右）**移，價格↓、數量↑	09, 10
Cost of a subsidy	補貼的成本	每單位補貼 × 補貼後的數量 (Q1)；政府的支出	09
Incentive	誘因	✅ 官方定義: "A positive benefit that motivates a person to change their behaviour." 白話：補貼是一種誘因	09, 10
Disincentive	負誘因	✅ 官方定義: "A negative factor that discourages a particular behaviour." 白話：稅是一種負誘因	09, 10
Public transport affordability	公共交通負擔得起	用補貼讓票價變低，讓大家坐得起（例：昆士蘭的 50 澳分車資）	09

Week 8：外部性、市場失靈與公共財 (Externalities, Market Failure and Public Goods)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Market failure	市場失靈	✅ 官方定義: "A situation in which a market fails to operate efficiently, resulting in a misallocation of resources." 白話：市場照樣交易，但數量太多或太少，資源用錯地方	10
Misallocation of resources	資源分配不當	分給某個產品的資源太多或太少	10
Externality / Spillover 📘	外部性／外溢效果	OpenStax："a market exchange that affects a third party who is outside or 'external' to the exchange"	10
Third party	第三方	不是買方、也不是賣方的人	10
Negative externalities	負外部性	✅ 官方定義: "Negative effects that are experienced by third parties as a result of the production and/or consumption of a product." 白話：第三方受害（污染、二手菸、噪音）	10

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Positive externalities	正外部性	✅ 官方定義: "Positive effects that are experienced by third parties as a result of the production and/or consumption of a product." 白話：第三方受益（疫苗、教育、蜜蜂授粉）	10
Production externality / Consumption externality	生產外部性／消費外部性	影響在生產時出現 → 動成本線 (MSC)；在使用時出現 → 動收益線 (MSB)	10
Private cost / External cost	私人成本／外部成本	自己付的成本／第三方承受的成本	10
Social cost 📘	社會成本	私人成本 + 外部成本	10
Private benefit / External benefit 📘	私人收益／外部收益	買的人自己得到的好處／第三方得到的好處	10
Social benefit 📘	社會收益	OpenStax："the sum of private benefits and external benefits"	10
Marginal private cost (MPC)	邊際私人成本	多生產 1 單位，生產者自己付的成本；供給曲線 S = MPC	10
Marginal social cost (MSC)	邊際社會成本	負的生產外部性：MSC = MPC + 外部成本（MSC 在 MPC 上方）；正的生產外部性：MSC = MPC − 外部收益（MSC 在 MPC 下方）	10
Marginal private benefit (MPB)	邊際私人收益	多買 1 單位，買方自己得到的好處；需求曲線 D = MPB	10
Marginal social benefit (MSB)	邊際社會收益	正的消費外部性：MSB = MPB + 外部收益（MSB 在 MPB 上方）；負的消費外部性：MSB = MPB − 外部成本（MSB 在 MPB 下方）	10
Marginal external cost / benefit	邊際外部成本／收益	多 1 單位時第三方承受的成本或得到的好處；圖上是兩條線的垂直距離	10
Market quantity (Qm)	市場數量	市場自己決定的數量：MPB = MPC	10
Socially optimal quantity (Q*)	社會最適數量	對社會最好的數量：MSB = MSC	10
Over-allocation of resources	資源過度分配	Qm > Q*：生產或消費太多（負外部性）	10
Under-allocation of resources	資源分配不足	Qm < Q*：生產或消費太少（正外部性）	10
Welfare loss (deadweight loss)	福利損失（無謂損失）	外部性：Q* 和 Qm 之間、MSB 和 MSC 之間的三角形；尖端指向 Q*	10, 15
Allocative efficiency	配置效率	✅ 官方定義: "The condition in which scarce resources are allocated towards the production of goods and services that best satisfy consumer needs and wants." 白話：資源用在大家最想要的東西上，數量剛好（企業：P = MC；外部性：MSB = MSC）	10, 15
Herd immunity (population immunity)	群體免疫	WHO：疫苗或之前的感染讓群體有免疫力時產生的間接保護；麻疹約要 95%、小兒麻痺約 80% 的人接種	10
Free rider	搭便車者	✅ 官方定義: "A person who obtains benefits from a good or service without paying for it." 白話：不付錢卻享受好處的人（例：靠別人的群體免疫，自己不打疫苗）	10
Internalise an externality	把外部性內部化	讓買方或賣方負擔（或得到）他們原本沒算進去的外部成本（或收益）	10
Corrective tax (Pigouvian tax)	矯正稅（庇古稅）	每單位的稅 = 外部成本 → 數量降到 Q*	10
Pollution charge 📘	污染費（污染稅）	OpenStax："a tax imposed on the quantity of pollution that a firm emits"	10

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Polluter pays principle	污染者付費原則	誰造成污染，誰負擔成本	10
Command-and-control regulation 📘	法規管制	OpenStax："laws that specify allowable quantities of pollution"；也包括禁止、標準、罰款	10
Tradable (marketable) permits / Cap-and-trade	可交易許可證／總量管制與交易	政府定污染總量、發許可證，企業可以買賣；由減污成本最低的企業來減	10
Education and advertising campaigns	教育和宣傳	改變資訊和喜好，讓 MPB 更接近 MSB	10
Behavioural nudge	行為推力	✅ 官方定義: "Any attempt to influence a person's decision making using psychology and behavioural economics theories." 白話：用心理學「推」大家做比較好的選擇（菸盒警告、接種提醒）	10
Government failure	政府失靈	政府介入的成本比好處還大，反而讓情況更糟	10
Regressive tax	累退稅	低收入者付的稅佔收入的比例比較高（例：菸稅）	10
Public goods	公共財	✅ 官方定義: "A good or service that one person can consume without reducing its availability for others, and from which no person can be excluded." 白話：路燈、國防、燈塔	10
Non-excludability	非排他性	✅ 官方定義: "A characteristic of a public good meaning that it is impossible to prevent those who don't pay from consuming the benefits of the good." 白話：沒辦法不讓不付錢的人用	10
Non-rivalry	非敵對性	✅ 官方定義: "A characteristic of a public good meaning the use or consumption of the good does not limit the use or consumption of that good by others." 白話：你用了不會讓別人少用	10
Private good	私人財	排他而且敵對（奶茶、手機）	10
Asymmetric information	資訊不對稱	一方知道得比另一方多（補充：市場失靈的另一個原因）	10
Market power	市場力量	企業能影響價格的能力（例如壟斷）	10, 14

Week 9：小組論文與評量用語 (Essay and Assessment Terms)

English	中文	白話解釋	課
Command word	指令詞	題目要你做什麼：Explain、Analyse、Discuss、Evaluate、To what extent	16
Topic words / Limiting words	主題詞／限制詞	寫什麼／範圍在哪裡（地點、時間、對象、要畫圖等要求）	16
Line of argument (thesis)	論點	你們對題目的回答（要自己寫）	16
TEEL paragraph	TEEL 段落	Topic sentence、Explain、Evidence/Example、Link	16
Cause-and-effect chain	因果鏈	一步接一步的解釋，不跳步	16
Evaluation	評價	說出優點、限制、條件（it depends on…），最後給判斷	16
Stakeholders	利害關係人	受影響的人：消費者、生產者、政府、第三方	16

English	中文	白話解釋	課
Judgement	判斷	結論中對題目的明確回答	16
Paraphrase	改寫	用自己的詞和句子結構重寫意思，並註明出處	16
Patchwriting	拼湊式改寫	只換幾個字、結構不變——不算好的改寫	16
Plagiarism	抄襲	用別人的文字、想法、圖、數據卻不註明出處（翻譯也算）	16
In-text citation / Reference list	文中引用／參考文獻	句子裡的 (Author, Year)／文末列出全部來源	16
Academic integrity	學術誠信	誠實完成作業、照規定使用 AI、正確引用	16
Similarity report (Turnitin)	相似度報告	標出和其他來源相同的文字	16
CRAAP test	CRAAP 五問	判斷資料可不可信：Currency、Relevance、Authority、Accuracy、Purpose	16

Week 10：經濟利潤與邊際報酬遞減 (Economic Profit and the Law of Diminishing Returns)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Revenue	收益	✅ 官方定義: "Income earned by a firm through selling its product." 白話：企業賣東西收到的錢；TR = P × Q	11, 14
Explicit costs	外顯成本	✅ 官方定義: "An expense of a firm that has a clearly defined monetary amount and must be paid for." 白話：真的付出去的錢（房租、原料、薪水）	11
Implicit costs	隱含成本	✅ 官方定義: "An opportunity cost that arises when a firm uses its resources for one particular purpose rather than an alternative purpose." 白話：沒付錢但放棄了的東西（老闆放棄的薪水、沒租出去的店面、沒賺到的利息）	11
Opportunity cost	機會成本	✅ 官方定義: "The value of the next best alternative is lost when making a decision." 白話：放棄的次佳選擇的價值；隱含成本就是一種機會成本	03, 11
Accounting profit 📘	會計利潤	總收益 − 外顯成本	11
Economic profit	經濟利潤	✅ 官方定義: "Total revenue of a firm minus total explicit and implicit costs of the firm." 白話：TR − 外顯成本 − 隱含成本	11
Normal profit	正常利潤	✅ 官方定義: "The condition occurring when economic profit is zero." 白話：賺的剛好等於次佳選擇（會計利潤是正的）	11, 14
Supernormal (abnormal) profit	超額利潤	經濟利潤 > 0：比次佳選擇賺得更多	11, 14
Economic loss	經濟虧損	經濟利潤 < 0（會計上可能還在賺錢）	11
Fixed resource	固定資源	✅ 官方定義: "A resource for which the quantity or size cannot vary in the short run." 白話：短期換不了的資源（店面、機器）	11
Variable resource	變動資源	✅ 官方定義: "A resource for which the quantity can vary in the time period under consideration." 白話：可以隨時增減的資源（員工工時、原料）	11

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Short run	短期	✅ 官方定義: "A period of time during which there is at least one fixed resource." 白話：至少有一種資源是固定的期間（不是固定的天數）	11
Long run	長期	✅ 官方定義: "A period of time long enough for all resources of a firm to be variable." 白話：所有資源都可以改變（換大店、開分店、離開）	11, 12
Total product (TP)	總產量	✅ 官方定義: "The total quantity of products produced by a firm." 白話：一共生產多少	11
Marginal product (MP)	邊際產量	✅ 官方定義: "The change to total output that results from additional variable inputs." 白話：多一個工人，總產量增加多少；MP = ΔTP	11
Average product (AP) 📘	平均產量	TP ÷ 工人數；MP 從上往下穿過 AP 的最高點	11
Law of diminishing returns	邊際報酬遞減法則	✅ 官方定義: "The principle that after some point, as variable resources are added to a production process involving fixed resources, the marginal product will start to decline." 白話：短期內一直加工人，過了某一點，每多一個人多做的越來越少（固定資源不夠分）	11
Specialisation	專業分工	✅ 官方定義: "The process of concentrating on and becoming expert in a particular subject or skill." 白話：每個人專做一件事；是 MP 一開始上升的原因	11
Negative marginal product	負的邊際產量	多一個人，總產量反而下降（太擠、互相妨礙）	11

Week 11：成本與規模經濟 (Costs and Economies of Scale)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Fixed costs	固定成本	✅ 官方定義: "The cost of using fixed resources, for which the firm must pay for even if output is zero." 白話：不生產也要付（店租、保險）；TFC	12
Variable costs	變動成本	✅ 官方定義: "Production costs that vary with the level of output produced." 白話：跟著產量增減（原料、計時工資）；TVC	12
Total cost (TC)	總成本	TC = TFC + TVC；Q = 0 時 TC = TFC	12
Average cost (average total cost, ATC)	平均成本（平均總成本）	✅ 官方定義: "Total costs divided by the quantity of output produced." 白話：ATC = TC ÷ Q = AFC + AVC；U 形	12
Average fixed cost (AFC)	平均固定成本	TFC ÷ Q；產量越大越小，一直下降	12
Average variable cost (AVC)	平均變動成本	TVC ÷ Q；U 形	12
Marginal cost (MC)	邊際成本	✅ 官方定義: "The change to total costs that result from additional units of output being produced." 白話：多生產 1 單位，總成本增加多少；MC = ΔTC ÷ ΔQ；從下往上穿過 AVC 和 ATC 的最低點	12
Long-run average cost (LRAC) 📘	長期平均成本	所有資源都能調整時，每個產量的最低平均成本；通常是 U 形	12
Economies of scale	規模經濟	✅ 官方定義: "A situation in which long-run average costs decline as a firm increases output." 白話：越大越便宜（LRAC 下降的那一段）	12
Diseconomies of scale 📘	規模不經濟	企業太大，LRAC 上升（管理、溝通、士氣、官僚問題）	12
Constant returns to scale	規模報酬固定	擴大規模，LRAC 不變（LRAC 平的那一段）	12

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Minimum efficient scale (MES)	最小效率規模	LRAC 開始達到最低的那個產量（補充）	12
Technical economies	技術上的規模經濟	大企業能用更大、更有效率的機器和生產線	12
Specialisation (managerial) economies	分工（管理）上的規模經濟	人多了可以專業分工、請專業經理	12
Purchasing (bulk-buying) economies	採購上的規模經濟	大量購買原料，單價比較低	12
Financial economies	財務上的規模經濟	大企業借錢比較容易、利率比較低	12
Marketing economies	行銷上的規模經濟	廣告費分攤到更多產品上	12
Risk-bearing economies	風險分散的規模經濟	產品多、市場多，一個出問題不會拖垮全部	12
External economies of scale	外部規模經濟	整個產業集中在同一地區帶來的好處（供應商、人才都在附近）	12
Natural monopoly	自然壟斷	規模經濟非常大，一家企業供應整個市場最便宜（電網、自來水）	12, 13, 15

Week 11：市場結構 (Market Structures)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Market structure	市場結構	✅ 官方定義: "A classification system for markets, based on characteristics such as number of firms, degree of similarity of products and ease of entry into and exit from the market." 白話：按企業數量、產品相似程度、進出難易把市場分類	13
Perfect competition	完全競爭	✅ 官方定義: "A market structure that is easy to enter and exit, with many small firms selling homogenous products." 白話：很多小企業、同質產品、自由進出（原文拼作 *homogenous*）	13, 14, 15
Monopolistic competition	壟斷性競爭	✅ 官方定義: "A market structure that is easy to enter and exit, with many small firms selling similar but differentiated products." 白話：很多小企業、差異化產品（奶茶店、餐廳）	13, 15
Oligopoly	寡頭壟斷	✅ 官方定義: "A market structure with high barriers to entry, where a few large sellers have the majority of the market share and are mutually interdependent" 白話：少數大企業佔大部分市場、互相依賴（手機、行動通訊）	13, 15
Monopoly	壟斷（獨佔）	✅ 官方定義: "A market structure with very high barriers to entry, containing only one firm selling a unique product." 白話：只有一家、沒有相近替代品（電網、自來水）	13, 14, 15
Homogeneous product	同質產品	✅ 官方定義: "A product that is identical to competing products from other suppliers." 白話：跟誰買都一樣（同等級的米、白菜）	13
Differentiated product	差異化產品	✅ 官方定義: "A product that is similar to competing products from other suppliers, but that contains distinguishing features or benefits." 白話：很像，但有自己的特色（不同品牌的奶茶）	13
Barriers to entry	進入障礙	✅ 官方定義: "Factors that prevent a firm from entering a market as a seller." 白話：讓新企業很難進入的因素	13, 14
Legal barriers (patents, licences)	法律障礙（專利、執照）	法律規定只有某些企業能經營；專利讓發明者一段時間內獨家生產	13, 15
Legal monopoly	法定壟斷	法律規定的獨家經營（例：中國菸草）	13

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
High start-up costs	很高的開業成本	一開始要投入很多錢（建晶片廠、航空公司）	13
Brand loyalty	品牌忠誠	消費者習慣某個品牌，新品牌很難搶客人	13
Network effects	網路效應	用的人越多越有用，新產品難以進入（微信）	13
Predatory pricing	掠奪性定價	故意大幅降價把新對手趕走（很多國家禁止）	13
Price taker	價格接受者	✅ 官方定義: "A firm who must accept the prevailing market price due to an inability to influence the market price on its own." 白話：完全競爭的企業，只能接受市場價格	13, 14
Price maker	價格制定者	✅ 官方定義: "A firm who has some control over the price of its product, due to being able to differentiate their product from competitors." 白話：能自己定價格（但受需求曲線限制）	13, 14
Mutual interdependence	互相依賴	✅ 官方定義: "A condition whereby the actions of one firm will have an effect on the other firm/s." 白話：一家的決定會影響其他家，所以要猜對手的反應（寡頭的特點）	13, 15
Industry	產業	賣同一種產品的所有企業	14

Week 12：完全競爭與壟斷 (Perfect Competition and Monopoly)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Average revenue (AR)	平均收益	AR = TR ÷ Q = P；所以需求曲線 = AR 曲線	14
Marginal revenue (MR)	邊際收益	✅ 官方定義: "The change to total revenue that results from additional units of output being sold." 白話：多賣 1 單位，總收益增加多少；完全競爭 MR = P，壟斷 MR < P	14
Profit maximisation rule	利潤最大化法則	✅ 官方定義: "The principle that firms will maximise their profit if they produce the level of output where marginal cost is equal to marginal revenue." 白話：生產到 MR = MC	14
Quick calculations	快速計算	用表格算 TR、MR、MC，比較 MR 和 MC，找出利潤最大的產量	14
D = AR = MR	需求 = 平均收益 = 邊際收益	完全競爭企業面對的水平需求曲線	14
Supernormal profit area	超額利潤長方形	(P − ATC) × Q；P 在 ATC 上方	14
Loss area	虧損長方形	(ATC − P) × Q；ATC 在 P 上方	14
Shut down (short-run shutdown rule) 📘	停產（短期停產法則）	P < AVC 的最低點時，短期停產比繼續生產好	14
Entry and exit	進入和退出	有超額利潤 → 新企業進入；有虧損 → 企業退出	14, 15
Long-run equilibrium (perfect competition)	完全競爭的長期均衡	P = MR = MC = ATC 的最低點 → 正常利潤	14, 15
Monopoly diagram (Pm, Qm)	壟斷圖	MR = MC → Qm；往上到 D → Pm；(Pm − ATC) × Qm = 超額利潤	14

Week 13：效率、壟斷性競爭與寡頭壟斷 (Efficiency, Monopolistic Competition and Oligopoly)

English	中文	定義（✅ 官方原文）／白話解釋	課
Productive efficiency	生產效率	✅ 官方定義: "The condition in which a maximum quantity of goods and services can be produced, given a limited amount of input resources." 白話：用最少的資源生產；企業在 ATC 的最低點生產（Study Area 1 的名詞）	15
Allocative efficiency (P = MC)	配置效率	官方定義見 Week 8；企業層面看 P = MC	15
Deadweight loss 📘	無謂損失	產量不在 P = MC 時，社會損失的好處；壟斷圖上 Qm 到 Qc、D 和 MC 之間的三角形	15
Competitive output (Qc)	競爭時的產量	P = MC 的產量（D 和 MC 的交點）	15
Dynamic efficiency 📘	動態效率	隨時間創新，降低成本或推出更好的產品（壟斷可能的好處）	15
X-inefficiency	X 無效率	沒有競爭壓力，企業變懶、成本變高	15
Excess capacity	產能過剩	壟斷性競爭長期不在 ATC 最低點生產：每家都可以多做，但客人不夠	15
Non-price competition	非價格競爭	✅ 官方定義: "Advertising and marketing strategies used by a firm to differentiate a product from competitors." 白話：廣告、品牌、新口味、聯名、會員集點	13, 15
Market share	市場佔有率	✅ 官方定義: "The percentage of a market's total sales that a firm has." 白話：企業銷售 ÷ 市場總銷售 × 100%	15
Concentration ratio (e.g. CR4)	集中度比率	✅ 官方定義: "A ratio of the combined market shares of a given number of firms to the whole market size." 白話：CR4 = 最大 4 家的市場佔有率加總；越高越集中	15
Collusion	勾結	✅ 官方定義: "The act of working together to make decisions rather than acting independently." 白話：企業私下合作，不互相競爭	15
Cartel	卡特爾	✅ 官方定義: "An organisation created by formal agreement with the purpose of maintaining high prices and restricting competition." 白話：正式約好維持高價的組織（例：OPEC）	15
Price fixing	價格操縱	✅ 官方定義: "A practice whereby rival companies make an agreement not to sell products below a certain price." 白話：對手之間約好不低於某個價格賣（通常違法）	15
Game theory	賽局理論	✅ 官方定義: "A theoretical framework for understanding how firms make decisions in an oligopoly." 白話：分析「我的最佳選擇要看對手怎麼做」的工具	15
Prisoner's dilemma	囚犯困境	每個人都選對自己最好的，結果大家都比合作時更差	15
Payoff matrix	報酬矩陣	列出每一種選擇組合下，每家企業得到多少的表格	15
Dominant strategy 📘	優勢策略	不管對手怎麼做，都是最好的那個選擇	15
Nash equilibrium 📘	納許均衡	給定對手的選擇，誰都不想自己一個人改變的結果	15
Competition law / Anti-monopoly law	競爭法／反壟斷法	禁止價格操縱、卡特爾等不公平競爭的法律	15

公式總表 (Formula summary)

公式	課
PED = %ΔQd ÷ %ΔP；百分比變化 = (新 − 舊) ÷ 舊 × 100%	08
%ΔQd = PED × %ΔP	08
TR = P × Q	08, 11, 14
稅收 = 每單位的稅 × Q1；補貼成本 = 每單位補貼 × Q1	09
消費者負擔 = (P1 − P0) × Q1；生產者負擔 = (P0 − 生產者拿到的價格) × Q1	09
MSC = MPC + 外部成本（負的生產外部性）；MSC = MPC − 外部收益（正的生產外部性）	10
MSB = MPB + 外部收益（正的消費外部性）；MSB = MPB − 外部成本（負的消費外部性）	10
市場：MPB = MPC（Qm）；社會最適：MSB = MSC（Q*）	10
福利損失 = ½ × 底 × 高	10, 15
會計利潤 = TR − 外顯成本；經濟利潤 = TR − 外顯成本 − 隱含成本	11
MP = ΔTP ÷ Δ工人數；AP = TP ÷ 工人數	11
TC = TFC + TVC；AFC = TFC ÷ Q；AVC = TVC ÷ Q；ATC = TC ÷ Q = AFC + AVC	12
MC = ΔTC ÷ ΔQ	12
AR = TR ÷ Q = P；MR = ΔTR ÷ ΔQ	14
利潤 = TR − TC = (P − ATC) × Q	14
利潤最大化：MR = MC	14
配置效率：P = MC；生產效率：ATC 的最低點	15
市場佔有率 = 企業銷售 ÷ 市場總銷售 × 100%；CR4 = 最大 4 家的佔有率加總	15

⬅️ 回到 README 學習地圖 ｜ Week 1–5 的名詞：詞彙表.md

練習題與答案：Week 1–5（Practice Questions and Answers）

> 題目用英文（和你的評量一樣），答案用中文解釋，並附上英文的參考寫法。 範圍：Week 1–5（01–07 課）。 Week 6–14 的練習題見 練習題與答案_第6-14週.md。 做法：先自己寫答案，再點開「看答案」。錯的題目，回去讀「對應課」那一課。 題目是依照課程內容和題型自己出的練習題，不是 Monash 的真題；分數只是練習用的建議。 定義類的參考答案都用 ✅ 官方定義（*MUF0061 Definitions and Index*）的原文——寫定義時照這個背。

A. 選擇題 (Multiple-choice questions)

A1. Relative scarcity exists because: (a) some goods are very rare (b) human needs and wants are greater than the resources available to satisfy them (c) poor countries do not have enough money (d) prices are too high

▼ 看答案

(b)。相對稀缺是「需要和想要永遠大於資源」（✅ 官方定義: "The condition in which human needs and wants are forever greater than the resources available to satisfy them."）。(a) 是「稀有」，(c) 是「貧窮」，都不是稀缺的意思——富人和富國也面對稀缺。（對應 01）

A2. Which of the following is a service? (a) a loaf of bread (b) a laptop (c) a bicycle repair (d) a car

▼ 看答案

(c)。修理是「動作」，摸不到；其他都是實體商品。（01）

A3. Which of the following is an example of capital as a factor of production? (a) ¥10,000 in a bank account (b) a delivery van used by a bakery (c) a forest (d) a chef

▼ 看答案

(b)。資本 = 人造的、用來生產的工具（✅ 官方定義 Capital resource: "A good used to produce other goods and services."）。(a) 錢不是生產要素裡的資本（是 financial capital）；(c) 森林是土地；(d) 廚師是勞動。（02）

A4. The reward for enterprise (entrepreneurship) is: (a) rent (b) wages (c) interest (d) profit

▼ 看答案

(d)。土租、勞薪、資息、企利。（02）

A5. Which of the following is a microeconomic issue? (a) the national unemployment rate (b) the inflation rate (c) the price of coffee in a local market (d) changes in the exchange rate

▼ 看答案

(c)。單一市場 → 個體。其他都是整個經濟體的問題 → 總體。（01）

A6. Mei can spend Saturday evening working a shift (earning ¥100), going to the cinema with friends, or sleeping. Her order of preference is: 1st working, 2nd cinema, 3rd sleeping. She chooses to work. What is the opportunity cost of her choice? (a) ¥100　(b) going to the cinema　(c) going to the cinema and sleeping　(d) zero, because she earns money

▼ 看答案

(b)。機會成本 = 次佳選擇（第 2 名）。(a) 是她得到的東西；(c) 把所有選項加起來是錯的；(d) 賺錢的選擇也有機會成本。（03）

A7. 'Ceteris paribus' means: (a) all other things being equal　(b) cause and effect can be reversed　(c) there is more than one answer　(d) other variables are unpredictable

▼ 看答案

(a)。✅ 官方定義: "A Latin phrase meaning ‘all other things being equal’." 課本寫 *all other things remain unchanged*，意思一樣。（04）

A8. Points inside a production possibilities frontier represent: (a) unattainable combinations　(b) productive efficiency　(c) an inefficient use of resources　(d) economic growth

▼ 看答案

(c)。曲線內 = 做得到但沒效率（有資源閒置）。（05）

A9. A straight-line PPF shows that: (a) opportunity cost is increasing　(b) opportunity cost is constant　(c) there is no opportunity cost　(d) resources are unlimited

▼ 看答案

(b)。直線 = 固定機會成本；向外凸 = 機會成本遞增。（06）

A10. Which of the following would shift a country's PPF outward? (a) an increase in unemployment　(b) an improvement in technology　(c) a flood that destroys factories　(d) a fall in the working-age population

▼ 看答案

(b)。(a) 讓生產點移到曲線內（曲線不動）；(c)、(d) 讓 PPF 向內移。（06）

A11. Which change would move an economy from a point inside its PPF to a point on its PPF? (a) a fall in unemployment　(b) the discovery of new oil reserves　(c) an improvement in technology　(d) an increase in the working-age population

▼ 看答案

(a)。失業的人重新工作 = 把閒置的資源用起來，從曲線內移到曲線上（短期成長）。(b)(c)(d) 都是讓曲線本身向外移。（05、06）

A12. The PPF is usually bowed outward (concave to the origin) because: (a) resources are not equally suited to producing all goods　(b) technology keeps changing　(c) resources are unlimited　(d) prices rise over time

▼ 看答案

(a)。機會成本遞增法則：農夫不適合當教授、教授不適合種田。（06）

A13. In a planned (command) economy, the question 'what to produce?' is mainly answered by: (a) consumers through prices　(b) the government　(c) tradition　(d) firms seeking profit

▼ 看答案

(b)。✅ 官方定義　Planned economy: "An economic system whereby the government, rather than the free market, determines what should be produced, how it should be produced and how distributed." (a)(d) 是市場經濟；(c) 是傳統經濟。（06b）

A14. A supermarket starts charging customers for each plastic bag. This is an example of: (a) an incentive　(b) a disincentive　(c) a sunk cost　(d) loss aversion

▼ 看答案

(b)。收費是一個負面因素，讓人不想用塑膠袋——✅ 官方定義　Disincentive: "A negative factor that discourages a particular behaviour."（有些教科書叫 *negative incentive*，官方用 *disincentive*。）（06c）

A15. A student keeps watching a boring film only because they have already paid ¥50 for the ticket. This is an example of: (a) framing　(b) the sunk cost fallacy　(c) an incentive　(d) mental accounting

▼ 看答案

(b)。¥50 已經花掉、拿不回來（沉沒成本），不應該影響「接下來要不要繼續看」。（06c）

A16. A fall in the price of a good, ceteris paribus, will cause: (a) an increase in demand　(b) an expansion of demand (a movement along the demand curve)　(c) a decrease in supply　(d) a rightward shift of the demand curve

▼ 看答案

(b)。自己的價格變動 → 沿著曲線移動（擴張/收縮），曲線不會移動。(a)(d) 是非價格因素造成的。（07）

A17. Which of the following would cause the demand for tea to increase? (a) a fall in the price of tea　(b) a rise in the price of coffee (a substitute)　(c) a rise in the price of tea　(d) an improvement in tea-growing technology

▼ 看答案

(b)。替代品變貴 → 改喝茶 → 茶的需求增加（右移）。(a)(c) 是茶自己的價格（沿著曲線移動）；(d) 影響的是供給。（07）

A18. If the market price is above the equilibrium price, there will be: (a) a shortage, and the price will rise　(b) a surplus, and the price will fall　(c) a shortage, and the price will fall　(d) a surplus, and the price will rise

▼ 看答案

(b)。價格太高 → 賣不完 → 過剩 → 降價。（07）

A19. Ceteris paribus, an increase in supply will lead to: (a) a higher equilibrium price and a larger equilibrium quantity (b) a lower equilibrium price and a larger equilibrium quantity (c) a higher equilibrium price and a smaller equilibrium quantity (d) a lower equilibrium price and a smaller equilibrium quantity

▼ 看答案

(b)。供給右移 → 原價格過剩 → 價格下降 → 需求擴張 → 價格↓、數量↑。（07 圖 3）

A20. A cyclone destroys a large part of the banana crop. Ceteris paribus, in the banana market: (a) demand decreases and the price falls (b) supply decreases and the price rises (c) supply increases and the price falls (d) demand increases and the price rises

▼ 看答案

(b)。天氣影響的是供給 → 供給減少（左移）→ 短缺 → 價格上升、需求收縮 → 價格↑、數量↓。（07 圖 4）

B. 簡答題 (Short-answer questions)

> 答題結構建議：定義 → 解釋（因果）→ 例子（或圖）→ 回扣題目。詳見 `考試技巧.md`。

B1. Define opportunity cost. Use an example of a student's use of time to explain your answer. *(3 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *Opportunity cost: The value of the next best alternative is lost when making a decision. For example, a student has three free hours on Sunday (a limited resource). Her first choice is to study for her Economics task and her next best alternative is to work a part-time shift. The opportunity cost of studying is therefore the income (and experience) she could have earned from the shift. It is only the next best alternative, not the sum of all alternatives.*

得分點：(1) 正確定義——照 ✅ 官方定義原文寫（value、next best alternative、is lost when making a decision）(2) 指出有限的資源和選了什麼 (3) 指出次佳選擇就是機會成本。（03）

B2. Distinguish between microeconomics and macroeconomics. Give one example of each. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *Microeconomics is the branch of economics that studies decision making by individuals, households and firms in a specific industry sector or market. An example is a bubble tea shop deciding what price to charge. Macroeconomics is the branch of Economics that studies decision making for the economy as a whole. It looks at issues such as national output, employment and inflation. An example is a rise in a country's unemployment rate. In short, macroeconomics looks at the 'big picture', while microeconomics studies the small parts (people, firms, markets) that make up the economy.*

（兩個定義句是 ✅ 官方定義原文，只在前面加了 *Microeconomics is* / *Macroeconomics is*。01）

B3. Explain the four factors of production and the reward that each receives. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法：

- *Land (the land resource) is natural resources from the earth, used to produce goods and services, such as farmland, oil and fish. Its reward is rent.*
- *Labour (the labour resource) is a human input to the production process; workers used to produce goods and services, such as teachers and doctors. Its reward is wages or salaries.*
- *Capital (the capital resource) is a good used to produce other goods and services, such as machines and factories. Its reward is interest.*
- *Enterprise (entrepreneurship) is the creative ability of individuals to seek profits by combining resources to produce goods and services. Entrepreneurs also take the risk of making a loss. Its reward is profit (or a loss if the business is unsuccessful).*

（每一句的定義部分都是 ✅ 官方定義原文；例子和報酬來自 02 課。）

B4. Explain why economists use models and assumptions. In your answer, explain the meaning of *ceteris paribus*. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *A model is a simplified description of the real world used to understand and predict the relationship between variables. Real life is very complex and human behaviour is hard to predict, so economists make assumptions to simplify the model. For example, the PPF model assumes only two products, fixed resources and constant technology. An important assumption is ceteris paribus, a Latin phrase meaning 'all other things being equal'. By changing only one variable at a time, economists can predict the effect of that one change on another variable.*

（*model* 的定義來自課本；*ceteris paribus* 用的是 ✅ 官方定義原文。04）

B5. Explain the law of increasing opportunity costs and why it causes the PPF to be bowed outward. *(3 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *The law of increasing opportunity costs states that as more of one product is produced, the opportunity cost of producing each extra unit rises. This is because resources are not equally suited to producing all products. When an economy shifts production from agricultural products to university degrees, it moves the best-suited resources first and the worst-suited resources (such as farmers) last. Since the worst-suited resources are the ones that are best at producing the other product, more and more agricultural output is given up for each extra degree. This makes the PPF bowed outward (concave to the origin).*

（06）

B6. Compare how a market economy and a planned (command) economy answer the question 'what to produce?'. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *A market economy is an economic system whereby the interactions of buyers and sellers determine what should be produced, how it should be produced and how distributed. Decisions are decentralised: what to produce is determined by consumer demand and the price mechanism. When consumers want more of a product, its price and profitability rise, so privately owned firms produce more of it (consumer sovereignty and the profit motive). A planned economy is an economic system whereby the government, rather than the free market, determines what should be produced, how it should be produced and how distributed. Decisions are centralised: the government decides what goods and services will be produced, in what quantities, and sets their prices. A market economy usually responds faster to consumers' wants, while a planned economy can direct resources to government goals but may create shortages or surpluses because planners lack information.*

（兩個定義句是 ✅ 官方定義原文。06b）

B7. Explain the difference between an increase in demand and an expansion of demand. *(3 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *An expansion of demand is a movement along the demand curve caused by a fall in the product's own price: the quantity demanded rises, but the demand curve does not move. An increase in demand is a rightward shift of the whole demand curve caused by a change in a non-price determinant, such as higher income, a rise in the price of a substitute, or a change in tastes. After an increase in demand, more is demanded at every price.*

（07 第 4 節）

B8. Using the price mechanism, explain the effect of a rise in the price of milk on the market for bubble tea. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法（照價格機制的步驟）： *Milk is an input into bubble tea, so a rise in its price increases the costs of production. This causes a decrease in the supply of bubble tea, shown by a leftward shift of the supply curve. At the original equilibrium price there is now a shortage, which puts upward pressure on the price. As the price rises, demand contracts until the shortage is eliminated. The final result is a higher equilibrium price and a smaller equilibrium quantity of bubble tea traded, ceteris paribus.*

圖：畫供給減少（07 圖 4）。（07）

B9. Explain how the price mechanism allocates resources in a market economy. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *Resource allocation is the assignment of scarce resources towards production of goods and services. In a market economy, this is done by the price mechanism, a system whereby the forces of demand and supply determine the price in a market. Prices act as signals and incentives. If consumers want more of a product, demand increases, causing a shortage and a rise in its price. The higher price signals that consumers value the product more and increases the profit from producing it. This gives firms an incentive to move more land, labour and capital into producing it, and new firms may enter the market. At the same time, products with falling demand experience lower prices and profits, so resources move away from them. In this way, scarce resources are allocated to the uses that consumers value most, without a central planner.*

（開頭兩個定義是 ✅ 官方定義原文。07 第 10 節）

B10. The traditional economics viewpoint sees decision making as rational. Explain how the behavioural economics viewpoint challenges this, using one example. *(3 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *The traditional economics viewpoint is a view that economic decision making is rational, and based on accurate information, an analysis of costs and benefits, and self-interest. The behavioural economics viewpoint is a view that economic decision making is influenced by psychological, social, emotional and cultural factors. For example, because of loss aversion, people feel the pain of losing ¥10 more strongly than the pleasure of gaining ¥10, so they may avoid sensible risks. These behaviours are not random; they are predictable patterns.*

（兩個定義句是 ✅ 官方定義原文。06c）

C. 計算與畫圖題 (Calculation and diagram questions)

C1. Lin has ¥60 per week to spend on movie tickets (¥30 each) and bubble tea (¥10 each). (a) List all the combinations that use exactly ¥60. (b) What is the opportunity cost of one movie ticket? Of one bubble tea?

▼ 看答案

(a)

電影票	奶茶
2	0
1	3
0	6

(b) 1 張電影票的機會成本 = 3 杯奶茶（¥30 ÷ ¥10）；1 杯奶茶的機會成本 = 1/3 張電影票。兩者互為倒數 ✅。（03 的 Alphonso 例子同樣做法）

C2. The table shows the production possibilities of a country.

Point	A	B	C	D	E	F
Machines (units)	0	10	20	30	40	50
Food (tonnes)	200	190	165	125	70	0

(a) Calculate the opportunity cost of moving from point C to point D, in total and per machine. (b) Compare the opportunity cost per machine of the first 10 machines and the last 10 machines. What does this tell you about the shape of the PPF? (c) Is each of these combinations attainable and efficient, attainable but inefficient, or unattainable? (i) 30 machines and 140 tonnes of food; (ii) 20 machines and 120 tonnes of food; (iii) 40 machines and 70 tonnes of food. (d) What is the opportunity cost of moving from combination (ii) to point C?

▼ 看答案

(a) C → D：多 30 − 20 = 10 台機器，放棄 165 − 125 = 40 噸糧食。每台機器的機會成本 = 40 ÷ 10 = 4 噸糧食。

(b) 前 10 台（A→B）：放棄 10 噸 → 每台 1 噸；最後 10 台（E→F）：放棄 70 噸 → 每台 7 噸。每一段：1、2.5、4、5.5、7 噸，越來越大 → 機會成本遞增 → PPF 向外凸（concave to the origin）。

(c) (i) 30 台機器時最多 125 噸糧食，140 > 125 → 做不到 (unattainable)，在曲線外。(ii) 20 台機器時最多 165 噸，120 < 165 → 做得到但沒效率 (inefficient)，在曲線內。(iii) 就是 E 點 → 在曲線上，有效率。

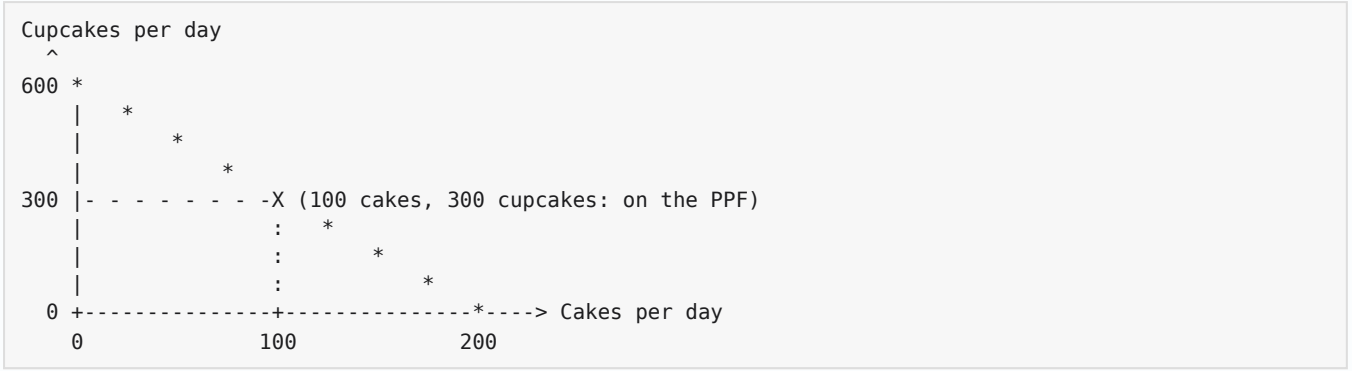
(d) 零。從 (ii)（20 台、120 噸）到 C（20 台、165 噸）是把閒置資源用起來，糧食多了 45 噸，機器沒有減少，不用放棄任何東西。（05、06）

C3. A bakery can produce either 600 cupcakes or 200 cakes per day, or any combination on a straight-line PPF. (a) What is the opportunity cost of one cake? Of one cupcake? (b) Draw and label the PPF. (c) Is producing 120 cakes and 300 cupcakes per day attainable? Is 100 cakes and 300 cupcakes on the PPF?

▼ 看答案

(a) 1 個蛋糕 = 600 ÷ 200 = 3 個杯子蛋糕；1 個杯子蛋糕 = 200 ÷ 600 = 1/3 個蛋糕。直線 → 每一個都一樣（固定機會成本）。

(b) 標題（例如 *PPF for a bakery*）；縱軸 *Cupcakes per day*，端點 600；橫軸 *Cakes per day*，端點 200；兩端用直線連起來，標 *PPF*。



(c) 生產 120 個蛋糕時，最多還能做 600 − 3 × 120 = 240 個杯子蛋糕；300 > 240 → 做不到（在線外）。100 個蛋糕時，最多 600 − 3 × 100 = 300 個杯子蛋糕 → 剛好在 PPF 上。（06）

C4. An economy's PPF meets the X-axis at 200 units of good X and the Y-axis at 120 units of good Y. The economy is producing at point P, where it produces 150 units of X and 80 units of Y. (a) How many units of X are given up to produce the 80 units of Y? (b) How many units of Y are given up to produce the 150 units of X?

▼ 看答案

(a) 全部生產 X 最多 200；在 P 點只有 150 → 放棄 200 − 150 = 50 單位 X。 (b) 全部生產 Y 最多 120；在 P 點只有 80 → 放棄 120 − 80 = 40 單位 Y。 小心不要把 P 點生產的數量（150、80）當成放棄的數量。（05 的 AS 考古題同樣做法）

C5. The table shows the demand and supply schedules for Product Z.

Price ($)	2	3	4	5	6
Quantity demanded	100	80	60	40	20
Quantity supplied	20	40	60	80	100

(a) What are the equilibrium price and quantity? (b) Calculate the surplus or shortage at a price of $6, and explain what happens to the price. (c) Calculate the surplus or shortage at a price of $3, and explain what happens to the price. (d) New firms enter the market, so the quantity supplied increases by 40 units at every price. Find the new equilibrium price and quantity, and explain the change using the price mechanism.

▼ 看答案

(a) $4 時需求量 = 供給量 = 60 → 均衡價格 $4、均衡數量 60。

(b) $6：供給 100、需求 20 → 過剩 80。企業降價 → 供給收縮、需求擴張 → 價格下降到 $4。

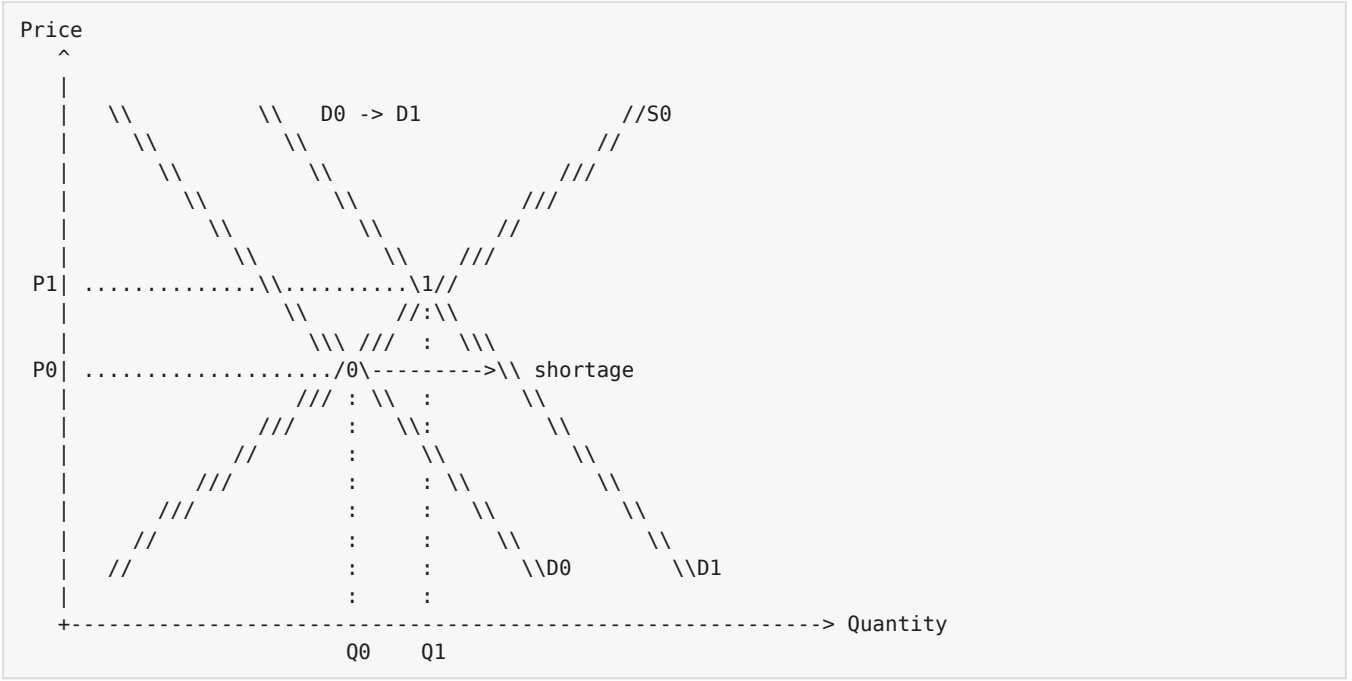
(c) $3：需求 80、供給 40 → 短缺 40。價格面臨上升壓力 → 供給擴張、需求收縮 → 價格上升到 $4。

(d) 新的供給量：$2 → 60、$3 → 80、$4 → 100、$5 → 120、$6 → 140。$3 時需求量 80 = 新供給量 80 → 新均衡：$3、80 單位。 價格機制：賣家變多 → 供給增加（右移）→ 在原價格 $4 出現過剩 100 − 60 = 40 → 價格面臨下降壓力 → 價格下降、需求擴張 → 新均衡價格較低 ($3)、數量較多 (80)。（07 圖 3）

C6. Draw a demand and supply diagram to show the effect of a week of heavy rain on the market for umbrellas. Explain the changes step by step.

▼ 看答案

下雨 → 喜好/需要改變（非價格因素）→ 雨傘需求增加 → 需求曲線右移 D0 → D1 → 在原價格 P0 出現短缺 → 價格上升壓力 → 價格上升、供給擴張 → 新均衡：價格較高 (P1)、數量較多 (Q1)。



畫圖檢查：標題（*The market for umbrellas*）、縱軸 Price、橫軸 Quantity、D0/D1/S0、P0/P1/Q0/Q1、表示移動方向的箭頭、在 P0 標出 shortage。（07 圖 1）

C7. Using a PPF diagram with capital goods and consumer goods, show and explain the effect of a large increase in skilled migrants into Australia.

▼ 看答案

技術移民增加 → 勞動資源的數量和品質提高 → 經濟能生產的最大產量增加 → PPF 向外移（PPF1 → PPF2）→ 原本做不到的 D 點現在做得到了，兩種產品都能多生產（經濟成長）。

```
Capital goods
   ^
   |
   |
   |ooooooooooooooo              outward shift: PPF1 -> PPF2
   |              oooooo
   |                    oooo
   |                        oooo
   |************              ooo
   |           ******            Dooo
   |                ****           oo
   |                   ****         ooo
   |                      A*          oo
   |                       ***         oo
   |                          **         oo
   |                           **         o
   |                            *          o
   |                            **PPF1     oPPF2
   |                             *         o
   +-------------------------------------------------> Consumer goods
    0
```

畫圖檢查：標題（*Australia's PPF*）、兩軸名稱、PPF1 和 PPF2 標清楚、表示向外移的箭頭或文字。（06）

C8. The diagram in Lesson_2 (page 5) shows a straight-line PPF passing through point A (60 units of Good B, 200 units of Good A) and point B (90 units of Good B, 160 units of Good A). (a) Calculate the opportunity cost of one extra unit of Good B. (b) Calculate the opportunity cost of one extra unit of Good A.

▼ 看答案

(a) 多 90 − 60 = 30 單位 B，放棄 200 − 160 = 40 單位 A → 1 單位 B = 40 ÷ 30 ≈ 1.33 單位 A。 (b) 1 單位 A = 30 ÷ 40 = 0.75 單位 B。 （提醒：投影片方框裡寫的「90」和「30」和它自己的圖對不上；這裡依圖上的數字計算，詳見 06 課例題 2。）

⬅️ 回到 README 學習地圖 ｜ 答題技巧 ➡️ 考試技巧.md

練習題與答案：Week 6–14（Practice Questions and Answers）

> 題目用英文（和你的評量一樣），答案用中文解釋，並附上英文的參考寫法。 範圍：Week 6–14（08–15 課）。重點放在 Study Area 3（11–15 課，SA3 任務的範圍）。Week 1–5 的練習見 練習題與答案.md。 做法：先自己寫答案，再點開「看答案」。錯的題目，回去讀「對應課」那一課。 題目是依照課程內容和題型自己出的練習題，不是 Monash 的真題；分數只是練習用的建議。解釋以標準教科書內容為基礎，✅ 官方定義引自 *MUF0061 Definitions and Index*。 題型：A. 選擇題（28 題：Study Area 2 有 8 題、Study Area 3 有 20 題）　B. 簡答題（12 題）　C. 計算和畫圖題（10 題）　D. 限時練習建議

A. 選擇題 (Multiple-choice questions)

Study Area 2（Week 6–8）

A1. The price of a cup of bubble tea rises from $10 to $12 and the quantity demanded falls from 200 to 150 cups per day. The price elasticity of demand is: (a) −0.8　(b) −1.25　(c) −2.5　(d) −0.4

▼ 看答案

(b)。%ΔP = (12 − 10) ÷ 10 = +20%；%ΔQd = (150 − 200) ÷ 200 = −25%；PED = −25% ÷ 20% = −1.25 → 絕對值 > 1，富有彈性。(a) 是把公式上下顛倒（20 ÷ 25）。（08）

A2. If the demand for a product is price inelastic, a decrease in its price will: (a) increase total revenue　(b) decrease total revenue　(c) leave total revenue unchanged　(d) shift the demand curve to the right

▼ 看答案

(b)。缺乏彈性 → 價格和總收益同方向：降價 → TR 下降（需求量增加的百分比比價格下降的百分比小）。(d) 錯：自己的價格改變只會沿著需求曲線移動。（08）

A3. Which product is likely to have the most price elastic demand? (a) electricity　(b) insulin for a diabetic patient　(c) one particular brand of bottled water　(d) petrol in the short run

▼ 看答案

(c)。某一個牌子的瓶裝水有很多相近的替代品（其他牌子），漲價客人就換別家。其他三個都是必需品、替代品少（短期）。（08）

A4. An excise tax of $2 per unit is imposed on sellers. Ceteris paribus, this will: (a) shift the demand curve to the left by $2　(b) shift the supply curve upwards by $2　(c) shift the supply curve downwards by $2　(d) increase the equilibrium price by exactly $2 in all cases

▼ 看答案

(b)。消費稅由賣方繳 → 成本上升 → 供給曲線往上（左）平行移動，距離 = 稅額。(d) 錯：價格通常上漲少於稅額，要看彈性。（09）

A5. The burden of an excise tax falls mainly on consumers when: (a) demand is price elastic (b) demand is price inelastic (c) the tax is collected from sellers (d) supply is perfectly inelastic

▼ 看答案

(b)。需求缺乏彈性 → 消費者離不開這個產品 → 賣方可以把大部分的稅加到價格上。(c) 誰繳稅（法律上）不決定誰真正負擔；(d) 供給完全缺乏彈性時，稅全部由生產者負擔。（09）

A6. A factory's pollution harms people living downstream. Without government intervention: (a) MSC < MPC and the market under-produces (b) MSC > MPC and the market over-produces (c) MSB > MPB and the market under-produces (d) the market is allocatively efficient

▼ 看答案

(b)。負的生產外部性：MSC = MPC + 外部成本 → MSC 在 MPC 上方 → 市場數量 Qm 大於社會最適 Q* → 過度生產（資源過度分配）。（10）

A7. Vaccination is an example of: (a) a negative production externality (b) a positive consumption externality, so the market quantity is less than the socially optimal quantity (c) a positive production externality, so the market quantity is greater than the socially optimal quantity (d) a public good, because it is non-rival

▼ 看答案

(b)。打疫苗（消費）讓第三方也比較不會被傳染（群體免疫）→ MSB = MPB + 外部收益 → Qm < Q* → 分配不足。(d) 錯：疫苗是排他、敵對的（一針只能給一個人打），不是公共財。（10）

A8. Street lighting is a public good because it is: (a) provided by the government (b) non-excludable and non-rival (c) free of charge (d) rival but non-excludable

▼ 看答案

(b)。公共財的兩個特徵：非排他性（不能不讓不付錢的人用）和非敵對性（你用了不會讓別人少用）。「由政府提供」或「免費」不是定義。（10）

Study Area 3（Week 10–13）

A9. Economic profit differs from accounting profit because economic profit: (a) includes only explicit costs (b) also subtracts implicit costs (c) ignores fixed costs (d) is always larger than accounting profit

▼ 看答案

(b)。✅ *Economic profit: Total revenue of a firm minus total explicit and implicit costs of the firm.* 經濟利潤還要減隱含成本（機會成本），所以一定小於或等於會計利潤。（11）

A10. A firm earns normal profit when: (a) accounting profit is zero (b) total revenue equals explicit costs (c) economic profit is zero (d) price is below average variable cost

▼ 看答案

(c)。✅ *Normal profit: The condition occurring when economic profit is zero.* (a)、(b) 是同一個錯誤：正常利潤時會計利潤是正的。（11）

A11. Mei gives up a job paying $40,000 a year to run her own café. In one year the café's total revenue is $150,000 and its explicit costs are $100,000. Mei's economic profit is: (a) $50,000 (b) $10,000 (c) −$10,000 (d) $90,000

▼ 看答案

(b)。經濟利潤 = 150,000 − 100,000 − 40,000（放棄的薪水 = 隱含成本）= $10,000。(a) 是會計利潤。（11）

A12. The law of diminishing returns applies: (a) only in the long run (b) when all inputs are increased in the same proportion (c) in the short run, when more of a variable resource is added to a fixed resource (d) because the workers hired later are less skilled

▼ 看答案

(c)。法則的前提是有固定資源（*involving fixed resources*）→ 只在短期。(b) 是長期的規模問題；(d) 錯：經濟學假設工人都一樣，MP 下降是因為固定資源不夠分。（11）

A13. A shop's total product with 1, 2, 3 and 4 workers is 8, 20, 30 and 36 units. The marginal product of the 3rd worker is: (a) 10 (b) 30 (c) 12 (d) 6

▼ 看答案

(a)。MP = 這一列 TP − 上一列 TP = 30 − 20 = 10。(b) 是 TP；(c) 是第 2 個工人的 MP；(d) 是第 4 個工人的 MP。邊際報酬遞減從第 3 個工人開始（MP：8、12、10、6）。（11）

A14. Which of the following is a fixed cost for a bakery in the short run? (a) flour (b) the hourly wages of casual staff (c) the rent on the shop (d) electricity used by the ovens

▼ 看答案

(c)。✅ *Fixed costs: The cost of using fixed resources, for which the firm must pay for even if output is zero.* 不烤麵包也要付房租。其他都跟著產量變。（12）

A15. When marginal cost is below average total cost, average total cost is: (a) rising (b) falling (c) at its minimum (d) equal to average variable cost

▼ 看答案

(b)。多一單位的成本低於平均 → 平均被拉低（像考試：考得比平均低，平均分下降）。（12）

A16. The marginal cost curve cuts the average total cost curve: (a) at the minimum point of ATC (b) at the maximum point of ATC (c) where ATC equals AFC (d) never

▼ 看答案

(a)。MC < ATC 時 ATC 下降，MC > ATC 時 ATC 上升 → 兩者相等的地方就是 ATC 的最低點（MC 從下往上穿過）。（12）

A17. Which of the following is a source of diseconomies of scale? (a) bulk buying of raw materials (b) using specialised machinery (c) communication problems between many layers of management (d) lower interest rates on loans

▼ 看答案

(c)。企業太大 → 管理和溝通困難 → LRAC 上升。(a)、(b)、(d) 都是規模經濟的來源（採購、技術、財務）。（12）

A18. A market with many small firms selling differentiated products, where it is easy to enter and exit, is: (a) perfect competition (b) monopolistic competition (c) oligopoly (d) monopoly

▼ 看答案

(b)。✅ *Monopolistic competition: A market structure that is easy to enter and exit, with many small firms selling similar but differentiated products.* 如果產品是同質的，才是完全競爭。（13）

A19. Which of the following is the best example of a barrier to entry? (a) a patent on a new medicine (b) a homogeneous product (c) low start-up costs (d) many small competitors

▼ 看答案

(a)。專利是法律障礙：其他企業在一段時間內不能生產這種藥。(c)、(d) 反而讓進入更容易。（13）

A20. A perfectly competitive firm is a price taker because: (a) it produces a unique product (b) it is too small to influence the market price and sells a homogeneous product (c) the government sets its price (d) it is protected by high barriers to entry

▼ 看答案

(b)。✅ *Price taker: A firm who must accept the prevailing market price due to an inability to influence the market price on its own.* 企業太小、產品一樣 → 比市價貴就賣不出去。（13、14）

A21. For a monopoly facing a downward-sloping demand curve, marginal revenue is: (a) equal to price (b) greater than price (c) less than price (d) always zero

▼ 看答案

(c)。壟斷要降價才能多賣，而且所有單位都用新的低價賣 → 多賣一單位增加的收益 小於價格 → MR 曲線在需求曲線下方。(a) 是完全競爭。（14）

A22. A firm maximises its profit at the level of output where: (a) total revenue is maximised (b) average total cost is at its minimum (c) marginal revenue equals marginal cost (d) price equals average total cost

▼ 看答案

(c)。✅ *Profit maximisation rule.* (a) 是 MR = 0 的地方；(d) 是正常利潤的條件，不一定是利潤最大。（14）

A23. In long-run equilibrium, a perfectly competitive firm: (a) earns supernormal profit (b) produces where P = MC = minimum ATC (c) produces where P > MC (d) faces a downward-sloping demand curve

▼ 看答案

(b)。自由進出 → 超額利潤和虧損都會消失 → P = MR = MC = ATC 的最低點 → 正常利潤，而且有配置效率和生產效率。（14、15）

A24. A monopoly is allocatively inefficient because, at its profit-maximising output: (a) P = MC (b) P > MC (c) P < ATC (d) it produces at minimum ATC

▼ 看答案

(b)。配置效率需要 P = MC。壟斷的價格高於邊際成本 → 社會想要更多，壟斷卻生產太少 → 有無謂損失。（15）

A25. The four largest firms in a market have market shares of 25%, 20%, 15% and 10%. The four-firm concentration ratio (CR4) is: (a) 25% (b) 70% (c) 17.5% (d) 100%

▼ 看答案

(b)。CR4 = 25 + 20 + 15 + 10 = 70%。(c) 是平均，不是集中度比率。（15）

A26. Which of the following is an example of non-price competition? (a) cutting the price by 10% (b) a loyalty card that gives a free drink after ten purchases (c) a price war (d) price fixing

▼ 看答案

(b)。✅ *Non-price competition: Advertising and marketing strategies used by a firm to differentiate a product from competitors.* 會員集點是行銷策略；(a)、(c) 是價格競爭；(d) 是勾結。（15）

A27. In a prisoner's dilemma, the outcome when both firms choose their dominant strategy is: (a) always the best outcome for both firms (b) worse for both firms than if they had cooperated (c) a cartel (d) the same as perfect competition

▼ 看答案

(b)。每家都選對自己最好的，結果合起來比合作更差——這就是「困境」。（15）

A28. In the long run, a firm in monopolistic competition earns only normal profit because: (a) there are high barriers to entry (b) new firms enter until each firm's demand curve is tangent to its ATC curve (c) it is a price taker (d) the government regulates its price

▼ 看答案

(b)。容易進入 → 新企業分走客人 → 每家的需求左移，直到 D 剛好碰到 ATC（P = ATC）→ 正常利潤。（15）

B. 簡答題 (Short-answer questions)

> 答題結構：定義 → 解釋（因果）→ 例子、數字或圖 → 回扣題目（D → E → E → L，見 考試技巧.md 第 5 節和 16 B4）。

B1. Explain the difference between a positive consumption externality and a negative production externality. Use an example of each. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *A positive consumption externality occurs when the consumption of a product creates benefits for third parties. For example, when a student is vaccinated against influenza, other people are less likely to catch the disease, so the marginal social benefit (MSB) is greater than the marginal private benefit (MPB) and the market under-allocates resources to vaccinations. A negative production externality occurs when the production of a product imposes costs on third parties. For example, a factory that pollutes a river imposes costs on people downstream, so the marginal social cost (MSC) is greater than the marginal private cost (MPC) and the market over-allocates resources to that product.*

得分點：(1) 正確說明正的消費外部性（第三方受益、在消費時）(2) 好例子 (3) 正確說明負的生產外部性（第三方受害、在生產時）(4) 好例子。加分：說出 MSB > MPB／MSC > MPC 和分配不足／過度分配。（10）

B2. Using a demand and supply diagram, explain the effect of an excise tax on the equilibrium price and quantity in a market. *(4 marks)*

▼ 看答案

圖要有：縱軸 Price、橫軸 Quantity；D、S0、S1 = S0 + tax（S1 在 S0 正上方、平行，距離 = 稅）；原均衡 P0、Q0；新均衡 P1、Q1；生產者拿到的價格 P1 − tax。

參考寫法： *An excise tax is a compulsory financial contribution to the government, levied on sellers of a particular product. The tax increases sellers' costs, so supply decreases and the supply curve shifts upwards from S0 to S1 by the amount of the tax. At the original price P0 there is a shortage, which puts upward pressure on the price. As the price rises, demand contracts until a new equilibrium is reached at a higher price (P1) and a lower quantity (Q1). The price received by sellers falls to P1 minus the tax.*

得分點：(1) 官方定義或正確描述 (2) 供給曲線往上（左）移、距離 = 稅 (3) 價格機制的過程（短缺 → 價格上升 → 需求收縮）(4) 結論：價格↑、數量↓，並引用圖上的標籤。（09）

B3. Explain how the price elasticity of demand affects the share of an excise tax paid by consumers. *(3 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *If demand is price inelastic, consumers continue to buy similar quantities when the price rises, so sellers can pass most of the tax on to consumers through a higher price; consumers therefore pay most of the tax (for example, cigarettes). If demand is price elastic, consumers reduce their purchases a lot when the price rises, so sellers cannot raise the price by much and must absorb most of the tax themselves. In general, the more inelastic side of the market bears more of the tax.*

得分點：(1) 缺乏彈性 → 消費者負擔多，並解釋原因 (2) 富有彈性 → 生產者負擔多，並解釋原因 (3) 例子或一般規則。（09）

B4. Distinguish between explicit costs and implicit costs. Give an example of each for a small business. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *Explicit costs are expenses of a firm that have a clearly defined monetary amount and must be paid for, such as the rent a phone repair shop pays for its premises. Implicit costs are opportunity costs that arise when a firm uses its resources for one particular purpose rather than an alternative purpose, such as the salary the owner gives up by working in her own shop instead of working for another company. Explicit costs are recorded by accountants, while implicit costs are not paid to anyone, but both are included when calculating economic profit.*

得分點：(1) 外顯成本的定義 (2) 例子 (3) 隱含成本的定義（機會成本）(4) 例子。（11）

B5. Define the law of diminishing returns and explain why it applies only in the short run. *(3 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *The law of diminishing returns is the principle that after some point, as variable resources are added to a production process involving fixed resources, the marginal product will start to decline. For example, as more workers are added to a kitchen with a fixed number of stoves, each extra worker adds less output because they must share the stoves. It applies only in the short run, because in the long run all resources are variable, so the firm can increase its stoves and kitchen space as well.*

得分點：(1) 官方定義 (2) 原因：固定資源不夠分（可用例子）(3) 短期至少有一種固定資源；長期所有資源都可以變。（11）

B6. Explain why the marginal cost curve cuts the average total cost curve at its minimum point. *(3 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *When the marginal cost of an extra unit is below average total cost, producing it pulls the average down, so ATC falls. When marginal cost is above average total cost, producing the extra unit pulls the average up, so ATC rises. Therefore ATC stops falling and starts rising exactly where MC = ATC, which is the minimum point of the ATC curve.*

得分點：(1) MC < ATC → ATC 下降 (2) MC > ATC → ATC 上升 (3) 所以 MC = ATC 在最低點。（12）

B7. Identify and explain two sources of economies of scale. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法（任選兩個）：

- *Purchasing (bulk-buying) economies: a large firm buys raw materials in large quantities and receives discounts, so the cost per unit falls.*
- *Technical economies: a large firm can afford larger, more efficient machinery and production lines, which lowers the average cost of each unit.*

- *Specialisation: in a large firm, workers and managers can specialise in particular tasks and become more productive.*
- *Financial economies: large firms can borrow at lower interest rates.*
- *Marketing economies: advertising costs are spread over a larger output.*

得分點：每一個來源：(1) 說出名稱 (2) 解釋為什麼讓長期平均成本下降。（12）

B8. Describe three characteristics of an oligopoly. *(3 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *An oligopoly is a market structure with high barriers to entry, where a few large sellers have the majority of the market share and are mutually interdependent. First, a few large firms dominate the market (a high concentration ratio). Second, there are high barriers to entry, such as high start-up costs or economies of scale. Third, the firms are mutually interdependent: the actions of one firm, such as a price cut, affect its rivals, so each firm must consider how its rivals will react.*

得分點：每個特徵 1 分：少數大企業佔大部分市場、進入障礙高、互相依賴（也可以寫：非價格競爭多、可能勾結）。（13、15）

B9. Explain why firms in perfect competition earn only normal profit in the long run. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *In perfect competition it is easy to enter and exit the market. If firms are earning supernormal profit, new firms are attracted into the industry. This increases market supply, so the market price falls, and it keeps falling until price equals minimum average total cost and economic profit is zero. If firms are making losses, some firms leave, supply decreases and the price rises until losses disappear. Therefore, in the long run, firms earn only normal profit (economic profit equals zero).*

得分點：(1) 沒有進入障礙／自由進出 (2) 超額利潤 → 進入 → 供給增加 → 價格下降 (3) 虧損 → 退出 → 價格上升 (4) 結果 P = ATC 最低點，經濟利潤為零。（14）

B10. Explain why a monopoly may be able to earn supernormal profit in the long run. *(3 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *A monopoly is the only seller of a unique product and is a price maker. It produces where MR = MC and charges the price shown on the demand curve, which can be above average total cost, so it earns supernormal profit. Because there are very high barriers to entry, such as patents, legal licences or large economies of scale, new firms cannot enter to compete away this profit, so the monopoly can keep it in the long run.*

得分點：(1) MR = MC、價格在需求曲線上、P > ATC (2) 進入障礙很高（舉一種）(3) 新企業進不來 → 利潤不會被競爭掉。（14）

B11. Evaluate perfect competition and monopoly in terms of allocative and productive efficiency. *(6 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *Allocative efficiency is the condition in which scarce resources are allocated towards the production of goods and services that best satisfy consumer needs and wants, which occurs where price equals marginal cost. Productive efficiency occurs when firms produce at the lowest possible average cost, the minimum point of ATC.*

In the long run, a perfectly competitive firm produces where P = MC = minimum ATC, so it is both allocatively and productively efficient. A monopoly produces where MR = MC but charges a price on the demand curve that is above marginal cost (P > MC), so it produces less than the allocatively efficient output and creates a deadweight loss. It also usually does not produce at minimum ATC, so it is not productively efficient.

However, a monopoly may achieve large economies of scale, giving it lower average costs than many small competitive firms, and its supernormal profits may fund research and development, leading to dynamic efficiency. Overall, perfect competition is more efficient in a static sense, but whether monopoly is worse depends on the size of its economies of scale and whether its profits are used for innovation.

得分點：(1) 兩種效率的定義（P = MC；ATC 最低點）(2) 完全競爭兩種效率都有 (3) 壟斷 P > MC、無謂損失 (4) 壟斷通常不在 ATC 最低點 (5) 壟斷可能的好處（規模經濟、動態效率）(6) 有條件的結論。（15）

B12. Using game theory, explain why collusion between oligopolists may be unstable. *(4 marks)*

▼ 看答案

參考寫法： *Collusion is the act of working together to make decisions rather than acting independently, for example agreeing to keep prices high. Game theory shows that each firm has an incentive to cheat on the agreement. If its rival keeps the high price, a firm can earn more by secretly cutting its price and taking customers; if the rival cuts its price, the firm also does better by cutting its price. Cutting the price is therefore each firm's dominant strategy, so the agreement tends to break down and both firms end up with lower profits, as in the prisoner's dilemma. Collusion such as price fixing is also illegal in many countries, which makes it harder to enforce.*

得分點：(1) 勾結的定義 (2) 每家都有作弊（偷偷降價）的誘因 (3) 用優勢策略／囚犯困境說明 (4) 結果：協議瓦解（也可以加：違法、難以監督）。（15）

C. 計算和畫圖題 (Calculation and diagram questions)

C1. A cinema raises its ticket price from $15 to $18. The number of tickets sold falls from 400 to 360 per day. (a) Calculate the price elasticity of demand. (b) Is demand price elastic or inelastic? (c) Calculate the change in total revenue. (d) Was the price rise a good decision for the cinema's revenue? *(5 marks)*

▼ 看答案

(a) %ΔP = (18 − 15) ÷ 15 × 100% = +20%；%ΔQd = (360 − 400) ÷ 400 × 100% = −10%；PED = −10% ÷ 20% = −0.5 (b) 絕對值 0.5 < 1 → 缺乏彈性 (price inelastic) (c) 漲價前 TR = 15 × 400 = $6,000；漲價後 TR = 18 × 360 = $6,480 → 增加 $480 (d) 是（對收益來說）：需求缺乏彈性時，價格和 TR 同方向，漲價讓 TR 增加。（還要看成本才知道利潤，但成本沒有給。）（08）

C2. The table shows the market for Product X.

Price ($)	4	6	7	8	10	12
Quantity demanded	80	70	65	60	50	40
Quantity supplied	20	40	50	60	80	100

(a) State the equilibrium price and quantity. (b) The government imposes an excise tax of $3 per unit on sellers. Find the new price paid by consumers, the price received by sellers and the new quantity. (c) Calculate the government's tax revenue and the share of the tax paid by consumers and by producers. (d) Instead of the tax, the government pays sellers a subsidy of $3 per unit. Find the new price, the quantity and the cost of the subsidy. *(8 marks)*

▼ 看答案

(a) Qd = Qs = 60 → P0 = $8、Q0 = 60 (b) 課稅後，消費者付 P 時，賣方只拿到 P − 3。試 P = $10：賣方拿到 $7，查表：$7 時供給量 = 50；$10 時需求量 = 50 ✅ → 消費者付 $10、賣方拿到 $7、數量 50 (c) 稅收 = 3 × 50 = $150。消費者負擔 = (10 − 8) × 50 = $100（2/3）；生產者負擔 = (8 − 7) × 50 = $50（1/3）。檢查：100 + 50 = 150 ✅。消費者負擔比較多 → 需求比供給缺乏彈性。 (d) 補貼後，消費者付 P 時，賣方拿到 P + 3。試 P = $6：賣方拿到 $9。供給量在 $9 時：表上沒有 $9，用供給的規律（價格每 +$1，供給量 +10）→ $8 時 60，$9 時 70；$6 時需求量 = 70 ✅ → 消費者付 $6、賣方拿到 $9、數量 70。補貼成本 = 3 × 70 = $210。（09）

C3. In the market for Product Y, MPB = MSB = 50 − Q and MPC = 10 + Q (Q in thousand units, $ per unit). Production causes pollution with an external cost of $10 per unit. (a) What type of externality is this? Write the equation for MSC. (b) Calculate the market quantity and the socially optimal quantity. (c) Calculate the welfare loss. (d) Describe how a diagram would show this market, and explain how a corrective tax could fix the problem. *(8 marks)*

▼ 看答案

(a) 外部成本出現在生產 → 負的生產外部性；MSC = MPC + 外部成本 = 20 + Q (b) 市場：MPB = MPC → 50 − Q = 10 + Q → Qm = 20（P = $30）。社會最適：MSB = MSC → 50 − Q = 20 + Q → Q* = 15（P = $35）。→ 過度生產 5 千單位（資源過度分配） (c) 在 Qm = 20：MSC = 40、MSB = 30，高 = 10。福利損失 = ½ × (20 − 15) × 10 = 25（千元）= $25,000 (d) 圖：縱軸 *Price, cost, benefit ($)*、橫軸 *Quantity*；D = MPB = MSB（向右下）、S = MPC、MSC 在 MPC 上方 $10；標出 Qm = 20（D 和 MPC 的交點）、Q* = 15（D 和 MSC 的交點）；福利損失三角形在 15 到 20 之間、MSC 和 MSB 之間。 矯正稅：每單位課 $10（= 外部成本）→ 供給從 MPC 往上移到 MPC + 10 = MSC → 新的均衡在 Q* = 15 → 福利損失消失；政府稅收 = 10 × 15 = $150 千。（10）

C4. Lin owns a hair salon. Last year:

Item	$
Total revenue	240,000
Rent	36,000
Wages of staff	80,000
Hair products and supplies	24,000
Electricity and water	10,000
Salary Lin gave up by not working at another salon	70,000
Interest Lin could have earned on her $50,000 savings (4% per year)	2,000

(a) Calculate Lin's accounting profit. (b) Calculate her economic profit. (c) Is she earning normal profit, supernormal profit or an economic loss? Should she stay in business? *(5 marks)*

▼ 看答案

(a) 外顯成本 = 36,000 + 80,000 + 24,000 + 10,000 = $150,000；會計利潤 = 240,000 − 150,000 = $90,000
(b) 隱含成本 = 70,000 + 2,000 = $72,000；經濟利潤 = 240,000 − 150,000 − 72,000 = $18,000 (c) 經濟利潤 > 0 → 超額利潤：經營髮廊比她的次佳選擇（去別家上班 + 存款收利息）多賺 $18,000 → 值得繼續經營。（11）

C5. A dumpling stall has one stove (fixed). The table shows its output.

Workers	0	1	2	3	4	5	6
Total product (dumplings per hour)	0	12	30	45	56	62	64

(a) Calculate the marginal product and average product of each worker. (b) After which worker do diminishing returns begin? Explain why. (c) Describe the shape of the MP and AP curves if they were drawn. *(6 marks)*

▼ 看答案

(a)

Workers	1	2	3	4	5	6
MP = ΔTP	12	18	15	11	6	2
AP = TP ÷ workers	12	15	15	14	12.4	10.67

(b) MP 在第 2 個工人最高 (18)，第 3 個工人的 MP 降到 15 → 邊際報酬遞減從第 2 個工人之後（第 3 個工人）**開始。原因：只有**一個爐子（固定資源），工人越多，每個人能用的爐子越少，要排隊等。 (c) MP 先上升（專業分工）再下降；AP 也先升後降；MP 從上往下穿過 AP 的最高點（第 3 個工人時 MP = AP = 15）。TP 一直增加，但增加得越來越慢。（11）

C6. Complete the cost table (TFC = $50). Then identify the output where AVC and ATC are at their minimum. *(8 marks)*

Q	TVC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	0		—	—	—	—
1	40					
2	70					
3	90					
4	120					
5	160					
6	210					

▼ 看答案

Q	TVC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	0	50	—	—	—	—
1	40	90	50	40	90	40
2	70	120	25	35	60	30
3	90	140	16.67	30	46.67	20

Q	TVC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
4	120	170	12.5	30	42.5	30
5	160	210	10	32	42	40
6	210	260	8.33	35	43.33	50

- AVC 最低 = $30（Q = 3～4）：第 4 單位的 MC = 30 = AVC ✅
- ATC 最低 = $42（Q = 5）：第 5 單位 MC = 40 < 前一個 ATC 42.5 → ATC 還在下降；第 6 單位 MC = 50 > 42 → ATC 開始上升 ✅
- 檢查 ATC = AFC + AVC：Q = 6 → 8.33 + 35 = 43.33 ✅（12）

C7. A perfectly competitive firm has the costs in C6. The market price is $40. (a) Calculate TR, MR and profit at each output and find the profit-maximising output. (b) Is the firm earning supernormal profit, normal profit or a loss? Should it keep producing in the short run? (c) Explain what will happen in this industry in the long run. *(7 marks)*

▼ 看答案

(a)

Q	0	1	2	3	4	5	6
TR = 40Q	0	40	80	120	160	200	240
MR	—	40	40	40	40	40	40
MC	—	40	30	20	30	40	50
TC	50	90	120	140	170	210	260
Profit	−50	−50	−40	−20	−10	−10	−20

MR = MC = 40 在 Q = 5（第 6 單位 MC = 50 > 40 → 不生產）→ 利潤最大（虧損最小）的產量是 Q = 5（Q = 4 一樣是 −10）。

(b) 利潤 = −$10 → 虧損（P = 40 < ATC = 42）。但 P (40) > AVC 的最低點 (30)：繼續生產只虧 $10，停產要虧固定成本 $50 → 短期應該繼續生產。 (c) 產業裡的企業都在虧損 → 長期有企業退出 → 市場供給減少 → 價格上升 → 直到價格 = ATC 的最低點（$42），虧損消失 → 留下來的企業賺正常利潤。（14）

C8. A monopoly faces the following demand and costs.

Q	0	1	2	3	4	5	6
Price ($)	100	90	80	70	60	50	40
Total cost ($)	40	60	80	105	133	173	228

(a) Calculate TR, MR and MC. (b) Find the profit-maximising output, price and profit. (c) Explain how you would show this on a monopoly diagram. (d) Is this outcome allocatively efficient? Explain. *(10 marks)*

▼ 看答案

(a)

Q	1	2	3	4	5	6
TR = P × Q	90	160	210	240	250	240

Q	1	2	3	4	5	6
MR = ΔTR	90	70	50	30	10	−10
MC = ΔTC	20	20	25	28	40	55
Profit = TR − TC	30	80	105	107	77	12

(b) 第 4 單位：MR 30 > MC 28 → 生產；第 5 單位：MR 10 < MC 40 → 停 → Qm = 4。價格從需求讀：Pm = $60。利潤 = 240 − 133 = $107（檢查：ATC = 133 ÷ 4 = 33.25；(60 − 33.25) × 4 = 107 ✅）→ 超額利潤。(c) 圖（照 14 Part 4 的步驟）：縱軸 *Price, costs, revenue ($)*、橫軸 *Quantity*；畫 D = AR、在它下方畫 MR（同一起點、更陡）、MC、ATC（MC 穿過 ATC 最低點）；在 MR = MC 往下標 Qm = 4；往上到 D 標 Pm = $60；在 Qm 碰到 ATC 的地方標 ATC = $33.25；塗長方形 (60 − 33.25) × 4 = 107，標 *supernormal profit*。(d) 不是。在 Qm = 4，P = $60，但第 4 單位的 MC 只有 $28 → P > MC：消費者對最後一單位的評價高於成本，社會想要更多。表中第 5 單位的 P = 50 仍 > MC = 40，第 6 單位 P = 40 < MC = 55 → 有效率的產量在 5 和 6 之間，比 4 多 → 壟斷生產太少，有無謂損失。（14、15）

C9. The table shows annual sales in a market.

Firm	A	B	C	D	E	F	All others
Sales ($ million)	45	30	25	20	15	10	5

(a) Calculate the market share of each firm. (b) Calculate the four-firm concentration ratio. (c) Which market structure is this market most likely to be? (d) What would happen to the CR4 if firms C and D merged? *(6 marks)*

▼ 看答案

(a) 市場總銷售 = 45 + 30 + 25 + 20 + 15 + 10 + 5 = $150 million。 A = 45 ÷ 150 = 30%；B = 20%；C = 16.67%；D = 13.33%；E = 10%；F = 6.67%；其他 = 3.33% (b) CR4 = 30 + 20 + 16.67 + 13.33 = 80% (c) 最大的 4 家佔 80% → 少數大企業佔大部分 → 寡頭壟斷 (d) C + D 合併 = 30%。新的最大 4 家：A 30%、C+D 30%、B 20%、E 10% → CR4 = 90% → 市場更集中、競爭更少。（15）

C10. Two smartphone makers, Alpha and Beta, each decide whether to keep their price or cut their price. The payoffs (monthly profit, $ million; Alpha's payoff first) are:

	Beta: keep price	Beta: cut price
Alpha: keep price	Alpha = 20, Beta = 20	Alpha = 8, Beta = 28
Alpha: cut price	Alpha = 28, Beta = 8	Alpha = 12, Beta = 12

(a) Does Alpha have a dominant strategy? Explain. (b) What is the likely outcome? (c) Explain why this is a prisoner's dilemma. (d) Why might the two firms find it difficult to agree to keep their prices? *(8 marks)*

▼ 看答案

(a) 有。Beta 維持價格時：Alpha 維持得 20、降價得 28 → 降價比較好；Beta 降價時：Alpha 維持得 8、降價得 12 → 降價比較好。不管 Beta 怎麼做，降價都比較好 → 降價是 Alpha 的優勢策略。(b) Beta 的情況一樣 → 兩家都降價，各得 12（納許均衡）。(c) 如果兩家都維持價格，各得 20，兩家都更好；但各自選擇優勢策略，結果是 (12, 12) → 大家都比合作時更差 → 囚犯困境。(d) ① 每家都有作弊的誘因：對方維持價格時，自己偷偷降價可以從 20 變成 28；② 約好不降價是價格操縱（*price fixing*），很多國家違法；③ 很難監督對方有沒有遵守。（15）

D. 限時練習建議（自己練習用）

這些時間是練習用的建議，不是 SA3 真正的時間；真正的時間和題數請看 Moodle 或問老師。

練習組	題目	建議時間
第 1 組：利潤、產量、成本	A9–A17、B5、B6、C4、C6	40 分鐘
第 2 組：市場結構、完全競爭、壟斷	A18–A24、B9、B10、C7、C8	45 分鐘
第 3 組：效率、寡頭、賽局理論	A25–A28、B11、B12、C9、C10	45 分鐘
第 4 組：Study Area 2 複習（論文的工具）	A1–A8、B1–B3、C1–C3	40 分鐘

練習方法：設計時器、不看筆記寫完 → 對答案 → 把錯的題目記在「錯題表」（題號、錯在哪裡、正確的想法）→ Week 14 前再做一次錯題。

⬅️ 回到 README 學習地圖 ｜ Week 1–5 的練習：練習題與答案.md